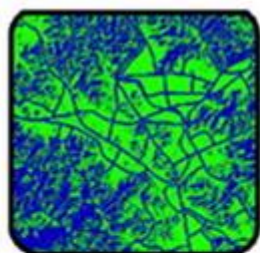




Pilot Pioneer V10.5

用户说明书



文档历史

日期	版本	作者	描述说明
2017-10-1	10.1	李洁	根据 10.1 版本的全新界面重新修订文档
2018-03-10	10.2	李洁	10.2 版本发布更新
2018-12-25	10.3	刘铮	10.3 版本发布更新
2021-02-02	10.5	曾倩	10.5 版本发布更新
文档最后一次修改时间		2021-10-06 11:18:00	

目 录

1	系统说明	1
1.1	Pilot Pioneer 简介.....	1
1.2	操作系统.....	1
1.3	最低配置.....	1
1.4	建议配置.....	1
2	软件主界面.....	2
2.1	导航栏	2
2.2	菜单栏	3
2.2.1	【文件】菜单	3
2.2.2	【语言】菜单	4
2.2.3	【配置】菜单	4
2.2.4	【工具】菜单	5
2.2.5	【帮助】菜单	7
2.3	工具栏	7
2.4	标题栏	9
2.5	工作区	10
2.6	状态栏	10
3	工程管理	11
3.1	新建工程.....	11
3.2	打开工程.....	13
3.3	打开最近工程.....	13
3.4	保存工程.....	13
3.5	另存为工程	14
3.6	关闭工程.....	14
4	场景管理	15
5	测试数据管理	16
5.1	测试数据导入.....	16
5.2	测试数据导出.....	16
5.3	测试数据删除.....	21
5.4	测试数据合并/分割	21
5.4.1	测试数据合并	23
5.4.2	测试数据分割	23
5.4.3	数据轨迹校正	25
5.5	测试数据重解码	25

5.6	书签	25
5.7	关键字搜索	26
5.8	生成过滤数据.....	29
5.9	GPS 轨迹补偿	30
6	数据回放	32
6.1	复制测试数据.....	32
6.2	数据关联.....	33
7	基站管理	35
7.1	基站数据库导入.....	35
7.1.1	自动导入.....	35
7.1.2	手动导入.....	35
7.2	基站数据库管理.....	37
7.2.1	小区编辑.....	38
7.2.2	增加基站.....	39
7.3	基站数据库导出	39
7.4	基站数据库分析	40
8	地图窗口	42
8.1	窗口介绍.....	42
8.1.1	【地图】工具栏.....	42
8.1.2	【地图】状态栏.....	47
8.1.3	窗口右键功能	47
8.1.4	图例窗口.....	48
8.2	【地图】窗口信息显示.....	51
8.2.1	测试数据显示	51
8.2.2	基站数据显示	52
8.2.3	地图数据显示	53
8.2.4	各类地图显示	53
8.2.5	事件显示.....	55
8.2.6	图层控制.....	56
8.3	小区设置.....	58
8.3.1	小区显示.....	58
8.3.2	标签设置.....	60
8.3.3	小区连线.....	61
8.3.4	小区检查.....	63
8.4	轨迹显示.....	64

8.4.1	参数设置.....	65
8.4.2	小区设置.....	66
8.5	室内打点.....	68
8.6	拉线图分析.....	68
8.7	参数图形化染色.....	72
8.7.1	参数对比显示.....	72
8.7.2	显示两组数据前后对比的视图.....	73
9	信令窗口.....	75
9.1	窗口介绍.....	75
9.2	信令窗口功能.....	76
9.2.1	查找.....	77
9.2.2	过滤.....	77
9.2.3	书签.....	78
9.2.4	信令对比.....	79
9.2.5	自定义信令详情字段查看.....	80
9.3	信令窗口右键功能.....	81
9.4	信令详情窗口.....	82
10	事件窗口.....	84
10.1	窗口介绍.....	84
10.2	事件窗口功能.....	84
10.2.1	查找.....	85
10.2.2	过滤.....	85
10.2.3	异常事件.....	86
10.3	事件窗口右键功能.....	86
10.4	事件详情窗口.....	87
11	线图窗口.....	88
11.1	线图窗口操作.....	89
11.1.1	新建线图窗口.....	89
11.1.2	打开线图窗口.....	89
11.2	线图窗口功能.....	89
11.2.1	线图属性设置.....	90
11.2.2	线图 参数设置.....	91
12	Bar 窗口.....	93
12.1	新建 BarChart 窗口.....	93
12.1.1	参数编辑.....	94

12.2	窗口显示	95
13	Status 窗口	98
13.1	新建 Status 窗口	98
13.1.1	编辑列	100
13.1.2	编辑单元格	100
13.2	窗口显示	102
14	其他窗口	103
14.1	MOS	103
14.2	Video	104
14.3	Data	106
14.4	GPS	108
14.5	统计	108
14.6	图形地理化	109
14.7	KPI 统计	113
15	软件设置	114
15.1	参数设置	114
15.2	信令设置	115
15.3	事件设置	116
15.4	自定义参数管理	117
15.5	自定义事件管理	119
16	统计报表	128
16.1	统计报表入口	128
16.2	统计报表选择	129
16.3	统计数据配置	130
16.3.1	配置界面功能划分	131
16.3.2	统计数据配置	135
16.4	统计结果查看	135
16.5	自定义报表	137
16.6	NB-IoT 报表	137
16.7	批量生成报告	141
16.8	SA 拉网测试报表使用说明	141
17	分析功能	144
17.1	数据透视	144
17.2	参数-距离分析	148
17.3	参数象限分析	150

17.4	越区覆盖分析.....	153
17.5	过远覆盖分析.....	156
17.6	覆盖率分析	158
17.7	重叠覆盖分析.....	161
17.8	天馈线接反分析	165
17.9	MOD3 分析.....	167
17.10	导频污染分析.....	170
17.11	小区测量分析.....	175
17.12	TopN 小区统计分析	181
17.13	主被叫联合分析	183
17.14	CSFB 异常分析	186
17.15	时延分析	187
17.16	VOLTE 异常分析	192
17.17	LTE 数据业务异常分析.....	193
17.18	自定义分析	195
17.19	最优覆盖分析.....	202
17.20	差值分析	205
17.21	有效小区数分析	208
17.22	扫频仪小区变化分析.....	211
17.23	清频及干扰分析	213
17.24	共建共享网络覆盖分析	215
17.25	UE-SC 对比分析.....	217
17.26	智能原因分析.....	219
17.27	参数间趋势线分析	221
17.28	邻区分析	222
17.29	无主服务小区分析	225
18	过滤器.....	230
18.1	过滤器定义	230
18.1.1	过滤器管理	230
18.2	过滤器条件说明	231
18.2.1	参数过滤器	231
18.2.2	时间过滤器	233
18.2.3	区域过滤器	235
18.2.4	状态过滤器	236
18.2.5	条件范围过滤器.....	241

18.2.6	业务过滤器	242
18.2.7	组合过滤器	243
18.2.8	基站过滤器	245
18.3	过滤器使用	245
19	栅格	250
3.1	栅格定义	250
3.2	栅格配置	250
3.2.1	栅格功能入口	250
3.2.2	栅格功能配置窗口	250
3.2.3	栅格功能管理窗口	251
3.3	栅格功能应用	251
3.3.1	地图窗口	251
3.3.2	Table 窗口	252
3.3.3	统计窗口	253
20	免责声明	255
21	附录--文件格式汇总	256

1 系统说明

1.1 Pilot Pioneer 简介

Pilot Pioneer 是新一代基于 PC Windows 平台的专家级无线网络评估和优化软件，它结合了大量网优、网维以及前沿新技术等领域的先进经验和技術成果，具备完善的 2G/3G/4G/4.5G/LTE-IoT/5G NR 等网络数据，以及 VoLTE，CSFB，MOS 数据业务，Scanner 等业务数据的回放分析能力，还支持大规模数据的自定义统计，智能分析以及自定义分析专题等功能。

1.2 操作系统

Windows 10 (32/64 位) / Windows 8 (32/64 位) / Windows 7 (32 位/64 位)。

1.3 最低配置

CPU: Intel i5

内存: 4.00GB

显卡: SVGA, 16 位彩色以上显示模式

显示分辨率: 1366*768

硬盘空间: 50GB 或以上

1.4 建议配置

CPU: Intel i7

内存: 8.00GB

显卡: SVGA, 16 位彩色以上显示模式

显示分辨率: 1366*768

硬盘空间: 240GB 或以上

2 软件主界面

主界面是承载 Pilot Pioneer 软件所有操作的基础平台，通过主界面可以方便地调出各种功能窗口。主界面分为导航栏、菜单栏、工具栏、标题栏、状态栏和工作区几部分。具体界面显示如下：

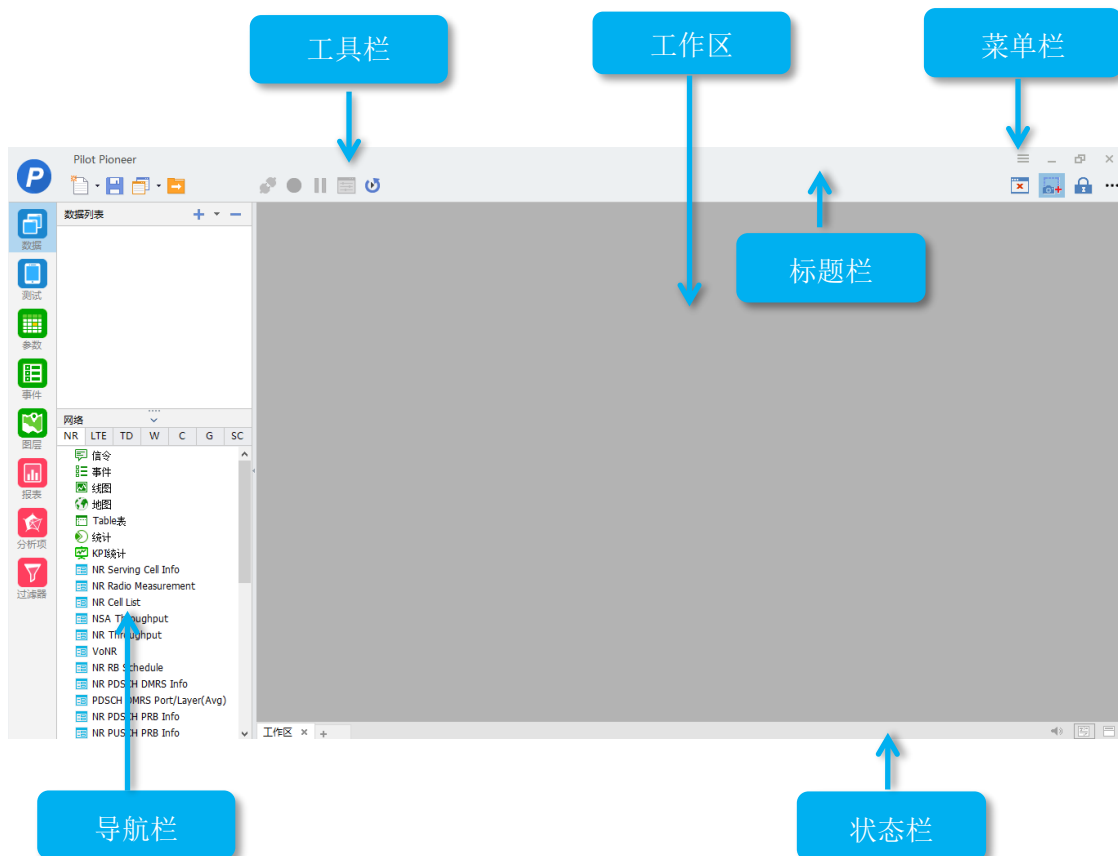


图 2.1 Pilot Pioneer 主窗口

2.1 导航栏

主界面左侧导航栏包含【数据】、【测试】、【参数】、【事件】、【图层】、【报表】、【分析项】和【过滤器】分栏。主要是对界面呈现、测试数据、设备、基站数据库、测试模版与测试计划、地图、基站数据库、参数、事件、工作区窗口、统计报表、分析项、过滤器等软件常用功能进行操作管理。

- 【数据】栏目中分为【数据列表】和【网络】两部分；
 - ◆ 【数据列表】下显示导入的测试数据相关信息，详见 [5 测试数据管理](#)；
 - ◆ 【网络】下显示所选的数据对应支持的网络下的窗口；
- 【参数】栏目中输出所选择的数据对应支持的网络和该网络下常用的参数，并且支持参数搜索；

- 【测试】栏目中分为设备配置、【测试计划】、【强制命令】、【AT 指令】和【业务控制】部分；
- 【事件】栏目中输出所选择的数据记录的事件或者业务，并且支持事件搜索；
- 【图层】栏目中分为【Geo Map】、【Indoor Map】和【Site】三个部分：
 - ◆ 【Geo Map】下支持添加、删除地图文件，支持 Mapinfo、图片、Terrain、Auto CAD、USGS、ArcInfo、KML、ZDF 等文件格式；
 - ◆ 【Indoor Map】下支持导入、增加或者更新室内测试相关的楼层数据信息，详见<第 11 章室内测试>；
 - ◆ 【Site】下显示导入的基站数据库相关信息，详见<第 12 章基站管理>。
- 【报表】栏目中分为【报表】、【统计结果】两个部分。
 - ◆ 【报表】下集合了所支持的报表及分类，分为数据业务报表、语音业务报表、互操作报表、厂商/运营商定制报表等；每个报表都是独立进行统计的入口；
 - ◆ 【统计结果】下显示最近统计的报表，可以直接打开；
- 【分析项】栏目中集合了所支持的分析项功能，分析的结果也在对应节点下输出。
- 【过滤器】栏目中分为【过滤器】、【栅格模板】两个部分。
 - ◆ 【过滤器】下集合了所支持过滤器功能，每个都是独立的分析项入口，可以配置保存多个不同过滤条件；
 - ◆ 【栅格模板】可以配置保存栅格的模板；

2.2 菜单栏

主界面的菜单栏都集中在软件右上角，它是多种功能窗口的集合。菜单栏包含有【文件】、【语言】、【配置】、【工具】和【帮助】菜单。

2.2.1 【文件】菜单

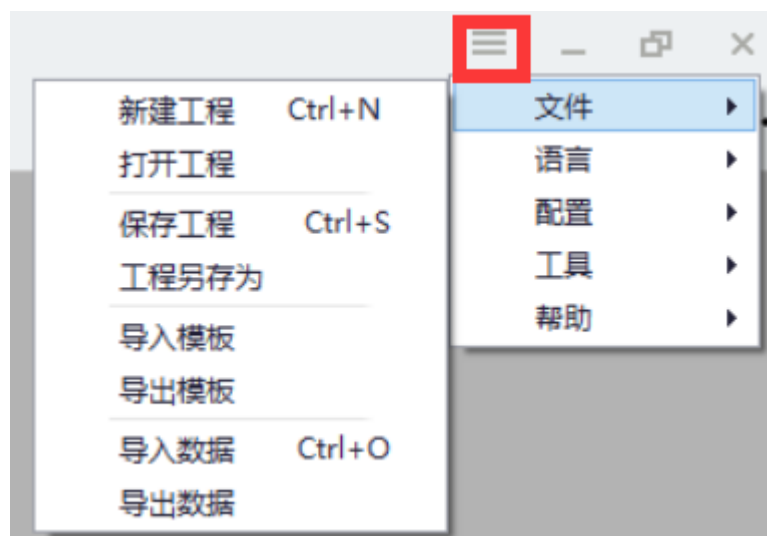


图 2.2 文件菜单

【文件】菜单主要包含工程的操作、配置模板导入导出、测试数据的导入导出选项，详细列表显示如下：

功能名称	功能名称（英文）	快捷键	功能描述
新建工程	New Project	Ctrl+N	重新建立一个工程
打开工程	Open Project		打开已保存的工程
保存工程	Save Project	Ctrl+S	保存当前工程
工程另存为	Save Project As		当前工程另存为
导入模板	Import Templates		导入现有的模板（报表、分析项、过滤器、参数窗口）
导出模板	Export Templates		导出选择的（报表、分析项、过滤器、参数窗口）作为模板
导入数据	Import Logfile	Ctrl+O	通过常规方式导入测试数据
导出数据	Export Logfile		导出软件中的测试数据

表 2.1 文件菜单

2.2.2 【语言】菜单

【语言】菜单是针对软件界面语言的设置，可以设置为中文或者英文。

2.2.3 【配置】菜单

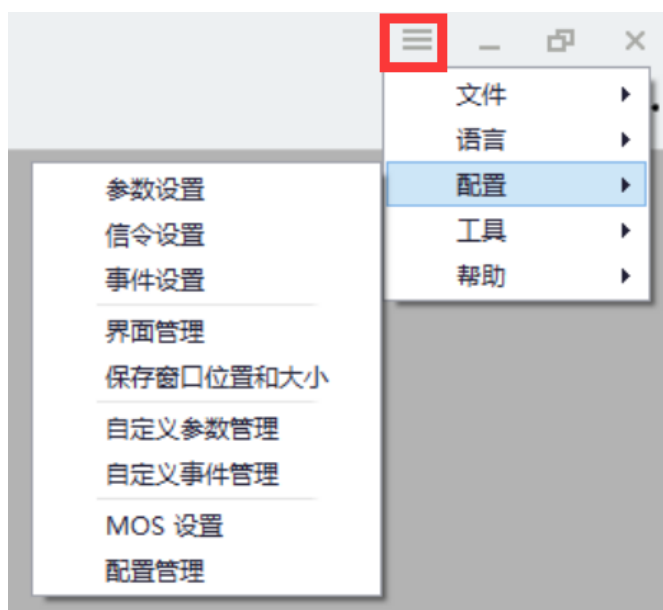


图 2.3 配置菜单

【配置】菜单主要包含了软件中窗口的配置和管理选项，详细列表显示如下：

功能名称	功能名称（英文）	功能描述
参数设置	Parameter Settings	支持软件中所有参数以及 Map 窗口中阈值分段设置
信令设置	Message Settings	支持软件中所有消息的相关设置
事件设置	Event Settings	支持软件中所有事件的相关设置
界面管理	Interface Manager	支持各网络的线图、条图、状态窗口和特殊窗口设置
保存窗口位置 和大小	Save Position As Default	保存各个窗口的大小和位置作为默认配置
自定义参数管理	Custom Parameter Manager	支持用户根据参数、事件、信令添加自定义参数的相关设置
自定义事件管理	Custom Event Manager	支持用户根据参数、事件、信令添加自定义事件的相关设置
MOS 设置	MOS Settings	该设置会影响到各语音评估测试数据在“MOS”窗口的波形及 MOS 分值
配置管理	Option	支持测试记录设置和数据进程的相关控制

表 2.2 配置菜单

2.2.4 【工具】菜单



图 2.4 工具菜单

【工具】菜单主要包含 Pilot Pioneer 软件中工具的相关选项，详细列表显示如下：

功能名称	功能名称（英文）	功能描述
ATU/BTU	ATU/BTU	对 ATU/BTU 平台配置和连接测试窗口（发布版本不开放）
合并/分割数据	Merge/Partition Logfiles	对测试数据合并或分割的设置窗口
图形地理化	Adjust Image	支持对加载图片创建坐标信息并能生成 TAB 格式的文件
GSP 轨迹补偿	GPS Trajectory Compensation	该功能可对部分缺失 GPS 信息的路测数据进行经纬度补偿
室内测试管理	Indoor Test Manager	对室内测试数据的管理：主要有导入、导出和删除等操作
报表后台任务监控	Report Task Monitor	对报表统计的进程和进度进行监控
Fleet 文件下载	Download From Fleet Server	支持 Fleet 平台文件下载
关键字搜索	Search Keyword	输入信令、信令详情、事件、基站或者参数所需查找的关键字或者参数范围搜索相关信息
ATU 文件下载	Download From ATU Server	支持 ATU 平台文件下载
回传测试数据	Upload Data File	支持对测试数据通过 FTP 方式回传到指定服务器
高铁地铁路线管理	High-speed Rail/Subway Line Management	对高铁和地铁测试的路线轨迹进行更新以及管理
激活设备端口	Active Device Port	对特殊设备发命令来进行端口激活

表 2.3 工具菜单

2.2.5 【帮助】菜单

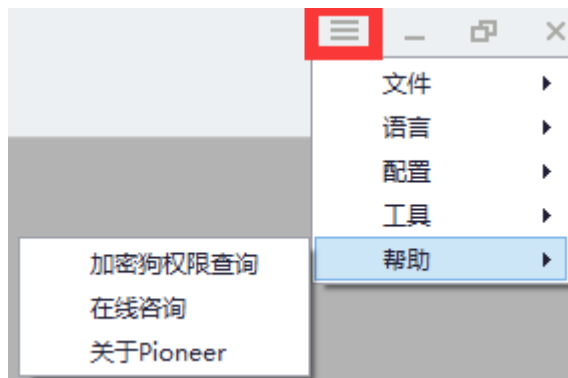


图 2.5 帮助菜单

【帮助】菜单主要有查询加密狗权限、BUG 在线反馈、版本更新提醒和 Pilot Pioneer 软件信息等选项。

功能名称	功能名称（英文）	功能描述
加密狗权限查询	Hard Dongle License Query	支持即时查看当前使用的加密狗具有的权限，如果加密狗权限过期，可通过这个功能在线升级软件狗
在线咨询		国内发布：客户可直接通过这个入口在网页在线联系国内技术支持进行技术咨询
关于 Pioneer	About Pioneer	展示了有关本次软件的发布信息，如：版本号、支持网络、加密狗有效期等信息

表 2.4 帮助菜单

2.3 工具栏

菜单栏中常用功能的快捷按钮按照一定的规则或顺序排列在一起并显示出来形成了工具栏。默认将常用的功能显示出来，部分功能隐藏在下拉菜单中。

默认工具栏：



工具栏全部功能：



图 2.6 工具栏

工具栏上各图标功能详细列表显示如下：

图标	功能名称	功能名称(英文)	快捷键	功能描述
	新建工程	New Project	Ctrl+N	重新建立一个工程
	打开工程	Open Project		打开一个工程
	保存工程	Save Project	Ctrl+S	保存当前工程
	场景管理	Scene		场景管理
	打开场景	Scene		打开保存的场景
	导入数据	Import Logfile		通过常规导入的方式导入测试数据
	导出数据	Export Logfile		导出软件中的测试数据
	ATU/BTU	ATU/BTU		打开 ATU/BTU 操作窗口
	连接	Connect All	F6	外接设备与软件的连接
	设备控制	Device Contrl	F8	在测试状态下生效的管理设备窗口，并显示相应的测试信息
	断开连接		F6	外接设备与软件的断开
	停止记录	Stop Recording	F7	停止记录测试数据
	开始记录	Start Recording	F7	记录测试数据
	切换数据	Change Data		停止当前测试数据记录,同时重新开始记录一个新的测试数据
	数据关联	Logfile Synchronization		将多个数据进行关联
	设置回放数据	Set Playback Data		打开数据回放功能
	反向回放	Reverse		反向回放数据
	后退	Previous Point		反向步进
	暂停	Pause		停止回放

	向前	Next Point		正向步进
	正向回放	Forward		正向回放数据
	复制数据	Copy Data		选择起点和终点复制一段测试数据
	关闭所有窗口	Close All Windows	ALT+X	关闭所有窗口
	截屏	Screen Shot	ALT+P	截屏功能
	冻结所有窗口	Freeze All		冻结所有窗口

表 2.5 工具栏

常用功能可从工具栏“更多”按钮调出：

- (1) 点击工具栏中最右侧的 
- (2) 点击“工具栏设置”

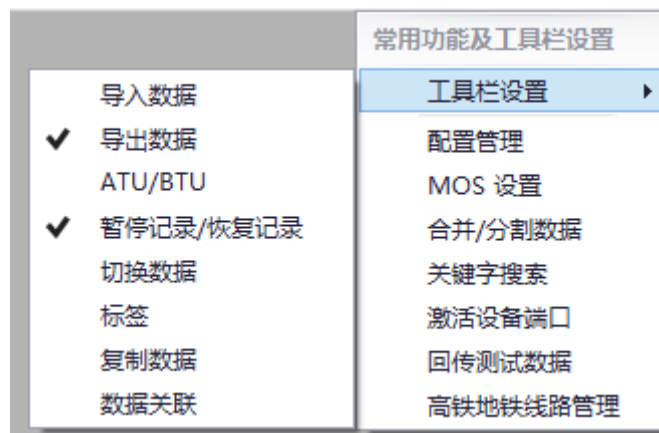


图 2.7 更多常用功能

2.4标题栏

标题栏是指示数据操作的提示区域。当用户选中【数据】栏目里面导入的数据时，标题栏就会显示当前选中的数据，之后新开的窗口都会输出当前选择的数据。



图 2.8 标题栏

2.5 工作区

工作区是承载各种窗口显示的平台。当用户新建工程时，缺省状态下显示一个工作区，当用户打开已保存的工程时，则显示该工程保存的工作区。

2.6 状态栏

主界面底部状态栏显示与当前操作状态有关的信息，目前主要是显示数据解码、报表统计的进度，以及当前进行中的任务数。解码时点击进度条可以打开进度窗口，统计报表时点击进度条可以打开进度窗口。

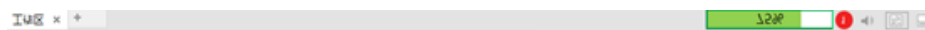


图 2.9 状态栏

3 工程管理

工程是 Pilot Pioneer 软件用来对所有相关数据管理、维护的基本单位，主要对外接设备、测试计划、测试数据、基站数据库和工作区等几大模块的当前操作以工程的形式来进行保存，以后打开该工程系统会自动加载保存的信息。

工程建立非常灵活，没有特殊限制，一般与用户的工作范围直接相关。可以根据区域、运营商等方式划分。例如：用户可以以一个相对独立的特定区域作为一个工程，一个 BSC 区域、一个 MSC 区域或一个城市等；也可以以一个特定区域的不同运营商作为一个工程。

重点提示：

- 工程中保存的详细内容：
 - ◆ 与工程相关的设置；
 - ◆ 外接设备连接添加、修改、删除等操作；
 - ◆ 测试计划的配置、修改、删除等操作；
 - ◆ 测试数据的添加、删除等操作；
 - ◆ 基站数据库的添加、修改、删除等操作；
 - ◆ 工作区内各显示窗口设置、位置移动等操作。

3.1 新建工程

软件是基于工程的基础上运行的，Pilot Pioneer 软件全部操作都是在工程中实现的。

所以使用软件前需要新建工程。

1. 新建工程的方法如下：
 - ◆ 运行软件时新建工程；
 - ◆ 点击菜单栏【文件/新建工程】选项，快捷键为<Ctrl+N>；
 - ◆ 点击工具栏【新建/打开工程】图标。
2. 点击新建工程后，将打开工程配置向导会引导用户完成工程的新建（需要在配置里面激活“显示工程向导”功能，菜单栏-配置-配置管理-高级处勾选“显示工程向导”）。
 - ◆ 工程配置向导设置测试过程中将要显示的存储信息和场景窗口；
 - ◆ 尤其便于 LTE 测试优化向导的新建工程；
 - ◆ 同时也支持直接在向导中打开保存过的最近工程。



图 3.1 选择工程配置向导的工程类型

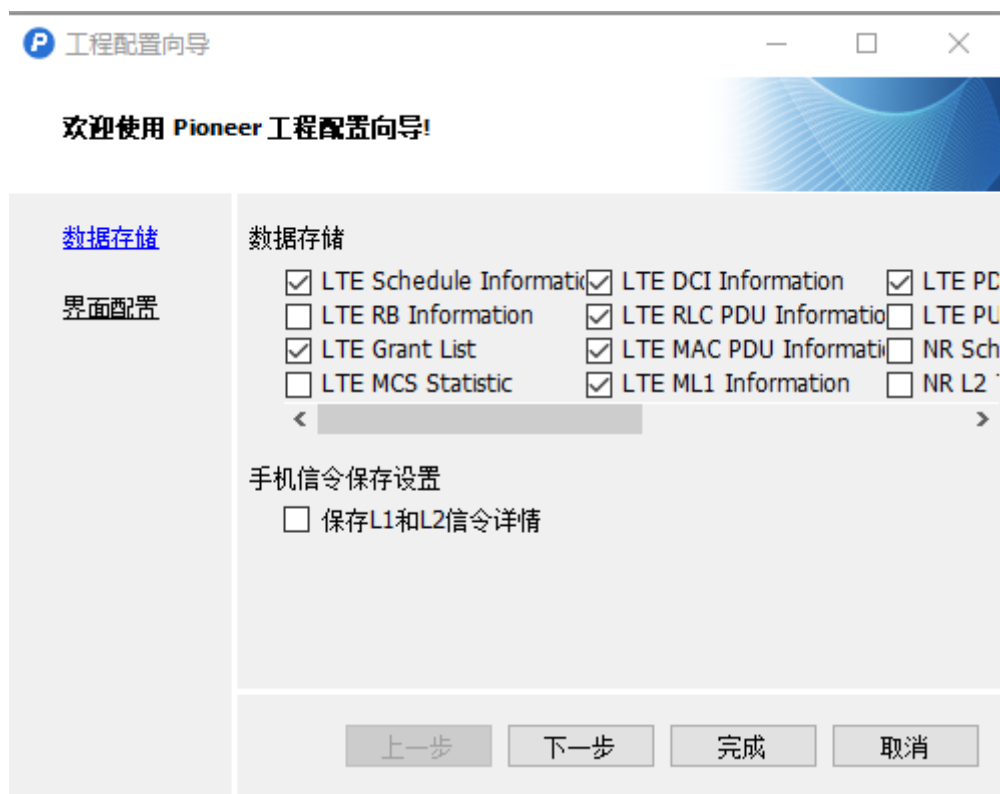


图 3.2 设置工程配置向导的数据存储

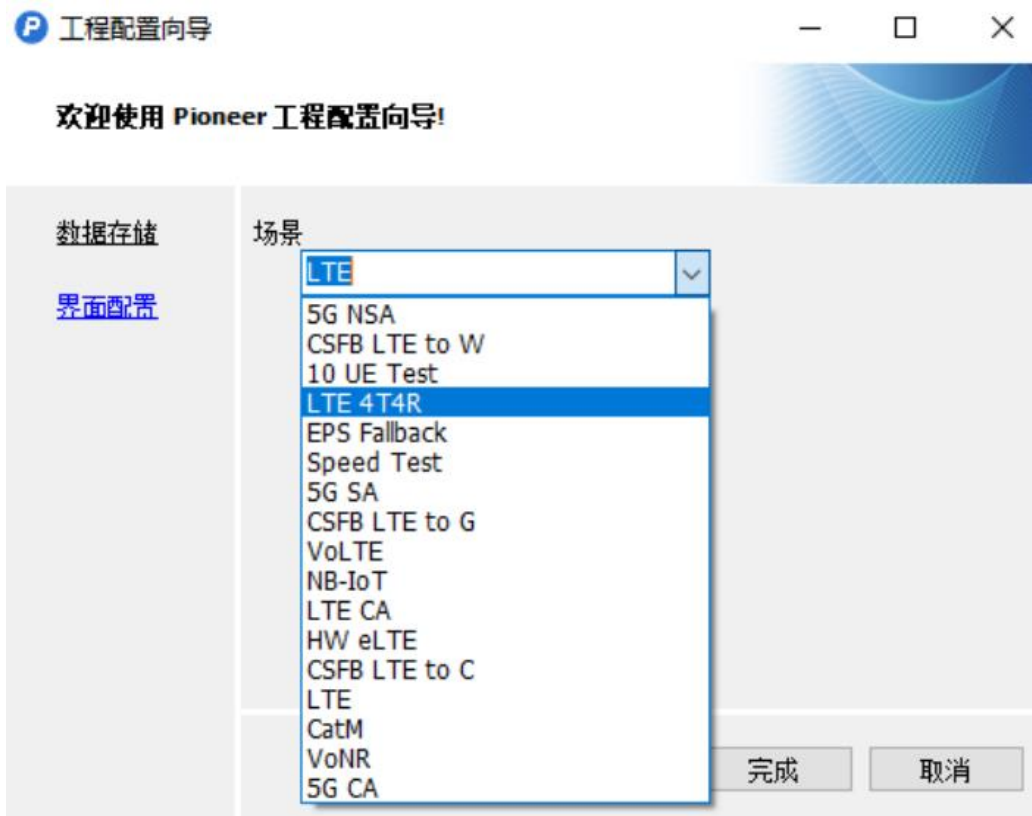


图 3.3 选择工程配置向导界面配置场景

3.2 打开工程

为避免重复设置用户可以根据自己的测试需求，打开保存过相同或相近设置的工程系统会自动加载该工程保存的信息。

- 点击菜单栏【文件/打开工程】选项。

3.3 打开最近工程

该功能是【打开工程】的便捷操作，在该选项列表中显示已保存且近期使用的工程。

- 点击工具栏【新建/打开工程】按钮的下三角，在弹出列表中选择要打开的工程。



图 3.4 打开工程下拉列表

3.4 保存工程

以*.dlp 格式对当前的工程保存，在指定目录下生成工程文件。以后能直接调用该工程，避免用户重复配置。

保存工程的方法如下：

方法一：点击菜单栏【文件/保存工程】选项，快捷键为<Ctrl+S>；

方法二：点击工具栏【保存工程】图标。

保存工程的相关功能如下：

- 若该工程为首次保存，软件会弹出保存窗口供用户设置路径和工程名称；
- 若该工程非首次保存，软件直接保存不用再指定保存路径和工程名称。

3.5 另存为工程

把当前正在使用的工程重新指定路径和工程名称进行保存。

- 点击菜单栏【文件/工程另存为】选项，指定路径和工程名称保存。

3.6 关闭工程

关闭当前正在使用的工程。操作方法如下：

方法：点击软件主界面的关闭按钮，关闭当前工程且退出软件。

4 场景管理

场景管理主要是对当前软件工作区中的窗口类型与位置保存、删除的管理。

在不影响软件当前添加测试数据和基站数据库的情况下,用切换场景的方式来改变设备和工作区窗口信息是非常方便的。

打开场景管理窗口的方法如下:

- 点击工具栏【场景】图标,打开场景窗口;
- 点击工具栏场景管理的下拉三角,直接切换场景。

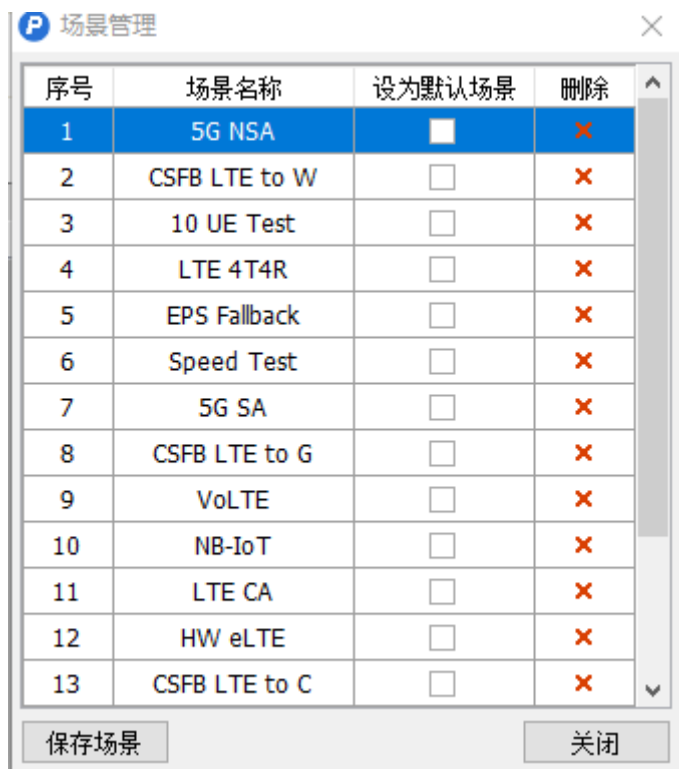


图 4.1 场景管理

场景管理的相关功能如下:

- 支持任意状态下场景保存功能,保存对象为当前工作区窗口等信息;
- 支持用户任意设置场景;
- 支持点击 **Load** 按钮加载场景或在下拉三角中直接加载;
- 支持对同一个场景重复加载;
- 支持对单工作区和多工作区场景的保存和加载;
- 在不影响现有的工作区,对其他工作区的加载;
- 支持场景的删除;支持指定某个场景作为默认弹出加载的场景,选定某个场景作为默认场景后,连接设备时会自动显示设定的场景;

5 测试数据管理

Pilot Pioneer 提供了测试数据的管理功能，从而实现对自身测试数据及 RCU 等测试数据的分析和处理。

重点提示：

- 测试数据管理支持功能如下：
 - ◆ 支持多网多数据同时导入；
 - ◆ 支持对导入的测试数据导出；
 - ◆ 支持对导入的测试数据删除；
 - ◆ 支持对导入的测试数据重解码；
 - ◆ 支持对导入的测试数据文件合并/分割。

5.1 测试数据导入

测试数据常规导入的方法如下：

- 单击菜单栏【文件/导入数据】选项，快捷键 Ctrl+O；
- 单击工具栏  【导入数据】导入图标；
- 单击导航栏【数据/数据列表】窗口  按钮导入；
- 选中需要导入的数据，直接拖放到软件区域加载；
- 双击需要导入的 rcu 或者 ddib 格式数据，自动加载到软件。

测试数据常规导入窗口中，选择要导入的 RCU 数据。导入后，数据则自动列出在导航栏【数据列表】的区域中。

5.2 测试数据导出

测试数据导出是指把某种网络下的测试数据根据用户指定的条件转换出不同格式与内容，并导出到指定的位置。

测试数据导出的操作步骤如下：

1. 打开测试数据导出窗口：
 - ◆ 单击菜单栏【文件/导出数据】选项；
 - ◆ 单击工具栏中  【导出数据】图标；
 - ◆ 在导航栏【数据列表】栏目对应的数据右键选择【导出数据】选项；

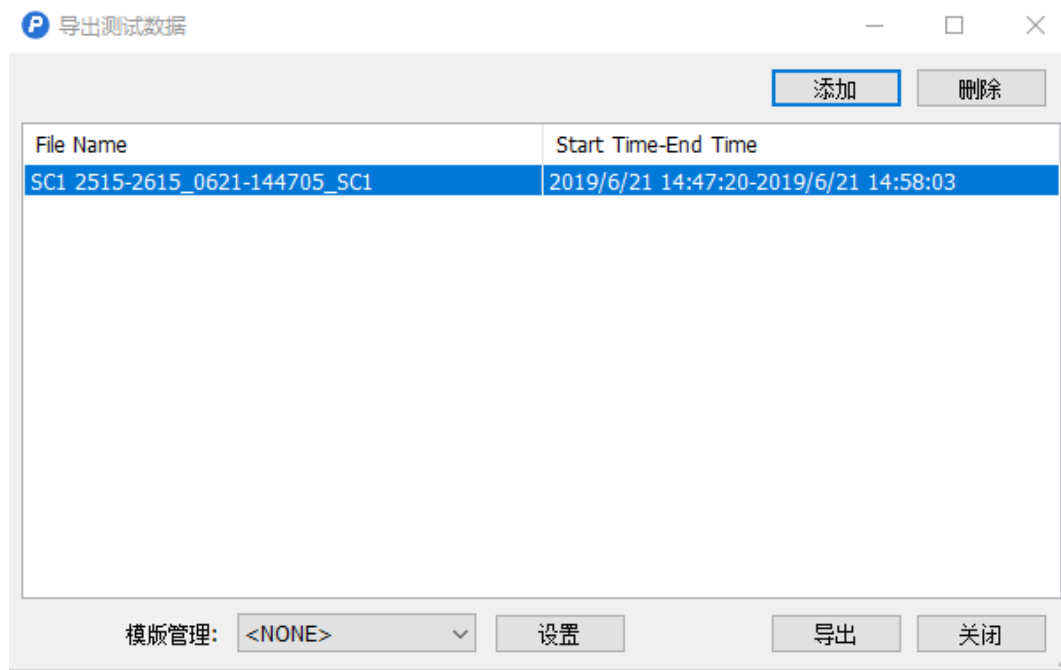


图 5.1 导出测试数据

2. 根据需要可以使用【添加】或【删除】按钮来添加或删除 log 文件；
3. 【模板管理】选项显示当前使用的导出模板；
4. 【设置】按钮控制模板的生成和修改，后面部分会对其单独进行介绍；
5. 选好模板后点击【导出】按钮，弹出保存位置对话框，注意该窗口只选择路径（不用设置名称），导出文件的名称是自动生成的，不需要设定；

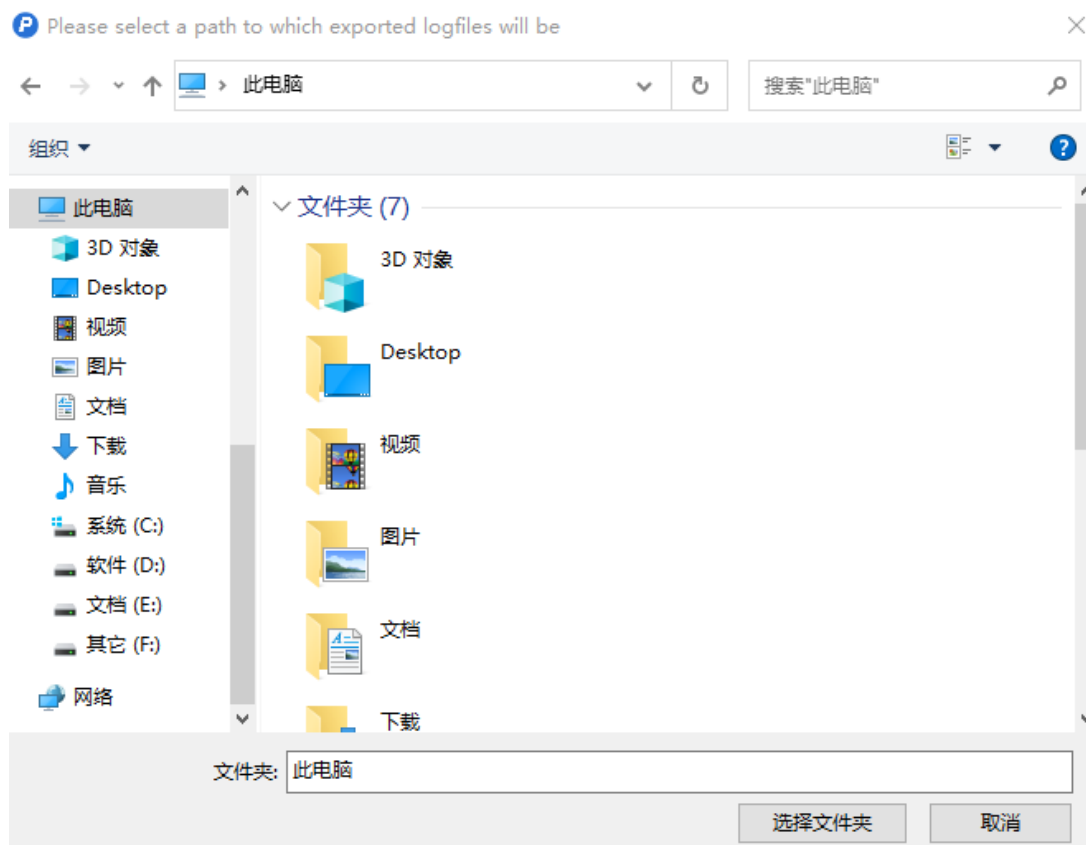


图 5.2 选择导出路径

6. 指定路径后开始导出。



图 5.3 导出进度

导出的模板设置界面如下：



图 5.4 设置导出模板

其中高级控制界面如下：

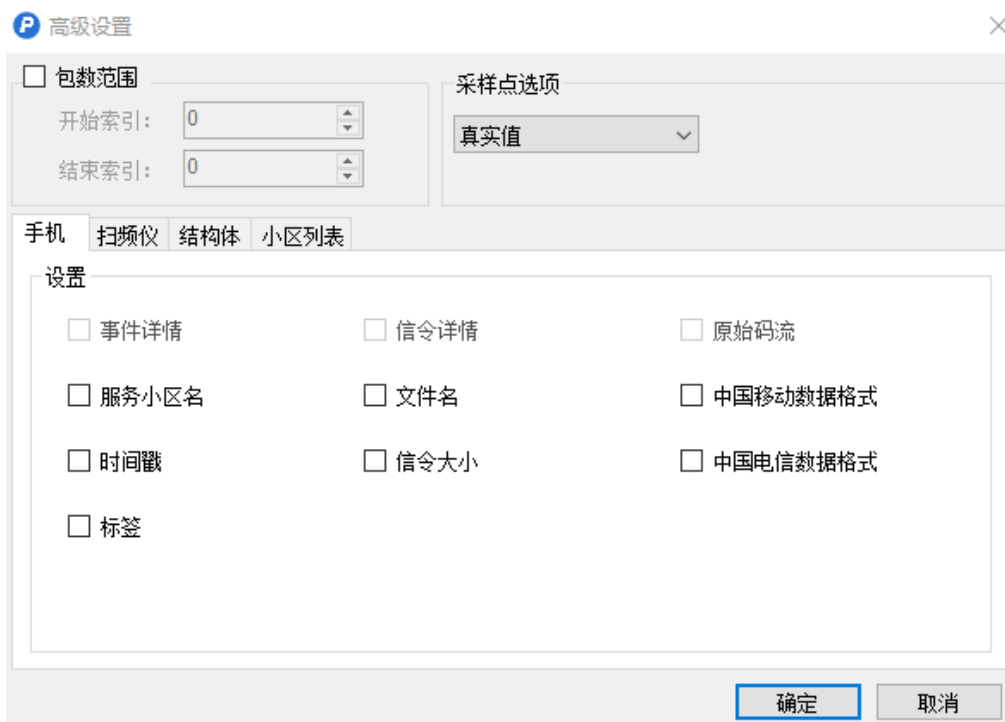


图 5.5 设置高级选项

图 5.5 导出模板高级设置数据导出的相关功能如下：

- 支持创建数据导出的模板并能保存，后续能直接使用；
- 支持按照具体参数、事件以及信令的设置并导出；

- 支持按照参数、时间、区域、状态以及条件范围类型设置相关的过滤条件导出；
- 支持导出事件详情、信令详情、手机信令以及原始码流等相关信息；
- 支持导出的格式有：*.CSV、*.TXT、*.MDM、*.CTI、*.DCF、*.CU、扫频仪专用的 ASPS 以及 DTLog 格式等。

整个导出模板设置中的功能控制项目介绍如下：

功能名称	功能描述
模板管理	模板名称设置，如果没有设置名称，则自动命名为“LastTemplate”。
设置	设置导出模板
参数	选择需要导出的参数，选中的参数放到右侧窗口列表
事件	勾选需要导出的事件
信令	选择信令
类型	导出格式选择，可选择：TXT、CSV、MDM、CTI、ASPS、DCF、ACCESS (*.asc)、DTLog (*.lte)、DTLog (*.lot)、DTLog (*.log)、DLF、CU 等
过滤管理	选择已设置的过滤模板，点击【...】按钮可编辑模板内容
以独立文件导出	如果多个终端数据保存在一个 log 文件中，通过该选项，可以将不同终端分开导出
高级	支持对包数范围、导出采样点、手机信令与事件以及扫频仪的相关信息设置
包数范围	包数范围，对应的采样点或者信令序号区间
采样点选项	设置按参数原真实值点导出，或按参数所有值导出，还可以做 Bin，或按照有信令和事件的点导出
事件详情	主设置界面中有选择事件时可用，表示导出事件详情。
信令详情	选择有信令时可用，表示导出信令详情。
服务小区名	可以根据导入的基站信息，索引出识别出的小区名称
文件名	导出数据中包含文件的名称
中国移动数据格式	生成中国移动专用格式
原始码流	导出标准层 3 信令的源码。
时间戳	导出时间戳
信令大小	导出空口信令大小
扫频仪	导出扫频仪数据，可以设置不同网络的不同业务参数
结构体	结构体导出，对特定信息的结构体进行导出
小区列表	小区列表，设置需要导出的小区类别

表 5.1 数据导出参数

5.3测试数据删除

测试数据的删除方法如下：

在导航栏【数据/数据列表】下选中需要删除的数据文件节点处，点击工具条上

【删除】图标，完成删除。删除支持 Ctrl 或者 Shift 等功能键进行复选，也支持 Ctrl+A 进行全选操作。

选择数据窗口如下所示：

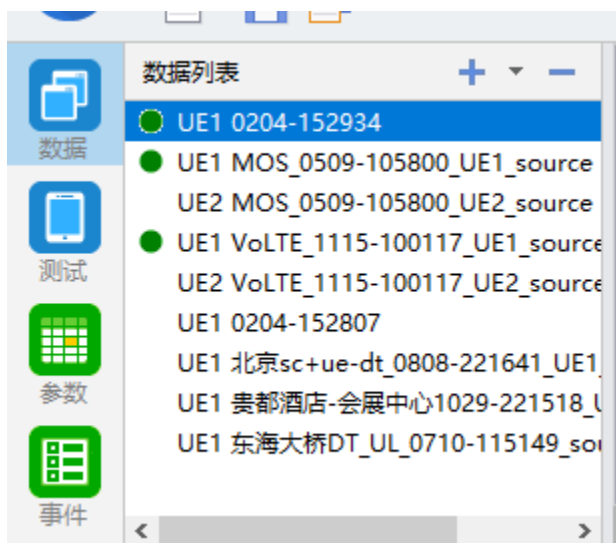


图 5.6 选择数据

5.4测试数据合并/分割

Pilot Pioneer 提供了测试数据的合并和分割功能。

单击菜单栏【工具】-【合并/ 分割数据】选项，打开测试数据合并/分割窗口。

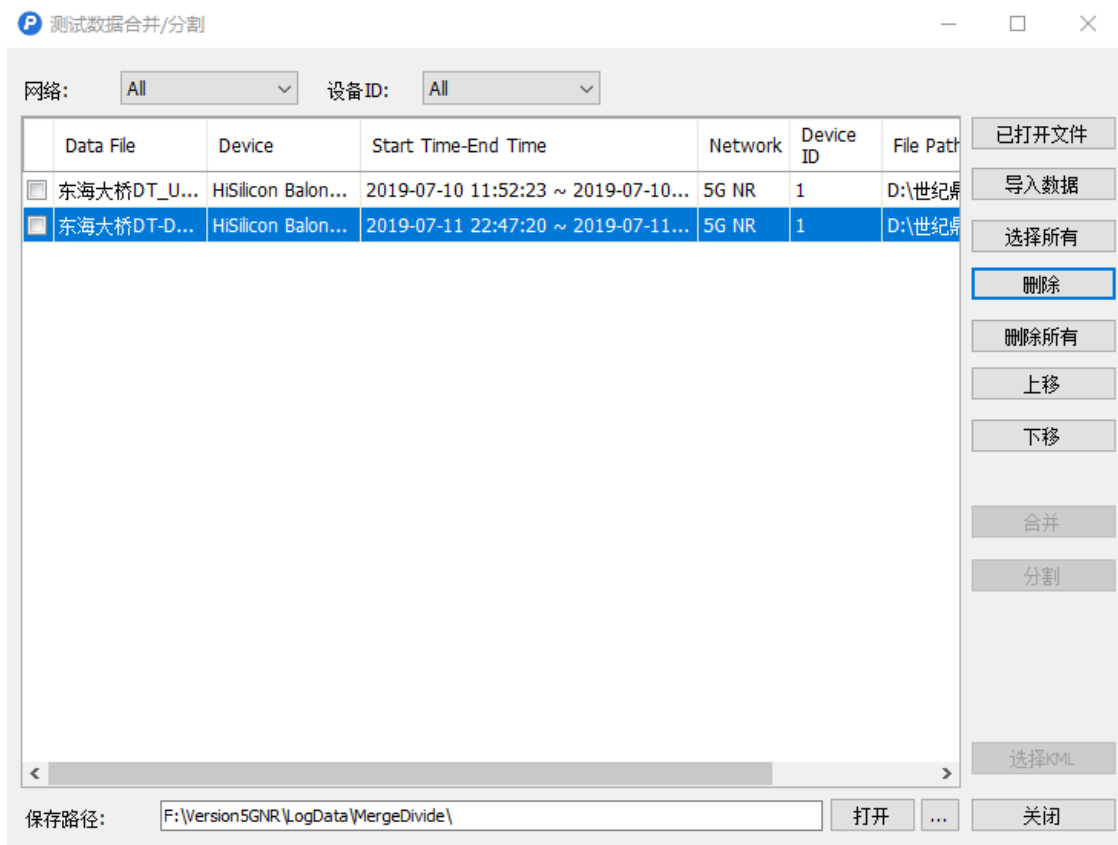


图 5.7 测试数据合并/分割

测试数据合并/分割的相关功能如下：

- 支持添加、删除测试数据；
- 支持对数据向上、向下移动。生成合并数据的内容与当前数据显示顺序相同。
- 支持数据轨迹补偿功能；
- 支持设置合并、分割测试数据的保存路径。

选项名称	功能描述
网络	过滤数据的网络
设备 ID	过滤终端 ID
已打卡文件	导入工程中已打开的文件
导入数据	导入数据
选择所有	全选数据
删除	删除数据
删除所有	删除所有数据
上移	上移
下移	下移
合并	合并
分割	分割

选择 KML	KML 轨迹修正功能
保存路径	保存分割合并数据的目标路径
打开	打开分割合并的数据保存路径

表 5.2 数据合并/分割

5.4.1 测试数据合并

测试数据的合并是把两个或两个以上测试数据合并生成成为一个测试数据。

测试数据合并的操作步骤如下：

1. 在测试数据合并/分割窗口中勾选做需要合并的测试数据；
2. 选择合并数据的保存路径；
3. 勾选需合并的测试数据后，点击【合并】按钮进行合并。

测试数据合并的相关功能如下：

- 支持两个或两个以上 RCU、ddib、dcf 格式的测试数据合并；
- 支持相同设备、相同网络、相同端口的测试数据合并；
- 可进行多组相同设备、相同网络、相同端口的测试数据进行合并。

5.4.2 测试数据分割

为了便于分析和统计，Pilot Pioneer 提供了将测试数据分割的功能。

测试数据分割的操作步骤如下：

1. 在测试数据合并/分割窗口中勾选做需要分割的测试数据；
2. 点击【分割】按钮，打开测试数据分割窗口；

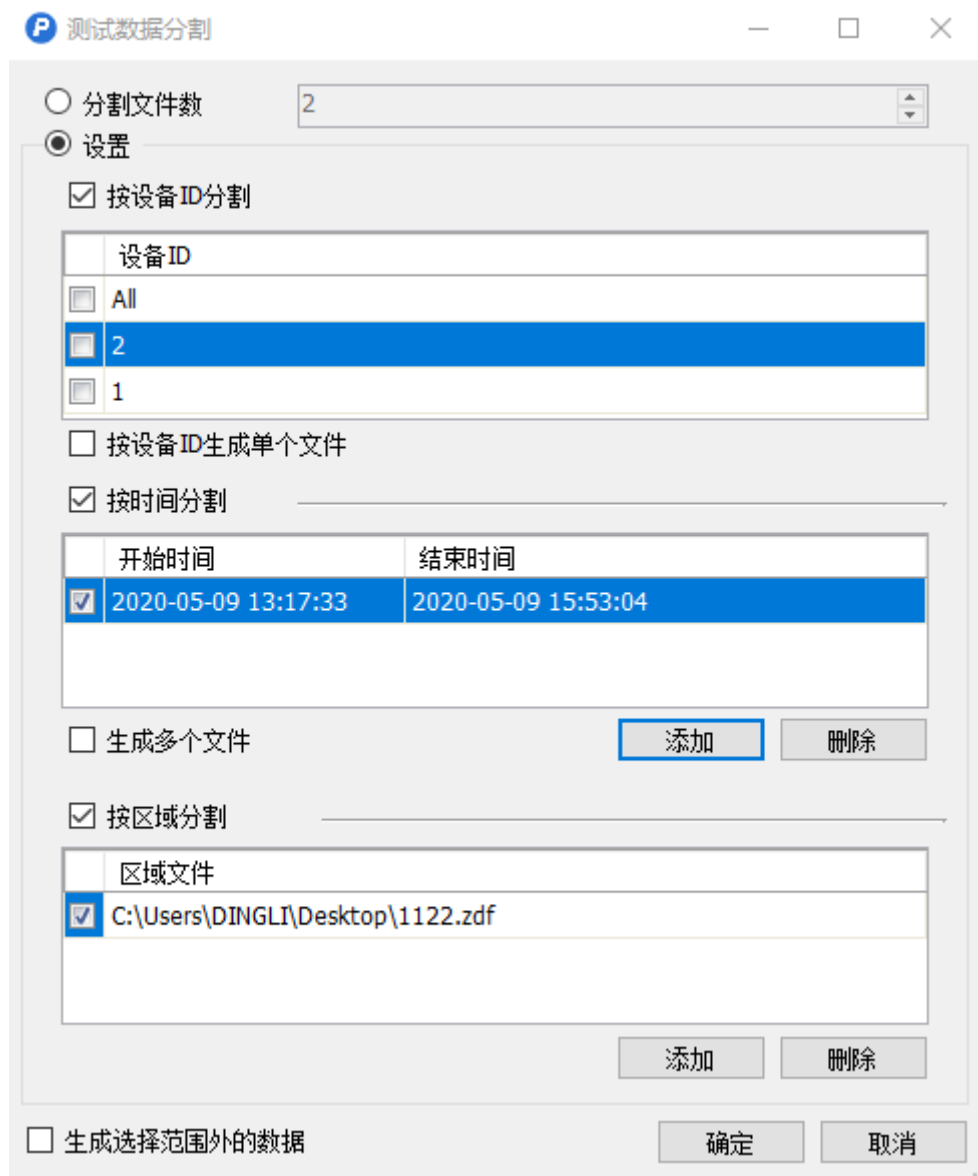


图 5.8 测试数据分割

3. 选择分割方式设置分割条件，对测试数据进行分割；
4. 点击【确定】按钮，分割成功的数据文件保存至之前所选路径下。

测试数据分割的相关功能如下：

- 支持单数据和多数据的 RCU、DDIB、DCF 格式的数据分割；
- 按照个数分割：将测试数据文件按照所设置的个数进行分割，生成多个数据文件，个数限制最小为 2 个；
- 按照设备端口分割：根据勾选测试数据的设备端口，对测试数据进行分割；
- 按照时间两种方式，支持多个时间段分割；
- 按照区域分割：根据添加的区域文件，对测试数据进行分割；
- 支持按照设备端口、时间或者区域混合分割；
- 支持未勾选部分另外生成一个文件。

选项名称	功能描述
------	------

分割数据数		设置分割的文件个数
设置	按设备 ID 分割	按照设备端口分割
	按设备 ID 生成单个文件	以设备端口分割后生成独立的文件
	按时间分割	设置按时间分隔的条件，通过<添加>和<删除>按钮设置分割时间段
	按区域分割	设置按区域分隔的条件，通过<添加>和<删除>按钮设置分割区域
生成多个文件		针对时间分割设定的每个时间段生成独立的文件
生成选择范围外的数据		勾选表示对未勾选部分另外生成一个文件

表 5.3 数据分割

5.4.3 数据轨迹校正

数据轨迹校正功能是原始数据经 KML 轨迹文件处理后测试轨迹得到补充或校正，主要用于无轨迹或者轨迹需校正的测试数据。

数据轨迹补偿的操作步骤如下：

1. 在测试数据合并/分割窗口中勾选做需要补充或校正轨迹的测试数据；
2. 点击【选择 KML】按钮，选择用于校正的 KML 文件；
3. 选中 KML 文件后就会开始校正，校正后数据会存在【目标文件】路径中；若校正失败，会有对应的提示信息。

数据轨迹补偿的相关功能如下：

- 支持对无 GPS 轨迹的测试数据重新生成有 GPS 轨迹的数据；
- 支持对有 GPS 轨迹且需要修正的测试数据重新生成轨迹修正后的数据。

5.5 测试数据重解码

Pilot Pioneer 提供了测试数据的重解码功能，该功能只针对保存的 log 为.rcu 和.dcf 情况，如果 log 文件为 ddib 文件，则不需要重解码。

重解码方法如下：

- 在导航栏【数据/数据列表】下的测试数据列表中，在数据文件选择窗口中选择需要重解码的数据，右键点击【重解码】选项，进行重解码，右下角状态显示解码完成进度；支持复选多个数据进行重解码操作。

5.6 书签

为了便于测试或回放，在导航栏右键增加了书签的功能，使得用户标记的内容保存到对应的数据中去。

在导航栏【数据/数据列表】下选中数据右键点击添加标签选项，打开书签窗口。

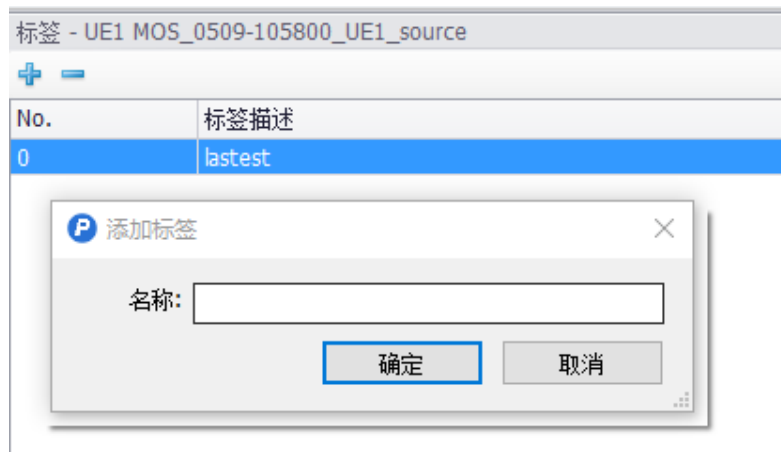


图 5.9 书签

书签的相关功能如下：

- 适用于在测试与回放过程中；
- 选择采样点增加书签注释；
- 删除书签行。

5.7 关键字搜索

该功能是对添加到软件中的所有数据和基站数据库以“信令”、“信令详情”、“事件”、“基站”“参数”“基站”以及“经纬度”为对象查询，并将查询结果双击后就能打开该结果所在的窗口，便于查找。

点击菜单栏【工具/ 关键字搜索】选项，打开关键字查询窗口。

- 按照信令（信令详情、事件、基站类似）为例设置方法如下：

1. 选择将要查询的数据以及信令类型；

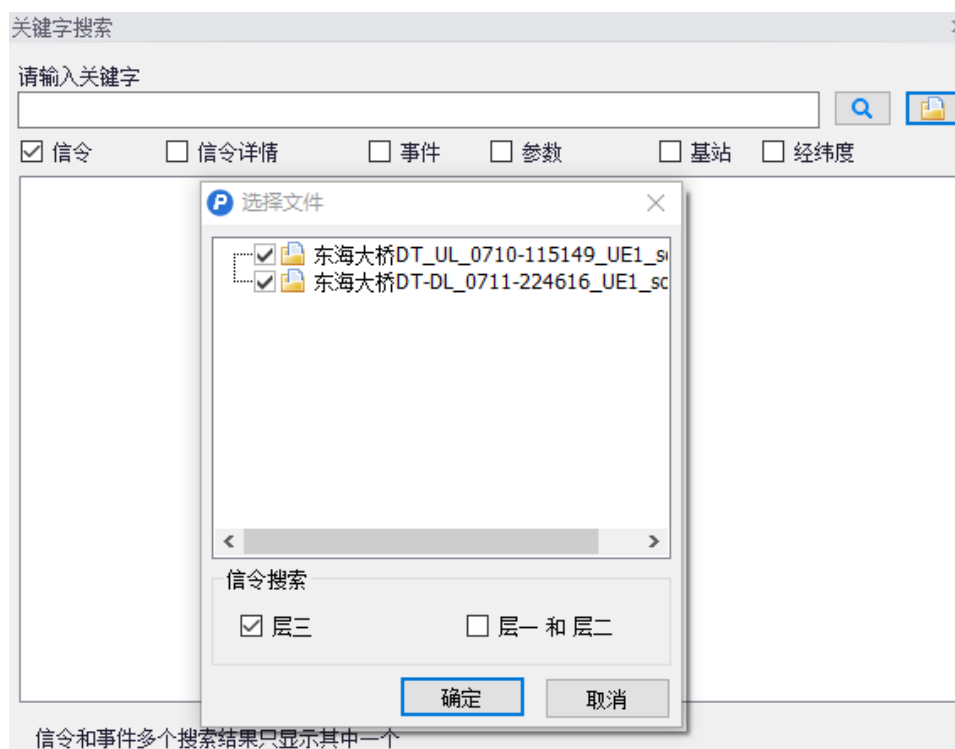


图 5.10 关键字查询

2. 在搜索框中输入搜索条件，并选择查询类型进行查找：

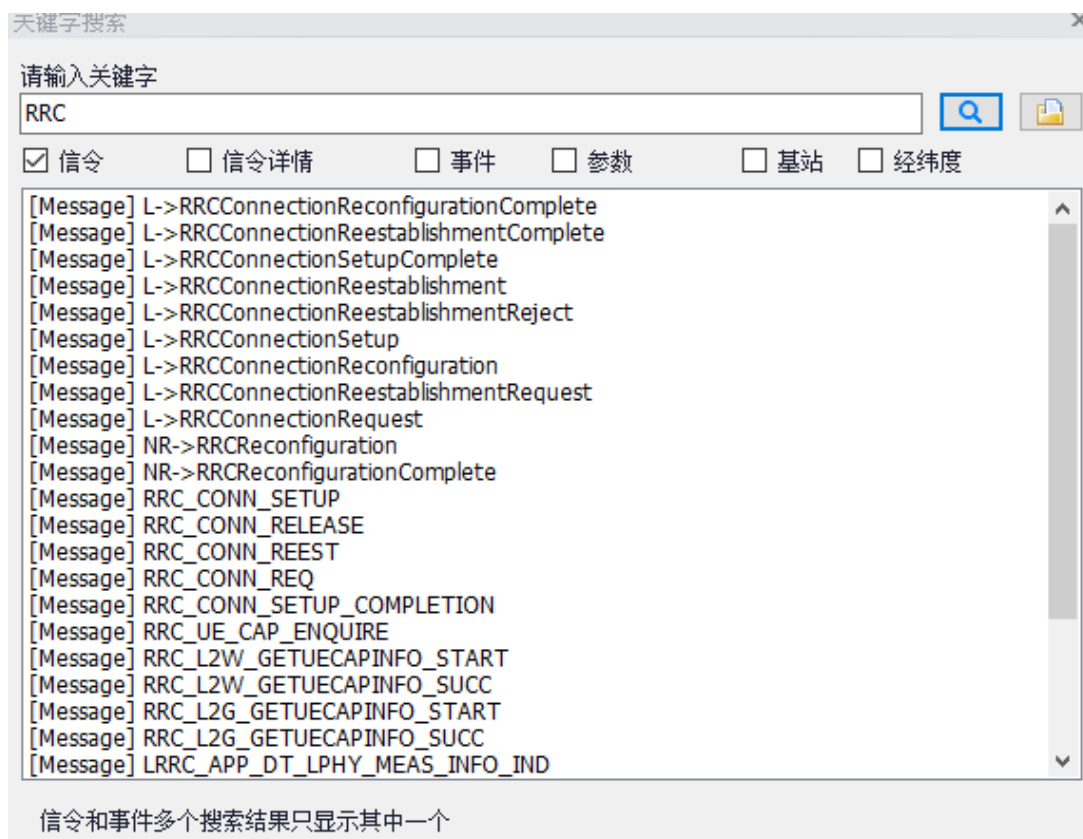


图 5.11 按信令关键字查询结果

3. 支持同时对多种类型查询；

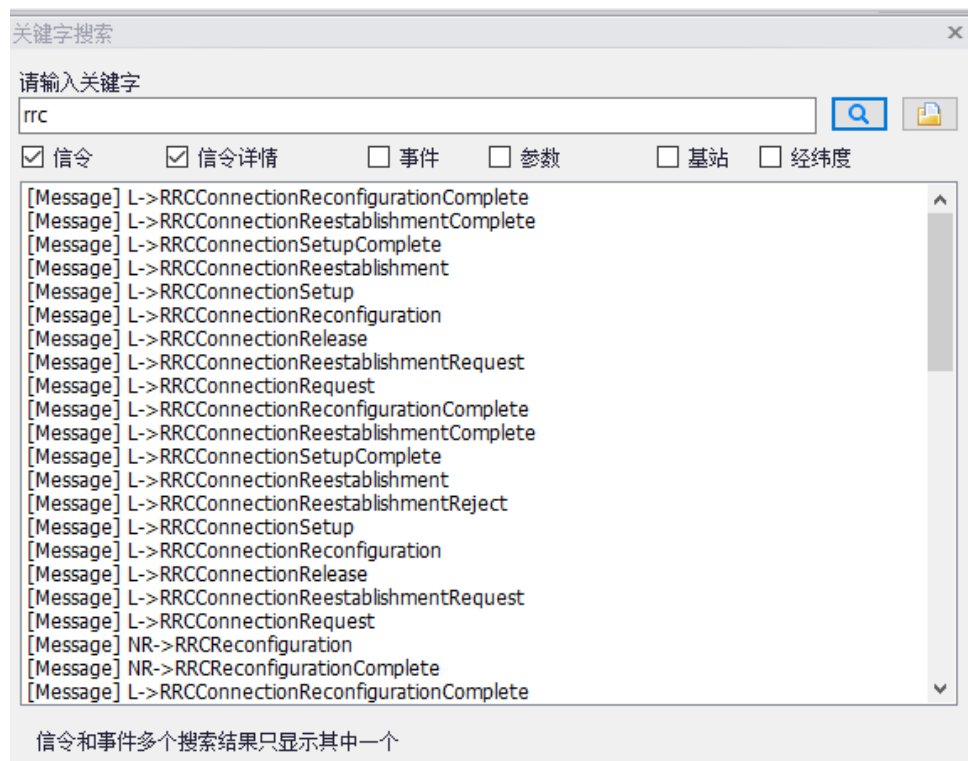


图 5.12 多类型查询

- 参数查询：选中【参数】选项，打开设置参数逻辑关系的窗口按照需求设置后，添加条件进行查找。

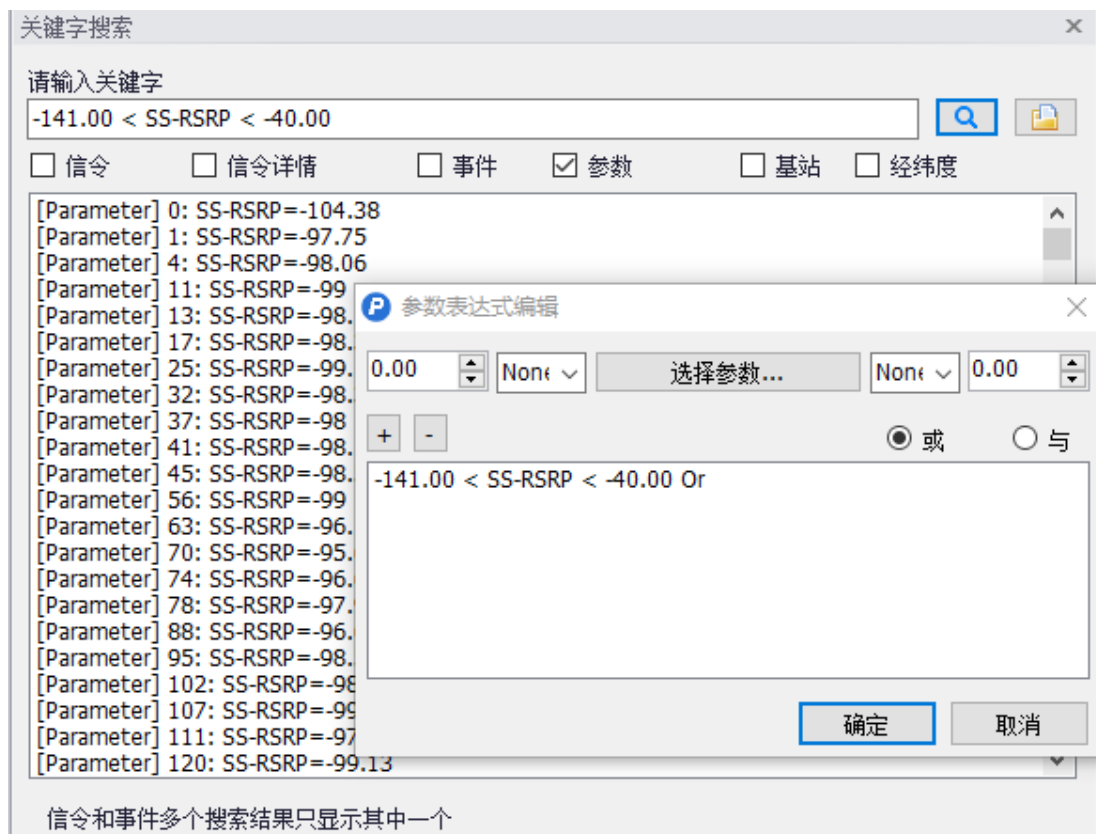


图 5.13 按参数关键字查询

5.8 生成过滤数据

在【过滤器】栏目中设置好过滤器后（具体操作说明参见第 18 章：过滤器），点击设置好的过滤器条件右边的  图标打开【生成过滤数据】窗口。

生成的过滤数据会添加到导航栏【数据/数据列表】节点下。

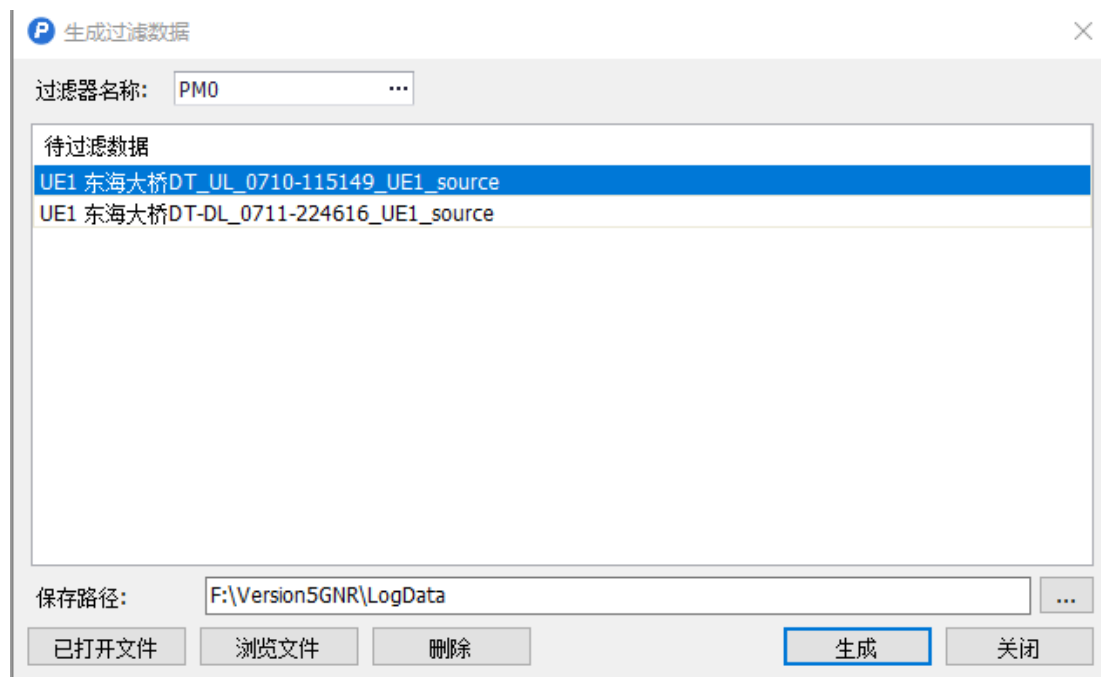


图 5.14 生成过滤数据

5.9 GPS 轨迹补偿

GPS 轨迹补偿技术，主要是针对高铁等超高速测试场景，对 GPS 轨迹丢失的路段结合导入的道路数据进行 GPS 轨迹补偿，有效解决了路测速度过快、障碍物过多等情况下，GPS 丢失或断续的问题。

点击菜单栏【工具/GPS 轨迹补偿】，可弹出补偿配置窗口。

数据列表：添加缺失 GPS 需要补偿的数据。

补偿路径：选择该数据对应的超高速测试场景。点击“执行”后通过指定场景对应补偿缺失的 GPS 信息。

补偿结果：补偿后的数据存储于原数据路径下。

补偿效果：如下图，从地图窗口可以看到补偿前后路径对比效果。

GPS轨迹补偿

数据列表	补偿路径	状态	
UE3 T-南广高铁-向东-广东	G-广桂铁路(桂林北-怀集).kml	未执行	打开
		未添加路线	打开
		未添加路线	打开
		未添加路线	打开
		未添加路线	打开
		未添加路线	打开
+			

执行

图 5.15 GPS 轨迹补偿设置窗口

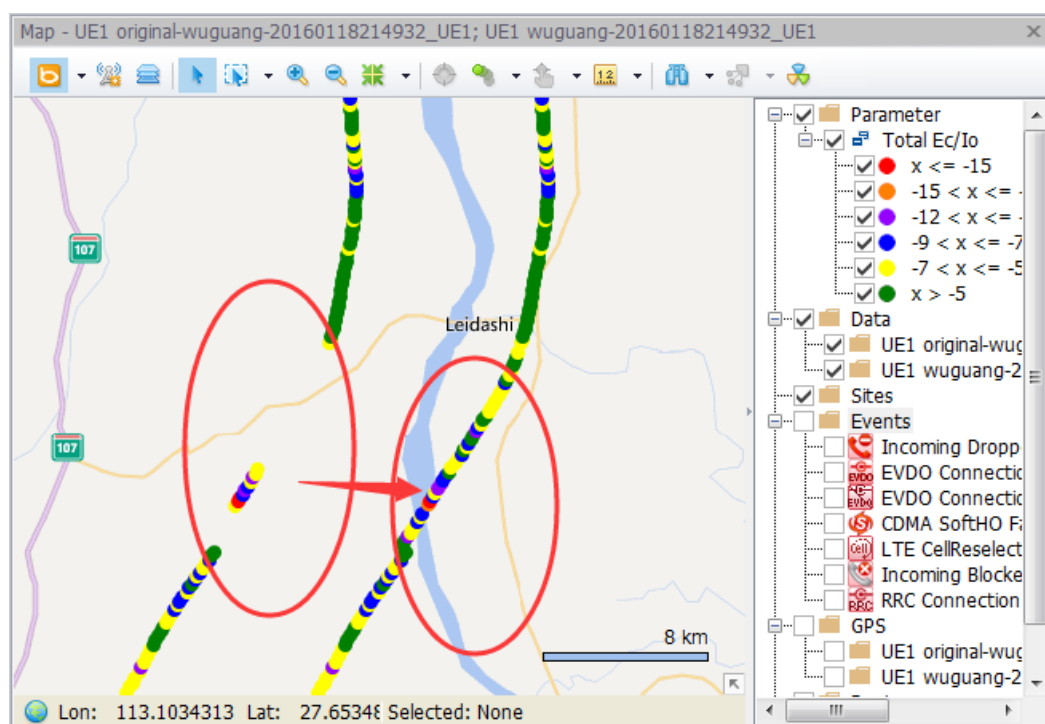


图 5.16 GPS 轨迹补偿地图效果

6 数据回放

回放功能不仅能够重现路测时的情景，而且也支持多个窗口在回放时完全同步。方便用户分析和定位问题。Pilot Pioneer 软件支持单数据以任意速度和任意位置通过正向以及反向两种方式回放。工具栏中关于回放的图标名称和功能详见<2.3 工具栏>。

打开回放数据模式的方法如下：

- 导入数据后选中该数据，将需要查看的窗口逐一双击打开，或者直接选择一个回放的窗口场景，数据会自动加载；
- 点击工具栏上的  【回放数据】回放按钮打开回放模式；

数据回放的相关功能如下：

- 支持正向、反向、前进、后退、暂停操作；
- 支持通过工具栏【速度】滑块任意调节回放速度；
- 支持工具栏【位置】滑块位置与该数据各窗口同步。当拖动【位置】位置时各窗口同步显示该位置的内容；当点击某窗口内容时，【位置】位置随之变动。
- 标题栏上显示当前回放的文件名称。

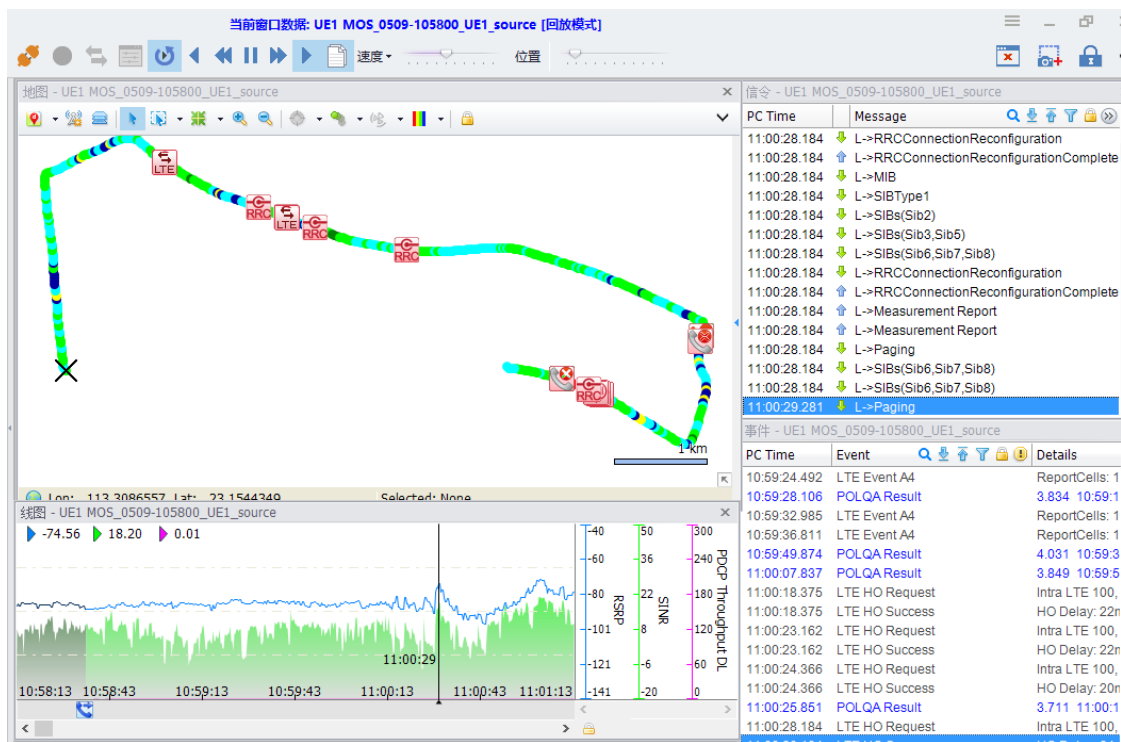


图 6.1 数据回放过程

6.1 复制测试数据

选择回放数据后，用户通过在该数据中指定起点和终点的方式进行复制操作，从而生成一个新的测试数据。

复制测试数据的方法如下：

➤ 通过拖动工具栏中【位置】滑块位置指定起止点复制：

- (1) 在工具栏【位置】滑块选择起始位置后点击工具栏  【复制数据】图标；
 - (2) 在工具栏【位置】滑块选择终止位置再次点击【复制数据】图标，弹出窗口对新生成的测试数据命名后保存。
- 通过在回放中的各窗体指定起止点复制：
- (3) 在回放数据或与之关联数据的测试窗口上选择起始位置后点击工具栏【复制数据】图标；
 - (4) 在回放数据或与之关联数据的测试窗口上选择终止位置再次点击【复制数据】图标，弹出窗口对新生成的测试数据命名后保存。

6.2 数据关联

当用户需要多数据同时回放时，可设置多个数据关联。回放其中一个数据，其他关联的数据会自动与当前回放的数据同步。

数据关联的方法如下：

- 点击工具栏  【数据关联】图标，打开数据关联窗口；
- 在窗口左侧【数据】栏中选择需要关联的数据，导入右侧【关联数据】栏中，点击<确定>即可。

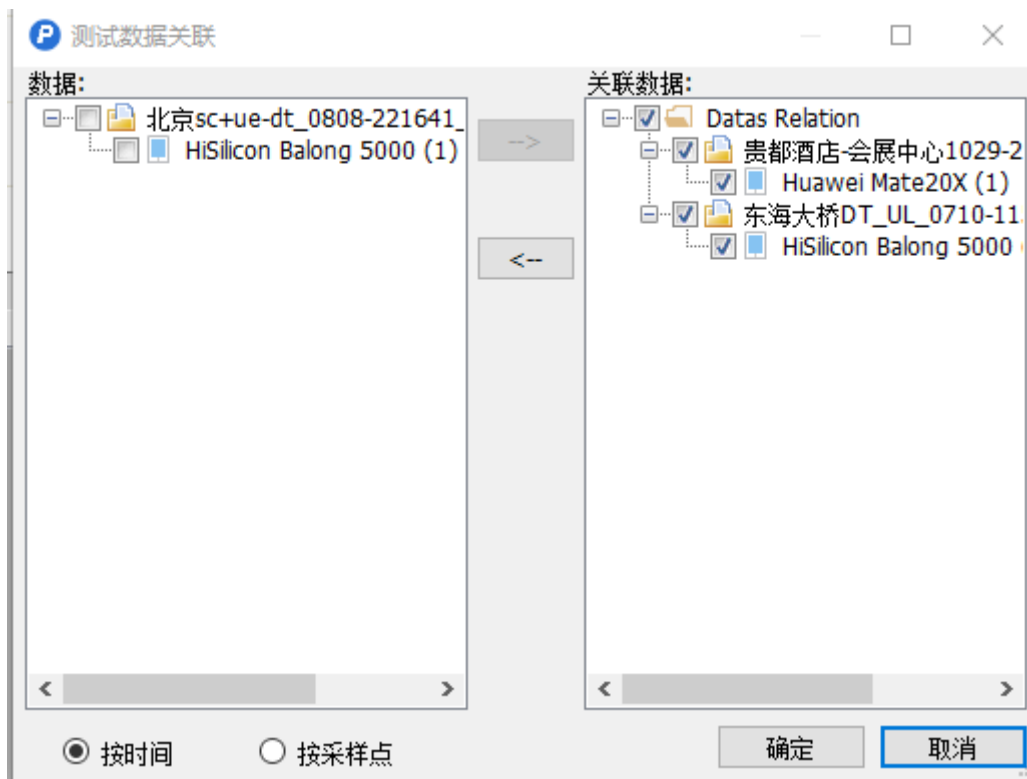


图 6.2 数据关联

数据关联的相关功能如下：

- 支持同时设置多组关联数据；

- 回放某个数据时，与其关联的该组数据的窗口自动同步。

7 基站管理

基站管理可以将用户存放在文本文档或 Excel 文件中的基站数据库信息导入到当前应用工程里，并结合路测数据对导入的基站数据进行核查，便于用户找到小区配置信息中存在的问题。

7.1 基站数据库导入

基站数据库导入支持同时导入多网络多数据的基站数据库。导入分为自动导入和手动导入两种方式。

7.1.1 自动导入

导入基站数据库中的字段与某种网络下指定的必填字段能够完全匹配，则自动加载至该网络节点下。

自动导入的方法如下：

- 选中导航栏【图层/Site】根节点，右键点击【导入】选项，选择需要导入的基站数据；
 - ◆ 若系统判断出导入的基站数据库所属网络且与该网络的必填字段能完全匹配，则自动导入；
 - ◆ 若系统判断出导入的基站数据库所属网络但不能与该网络的必填字段完全匹配，则转入手动导入窗口；
 - ◆ 若系统无法判断导入基站数据库所属网络，则提示导入失败，需手动指定网络。
- 双击导航栏【图层/Site】根节点下的各网络节点，选择需要导入的基站数据；
 - ◆ 若与该选择网络的必填字段能完全匹配，则自动导入；
 - ◆ 若与该选择网络的必填字段不能完全匹配，则转入手动导入窗口。

7.1.2 手动导入

导入基站数据库中的字段与系统设定的必填字段未能完全匹配，即自动匹配不成功的情况下需用户手动匹配导入。导入成功后自动加载至相应的网络节点下。

手动导入的方法如下：

- 在导航栏【图层/Site】根节点下，右键点击【导入】选项。
 - ◆ 若与所有网络中任何一种网络的必填字段都未能完全匹配，则弹出【导入基站文件】窗口手动匹配；
- 在导航栏【图层/Site】根节点下的各网络节点下，右键点击【导入】选项。
 - ◆ 若与选择网络中的必填字段未能完全匹配，则弹出【导入基站文件】窗口手动匹配。

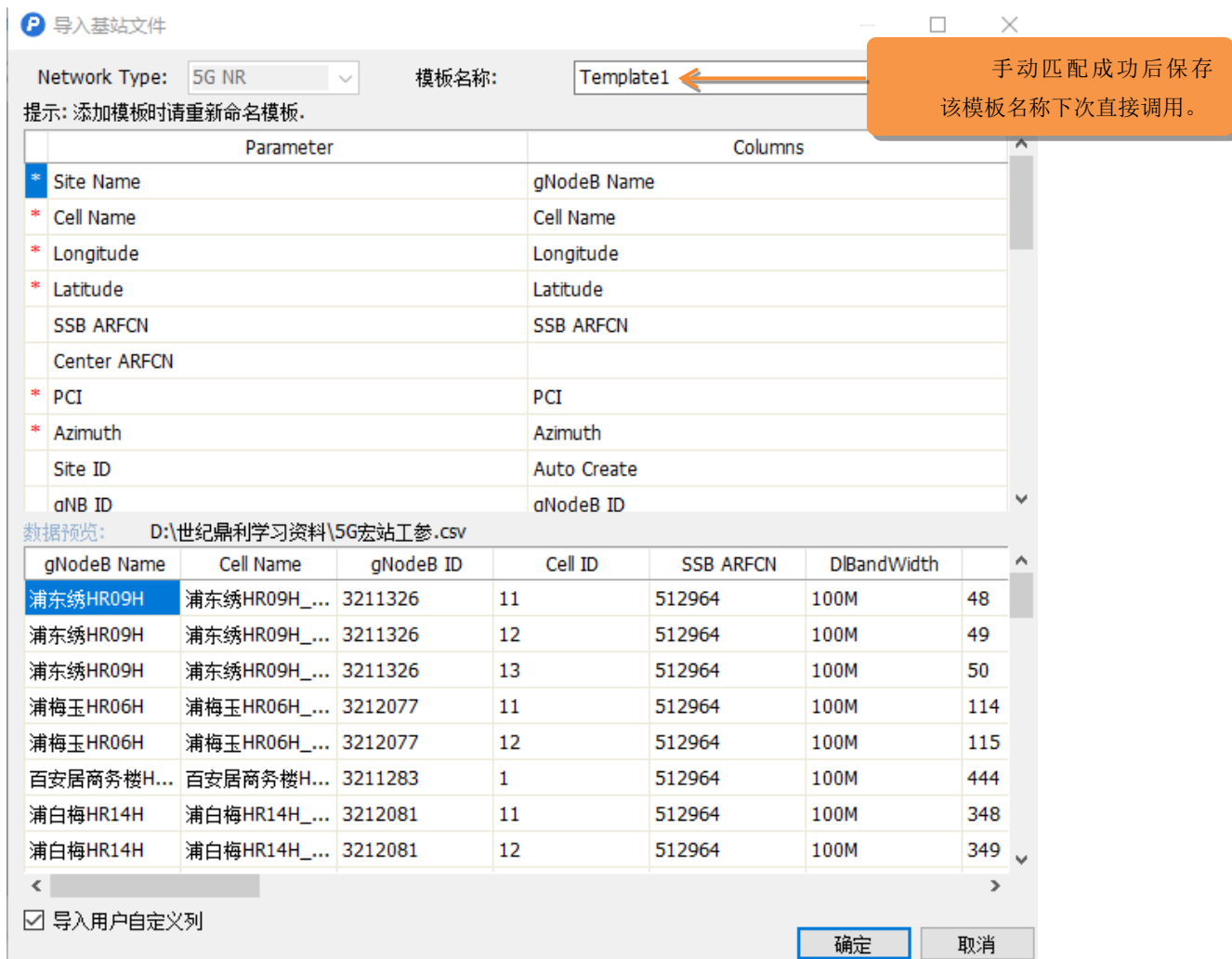


图 7.1 手动导入基站数据库

手动导入的相关功能如下:

- 系统默认模版名称为“Template1”，手动指定参数匹配成功后，下次再打开该网络手动导入的窗口，可直接调用模版名称下拉框中的“Template1”，本次匹配的字段就会显示出来。
- 带“*”的字段为必填项，用户可参考“数据预览”列表中参数对应的数值来选择要匹配的字段。
- 支持选择用户自定义参数是否导入；
- 同网络下同时导入多个基站数据库，支持与该模板手动匹配导入本次数据库，后面的基站数据库优先与该模版匹配，成功则自动导入，不成功再弹出手动匹配窗口。
- 手动导入不成功时，把当前不满足条件的基站数据库信息以日志的形式显示出来，支持右键复制全部日志信息。



图 7.2 导入基站时报出的不匹配信息

7.2 基站数据库管理

基站数据库管理主要是对已经导入的基站数据库信息进行显示，并有查找、增加、编辑、删除、导入、导出等管理功能。

打开基站数据库管理的方法如下：

- 在导航栏【图层/Site】根节点下，右键点击【基站数据库管理】选项；
- 在导航栏【图层/Site】根节点下的各网络节点，右键点击【基站数据库管理】选项；
- 在导航栏【图层/Site】根节点下的各网络节点中的基站数据库，右键点击【基站书库管理】选项。

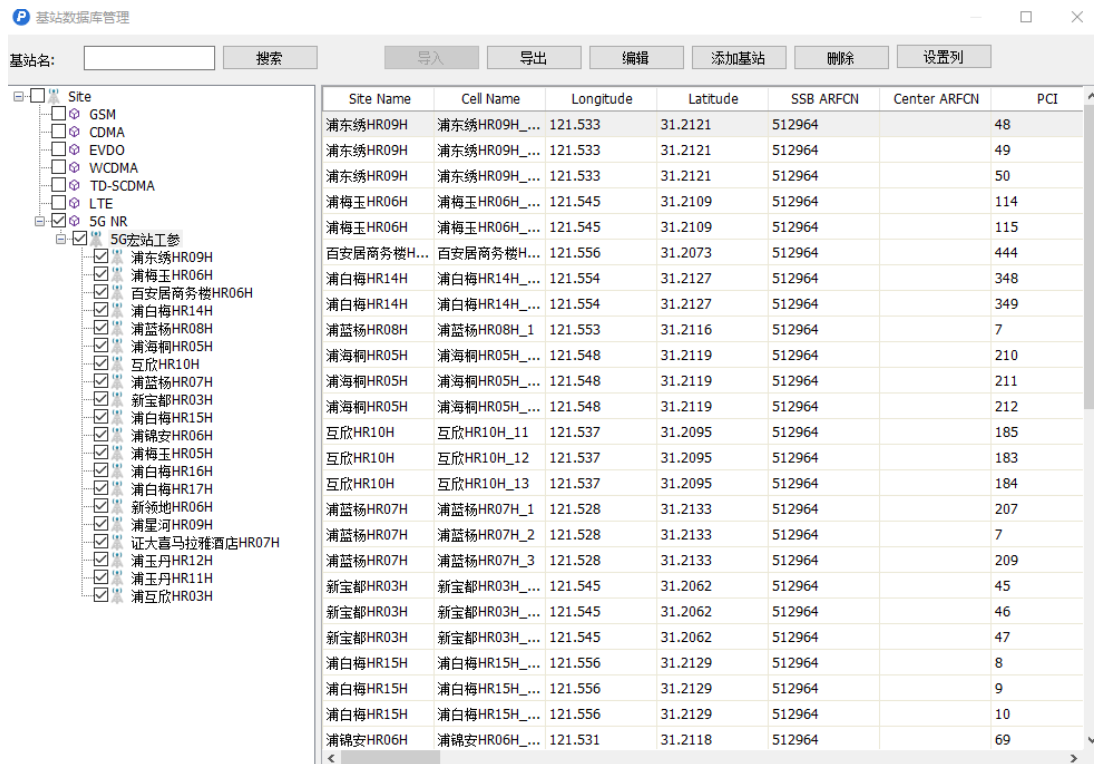


图 7.3 基站数据库管理

基站数据库管理窗口中的功能列表显示如下：

功能名称	功能描述
搜索	用基站名称对各网络下的所有基站进行查找
导入	支持自动或手动导入基站数据库
导出	导出指定的基站数据库或基站
编辑	编辑基站或小区信息
添加基站	在指定的基站数据库下增加基站
删除	删除指定的数据库、基站或小区信息
设置列	选择显示列信息

表 7.1 基站数据库管理

7.2.1 小区编辑

对指定基站修改小区信息，或对该基站进行增加、删除小区的操作。

打开小区编辑窗口的方法如下：

- 在【基站数据库管理】窗口选中要编辑的基站后点击【编辑】按钮；
- 双击【基站数据库管理】窗口中【Site】根节点下基站名称；
- 双击【基站数据库管理】窗口列表中指定行的小区信息；
- 在【基站数据库管理】窗口列表中指定行，右键点击【编辑】选项。

Param	Value
* Site Name	浦东绣HR09H
* Cell Name	浦东绣HR09H_11
* Longitude	121.533
* Latitude	31.2121
SSB ARFCN	512964
Center ARFCN	
* PCI	48
* Azimuth	100
Site ID	1
gNB ID	3211326
MCC	
MNC	
Cell ID	11
TAC	6157
Band	
Bandwidth	
gNB IP	

图 7.4 小区编辑

小区编辑的相关功能如下：

- 带“*”字段为必填项；
- 双击【Value】列中单元格修改已有的信息；
- 支持通过添加页签的方式新增该基站下的小区；
- 支持通过关闭指定页签的方式删除基站下的小区。

7.2.2 增加基站

在指定的基站数据库下增加基站信息。具体的方法如下：

- 在【基站数据库管理】窗口选中基站数据库名称后点击【添加基站】按钮；
- 在【基站数据库管理】窗口中【Site】根节点下基站数据库，右键点击【添加基站】选项；

增加基站窗口与小区编辑窗口相同，设置方法详见<[7.2.1 小区编辑](#)>。

7.3 基站数据库导出

对基站数据库或基站按照指定格式导出后生成一个新文件。这种操作对于经过修改后的基站数据库或单个基站导出生成的新文件很大程度上方便了用户后续的使用。

基站数据库导出的方法如下：

- 在导航栏【Site】各网络节点下选中基站数据库，右键点击【导出】选项；
 - 在【基站数据库管理】窗口选中基站数据库或单个基站，点击【导出】按钮；
- 备注：【Site】节点下没有导入基站数据时，此时点击【导出】选项可以导出该网

络空白的基站数据库模板，可以利用此模板进行基站数据库编辑，然后再导入。

7.4 基站数据库分析

该功能是对导入到软件里的基站数据库做出相关的分析。基站分析支持单边邻区分析、孤立小区分析、同频同扰码分析（适用于除 GSM 网络外各网）、同频同扰码组分析（适用于 TD-SCDMA、LTE）、同频同下行导频码分析（适用于 TD-SCDMA）。并且分析可设置同频同扰码/同频同扰码组/同频同下行导频码的最远分析距离，以及选择同频同扰码组分析的组别。

基站数据库分析的步骤如下：

1. 打开【基站数据库分析】窗口

- 右键点击导航栏【图层/Site】节点的【基站数据库分析】选项；
- 右键点击导航栏【图层/Site】节点下各网络节点的【基站数据库分析】选项；
- 右键点击导航栏【图层/Site】各网络节点下具体基站数据库的【基站数据库分析】选项，打开基站数据库分析窗口。

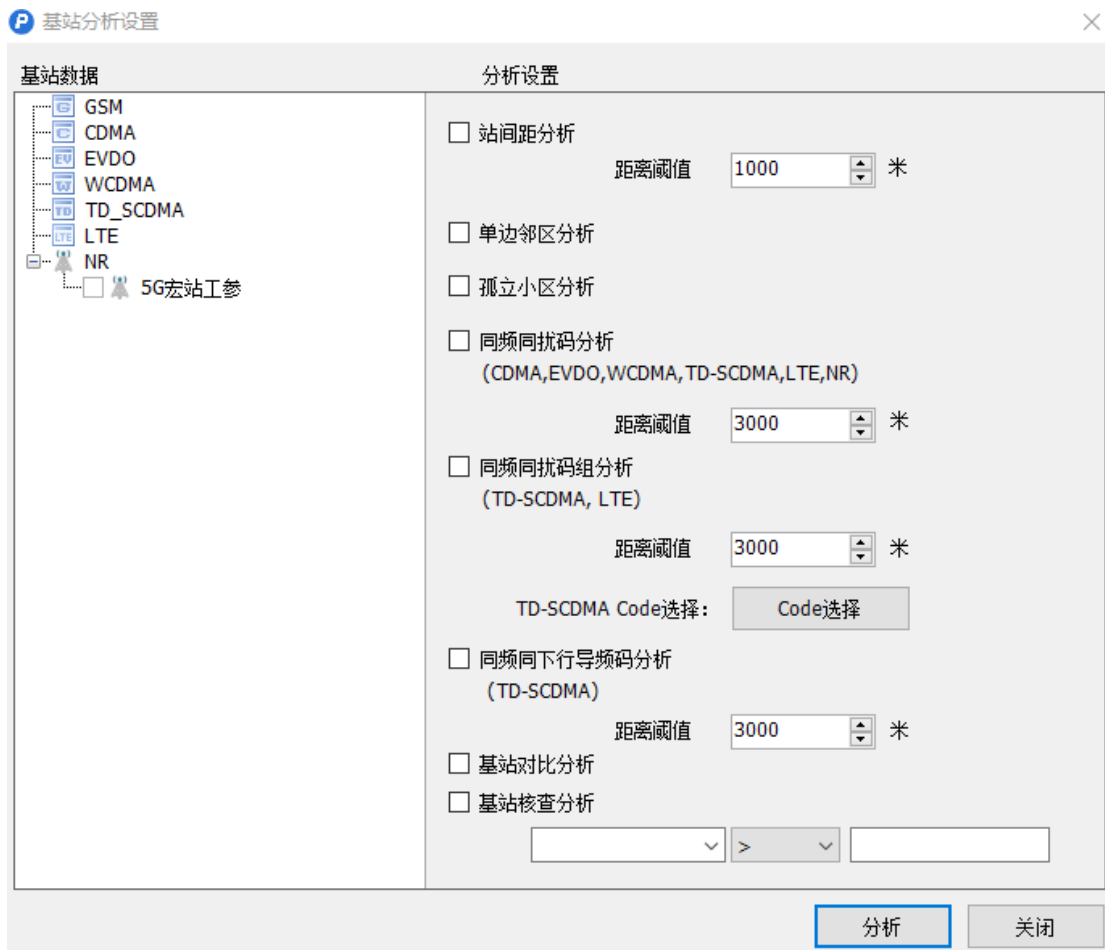


图 7.5 基站数据库分析窗口

2. 在【基站分析设置】窗口，在左侧【基站数据】栏选择需要分析的基站数据，在右

侧【分析设置】栏选择分析项，点击<分析>按钮即可。

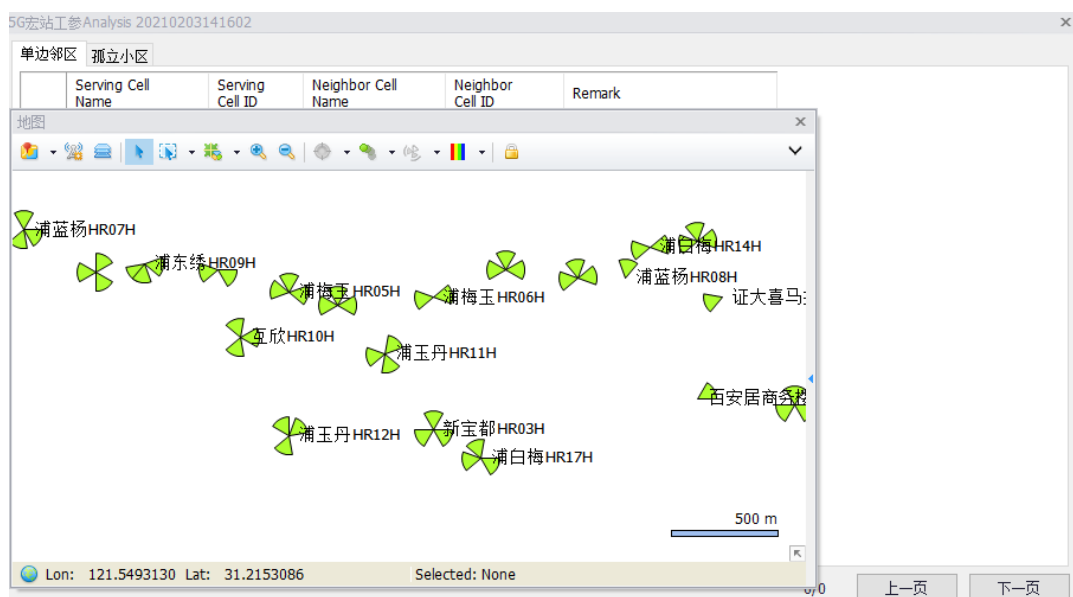


图 7.6 基站数据库分析结果

数据库分析的功能点：

- 生成的分析结果以基站数据库为单位列出在导航栏【分析项】栏目下【Site Analysis】节点下；
- 分析生成的结果分析视图窗口和地图窗口保持同步功能，选中了分析视图窗口的列表行地图窗口就会标出对应的基站；
- 支持右键点击分析视图窗口导出分析结果；
- 支持右键点击分析视图窗口设置在地图显示的基站颜色；
- 支持删除分析结果。

8 地图窗口

地图窗口用于显示路测区域的地理环境及路测轨迹。其显示的对象包括参数、基站、事件、地图的相关信息。

8.1 窗口介绍

在使用地图窗口前，先对该窗口的工具栏、状态栏、窗口右键对应的功能进行简单介绍，方便用户后续的操作。

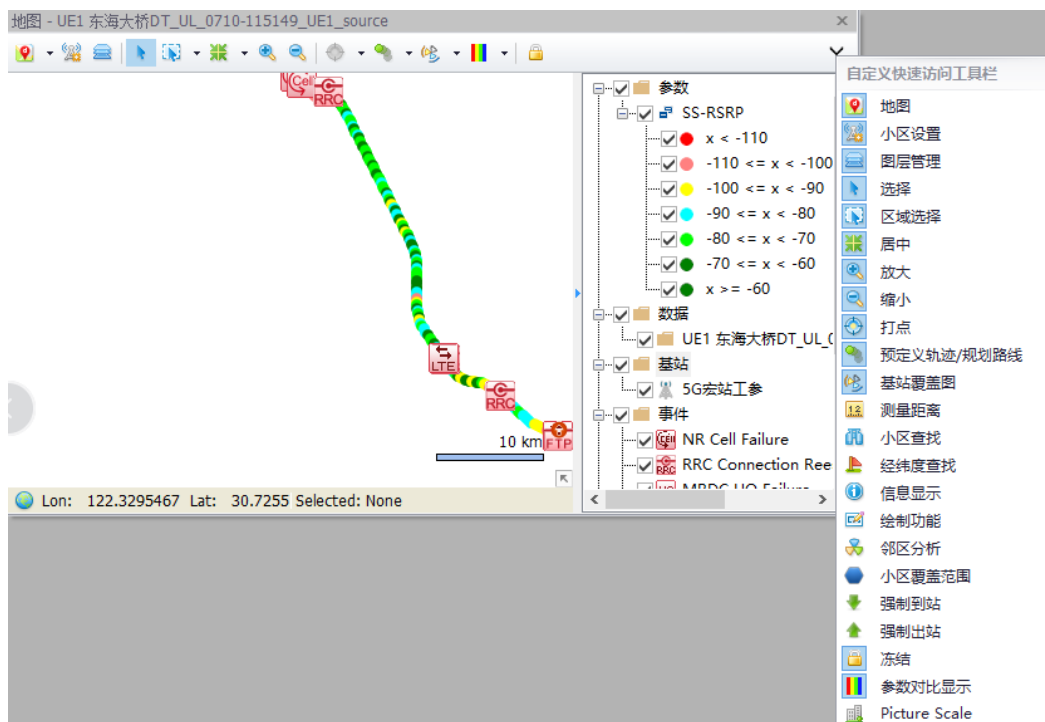


图 8.1 地图窗口

8.1.1 【地图】工具栏

【地图】工具栏集合了该窗口上的所有操作，各按钮功能的详细列表显示如下：

图标	功能名称	功能描述
	导入地图	选择地图添加到地图窗口中
	谷歌地图	在地图窗口显示谷歌地图
	谷歌卫星图	在地图窗口显示谷歌卫星地图
	必应地图	在地图窗口显示必应地图
	百度地图	在地图窗口显示百度地图
	百度卫星地图	在地图窗口显示百度卫星地图

	高德地图	在地图窗口显示高德地图
	高德卫星图	在地图窗口显示高德卫星地图
	单色地图	在地图窗口中显示其他地图的同时勾选了该项的话，地图上会呈现单色底图的效果
	谷歌代理设置	通过设置代理服务器打开谷歌地图、谷歌卫星地图和 Bing 地图
	百度街景图	激活该项功能可以加载百度街景图查看实地环境
	精简地图标注	支持精简在线地图的标注
		隐藏部分功能的下拉箭头
	谷歌地球	便于在软件中切换到 Google Earth 查看测试数据的轨迹
	小区-轨迹设置	设置地图窗口中小区显示、小区连线 and 小区检查
	图层管理	图层显示/隐藏，参数以及层叠关系设置
	选择/移动	选择和移动按钮，在测试路径上点击采样点，该数据的其他测试窗口会与其同步，也可以按住目标拖动地图窗口内的图层。
	矩形选择	显示选取矩形区域中的小区连线，可结合自定义区域功能进行区域选择
	圆形选择	显示选取圆形区域中的小区连线，可结合自定义区域功能进行区域选择
	多边形选择	显示自选区域中的小区连线，可结合自定义区域功能进行区域选择
	自定义选择	结合自定义区域功能进行用户自定义选择区域
	自定义区域	选择自定义区域功能，激活此功能后可以划分区域导出 zdf 文件用来分隔数据或者统计报表等
	导入区域	导入区域文件
	导出单独区域	将多个选择的区域导出为独立的区域文件
	导入合并区域	将选择的多个区域导出成一个合并区域文件
	清除区域	清除已选择的区域
	放大	放大地图显示
	缩小	缩小地图显示
	按数据居中	以测试数据居中显示

	按地图居中	以地图居中显示
	按基站居中	以基站居中显示
	打点	定义室内测试路径的采样点
	预定义轨迹/规划路线	定义室内路径的采样点
	保存预定义轨迹/规划路线	对地图中的预定义路径进行保存
	按预定义路径打点	在预先定义好的路径上打点
	撤销打点	按照顺序移除预先定义路径上的点
	切换楼层	室内测试时切换不同楼层的地图
	删除所有打点	点击删除所有标记采样点
	恢复打点	恢复删除的标记采样点
	小区覆盖范围	显示每个小区的覆盖范围
	距离测量	测量地图窗口中两点之间的距离
	多边形距离	测量地图窗口中多点的距离
	矩形面积	查看正方形区域中的测量面积
	多边形面积	查看多边形区域中的测量面积
	小区查找	对地图窗口的基站信息进行查找
	绘制功能	用户可通过不同形状的点、文字、图形等元素自定义绘制成 Tab 图层并保存
	信息显示	显示数据、小区的具体信息
	参数对比显示	在参数对比显示设置中可以选择：上移、下移、顶层、底层、可以选择轨迹绘制方式
	经纬度查找	输入指定的经纬度在地图上进行标注
	小区连线图	选中某小区，显示数据轨迹与该小区的连线，将轨迹点、连线 and 小区三者颜色统一显示出来
	区域连线图	框选某块区域，显示数据轨迹与该区域的连线，将轨迹点、连线 and 小区三者颜色统一显示出来
	全网拉线图	显示整个数据轨迹与基站数据库的连线，将轨迹点、连线 and 小区三者颜色统一显示出来
	基站覆盖图	只显示指定的小区或者基站的轨迹、连线 and 小区，可以灵活控制轨迹颜色，用于分析小区或者基站的覆盖
	Cell/Beam 覆盖范围	能统计各路测点所在位置 beam 数量，并通过颜色区间在地图上进行区分；能基于已有路测点，

		分析某服务小区下测得的全部 beam 的覆盖范围；能基于参数门限进行 Beam 过滤显示
	邻区分析	邻区分析，打开邻区分析以及小区检查和邻区规划的工具条
	邻区检查	显示邻区检查信息
	BCCH 检查	显示 BCCH 检查信息
	PN 检查	显示 PN 检查信息
	PSC 检查	显示 PSC 检查信息
	CPI 检查	显示 CPI 检查信息
	PCI 检查	显示 PCI 检查信息
	Other 检查	显示 Other 检查信息
	增加邻区	支持用户自行对当前显示在地图窗口的基站数据库添加邻区
	删除邻区	支持用户自行对当前显示在地图窗口的基站数据库删除邻区
	保存当前邻区配置	保存对邻区配置的操作
	导出邻区操作日志	把所有的邻区操作导出生成日志文件
	导出全部邻区关系	把当前基站数据库的全部邻区关系导出
	强制进站	当列车已到站一段时间但 GPS 打点或 Train Status 还没提示到站时，可使用该功能进行强制进站。 说明：此功能为中国高铁地铁打点测试所有，海外客户如有需求请联系鼎利技术支持。
	强制出站	当列车已出站一段时间但 GPS 打点或 Train Status 还没提示出站时，可使用该功能进行强制出站。 说明：此功能为中国高铁地铁打点测试所有，海外客户如有需求请联系鼎利技术支持。
	冻结	冻结窗口

表 8.1 地图工具栏

在工具栏“测量距离”的站间距中可以统计整个工参或指定区域的站间距。

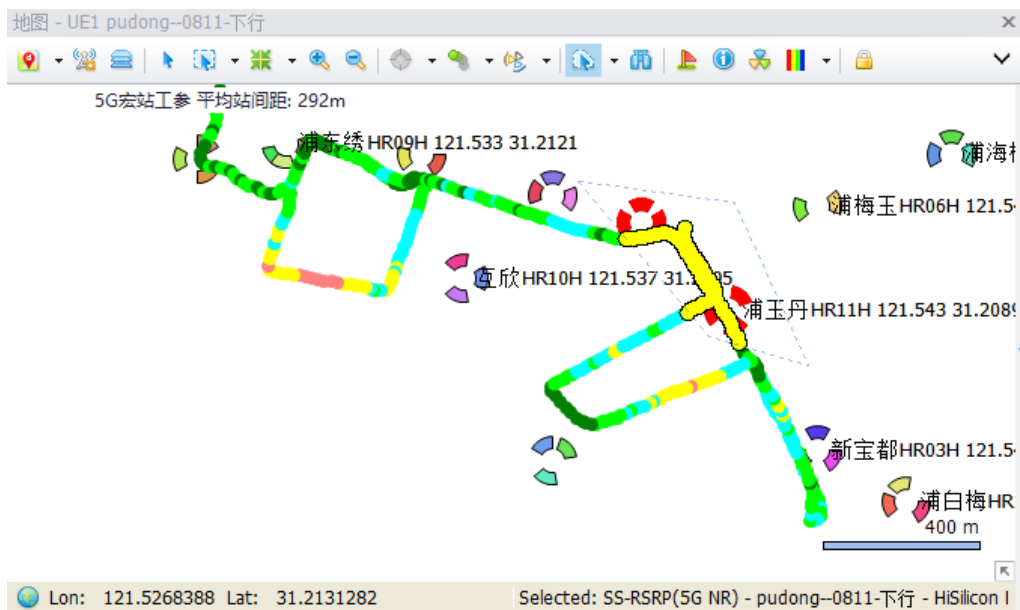


图 8.2 站间距

地图支持采样点和基站信息悬停提示。

(1) 点击菜单栏【配置/配置管理】选项，点击控制，在“地图悬停效果”处选择“采样点和基站提示”。

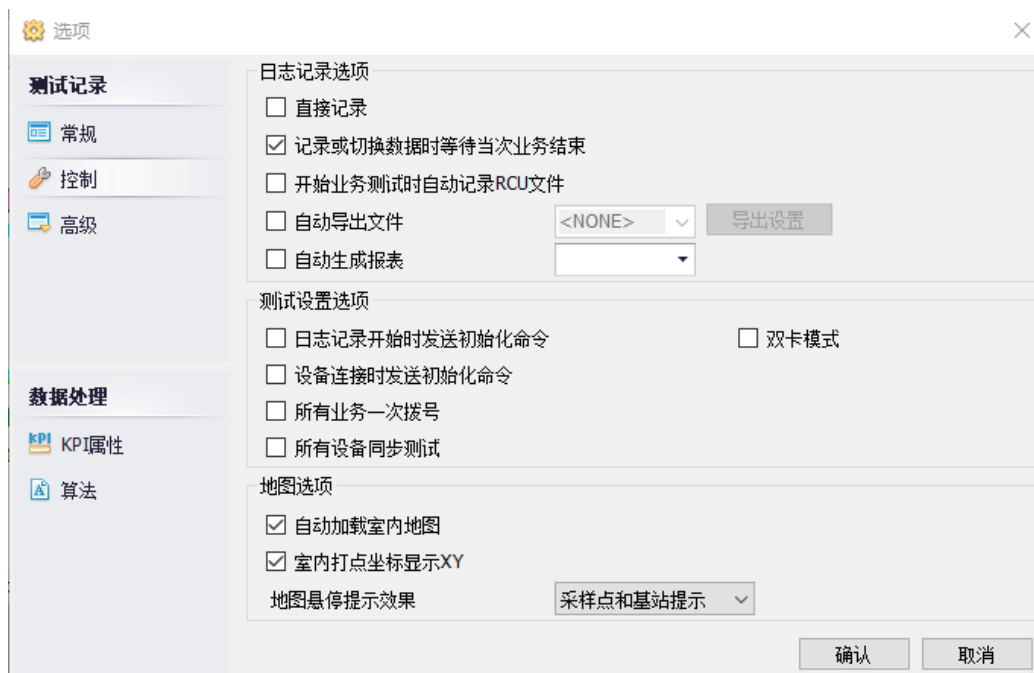


图 8.3 配置管理选项卡

(2) 回到地图，选择基站或采样点。

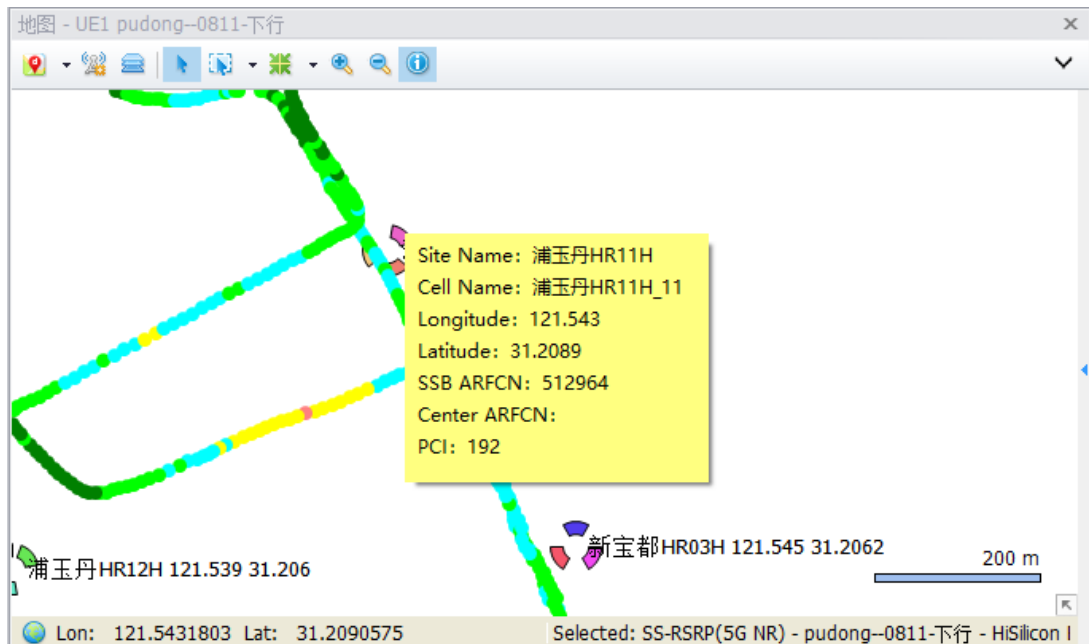


图 8.4 信息悬停提示

8.1.2 【地图】状态栏

【地图】窗口的底部状态栏显示与当前操作状态有关的重要信息，主要包括当前操作对象、当前采样点经纬度的显示以及拖动图层时的刷新进度。

【地图】状态栏的相关功能如下：

- 实时显示鼠标移动位置的经纬度。单击经纬度信息显示如下：
 - ◆ Easting-Northing（东北坐标表示法）；
 - ◆ Decimal Long_Lat（十进制坐标表示法）；
 - ◆ DMS Long_Lat（度分秒坐标表示法）。
- “Selected”显示对象为鼠标点击的位置：
 - ◆ 当点击测试数据时，显示格式为“参数名称-数据名称”；
 - ◆ 当点击小区时，显示格式为“该小区所属基站数据库名称”；
 - ◆ 当点击地图窗口其它区域时，始终显示为“None”。
- 当用户拖动图层时，在状态栏中显示地图刷新的进度。

8.1.3 窗口右键功能

把地图窗口工具栏上常用的功能添加到该窗口右键中，便于用户使用。

图标	功能名称	功能描述
	轨迹绘制方式	选择地图显示采样点的方式，可以选择四种方式：以 GPS 采样点显示以参数真实值显示、以参数继承值显示、显示无值点轨迹
	显示/隐藏比例尺	在地图窗口中显示/隐藏比例尺
	指定比例尺大小	支持设定具体比例尺大小

	显示/隐藏方向	显示/隐藏测试数据的路径方向
	显示/隐藏图例	显示/隐藏参数的图例，图例带参数统计信息
	批量导入	批量加载数据
	导出基站	将选择的基站导出，导出格式有 4 个选项，分别是：Mapinfo, Google Earth, 文本, Shape file
	导出小区连线	以 Mapinfo, Google Earth, Text file, Shape file 类型导出小区连线
	导出测试轨迹	将选择的采样点轨迹导出，导出格式有 4 种项，分别是：Mapinfo, Google Earth, Shape file, Picture File
	复制当前经纬度	支持复制当前经纬度

表 8.2 地图右键功能

8.1.4 图例窗口

图例窗口显示当前地图窗口的数据元，包括参数、参数统计、加载数据、基站、事件和 GPS 轨迹信息。大体结构如下图所示。

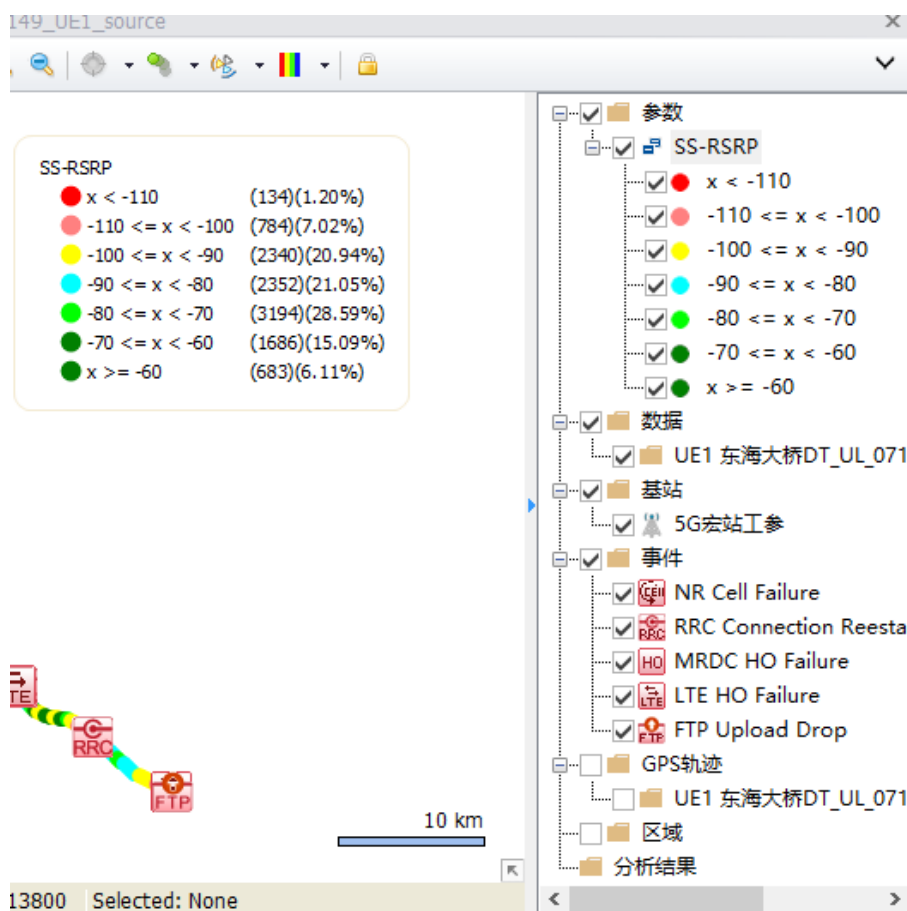


图 8.5 图例窗口

地图图层区域内的图例跟右侧图例框中的图例是同步一致的，地图窗口内的图例可以对参数分段的采样点个数和占比进行即时统计。

右侧图例区域除信息提示外，还可通过复选框的勾选，实现信息显示或隐藏之间的快速切换。图例窗口中的【数据】、【事件】、【GPS 轨迹】和【分析结果】节点没有右键菜单，其它的【参数】、【基站】节点对应的功能和右键右键功能显示如下：

➤ 参数：

分参数界面和其子节点，右键菜单有所差异，参数节点右键菜单功能如下：

功能名称	功能描述
添加参数	新增图例窗口中显示的参数
删除全部	删除 Param 节点下所有的参数层，地图窗口的路径也被删除
显示/隐藏方向	显示/隐藏测试数据的路径方向
显示/隐藏比例尺	显示/隐藏比例尺
导出	把参数导出为 MapInfo、Google earth 或 Shape file 格式

表 8.3 图例参数右键功能

如下为参数子节点右键功能菜单：

功能名称	功能描述
添加参数	添加参数
向前偏移	路径向前偏移
向后偏移	路径向后偏移
删除	删除该参数在地图窗口中的轨迹
参数设置	打开参数设置界面
导出	把参数导出为 MapInfo、Google earth 或 Shape file 格式

表 8.4 图例参数子节点右键功能

在【参数】子节点上双击或选择其右键菜单中的【参数设置】，可以打开如下的参数快捷设置窗口，主要针对参数的轨迹显示属性提供了快捷设置。

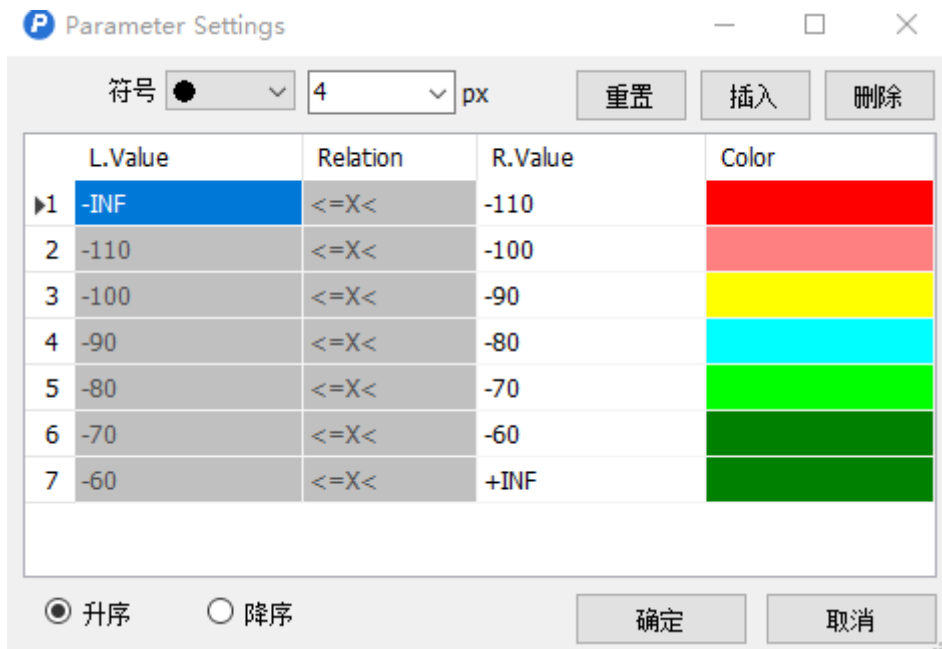


图 8.6 参数设置窗口

功能名称	功能描述
符号	采样点符号类型
重置	自动分段
插入	插入行
升序	顺序排列
降序	逆序排序

表 8.5 参数设置功能

➤ 基站：

- ◆ 支持多个基站数据库同时在地图窗口中显示；
- ◆ 基站根节点右键功能列表：

功能名称	功能描述
删除所有的小区	删除根节点下所有的基站数据库
小区设置	打开小区设置界面
导出	把基站数据库导出为 MapInfo、Googleearth、文本和 ShapeFile 格式

表 8.6 图例基站根节点右键功能

- ◆ 基站子节点右键功能列表：

功能名称	功能描述
删除小区	删除选中的基站数据库
小区设置	打开小区设置界面
导出	把基站数据库导出为 MapInfo、Google earth、文本和 Shape File 格式

保存当前邻区配置	保存当前基站数据库所操作过的邻区配置
导出邻区操作日志	导出对当前基站库的邻区操作
导出全部邻区关系	导出该基站数据库所有的邻区关系

表 8.7 图例 Sites 子节点右键功能

8.2 【地图】窗口信息显示

【地图】窗口支持显示的数据包括测试数据、基站数据和地图数据三种。其中，地图数据支持的格式有：MapInfo (*.Tab;*.Mif;*.Gst)、Image (*.bmp;*.jpg;*.gif;*.tif;*.tga)、Terrain (*.TMB;*.TMD)、AutoCAD (*.Dxf)、USGS (*.DEM)、ArcInfo (*.Shp) 等。

8.2.1 测试数据显示

在测试或回放状态下，支持测试数据在地图窗口中显示。用户可将关注的参数从导航栏中拖入后，地图窗口中即显示数据路径。

在地图窗口中打开测试数据的方法如下：

- 拖拽【数据】导航栏中的数据文件名称至地图窗口，显示数据默认参数，同时该数据的默认网络参数信息在图例窗口中自动添加；
- 拖拽【参数】导航栏中对应数据的参数至地图窗口，同时该参数信息在图例窗口中自动添加；
- 双击【数据】导航栏中【网络】窗中对应数据的地图图标，显示该数据的默认参数，同时该参数信息在图例窗口中自动添加；
- 选中【参数】导航栏中对应数据下的参数，右键选择【地图】选项，该参数信息在地图窗口中自动加载。

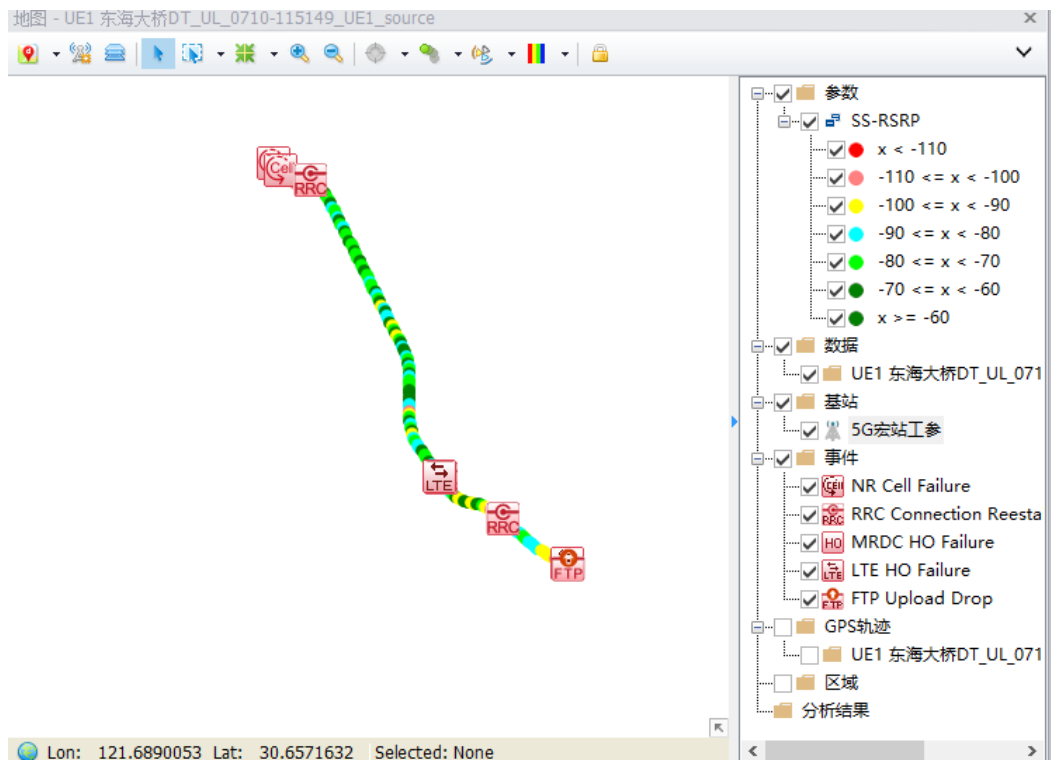


图 8.7 地图窗口显示测试数据

测试数据在地图上显示的相关功能如下：

- 支持多网络多数据显示；
- 拖入同网络的不同参数时，图例中显示的参数均无网络标识；
- 拖入异网络的不同参数时，图例中显示的参数增加网络标识；
- 拖入同网络同参数时，图例中始终显示一个参数，在地图窗口中以多层来表示。

8.2.2 基站数据显示

在测试或回放状态下，用户从导航栏【图层/Site】根节点下选择基站数据库拖拽到地图窗口中显示。

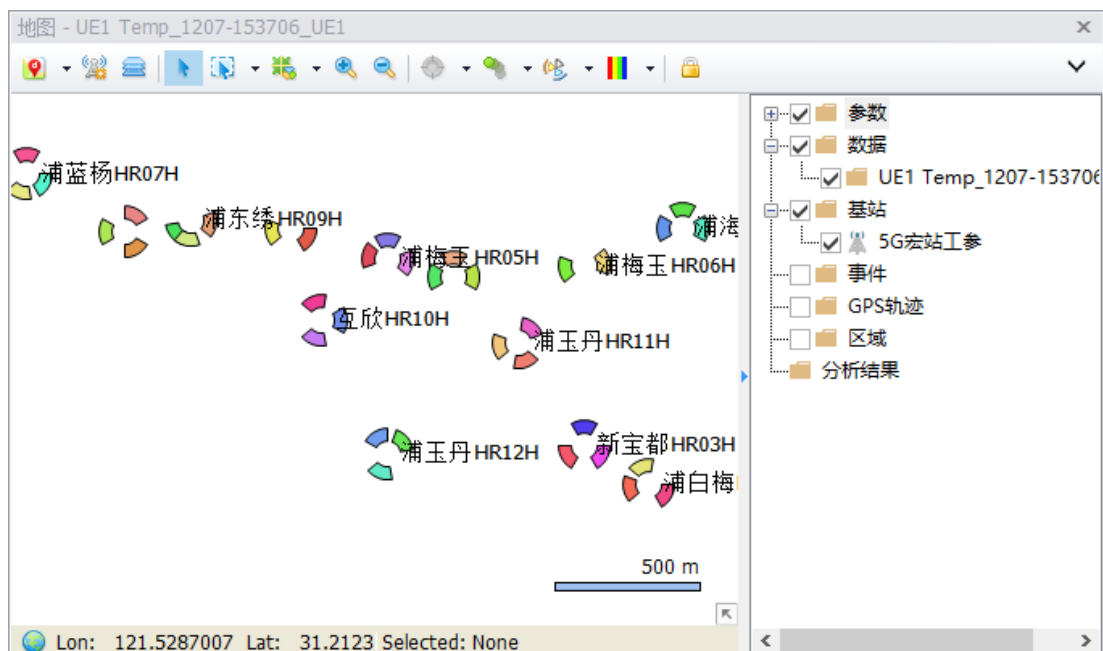


图 8.8 地图窗口显示基站数据库

8.2.3 地图数据显示

点击地图窗口工具栏上的【导入图层】图标，选择要添加的图层至地图窗口上。添加后显示如下：

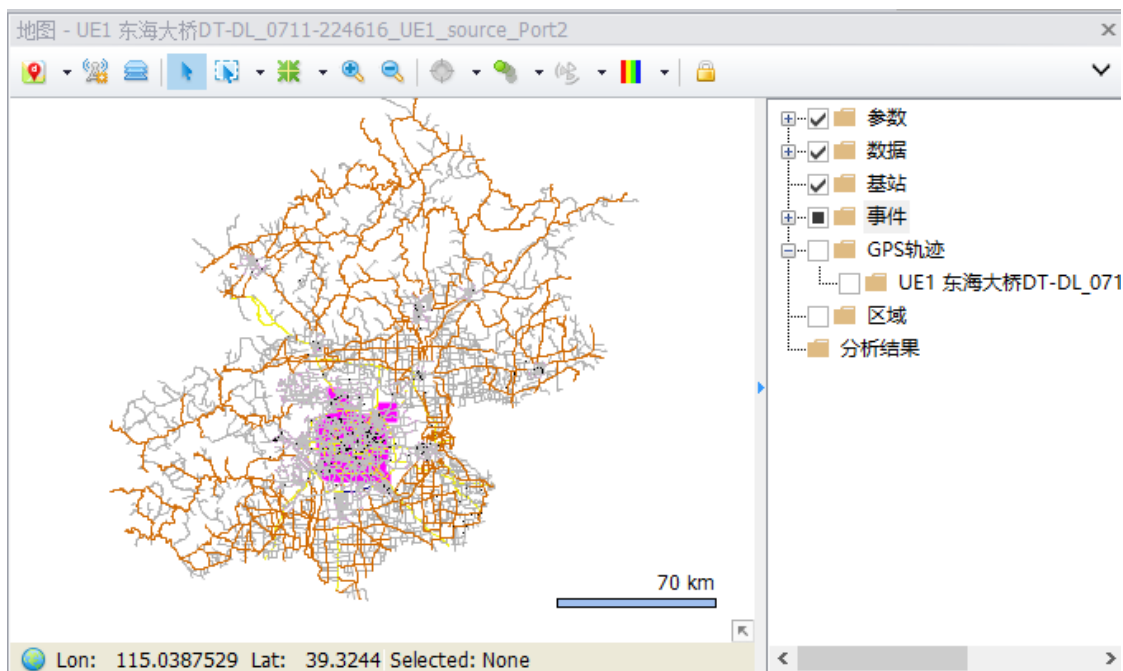


图 8.9 地图窗口显示地图

8.2.4 各类地图显示

在地图中支持加载谷歌地图、谷歌卫星地图、必应地图、百度地图、百度卫星图、高德地图、高德卫星图、百度街景图。加载地图后，会显示出相应的地图作为背景底图

显示，如果当前没有图层加载，默认显示中国范围；加载图层后，按照当前范围进行显示，便于用户后续分析。

➤ 添加必应地图显示如下：

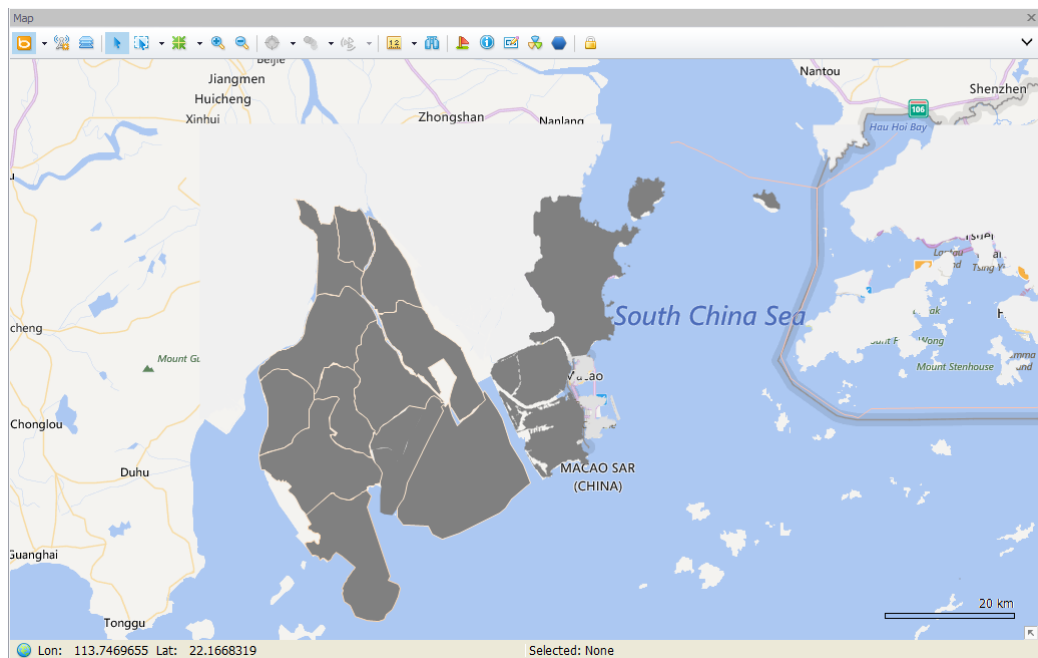


图 8.10 必应地图显示

➤ 如勾选了单色地图的选项，显示效果如下：

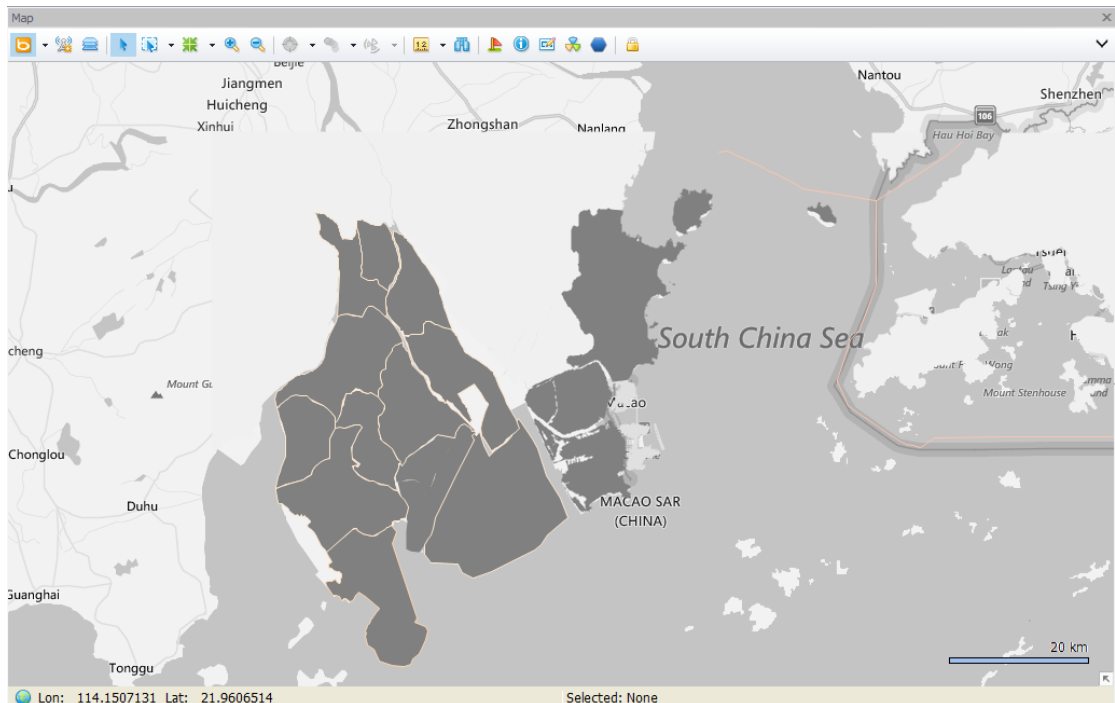


图 8.11 单色地图必应地图显示

➤ 如勾选了【百度街景图】的选项，可随时切换实地场景，查看覆盖环境。显示效果如下：

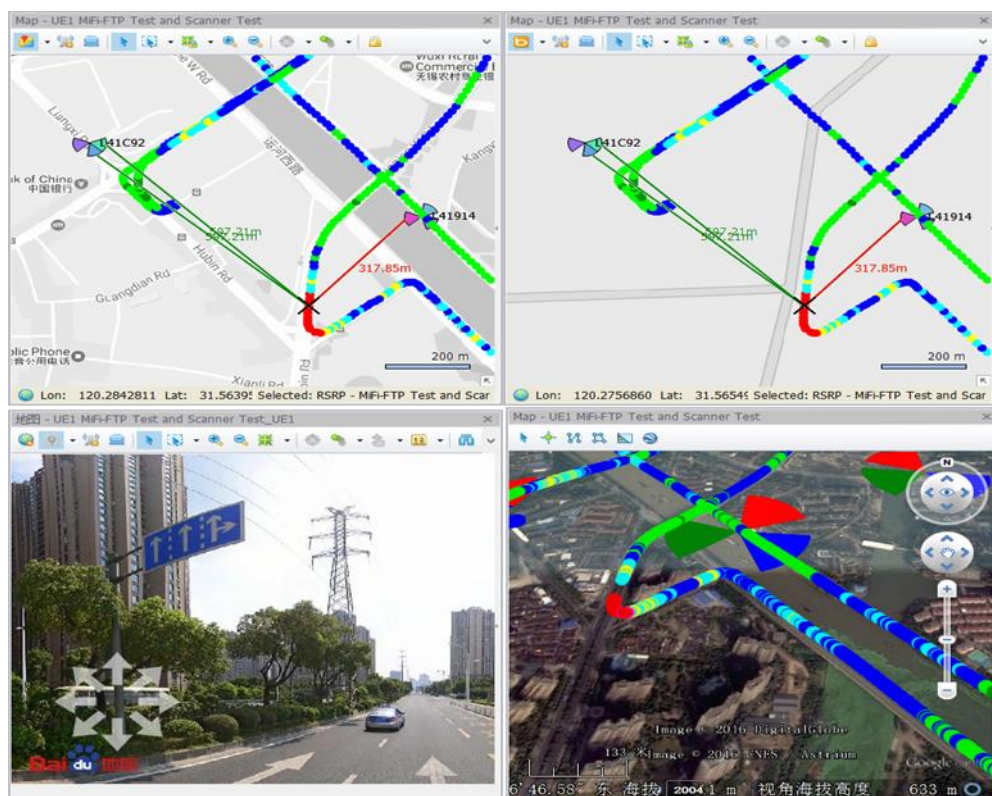


图 8.12 百度街景图显示

8.2.5 事件显示

设置测试数据中的事件在地图中显示，非常直观。

操作方法如下：

1. 设置在地图窗口上显示的事件
 - ◆ 单击菜单栏【配置/事件配置】选项；
2. 在地图中显示测试数据，设置的事件会自动加载并显示出来。

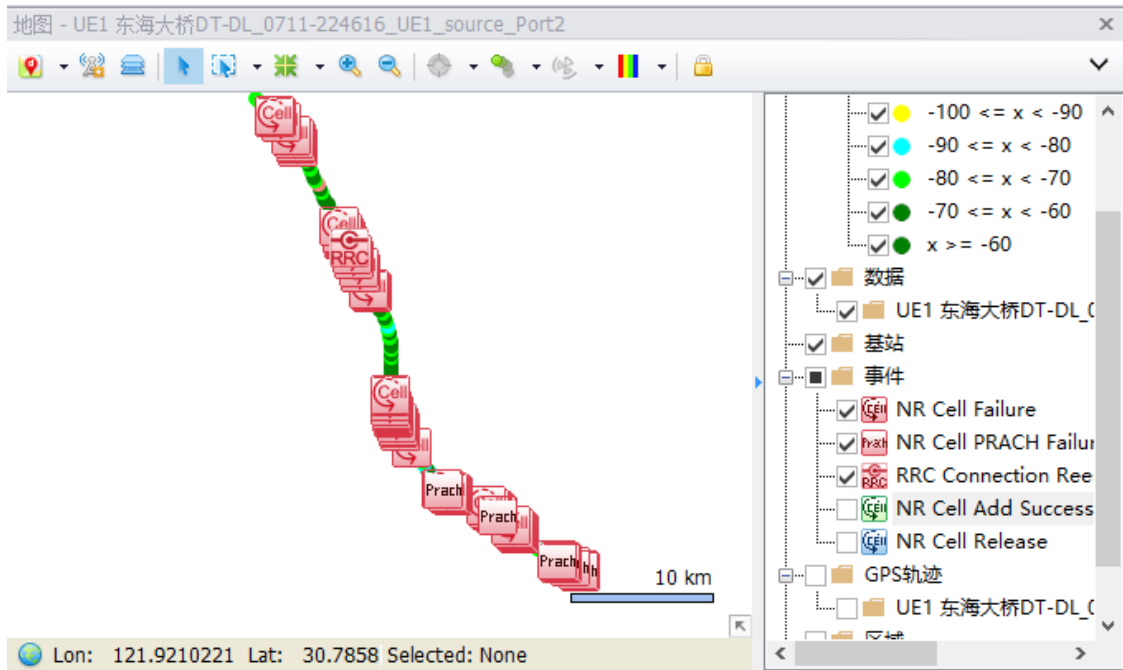


图 8.13 地图窗口显示事件

8.2.6 图层控制

图层控制窗口可以对地图中的所有图层管理，包含图层顺序、显示/隐藏图层、删除图层、图层标签、图层偏移、透明度设置等功能。通过点击地图窗口上【图层控制】图标，打开图层管理窗口。

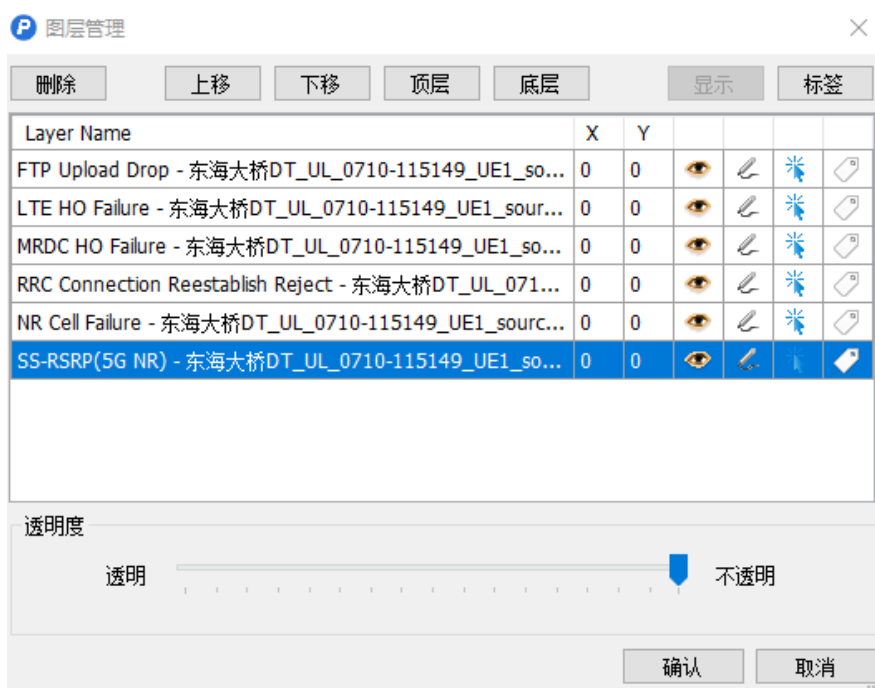


图 8.14 图层管理

图层管理中的【标签】功能和 Mapinfo 中图层的 label 显示功能类似。在设置显示的字段，字体大小和颜色等信息后，就可以在图层上看到显示效果。

点击标签按钮，打开标签窗口：

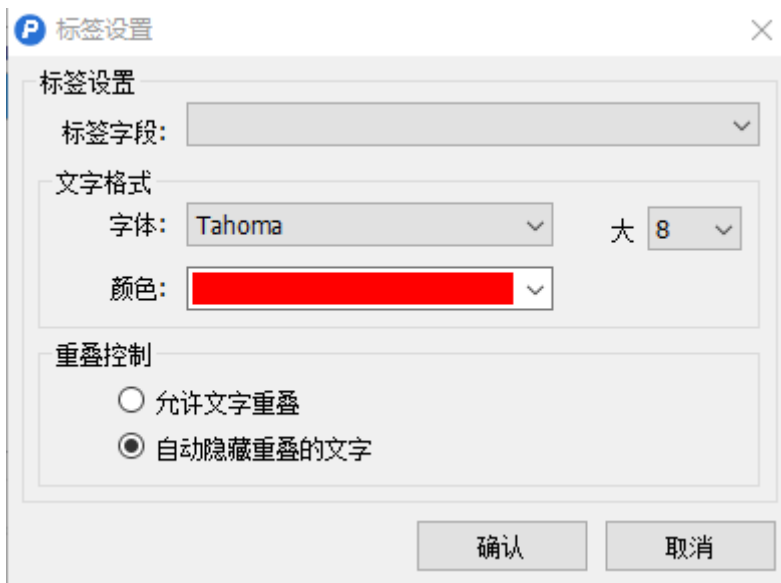


图 8.15 标签设置

下图为显示效果：

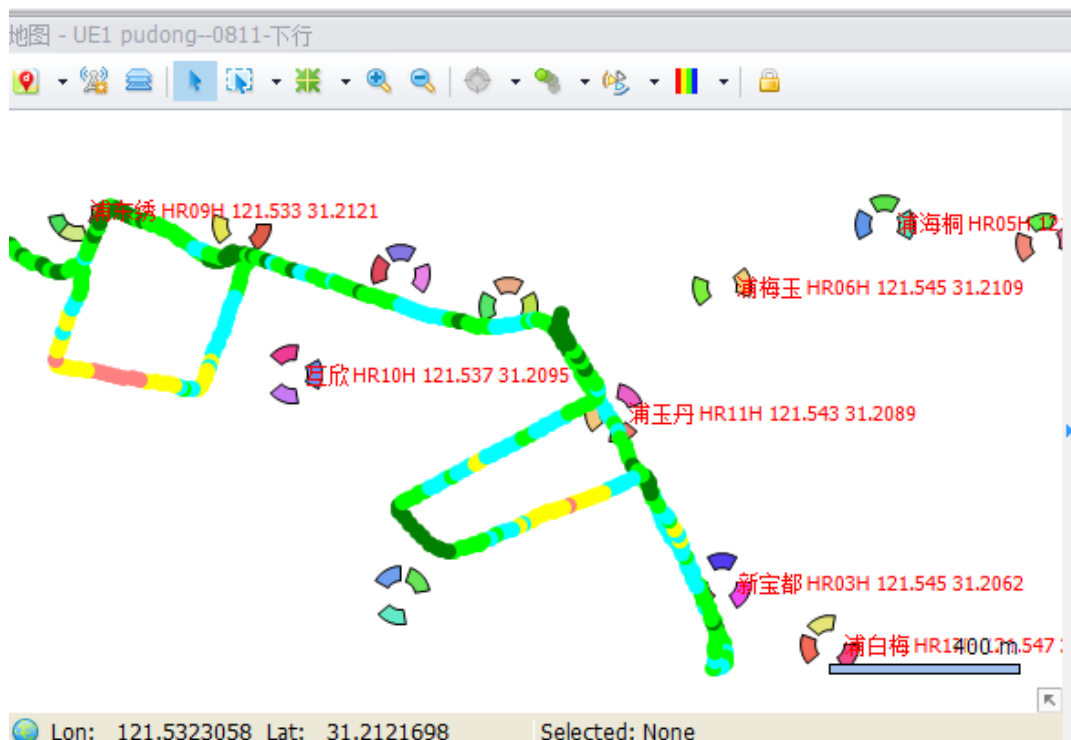


图 8.16 地图窗口显示标签

该窗口设置的相关功能如下：

- 支持上下调整改变图层排列顺序；
- 支持图层显示/隐藏、编辑、插入标签等功能；
- 支持图层的透明度设置；
- 支持对 MapInfo 图层标签的设置，包括选择标签字段、显示字体与颜色等；
- 支持图层的偏移设置。

8.3 小区设置

小区设置的结果对在地图窗口中显示的相关基站数据库生效。包括小区显示、小区连线和小区检查。

打开小区设置窗口的方法如下：

- 点击窗口工具栏的【小区设置】图标；
- 在地图中的图例窗口【基站】根节点，右键点击【小区设置】选项；
- 在地图中的图例窗口【基站】根节点下的基站数据库，右键点击【小区设置】选项。

8.3.1 小区显示

在该窗口【显示设置/网络】下选择网络后对该网基站的显示颜色、大小以及形状进行设置。

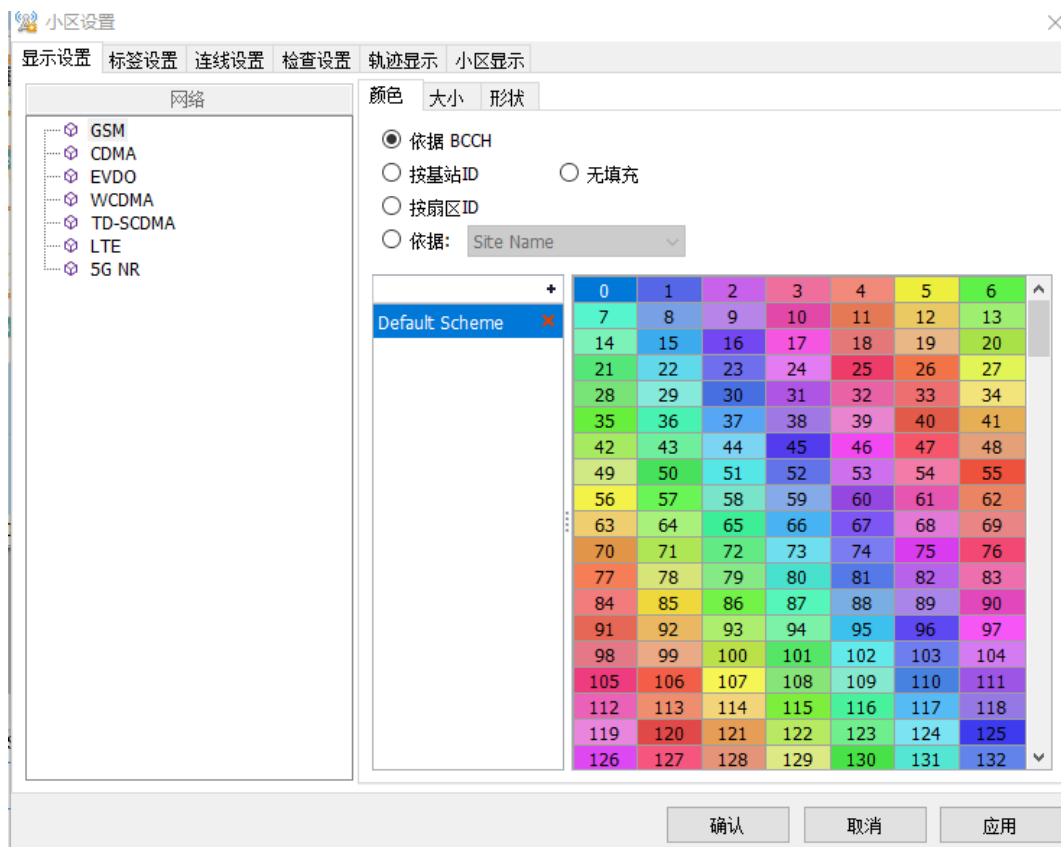


图 8.17 小区设置

设置后的效果图:

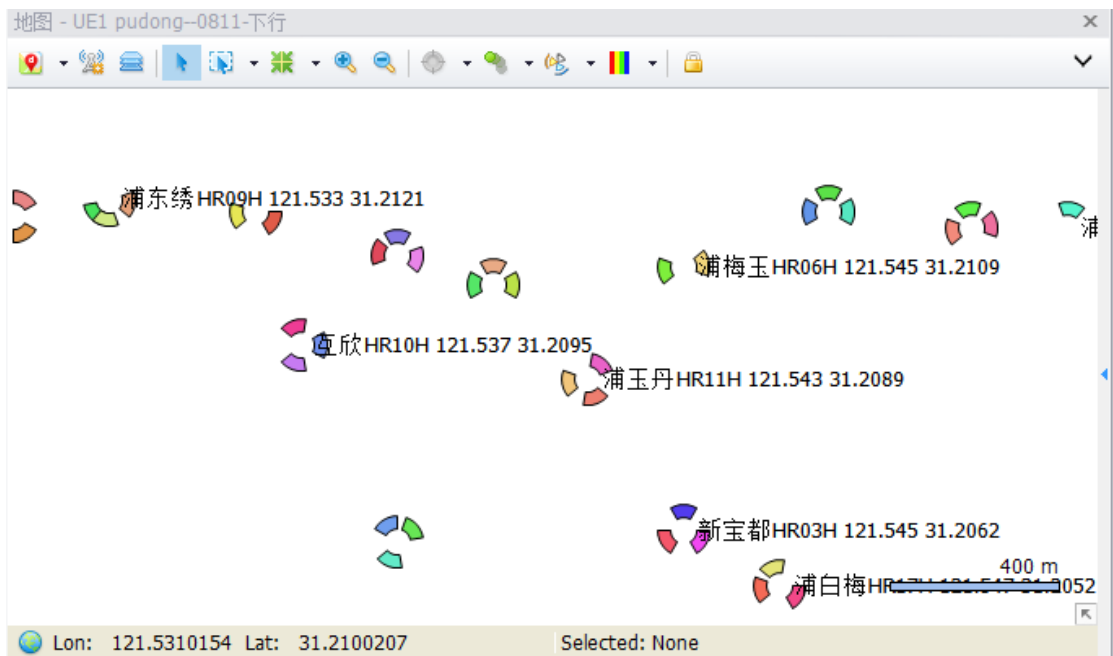


图 8.18 小区设置在地图窗口呈现

小区在地图窗口上显示的相关设置功能如下:

- 在颜色分组框中按照某个字段来设置小区在地图窗口显示的颜色:
 - ◆ 各网络关键字段默认采用表格的形式显示颜色,其他字段采用列表的形式显示;

- ◆ 支持基站用透明色的显示；
- ◆ 选择某字段，添加对该字段颜色的分组，同时支持删除操作；
- ◆ 支持在下拉列表中选择其它字段设置颜色。
- 在大小分组框中按照某个字段来设置小区在地图窗口显示的大小：
 - ◆ 支持小区设置相同大小；
 - ◆ 支持按照选择的字段设置小区大小；
 - ◆ 支持在下拉列表中选择其它字段设置大小。
- 在形状分组框中设置基站的形状：
 - ◆ 支持 symbol1、symbol2、symbol3、symbol4 四种形状设置；
 - ◆ 支持用户自定义选择字段设置小区形状。

8.3.2 标签设置

在该窗口【标签设置/网络】下选择网络后对基站标签的显示、显示的字段和标签的偏移进行设置。

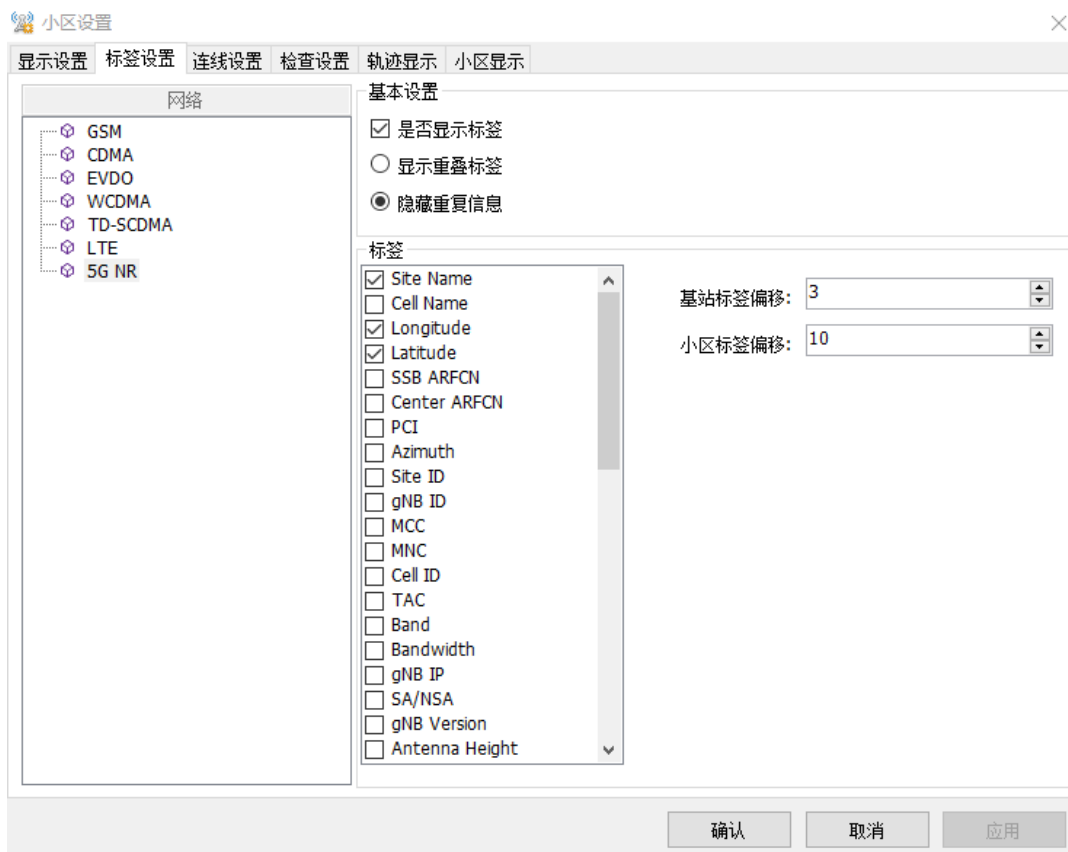


图 8.19 标签设置

设置后的效果图：

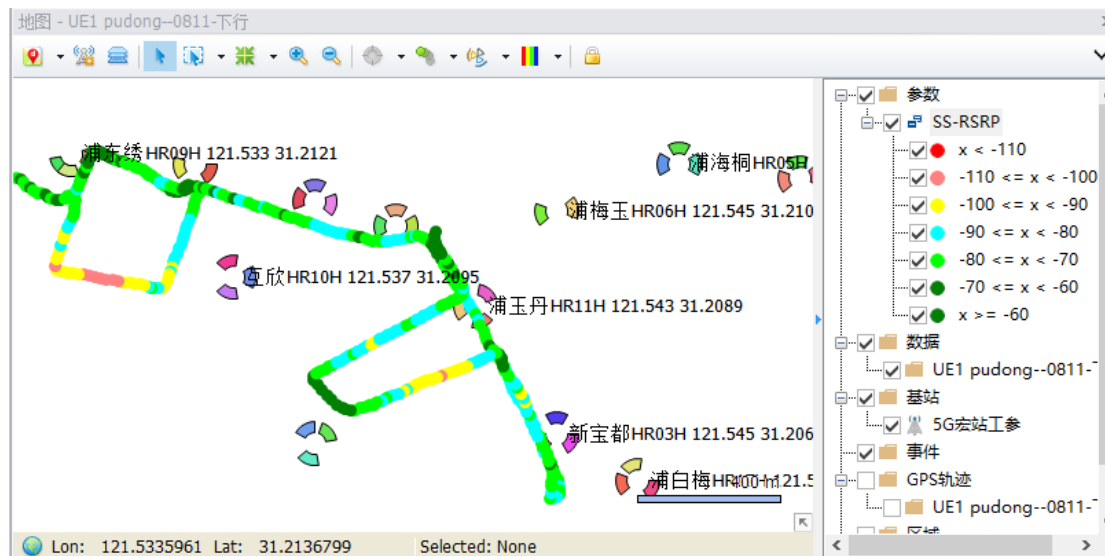


图 8.20 标签在地图窗口呈现

小区在地图窗口上页签显示的相关设置功能如下：

- 支持标签显示的设置；
- 支持显示重叠标签；
- 支持不显示重叠标签；
- 支持设置标签显示的内容；
- 支持基站标签偏移的设置；
- 支持小区标签偏移的设置。

8.3.3 小区连线

在该窗口【连线设置/网络】下选择网络后对该网测试数据的采样点与相关小区连线、显示标签信息进行设置。

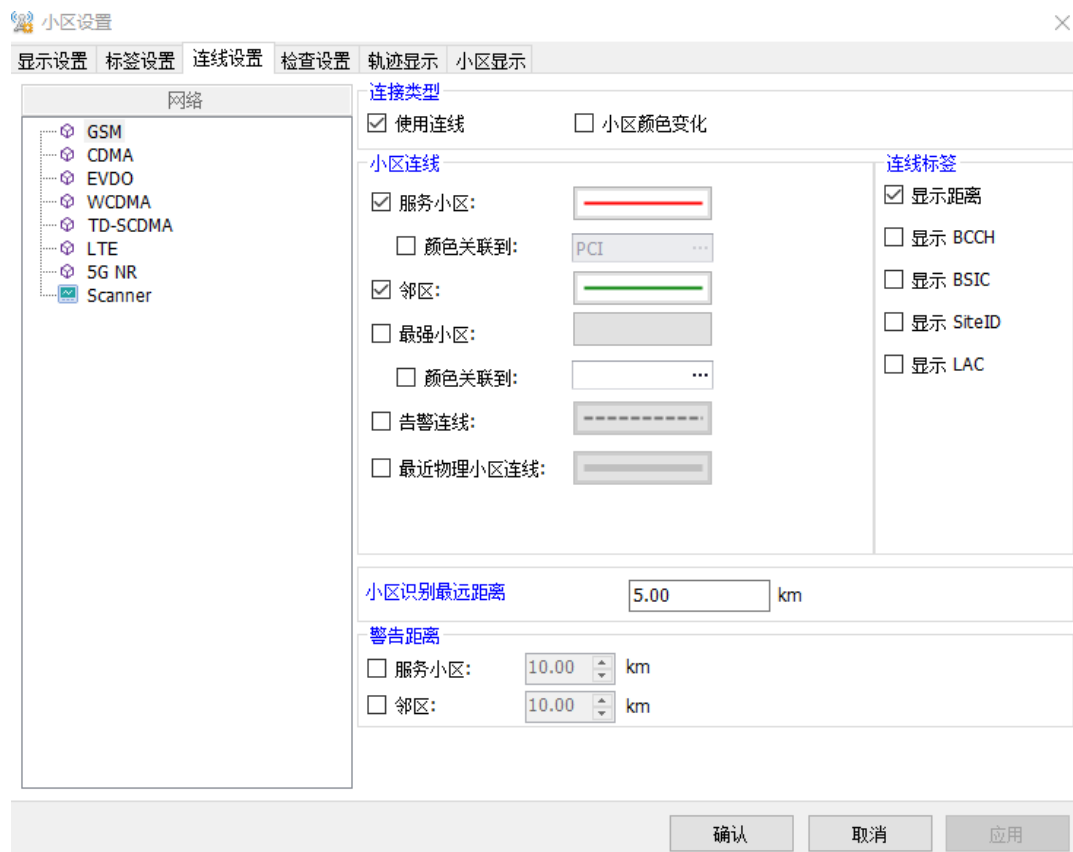


图 8.21 小区连线

设置后的效果图:

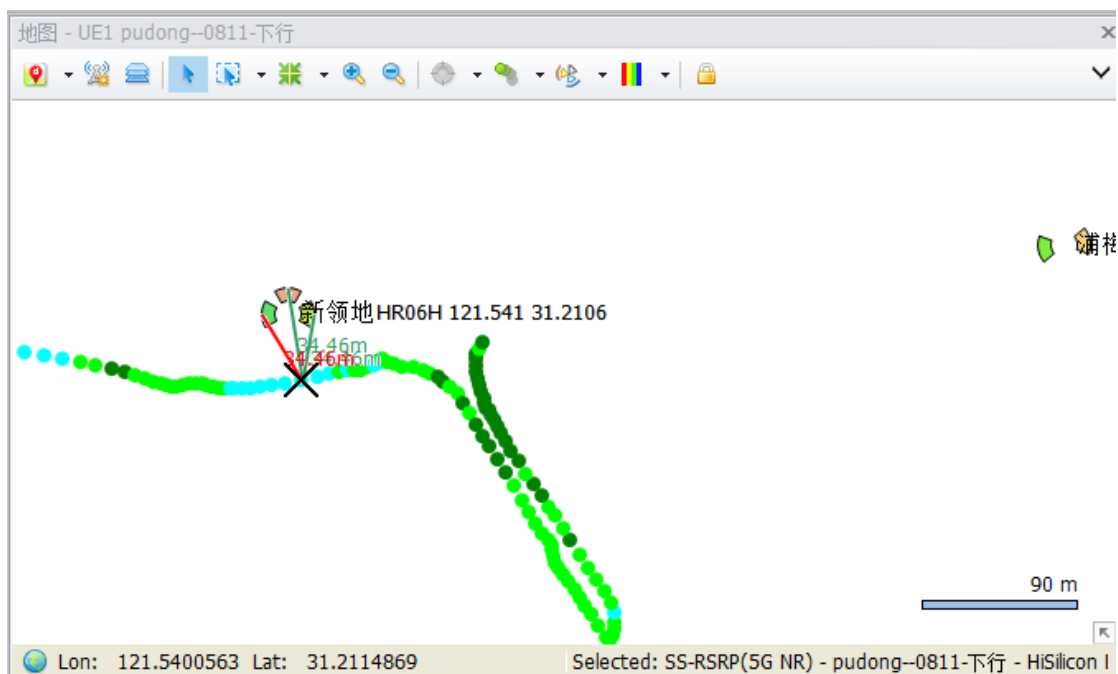


图 8.22 小区连线在地图窗口呈现

测试数据与小区间连线设置的相关功能如下:

- 在小区连线分组框中对相关连线进行设置:

- ◆ 设置连线的样式、粗细、颜色；
- ◆ 设置颜色关联到指定参数，连线的颜色与该参数当前轨迹的采样点颜色相同。
- 在警告距离分组框中对告警连线距离的设置，即某种连线大于该设置的距离时用警告线标识出。
- ◆ 应用于在小区连线分组框下选择了警告距离选项后；
- 在连线标签分组框中对连线上显示的标签内容进行设置；
- 在最强小区分组框中选择对其定义的标准，
- ◆ 应用于在小区连线分组框下选择了最强小区连线选项后。

8.3.4 小区检查

在该窗口【检查设置/网络】下选择某网络后对基站数据库中的小区根据某些参数标注不同颜色后进行检查，在地图窗口中直观的表现出来。

设置完成后，在工具栏选择某种检查工具点击小区后对整个基站数据库中的小区涂色。



图 8.23 小区检查

设置后的效果图：

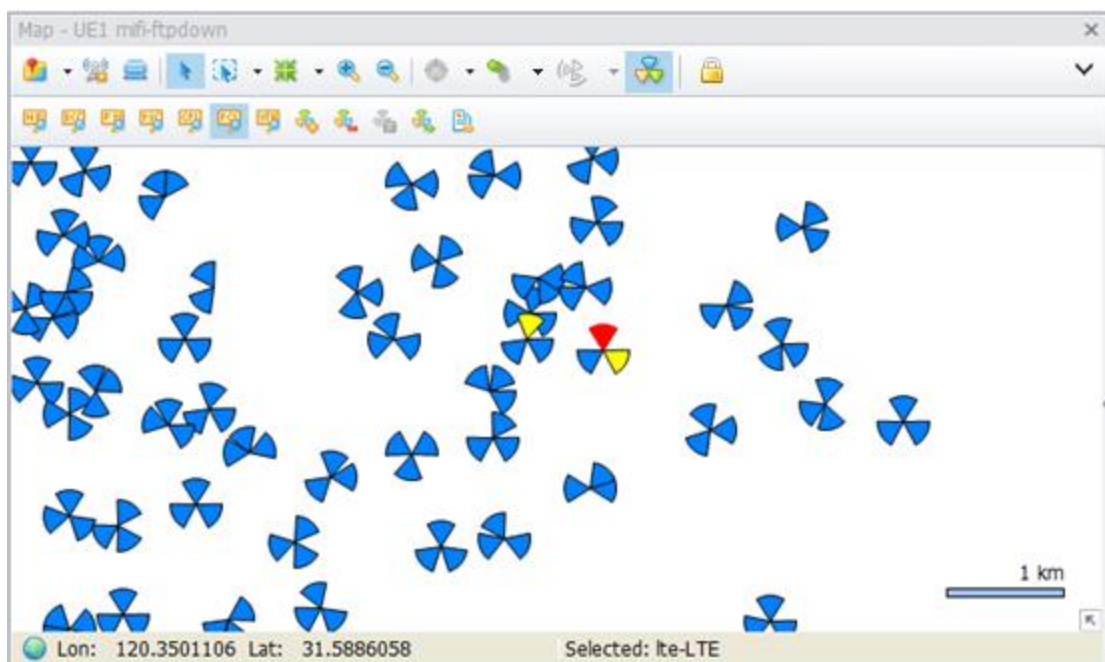


图 8.24 小区检查在地图窗口呈现

检查设置中支持对邻区检查、同 BCCH/同 PN/同扰码/同 PCI 检查、其它检查以及邻区颜色设置。其相关功能如下：

- 邻区检查：用 PCI 来进行判断的。
 - ◆ 相邻小区设置一种颜色标识；
 - ◆ 未互配的小区设置另一种颜色标识；
 - ◆ 其它小区设置其它颜色标识，建议选择白色。
- 同 BCCH/同 PN/同扰码检查：
 - ◆ 相同小区设置一种颜色标识；
 - ◆ 相邻小区设置另一种颜色标识；
 - ◆ 其它小区设置其它颜色标识，建议选择白色。
- 其它检查：
 - ◆ 用户任意选择该网络下数据库的参数名称；
 - ◆ 相同小区用一种颜色标识；
 - ◆ 其它小区用另一种颜色标识，建议选择白色。
- 支持对邻区颜色设置：
 - ◆ 对当前基站数据库已有的邻区关系设置颜色；
 - ◆ 对当前基站数据库增加的邻区关系设置颜色；
 - ◆ 对当前基站数据库删除的邻区关系设置颜色。
- 支持勾选小区在地图中显示的相关信息。

8.4 轨迹显示

在地图窗口信息的显示都在【轨迹设置】窗口的设置，包含测试数据显示的相关参数、基站数据库中显示小区信息。

打开信息设置窗口方法如下：

- 点击地图窗口工具栏中【信息设置】图标。

8.4.1 参数设置

在【小区设置】窗口【轨迹显示/网络】下选择对应的网络，配置需要显示测试数据的相关参数。

参数设置的操作步骤如下：

1. 点击【选择】按钮打开【选择】窗口，选择显示的参数；
2. 选中已添加的参数，点击【删除】按钮对其删除。



图 8.25 设置显示的参数信息

设置后在地图窗口上显示的结果：

- 在图例中显示：
 - (1) 点击地图窗口工具栏的【信息显示】图标；
 - (2) 点击测试数据路径上的采样点，在地图图例窗口右下方显示选择的参数值。
- 在测试数据路径的采样点附近直接显示值。

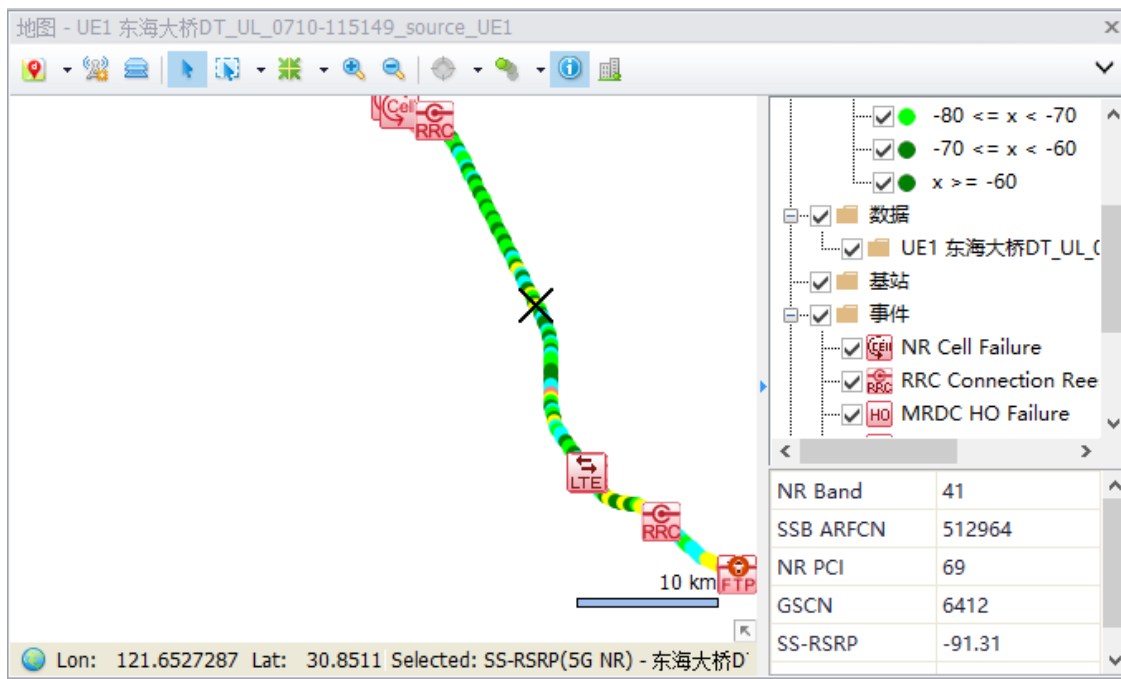


图 8.26 参数信息在地图窗口显示

信息设置的相关功能显示如下：

- 信息设置显示的方式有两种：
 - ◆ “第一种是在开启“信息显示”功能后，选择任意采样点，然后在右下方的框内右键进入“信息设置”，接着调整参数的信息在【信息】窗体中显示；
 - ◆ “第二种根据第一种方式开启“信息设置”后，在“采样点参数值显示”分组框内设置参数的信息，该信息会在测试数据路径中的采样点上显示；
- 在地图窗口显示值有三种方式：
 - ◆ 测试数据中所有采样点的值都显示；
 - ◆ 只显示测试数据中采样点改变的值；
 - ◆ 不显示测试数据中采样点的信息。

8.4.2 小区设置

在该窗口【小区显示/网络】下选择地图窗口上显示小区的相关参数。

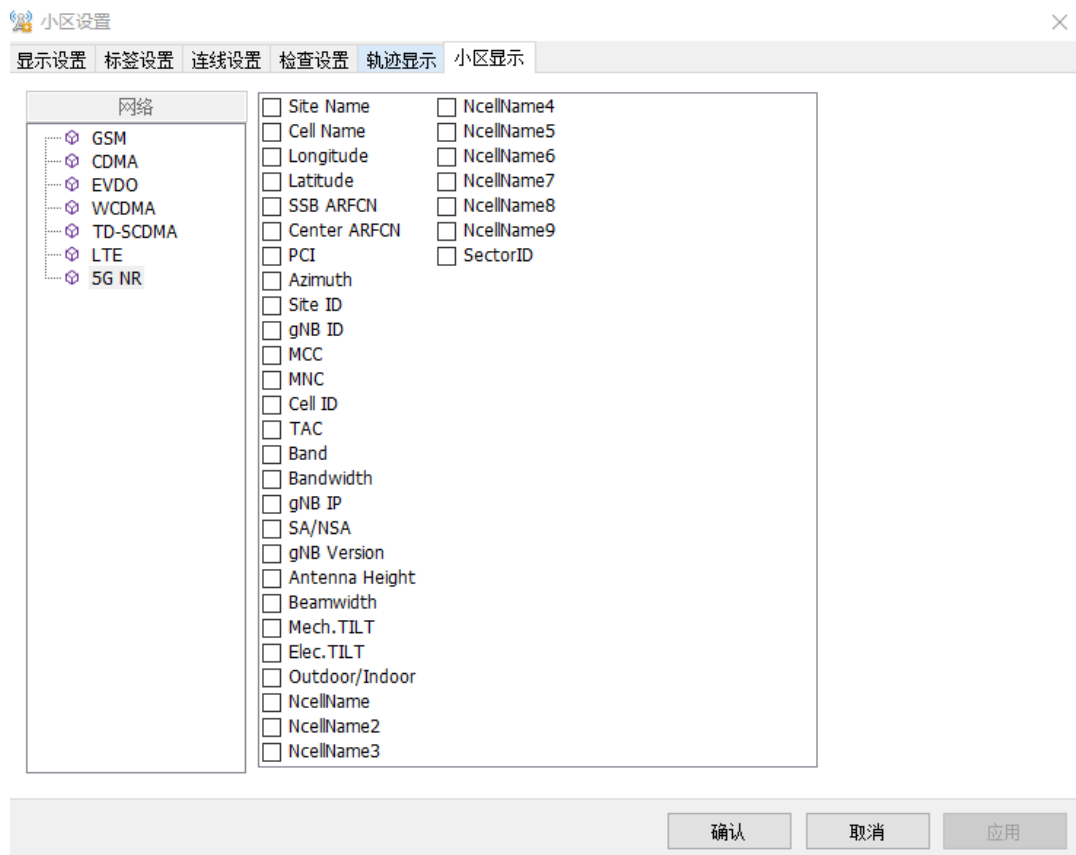


图 8.27 设置显示的小区信息

设置后在地图窗口上显示的结果：

- 点击地图窗口工具栏的【信息显示】图标；
- 点击某扇区时，在地图图例窗口右下方显示选择的参数值。

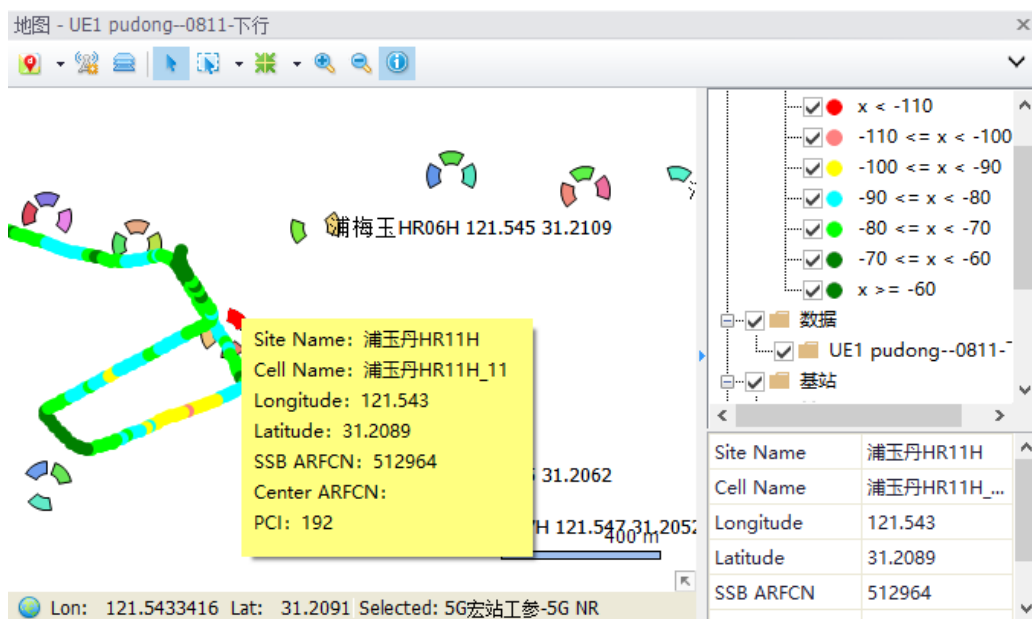


图 8.28 小区信息在地图窗口显示

采样点和服务小区对应关系依据采样点的服务小区适配功能，对于 CDMA 和 WCDMA 网络采用的是最优小区适配原则。

拉线图分析支持六种模式：基站覆盖图、全网拉线图、小区连线图、区域连线图、最强小区连线图、次强小区连线图。

- 按照小区显示连线：选中【地图/小区连线图】选项后，点击单个小区显示该小区对应的覆盖轨迹并连线显示，框选区域小区显示选中小区对应的覆盖轨迹并连线。

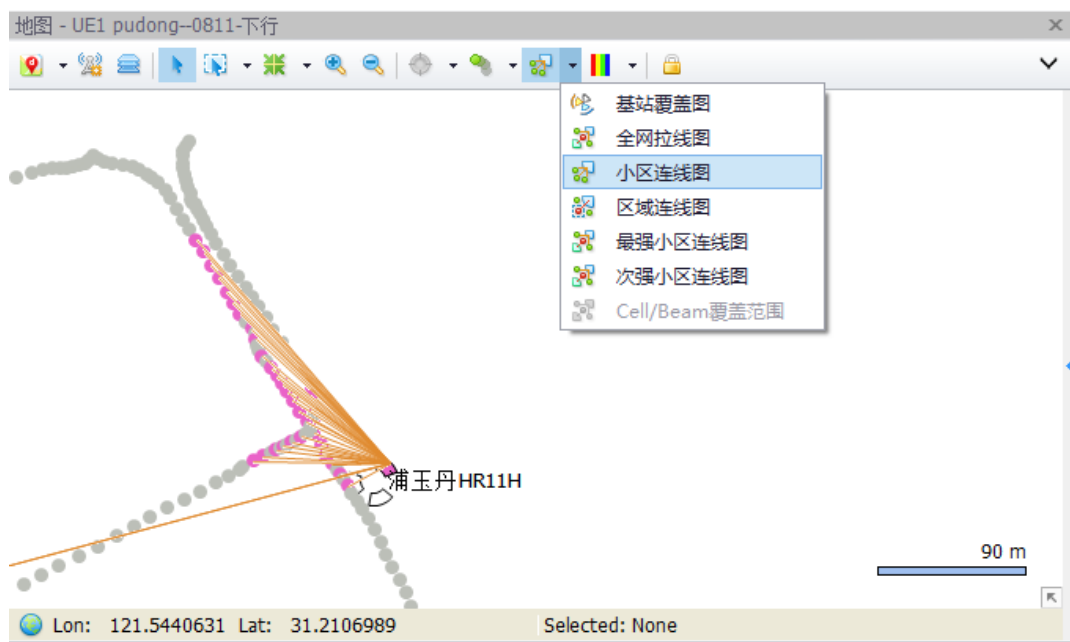


图 8.30 小区连线图

- 按照区域显示连线：选中【地图/区域连线图】选项后，用户可以框选一段区域，从而显示该区域内对应的连线结果。

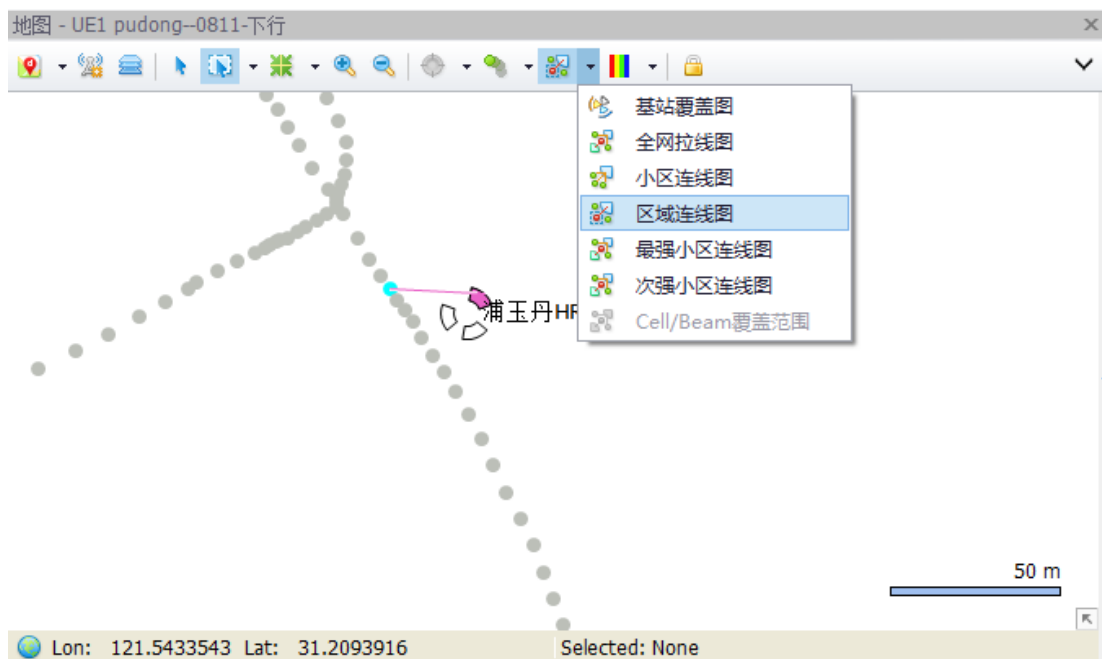


图 8.31 区域连线图

- 按照数据显示连线：选中【地图/全网连线图】选项后，显示该轨迹的全部连线结果(相当于第二种模式下选中了全部轨迹区域)。

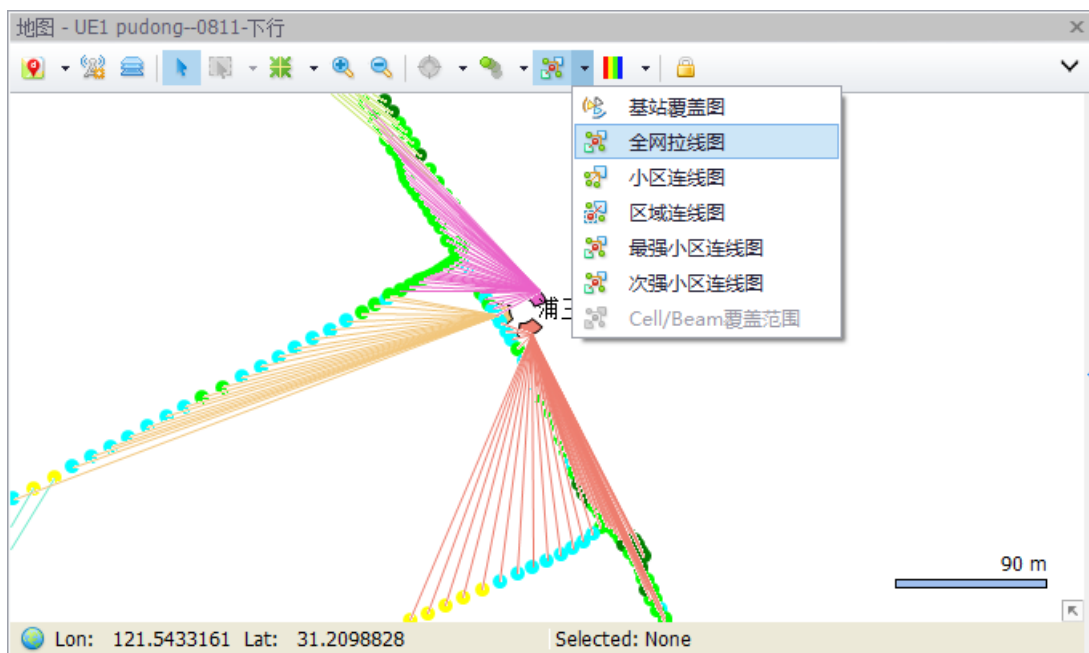


图 8.32 全网连线图

- 按照数据显示连线：选中【地图/最强小区连线图】选项后，显示该轨迹的最强小区连线结果

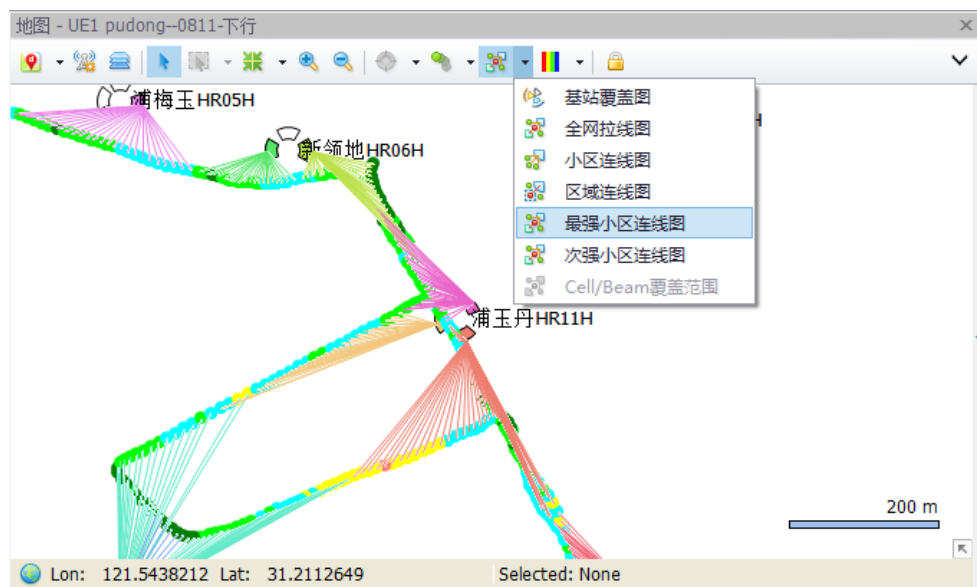


图 8.33 最强小区连线图

- 按照数据显示连线：选中【地图/次强小区连线图】选项后，显示该轨迹的次强小区连线结果

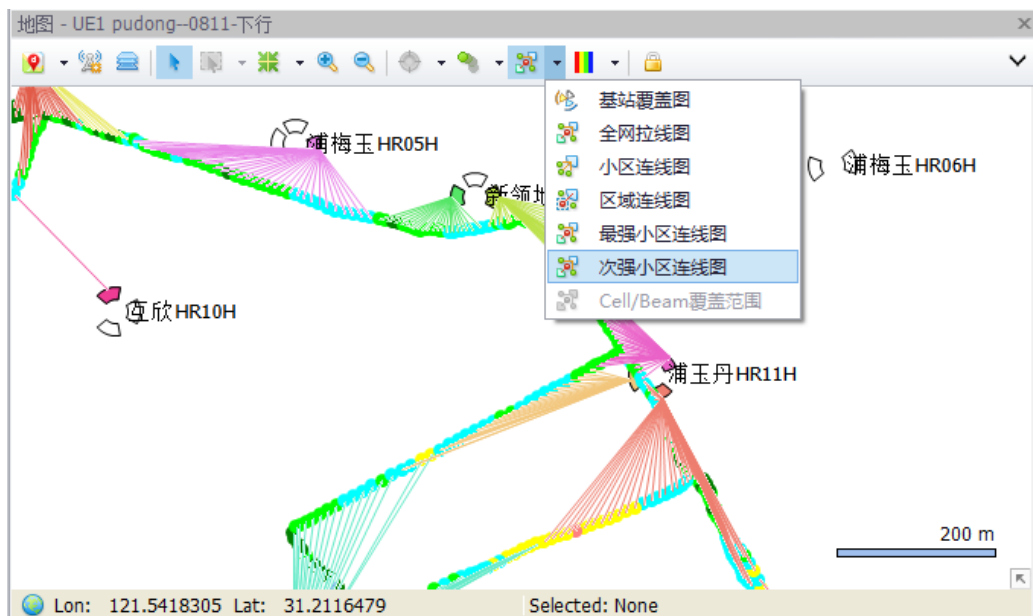


图 8.34 次强小区连线图

备注：按数据显示连线后，按<Ctrl+Shift+Alt+L>组合键可以去掉连线，只显示小区和对应的轨迹，如图：



图 8.35 组合键去掉连线

- 基站覆盖图连线：选中【地图/基站覆盖图】选项后，有采样点的小区会变成灰色，点击需要查看的置灰小区或者基站，会同步显示该小区/基站对应的采样点轨迹。在右侧窗口中有对应该功能的两个选项，可以自由组合：

显示参数轨迹：参数轨迹按分段颜色显示
显示小区拉线：显示小区和采样点的连线
全选有效小区：全选并激活所有有效小区
最强小区：显示最强小区采样点
次强小区：显示次强小区采样点



图 8.36 基站覆盖图

备注：选择时可以使用功能键，其中按住 **Shift** 点选可以选中整个基站，单击基站扇区可以逐个选中小区。

8.7 参数图形化染色

8.7.1 参数对比显示

Pioneer 支持在地图窗口进行多个参数的对比显示，方便在地图上直观呈现不同参数间变化趋势的关联关系。

使用方法：（1）在地图上加载需对比的参数；（2）点击地图窗口工具栏的“参数对比显示”按钮激活参数对比显示功能；（3）点击下拉小三角可调出“参数对比显示设置”菜单进行对比显示个性化设置。具体如下图所示：



图 8.37 参数对比显示窗口

8.7.2 显示两组数据前后对比的视图

将两组数据拖入地图窗口，打开图层管理将其中一组 X 轴或 Y 轴增加 50 偏移值。

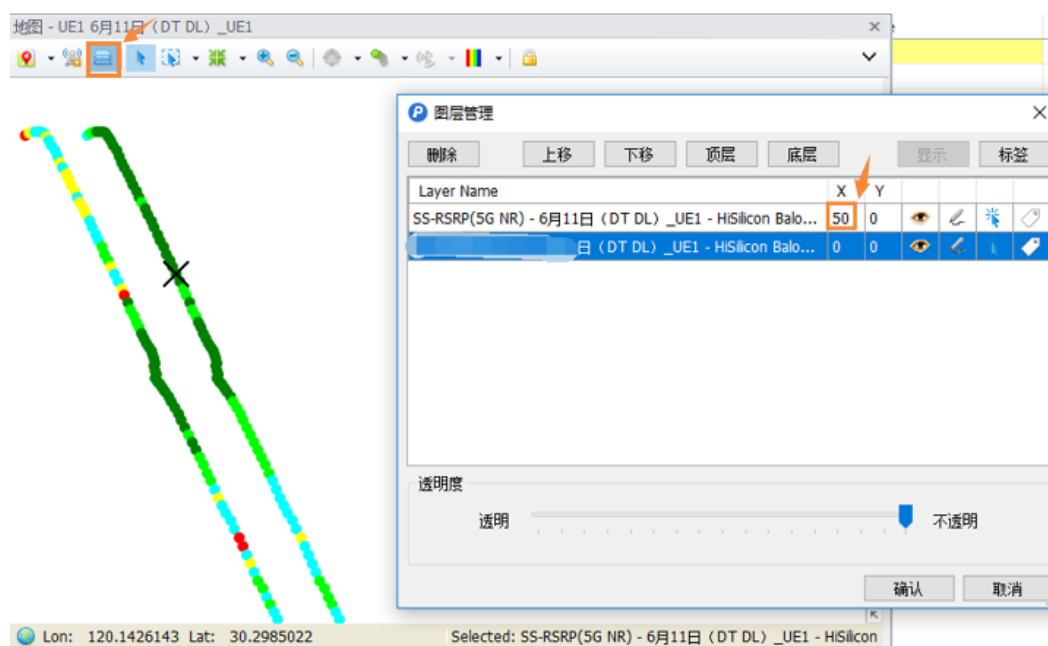


图 8.38 图层管理窗口

9 信令窗口

信令窗口显示指定测试数据完整的解码信息，可以分析三层信息反映的网络问题；自动诊断三层信息流程存在的问题并指出问题位置和原因。

9.1 窗口介绍

每个测试数据都有对应的信令窗口，打开一个信令窗口有以下几种方法：

- 双击导航栏【数据】栏中对应数据【网络】下的【信令】窗口图标；
- 将数据对应的【信令】图标直接从导航栏中拖入工作区中。

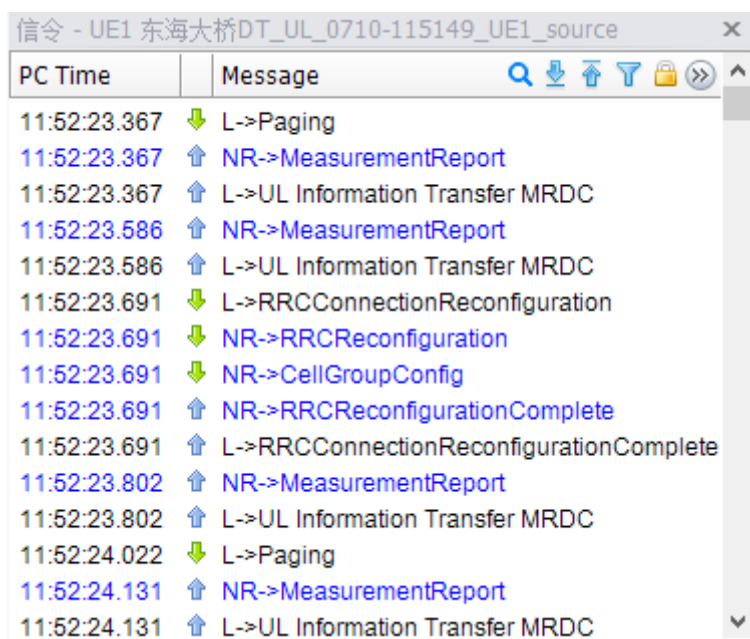


图 9.1 信令窗口

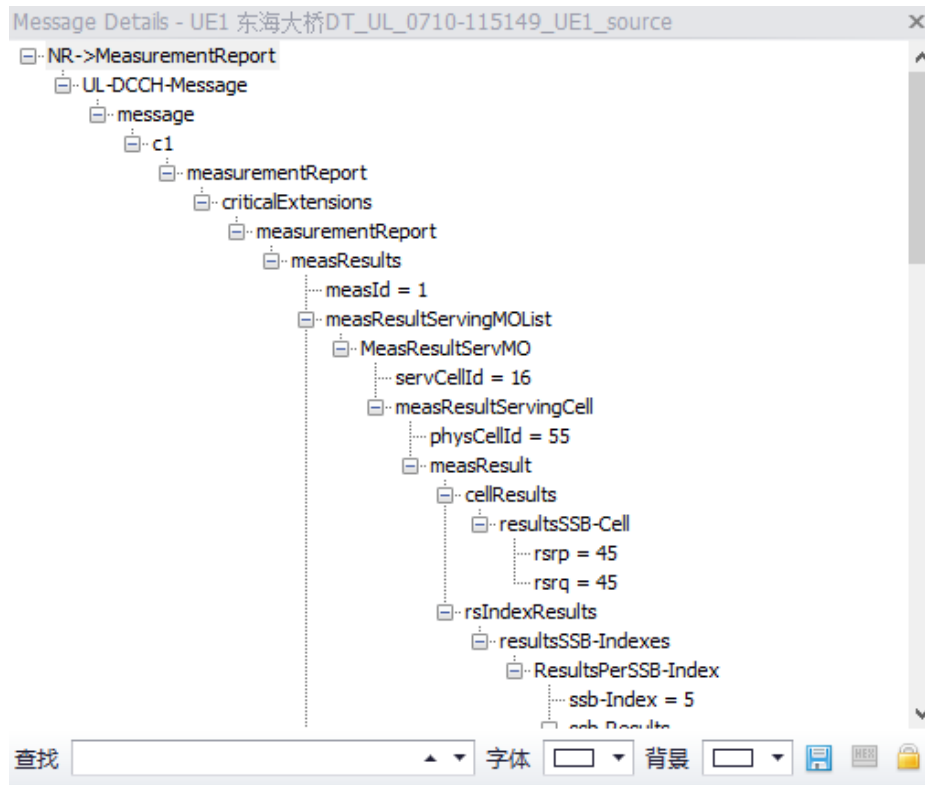


图 9.2 信令详情窗口

信令窗口相关功能点如下：

- 支持对信令的查找、筛选、冻结以及书签等功能；
- 双击信令窗口中的信令弹出【信令详情/Message Details】窗口（参见[9.4Message Details 窗口](#)），显示所选信令的原始代码；
- 支持信令详情中的查找、十六进制显示、字体颜色及背景色的设置以及保存或复制文本内容。

9.2信令窗口功能

信令窗口下方功能区域提供对信令查找、过滤等常用功能：

图标	功能名称	功能描述
	查找	按照文本中的内容查找并列出查找结果
	向下查找	逐条向下查找文本框中的信令库
	向上查找	逐条向上查找文本框中的信令库
	过滤	根据设置过滤信令
	冻结	冻结该窗口
	打开/关闭书签视图	打开书签窗口

表 9.1 信令窗口常用功能

9.2.1 查找

首先将查找内容输入到信令窗口下方文本框，再点击【查找】按钮，窗口中则列出查找结果，可点击【上箭头】/【下箭头】逐条向上或向下查找同名的信令。

输入需查找的信令名称方法如下：

- 直接输入要查找的内容；
- 选择一条信令，右键点击【查找】选项或点击【下箭头】，则该信令名称会输入在下方文本框中；
- 点击窗口上方文本框，下方弹出查找历史记录，可选择一条信令；
- 输入要查找内容的部分关键字，从模糊查找结果中选择要查找的信令。

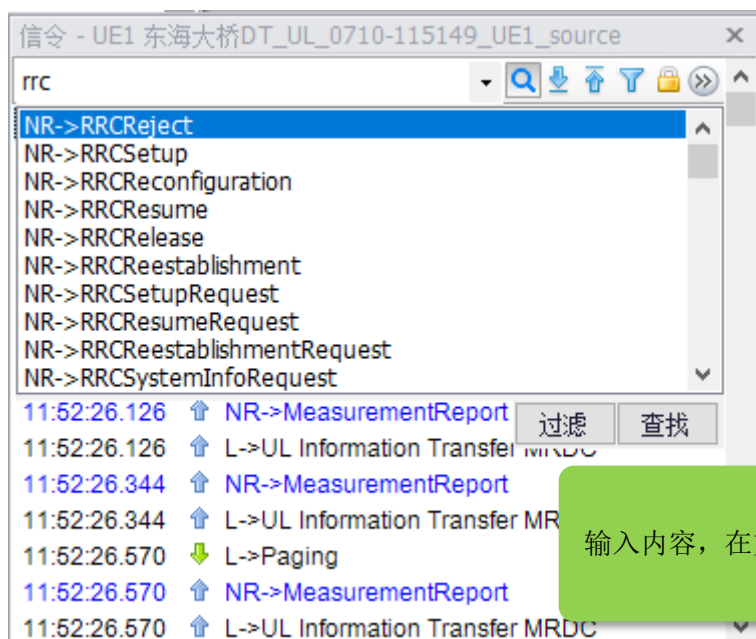


图 9.3 信令查找

9.2.2 过滤

点击【过滤器】按钮，弹出过滤窗口，点击要显示的信令类型，再次点击【过滤器】后，设置生效。

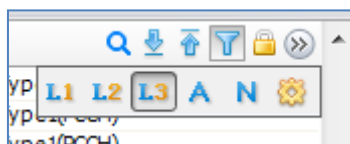


图 9.4 设置信令过滤

若要更改信令窗口显示的信令内容，可在该信令设置窗口中任意配置。

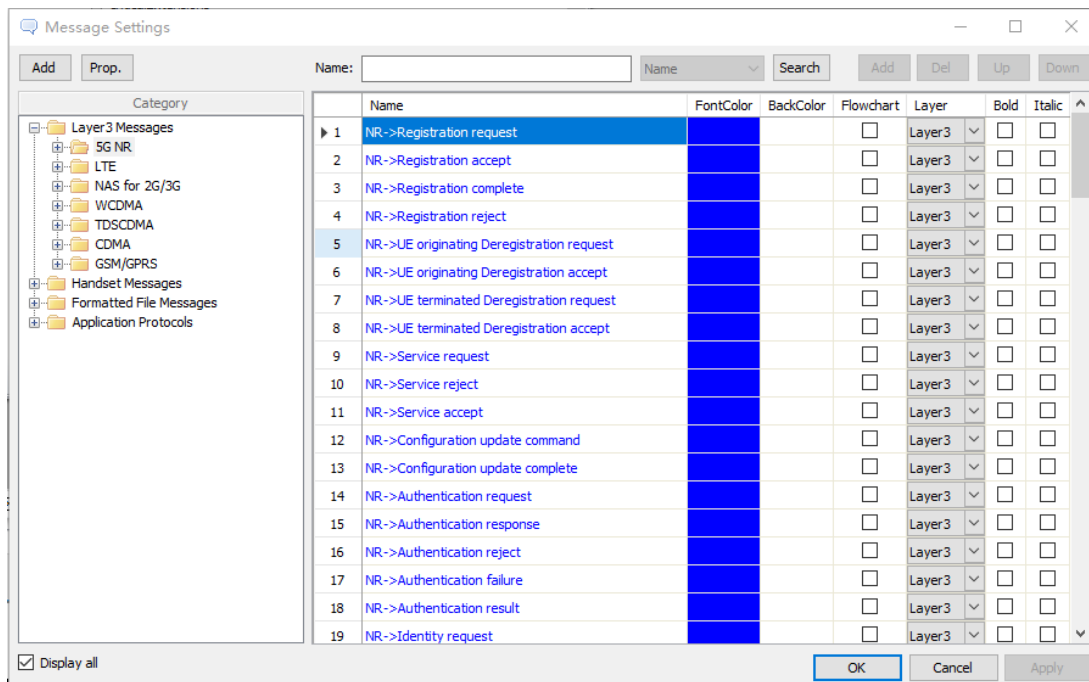


图 9.5 设置在信令窗口中显示的信令

- 信令窗口默认选中层三信令；
- 支持对 L1、L2 及 L3 的任意选中；
- 过滤设置的信息只对该窗口生效；

图标	功能名称	功能描述
	选择层 1	层 1 信令
	选择层 2	层 2 信令
	选择层 3	层 3 信令
	全选	选中 L1/L2/L3 信令
	全部不选	全部去除选择
	信令设置	设置窗口界面显示的信令类型

表 9.2 信令显示设置

9.2.3 书签

用户可对感兴趣的信令增加书签，只要双击书签就自动跳转到对应的消息。

书签功能的操作如下：

1. 点击信令窗口右上方【打开/关闭书签视图】按钮，打开书签窗口；
2. 选中一个信令，然后点击书签窗口的【添加标签】按钮或者右键选择【添加标签】，输入书签名称，添加至书签窗口中；
3. 选定一个书签，点击【删除标签】按钮，即可将所选书签删除；
4. 双击一个书签，则自动选择到对应的信令处。

书签窗口如下图所示：

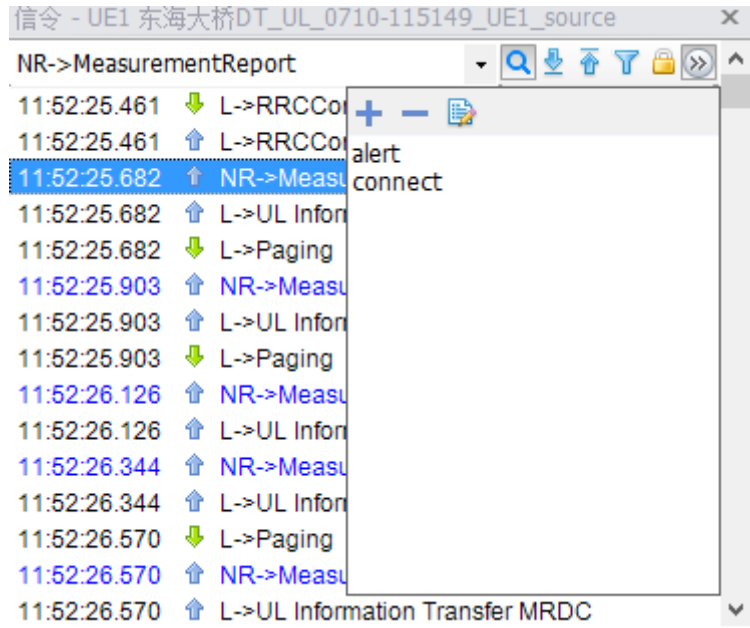


图 9.6 信令书签

图标	功能名称	功能描述
	添加书签	支持添加书签
	移除书签	支持删除书签
	编辑书签	支持编辑书签

表 9.3 信令书签

9.2.4 信令对比

用户可以对任意两条信令的差异。

信令对比的操作如下：

1. 打开信令窗口，选择一条信令，单击右键，选择【信令详情】。
2. 再将信令窗口中，另外一条需要对比的信令拖拽到信令详情窗口。

对比效果如下图所示：

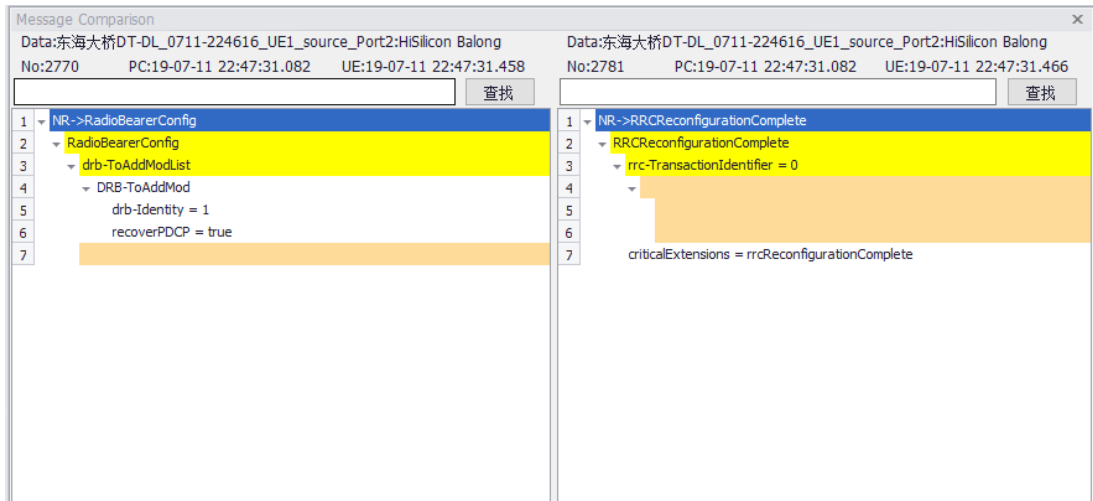


图 9.7 信令对比窗口

9.2.5 自定义信令详情字段查看

同一条信令在不同时间的某个或多个字段显示。

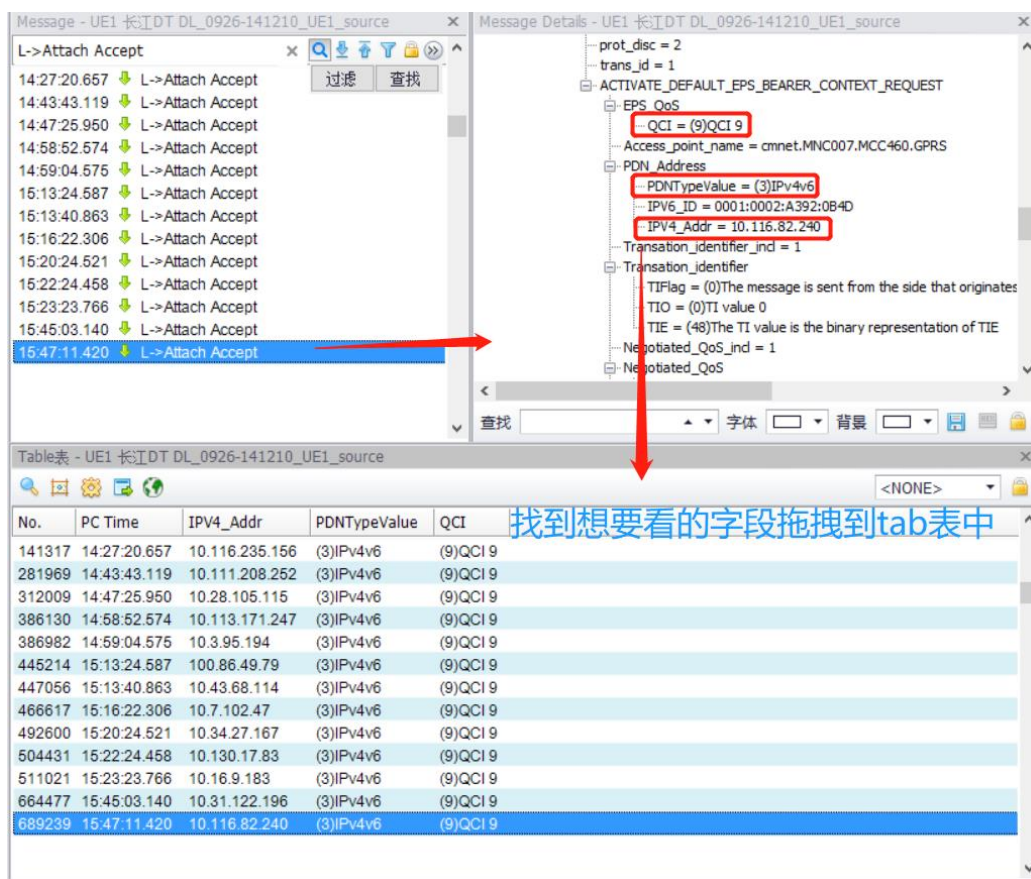


图 9.8 同一信令不同时间段显示窗口

9.3 信令窗口右键功能

信令窗口右键菜单提供对信令颜色设置、显示列设置等常用功能：

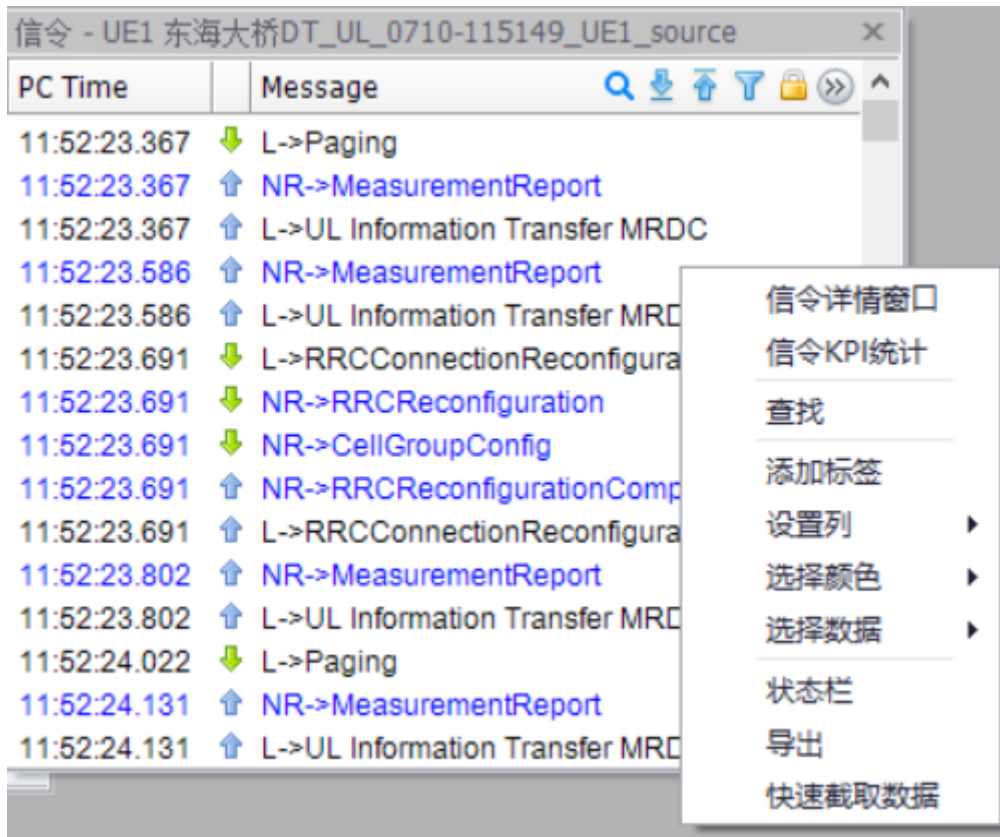


图 9.9 信令窗口右键菜单

功能名称	功能描述
信令详情窗口	信令详情窗口
信令 KPI 统计	信令 KPI 统计，统计信令个数的相关指标
查找	查找
添加书签	添加书签
设置列	设置列，有以下 15 项供勾选
1.No.	设置是否显示序号
2.PC Date	设置是否显示信令触发时电脑的日期
3.PC Time	设置是否显示信令触发时电脑的时间
4.UE Date	设置是否显示信令触发时终端的日期
5.UE Time	设置是否显示信令触发时终端的时间
6.UTC Date	设置是否显示世界协调日期
7.UTC Time	设置是否显示世界协调时间
8.Timestamp	设置是否显示时间戳

9.Symbol	设置是否上下行标记
10.Message	设置是否显示信令
11.Information	设置是否显示信令信息
12.Network	设置是否显示网络类型
13.Protocol	设置是否显示协议
14.Channel Type	设置是否显示信道类型
15.Size	设置是否显示空口信令大小
选择颜色	设置颜色，有以下 3 项
1.设置背景颜色	设置背景颜色
2.设置字体颜色	设置字体颜色
3.保存到消息设置	对设置的颜色保存到“信令设置”窗口中，关闭信令窗口下次打开依然生效
选择数据	选择数据，可用来切换数据显示
状态栏	显示信令窗口的状态栏
导出	导出全部信令，导出格式为：.CSV
快速截取数据	支持针对 RCU 数据进行“快速截取数据”，在截取设置中选择截取方向，截取时长

表 9.4 信令窗口右键功能

9.4 信令详情窗口

信令详情窗口提供了信令的详细解码信息，在该窗口中可以进行查找，十六进制显示，设置背景色等操作，其界面详细功能列表如下。

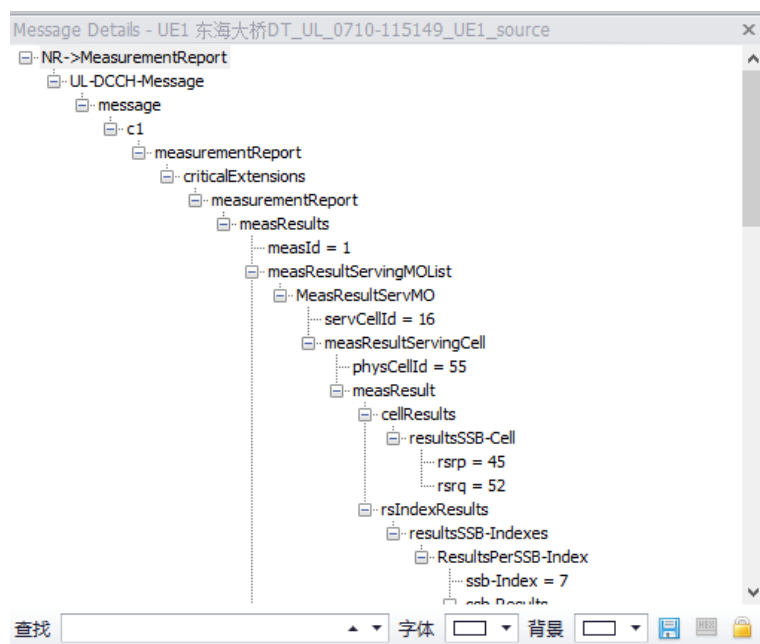


图 9.10 信令详情窗口

功能名称	功能描述
查找	输入内容进行查找
背景	设置背景颜色
字体	设置字体颜色
保存	保存该信令详情窗口的配置信息
Hex	显示信令详情的十六进制表示
冻结	冻结窗口的信息

表 9.5 信令详情窗口功能

其右键菜单功能列表见如下表格：

功能名称	功能描述
复制	复制选中的行到粘贴板，格式为文本格式
复制节点路径	复制信令详情窗口中参数的路径
保存为文本	将信令详情保存为文本文件
恢复默认颜色配置	将所有颜色设置返回默认的白色背景，黑色字体的显示
文本显示	以文本形式显示
锁定窗口	锁定窗口，适用于同时查看多条信令详情

表 9.6 信令详情窗口右键功能

10 事件窗口

事件窗口用于显示指定测试数据的事件信息。

10.1 窗口介绍

每个测试数据都有对应的事件窗口，打开【事件】窗口有以下几种方法：

- 双击导航栏【数据】栏中数据对应【网络】下的【事件】图标；
- 将数据对应的【事件】图标直接从导航栏中拖入工作区中。

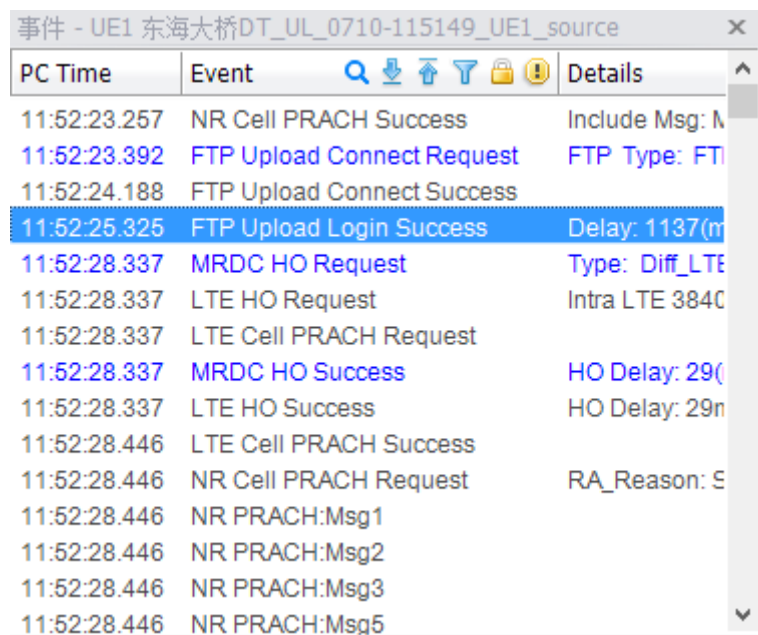


图 10.1 事件窗口

事件窗口的相关功能如下：

- 双击事件窗口中的事件，弹出事件详细信息【事件详情窗口】（详见 [10.4 事件详情窗口](#)），显示选中事件的详细信息。

10.2 事件窗口功能

事件窗口下方功能区域提供对事件查找、过滤等常用功能：

图标	功能名称	功能描述
	查找	按照文本中的内容查找并列出查找结果
	向下查找	逐条向下查找文本框中的事件库
	向上查找	逐条向上查找文本框中的事件库
	过滤	根据设置过滤事件
	冻结	冻结锁定该窗口，再次点击解冻窗口
	异常事件	显示所有异常事件

表 10.1 事件窗口常用功能

10.2.1 查找

首先点击  图标，将查找内容输入到【事件】窗口下方文本框，再点击【查找】按钮，窗口中则列出查找结果，点击【下箭头】/【上箭头】逐条向下或向上查找同名的事件。

输入需查找的事件名称方法如下：

- 直接输入要查找的内容；
- 选择一条事件，点击右键菜单【查找】或点击【下箭头】，则该事件名称会输入在下方文本框中；
- 点击窗口上方文本框，下方弹出查找历史记录，可选择一条事件；
- 输入要查找内容的部分关键字，从模糊查找结果中选择要查找的事件。

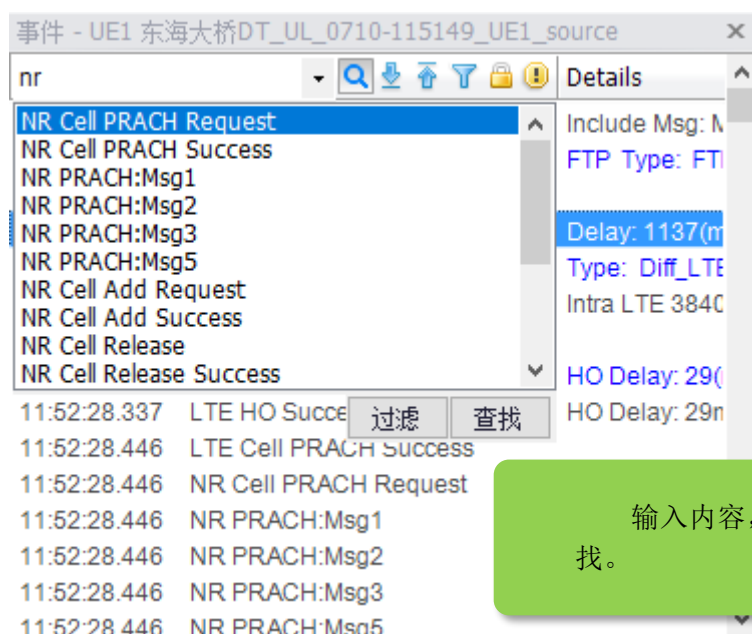


图 10.2 事件查找

10.2.2 过滤

点击【过滤】按钮，弹出过滤窗口，勾选要显示的事件，再次点击【过滤】后，设置生效。

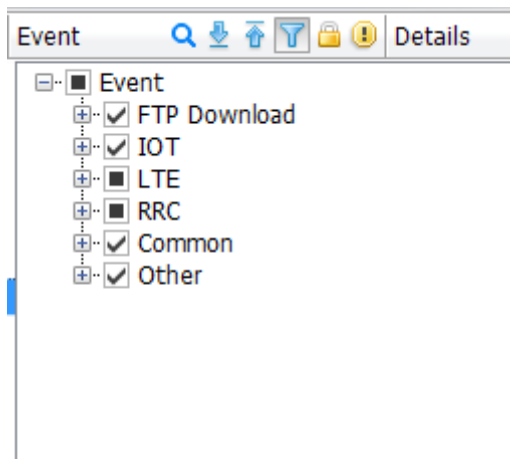


图 10.3 事件过滤

- 过滤设置的信息只对该窗口生效。

10.2.3 异常事件

点击【异常事件】按钮，事件窗口会列出当前列表中所有异常事件，再次点击【异常事件】按钮则返回原始状态。

10.3 事件窗口右键功能

事件窗口右键菜单提供对事件颜色设置、显示列设置等常用功能：

功能名称	功能描述
事件详情窗口	事件详情窗口
事件 KPI 统计	事件 KPI 统计
添加标签	添加标签
查找	查找
导出	导出全部事件，导出的格式为：csv.
设置颜色	设置颜色，有以下 2 项
1.设置字体色	设置字体颜色
2. 设置背景色	设置背景颜色
设置列	设置列，有以下 9 项
1.UE Date	设置是否显示终端日期
2.UE Time	设置是否显示终端时间
3.PC Date	设置是否显示电脑日期
4.PC Time	设置是否显示电脑时间
5.UTC Date	设置是否显示 UTC 日期
6.UTC Time	设置是否显示 UTC 时间

7.Symbol	设置是否显示标志
8.Message	设置是否显示触发事件的信令
9.Details	设置是否显示事件的详细信息
选择数据	选择数据，可用来切换数据显示
快速截取数据	支持针对 RCU 数据进行“快速截取数据”，在截取设置中选择截取方向，截取时长

表 10.2 事件窗口右键功能

10.4 事件详情窗口

【事件详情】窗口如下所示，对比【事件详情】主窗口，它还提供了关联信令信息和事件详情信息。另外和【信令详情】窗口一样，它也提供了冻结功能来冻结窗口。

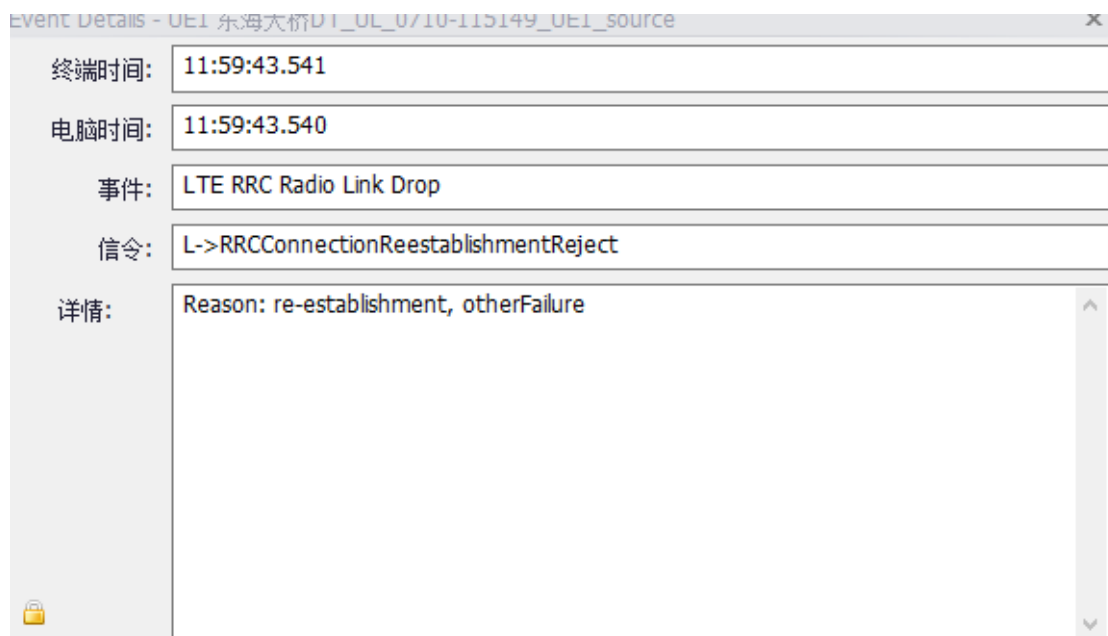


图 10.4 事件详情

11 线图窗口

线图窗口用于以随时间变化的曲线方式显示各测试参数的变化情况。窗口实时显示测试参数数值、测试事件和测试状态，对于不处于测试状态的数据，用户可以任意指定其当前位置。

点击菜单栏【配置/界面管理】选项，用户在该窗口中设置各网络下的线图窗口。

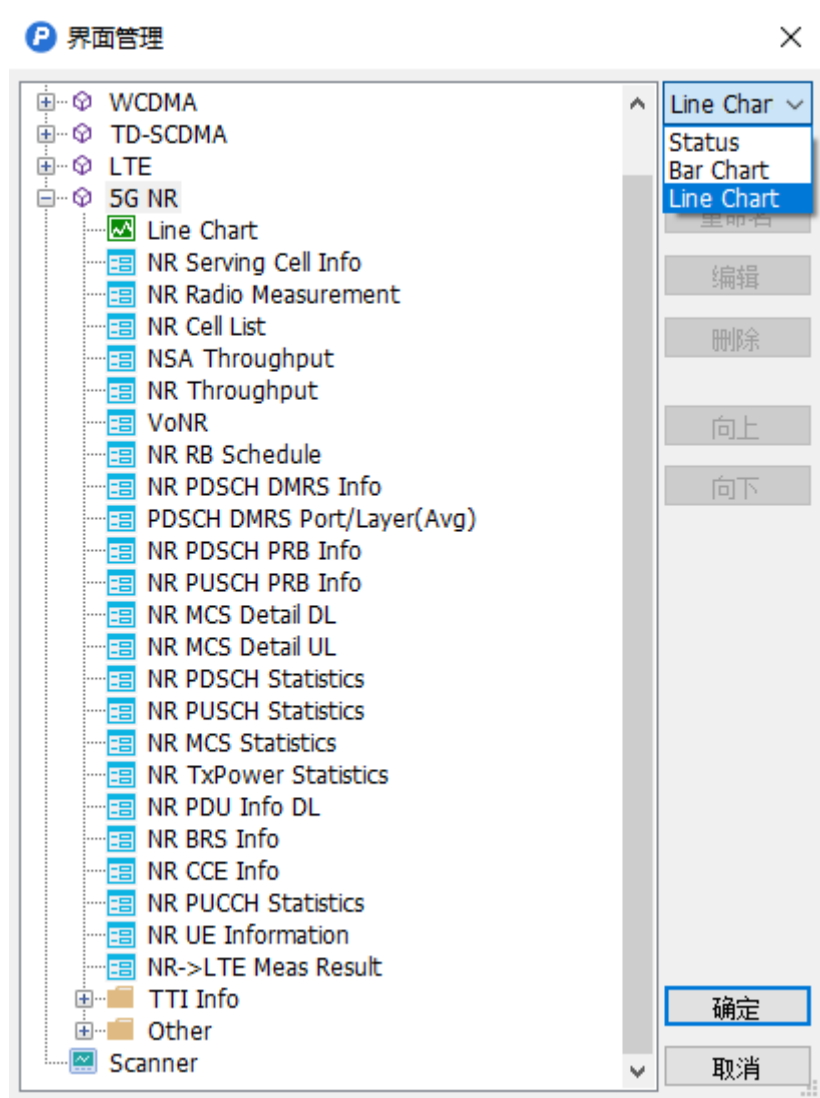


图 11.1 模板管理

该窗口的相关功能有：

- 支持新建线图窗口；
- 支持对已存在的线图窗口重命名、编辑、删除、上下关系调整的管理功能；

11.1 线图窗口操作

11.1.1 新建线图窗口

在上图所示的【界面管理】窗口实现新建【Line Chart】窗口，操作步骤如下：

1. 选择新建线图窗口所属的网络；
2. 在下拉列表中选择线图类型后，点击【新建】按钮；
3. 对新建状态窗口进行命名，点击【OK】按钮弹出【Set LineChart】设置窗口；
4. 新建完成后该状态窗口添加至对应的网络下，同时在导航栏【Data】下对应的网络显示。

11.1.2 打开线图窗口

每个测试数据都有对应的线图窗口，打开一个线图窗口方法如下：

- 双击导航栏【数据】栏中数据对应【网络】节点下的【线图】；
- 将数据文件下【线图】从导航栏拖入工作区中。

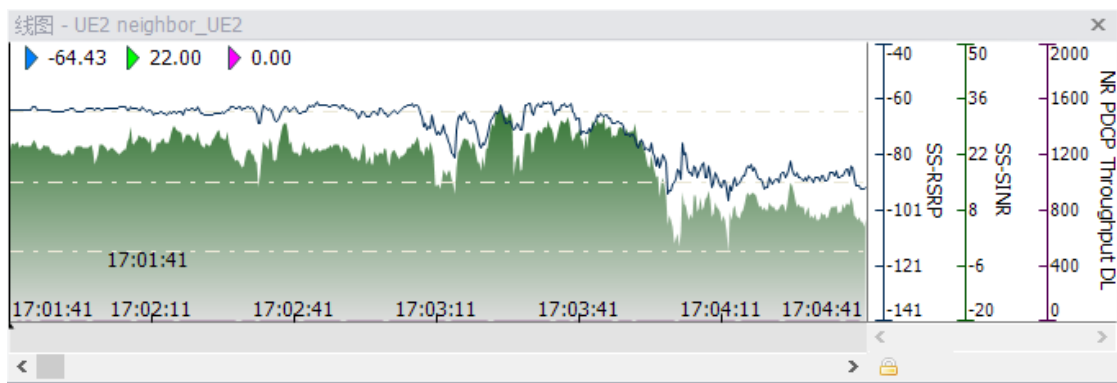


图 11.2 线图窗口

线图窗口分为以下几个部分：

- 图表：显示用户自定义的参数值信息，每一条带有符号的单独的竖直线代表一个设置好的事件；
- Y 轴：每一个折线 Y 轴，显示设置好的参数范围；
- X 轴：从左到右表示时间的先后顺序；
- 参数值：窗口上方显示所选时间点的参数名和参数具体值。

线图参数设置方法详见<[11.2.2 线图参数设置](#)>。

11.2 线图窗口功能

线图窗口支持功能如下：

- 窗口冻结：点击窗口内【冻结】图标，对当前窗口进行冻结；
- 时间轴长度设置：窗口内右键选择【x 轴增量】选择需要切换的时间长度，切换后该线图窗口显示的时间长度就是所选的时间；
- 数据切换：右键点击【选择数据文件】选项选择数据进行切换；
- 属性设置：右键点击【属性】选项，打开属性设置窗口，设置方法详见<[11.2.1 线图属性设置](#)>。

- 线图增加删除：在属性设置窗口中，可在页签处进行线图的增加删除操作，最多只能加至 4 个。

11.2.1 线图属性设置

线图属性设置方法如下：

- 在模板管理下统一设置：
 - (1) 点击菜单栏【配置/界面管理】选项，新建“LineChart”；
 - (2) 在该窗口的网络节点下选中新建的“线图”，点击【Edit】按钮，设置所显示的参数；
 - (3) 设置参数方法详见<[11.2.2 线图 参数设置](#)>。

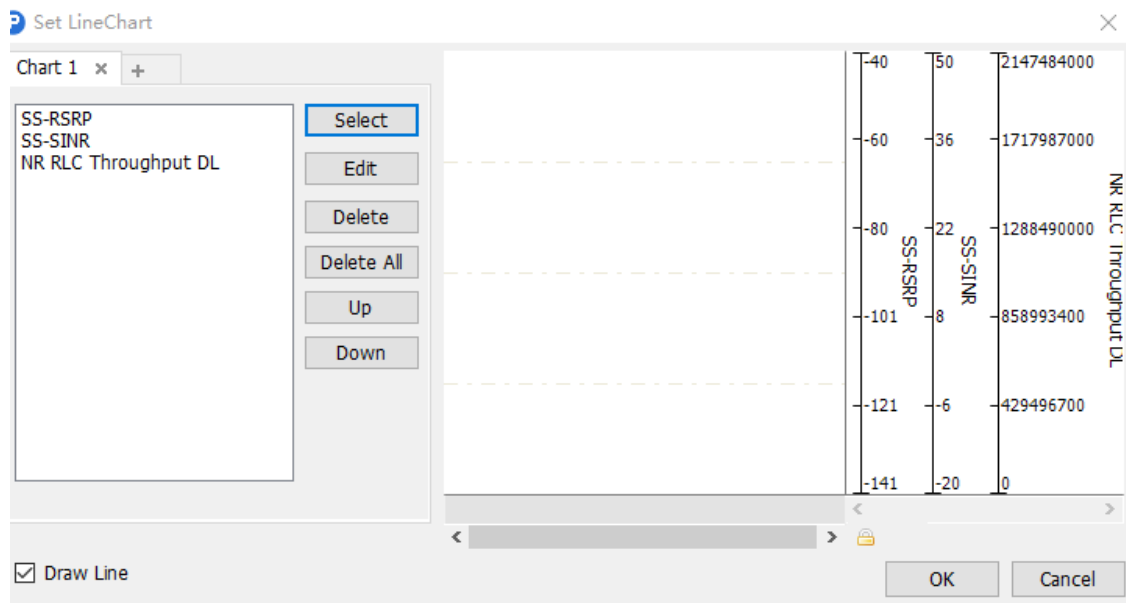


图 11.3 线图属性设置

- 在已打开的线图窗口下设置：
 - (1) 在打开的窗口中，双击【线图】选项，打开属性设置窗口；

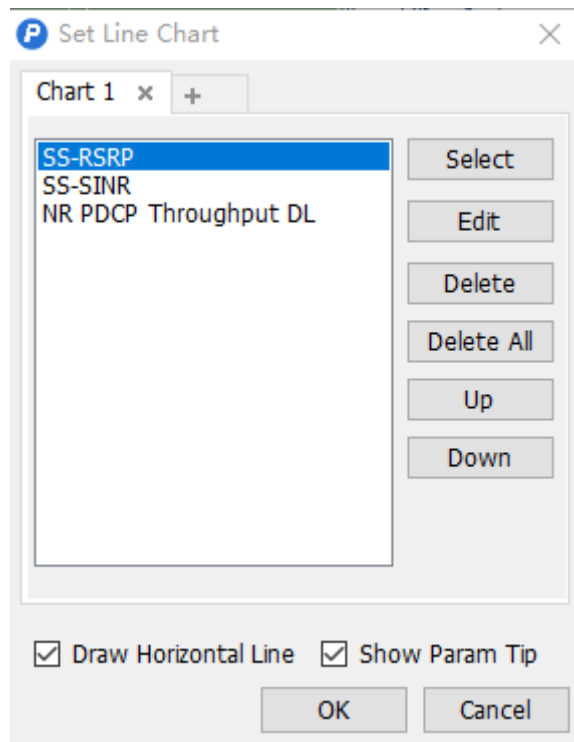


图 11.4 线图属性设置

- 属性设置窗口功能如下：

功能名称	功能描述
Select	打开参数选择窗口，选择所需参数
Edit	编辑参数信息
Delete	删除参数
Delete All	删除所有参数
Up	参数上移
Down	参数下移
Draw Line	是否显示水平标尺，默认为勾选

表 11.1 线图窗口属性

- 点击【Select】按钮选择所需的参数；
- 点击【Edit】按钮打开参数编辑窗口，对所选的参数属性进行编辑，详见<[11.2.2 线图 参数设置](#)>。

11.2.2 线图 参数设置

参数编辑窗口如下图所示：

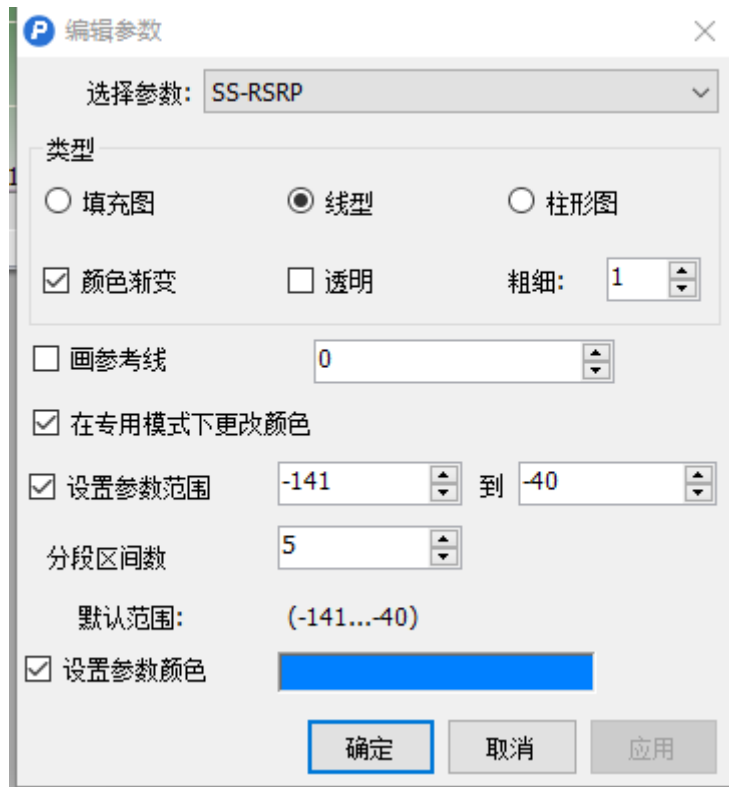


图 11.5 参数编辑

参数编辑窗口信息如下表所示：

功能名称	功能描述
选择参数	选择需要编辑的参数
填充图	填充图选项
线性	线图选项
柱形图	柱形图选项
颜色渐变	使用颜色渐变，勾选后，柱状图在填充时会向下渐变为白色。
透明	透明色
粗细	采用线图时可用，设置线的粗细。
画参考线	在线图上按照设定值画出一条参考线，默认不勾选。
在专用模式下更改颜色	设置参数是否在接入、空闲、业务态等模式下用不同的颜色来显示。
设置参数范围	设置参数区间范围。可在系统设置的默认区间内设置一个新的区间范围，下方显示为参数默认范围
设置参数颜色	设置参数颜色。颜色框中的为系统默认颜色。点击打开色板可以调整颜色

表 11.2 线图参数编辑

12 Bar 窗口

Bar 窗口用于实时显示参数值的大小。用户根据自己的需求选择观察的一系列相关参数，能更直观进行对比。

- 点击菜单栏【配置/界面管理】选项，用户在该窗口中设置各网络下的 BarChart 窗口。

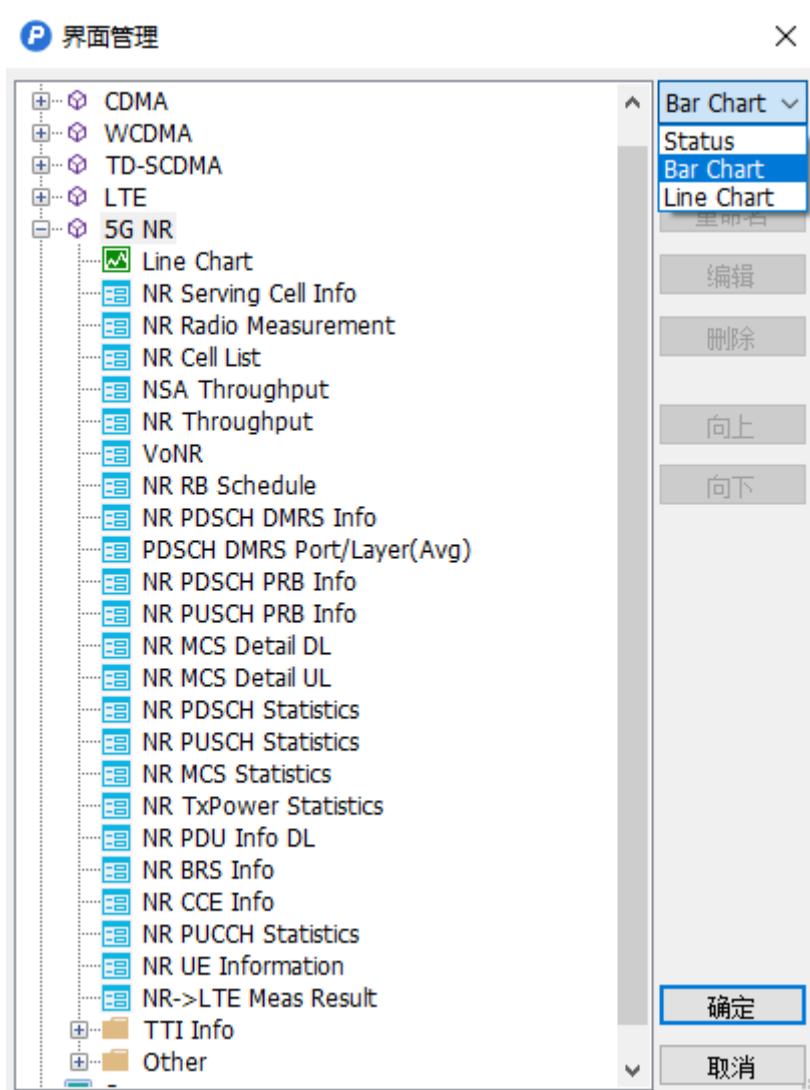


图 12.1 模板管理

该窗口设置的相关功能如下：

- 支持新建 BarChart 窗口；
- 支持对已存在的 BarChart 窗口重命名、编辑、删除、上下关系调整的管理功能。

12.1 新建 BarChart 窗口

新建 BarChart 窗口在上述【界面管理】窗口中进行，的操作步骤如下：

1. 选择新建 BarChart 窗口所属的网络；
2. 在下拉列表中选择 BarChart 类型后，点击【New】按钮；

3. 对新建 Bar 窗口进行命名，点击【OK】按钮弹出【Set Bar Chart】设置窗口；
4. 新建完成后的 Bar 窗口添加至对应的网络下，同时在导航栏【数据】栏中数据对应的网络显示。

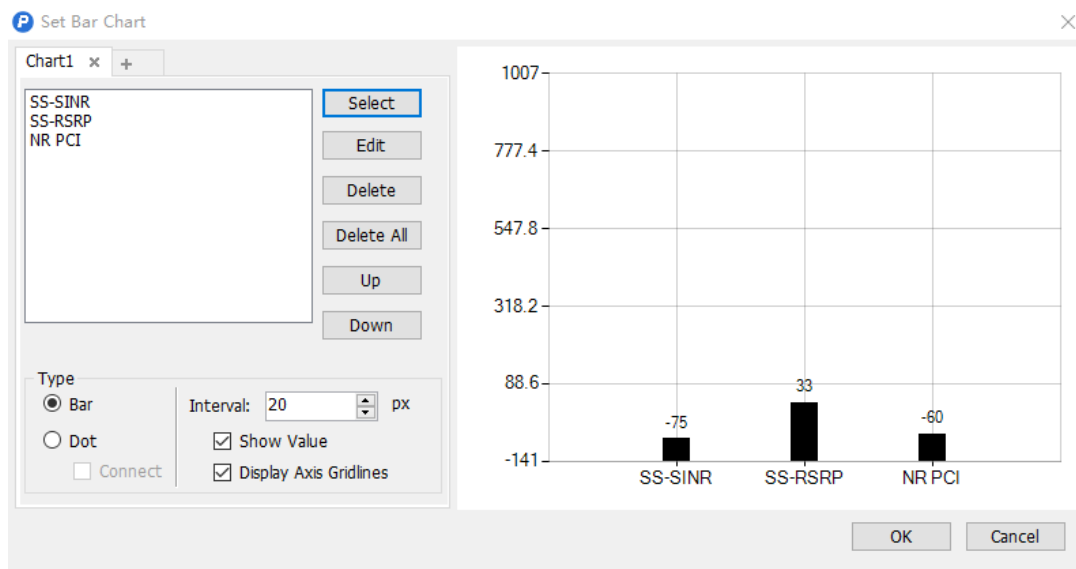


图 12.2 新建 Bar 窗口

BarChart 窗口设置的功能如下：

- 支持同时设置多个 BarChart，添加参数后可在右侧直接预览；
- 支持对所选择的参数编辑、删除、上下关系调整操作；
- 支持对 BarChart 窗口显示的样式设置：
 - ◆ 支持条状物、点状物和点状物连线三种显示方式；
 - ◆ 支持条状物宽度设置；
 - ◆ 支持是否实时显示参数值的设置；
 - ◆ 支持是否显示背景线的设置。

功能名称	功能描述
Type	
Bar	条形
Dot	点
Connect	连接
Interval	像素间隔
Show Value	显示参数值
Display Axis Gridlines	显示网格线

表 12.1 BarChart 窗口设置

12.1.1 参数编辑

在 Set Bar Chart 窗口中选择参数后，点击【Edit】按钮打开参数的编辑窗口。

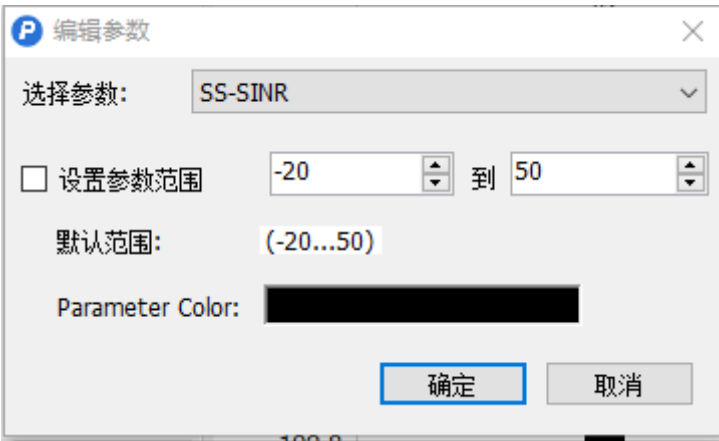


图 12.3 参数编辑

- 支持对该【BarChart】所有的参数设置；
- 设置参数的范围；
- 设置参数的颜色。

功能名称	功能描述
选择参数	在下拉框中选择参数
设置参数范围	参数取值范围
默认范围	默认参数值范围
Parameter Color	参数颜色

表 12.2 参数编辑窗口功能

12.2 窗口显示

以 NR 网络为例显示几种状态下条形图：

- 条状物显示：

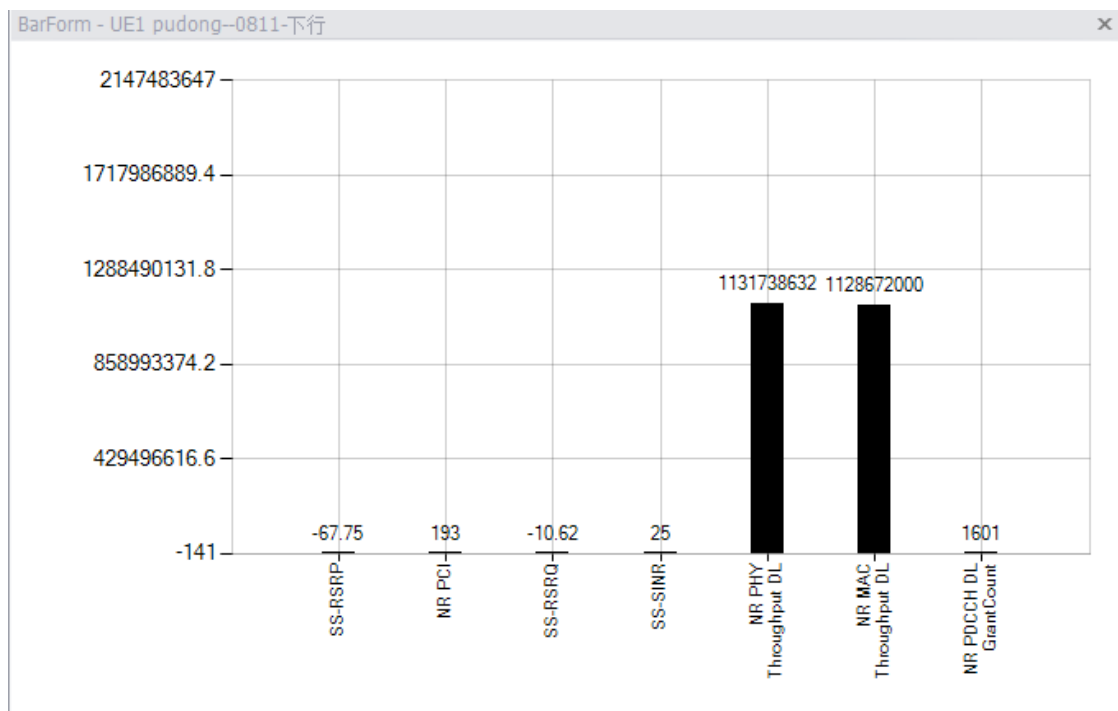


图 12.4 Bar 窗口条形显示

➤ 点状物显示:

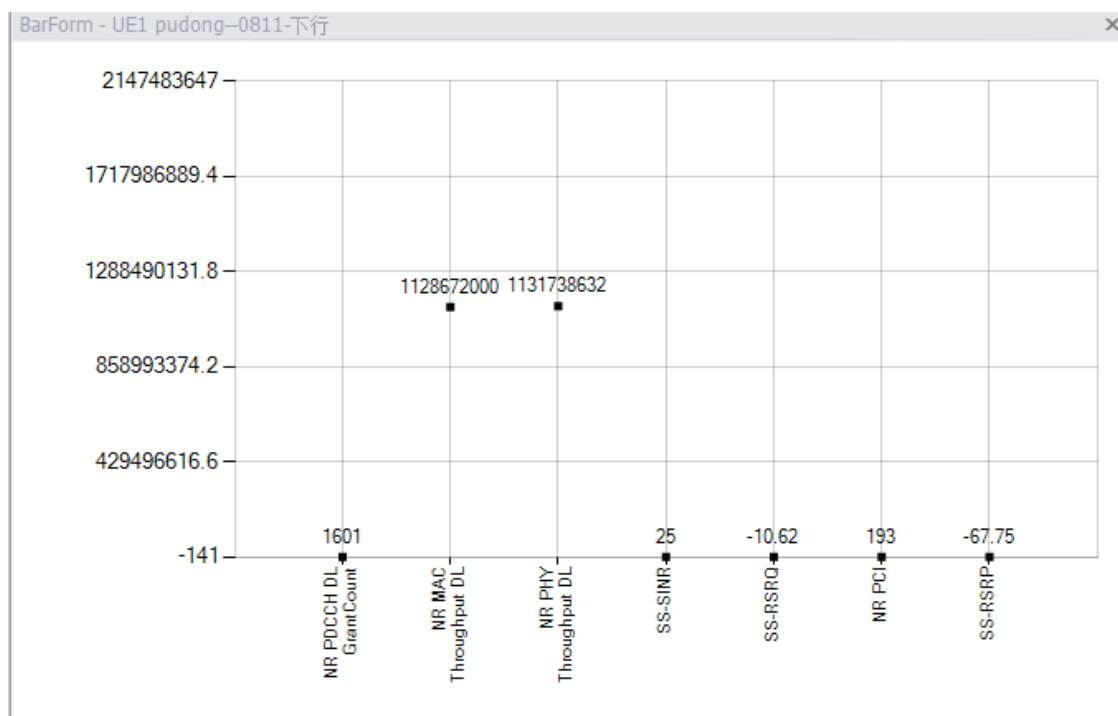


图 12.5 Bar 窗口点形显示

➤ 连线显示:

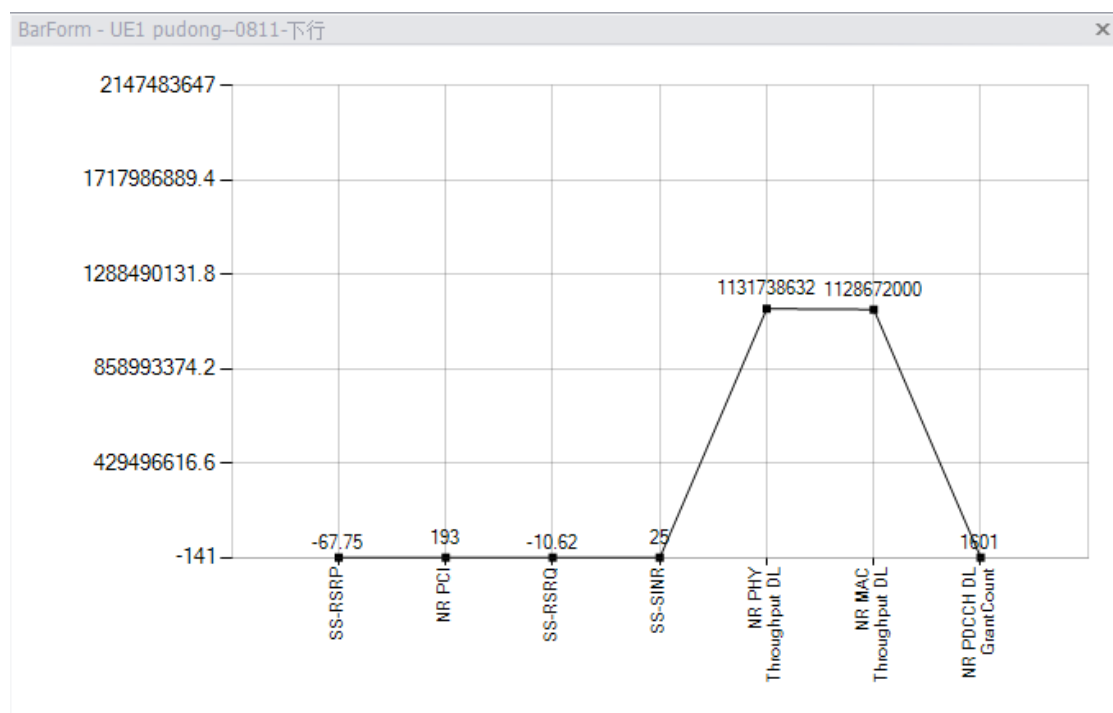


图 12.6 Bar 窗口连线显示

13 Status 窗口

Status 窗口是一个功能非常强大的视图，它可以实现对所有的无线参数状态的实时显示。用户根据自己的需求选择观察的无线参数，对于有颜色分段的参数，可实时显示该参数所对应的颜色。

点击菜单栏【配置/界面管理】选项，用户在该窗口设置各网络下的 Status 窗口。

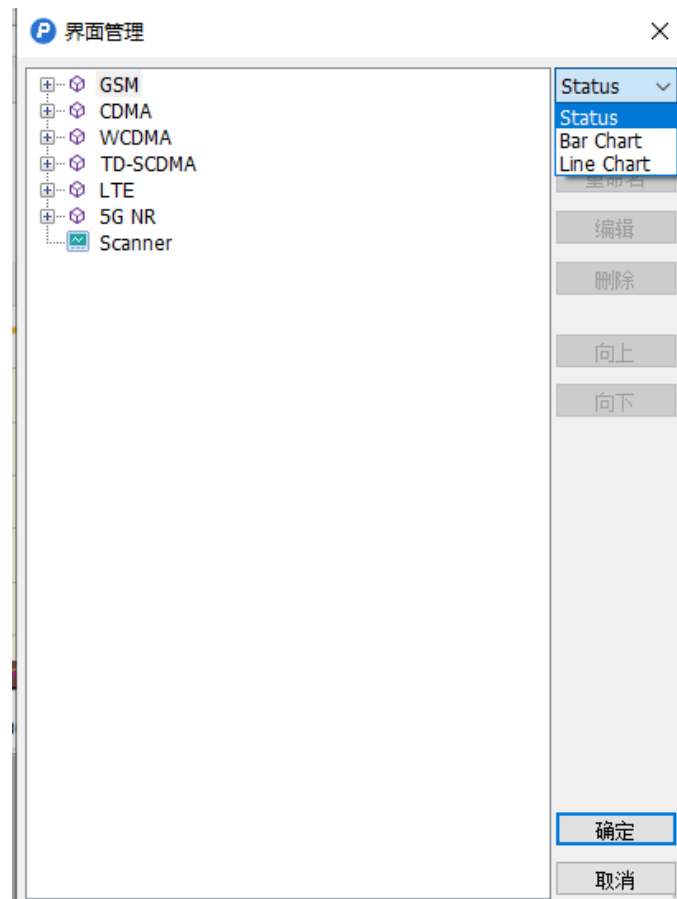


图 13.1 模板管理

该窗口的相关功能如下：

- 支持新建 Status 窗口；
- 支持对已存在的 Status 窗口重命名、编辑、删除、上下关系调整的管理功能；

13.1 新建 Status 窗口

新建 Status 窗口在上述【界面管理】窗口中进行，的操作步骤如下：

1. 选择新建 Status 窗口所属的网络；
2. 在下拉列表中选择 Status 类型后，点击【新建】按钮；
3. 对新建 Status 窗口进行命名，点击【OK】按钮弹出【状态模板】设置窗口；
4. 新建完成后该 Status 窗口添加至对应的网络下，同时在导航栏【数据/网络】对应的网络显示。

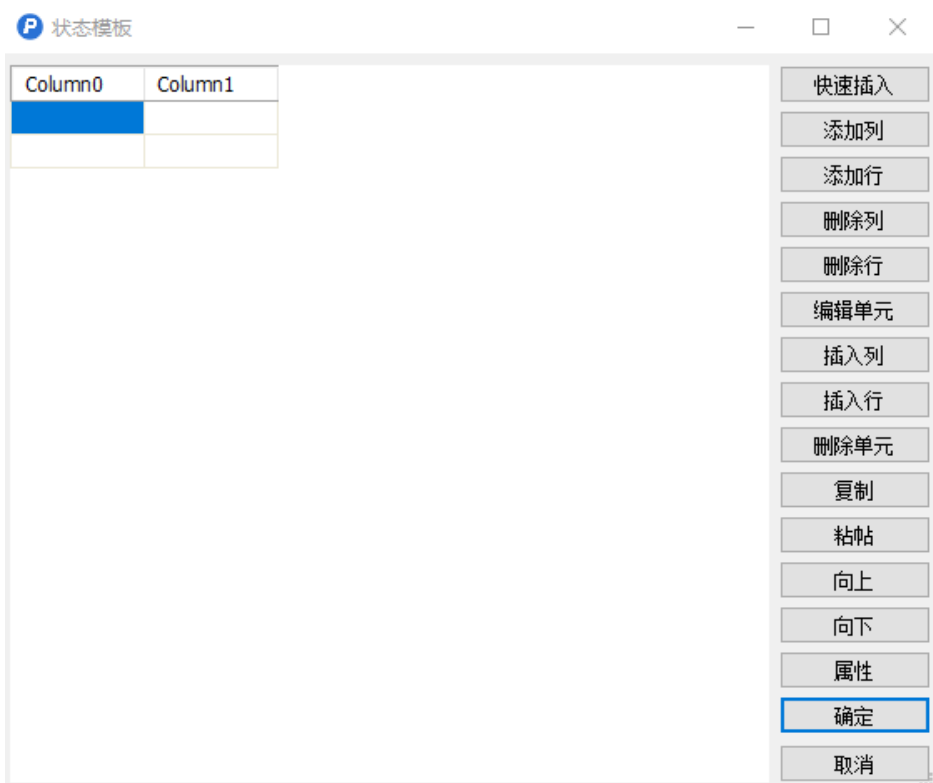


图 13.2 新建 Status 窗口

该窗口中的功能列表显示如下：

功能名称	功能描述
快速插入	选择参数后，当前位置自动添加一列参数名为名称的单元格，和一列参数索引。
添加列	从右侧依次添加列
添加行	从下方依次添加行
删除行	删除选择列
删除列	删除选择行
编辑单元	编辑单元格
插入列	在选中的位置插入列
插入行	在选中的位置插入行
删除单元	清除单元格中的内容
复制	复制单元格中的内容
粘贴	粘贴复制的内容到该单元格
向上	向上移动单元格，和其关联的单元格也会自动移动
向下	向下移动单元格，与其关联的单元格也会自动移动
属性	显示所在列的属性设置界面

确定	保存退出
取消	取消退出

表 13.1 Status 窗口功能

13.1.1 编辑列

对 Status 窗口的标题栏、滚动条、网格线进行相关设置。打开设置窗口的方法如下：

- 右键点击单元格【编辑列】选项；

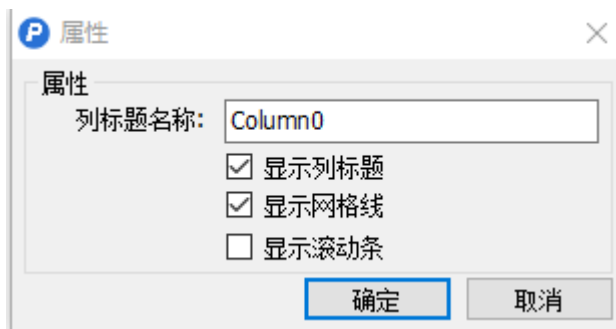


图 13.3 编辑 Status 窗口

编辑列的相关功能如下：

- 支持对该单元格所在的列名进行编辑；
- 支持是否显示标题栏；
- 支持是否显示网格线；
- 支持是否显示滚动条。

13.1.2 编辑单元格

对每个单元格显示的参数名称、参数值及其对应的范围、颜色进行设置。打开编辑单元格的方法如下：

- 双击单元格打开编辑单元窗口；
- 右键点击单元格【编辑单元】选项；
- 选择单元格后点击【编辑单元】按钮。

进入【编辑单元】界面后，根据【内容类型】选择不同，界面有较大差异，分别如下所示：

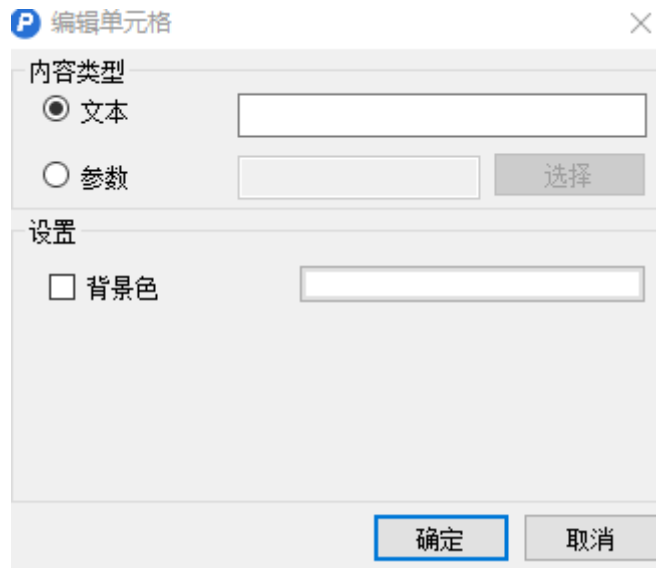


图 13.4 编辑单元格文本

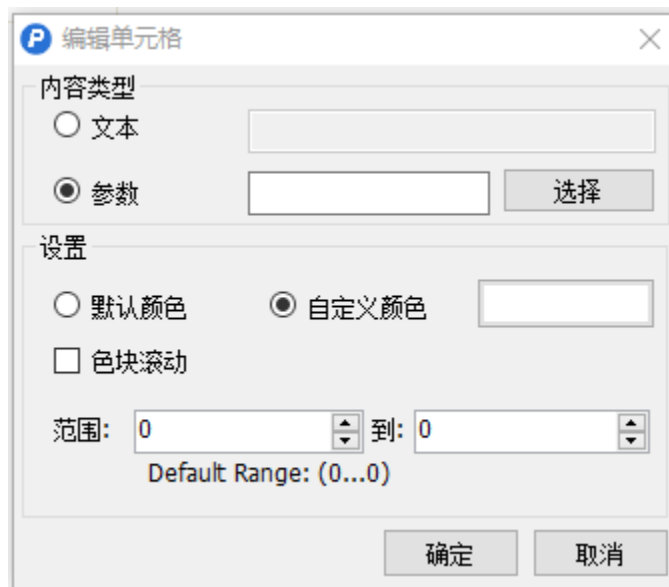


图 13.5 编辑单元格参数

编辑单元格的相关功能如下：

功能名称	功能描述
文本	输入参数名称，此时只能设置背景色
参数	选择与参数名称对应的参数值
色块滚动	单元格颜色填充长度随参数值范围而变动
默认颜色	按照参数设置处的颜色设置来填充单元格颜色
自定义颜色	指定颜色
范围	参数的范围，此处设置的范围，只会影响单元格颜色填充时的长度

表 13.2 小区编辑窗口

13.2 窗口显示

以 NR 网络为例显示几种状态下的状态窗口：

➤ NR Cell List:

NR Cell List - UE1 Temp_0222-153920										
	Type	NARFCN	PCI	MOD3/6	SSB-Idx.	Srv.Beam	SS-RSRP(dBm)	SS-RSRQ(dB)	SS-SINR(dB)	NID1/2
▶	PCell	504990	957	0/3	0	True	-87.00	-10.88	8.25	319/0
	NCell	504990	959	2/5	0	False	-94.88	-15.25	-2.00	319/2
	NCell	504990	958	1/4	0	False	-94.88	-15.13	-0.63	319/1

图 13.6 NR Cell List 状态窗口

➤ NR Serving Cell Info:

NR Serving Cell Info - UE1 Te... x	
Parameter	Value
Network Type	NR
Network State	NR Idle
MCC\MNC\TAC	
Band	41
NCI	
gNodeB\Sector ID	
SSB ARFCN\PCI	504990\957
PointA ARFCN	503172
SSB GSCN	6312
Bandwidth(MHz\RB)	
SC Spacing	30kHz
Serv SSB Index	6
SSB Beam Num	
SSB Periodicity	
Slot Config(DL\UL)	
SSP(DL\GP\UL)	

图 13.7 NR Serving Cell Info 状态窗口

14 其他窗口

14.1 MOS

导入 MOS 测试数据后，即可在 MOS 窗口中查看 MOS 波形以及 MOS 分值，用来分析 MOS 语音质量。

打开 MOS 窗口方法如下：

- 双击导航栏数据】对应数据的【网络】下的【MOS】图标；
- 将导航栏【数据】对应数据的【网络】下的【MOS】图标拖拽到工作区中。

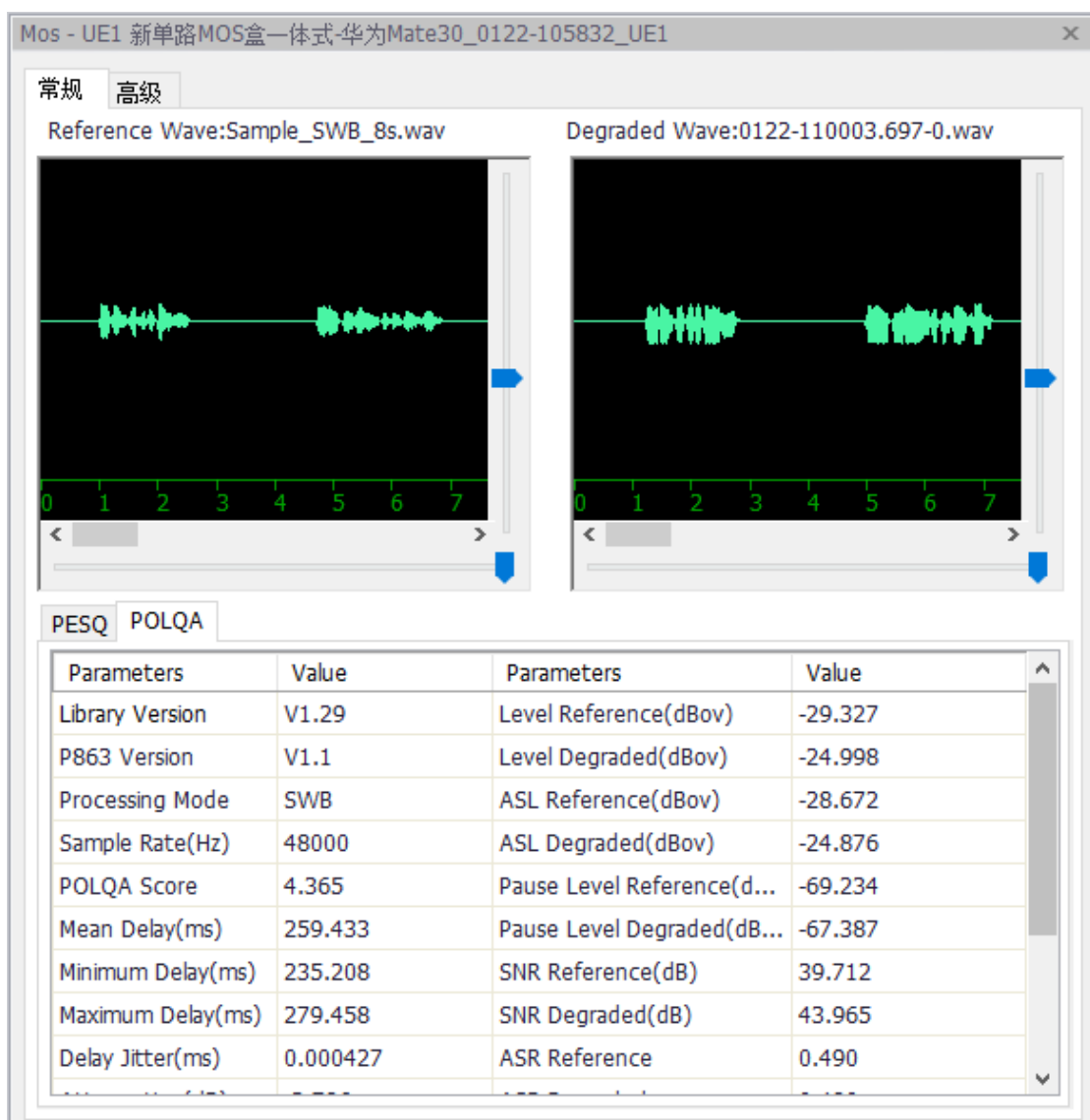


图 14.1 MOS 窗口

MOS Test 窗口的栏位名称和描述如下：

功能名称	功能描述
Reference Wave	标准波形图
Degraded Wave	当前语音评估波形图
Parameters	该列呈现出与 MOS 相关的参数名称
Value	对应出列出在不同时刻的测量参数值

表 14.1 MOS Test 窗口

14.2 Video

导入 Video 业务测试数据后，打开【Video】窗口可查看 Video Telephony、Video Streaming 业务测试的相关信息。

打开【Video】窗口方法如下：

- 双击导航栏【数据】对应数据的【网络】下的【Video】图标；
- 将导航栏【数据】对应数据的【网络】下的【Video】图标拖拽到工作区中。

Video - UE1 1130-151900_ue1

Video Play

Video Streaming

VoIP

Video Telephony

Parameters	Value	Parameters	Value
Download Progress (%)		Total Bit Rate (bps)	
Current Rcv Speed (bps)		Video Duration (ms)	
ReBuffer Count		Video FPS	
Rebuffer Time (ms)		Video Width (px)	
Play Duration (ms)		Video Height (px)	
Stalling Ratio (%)		Video Codec	
Init Buffer Latency (ms)		Audio Codec	
VMOS		WebSite Type	
Quality Score		Video Title	
Loading Score		Video Server IP	
Stalling Score		Video Server Location	
Current Packet Jitter		Lost Frame Rate (%)	

图 14.2 Video Play 窗口

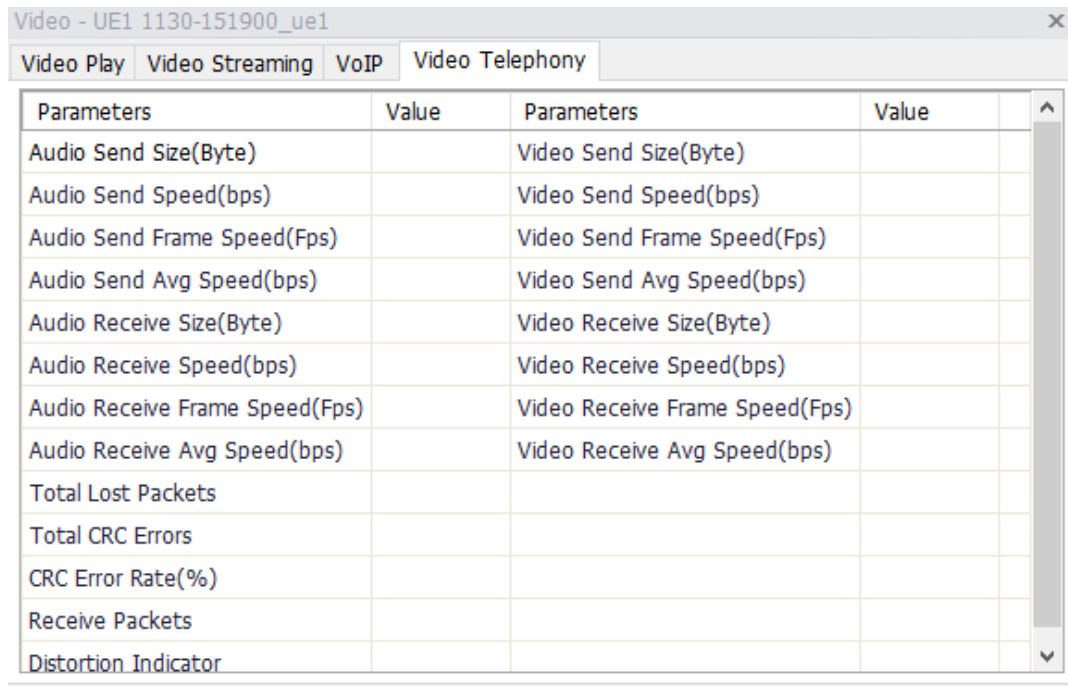
Parameters	Value
Measure Time(ms)	
Duration(ms)	0
Speed(bps)	
Recv.Total Bytes	
Download Progress(%)	
Rebuffer Count	
Rebuffer Time (ms)	
DVSNR VMOS	
(A-V) DeSync	
Video Codec	
Audio Codec	
Video Width (px)	0
Video Height (px)	0

Parameters	Video	Audio
Recv.Packet		
Lost Packet		
Avg.Packet Gap (ms)		
Current Packet Jitter		
Max Packet Jitter		
Min Packet Jitter		
Avg Packet Jitter		
Cur Lost Fraction (%)		
Max Packet Gap (ms)		
Min Packet Gap (ms)		

图 14.3 Video Streaming 窗口

Parameters	Video	Audio
Measure Time(ms)		
Sending Time(ms)		
Receiving Time (ms)		
Sent Bytes		
Current Sent Bytes		
Sent packages		
Current sent packages		
Received Bytes		
Current received Byte		
Received packages		
Current received packages		
Lost packages		
Current lost packages		

图 14.4 VoIP 窗口



The screenshot shows a window titled "Video - UE1 1130-151900_ue1" with a tab labeled "Video Telephony". Inside the window is a table with two columns: "Parameters" and "Value". The table lists various performance metrics for audio and video streams.

Parameters	Value	Parameters	Value
Audio Send Size(Byte)		Video Send Size(Byte)	
Audio Send Speed(bps)		Video Send Speed(bps)	
Audio Send Frame Speed(Fps)		Video Send Frame Speed(Fps)	
Audio Send Avg Speed(bps)		Video Send Avg Speed(bps)	
Audio Receive Size(Byte)		Video Receive Size(Byte)	
Audio Receive Speed(bps)		Video Receive Speed(bps)	
Audio Receive Frame Speed(Fps)		Video Receive Frame Speed(Fps)	
Audio Receive Avg Speed(bps)		Video Receive Avg Speed(bps)	
Total Lost Packets			
Total CRC Errors			
CRC Error Rate(%)			
Receive Packets			
Distortion Indicator			

图 14.5 Video Telephony 窗口

参数主要有三个部分：

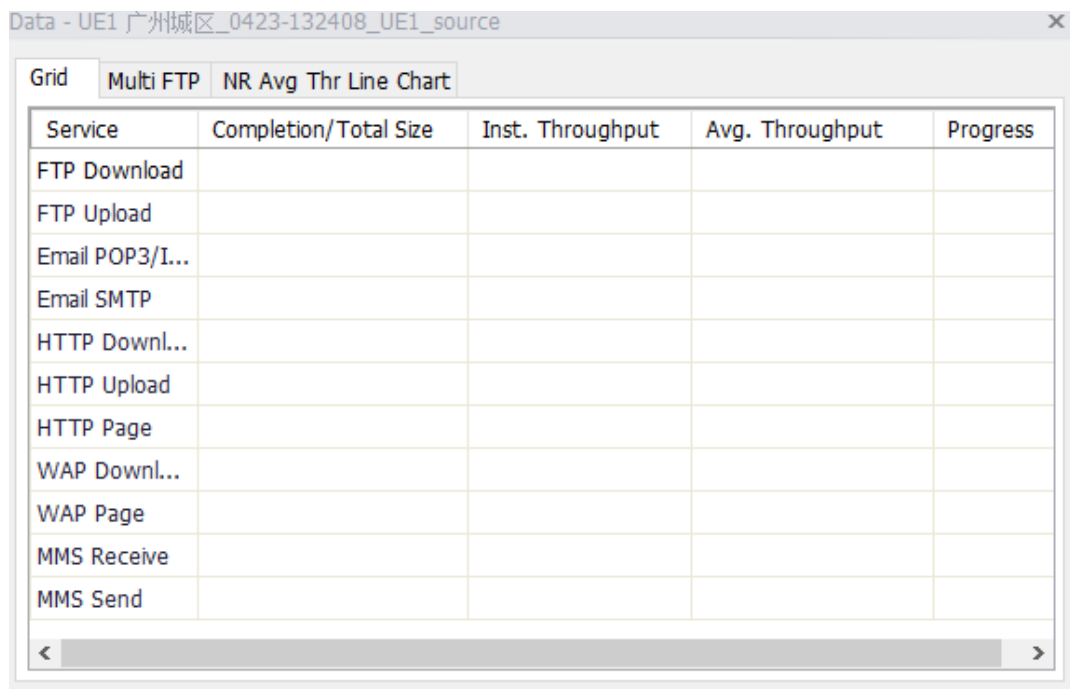
- 描述当前网络的测量参数；
- 针对当前播放的流媒体的音频和视频的测量参数；
- 回放时 Pilot Pioneer 给出的音频视频同步参数。

14.3 Data

导入 FTP 等数据业务测试数据后，打开【Data】窗口可回放查看数据业务的状态及相关信息，包括测试进度、文件大小、已完成的文件大小、即时速度和平均速度。

打开 Data 窗口方法如下：

- 双击导航栏【数据】对应数据的【网络】下的  【Data】图标；
- 将导航栏【数据】对应数据的【网络】下的  【Data】图标拖拽到工作区中。



Service	Completion/Total Size	Inst. Throughput	Avg. Throughput	Progress
FTP Download				
FTP Upload				
Email POP3/I...				
Email SMTP				
HTTP Downl...				
HTTP Upload				
HTTP Page				
WAP Downl...				
WAP Page				
MMS Receive				
MMS Send				

图 14.6 Data 窗口

Data 窗口栏位名称及栏位描述如下：

功能名称	功能描述
Service	业务类型，即查看当前测试的业务
Completion/Total Size	文件传输大小/文件总大小，查看当前测试业务的进度。
Inst.Throughput	业务测试的实时速率大小
Avg.Throughput	业务测试的平均速率大小
Progress	测试的进度显示，百分比格式

表 14.2 Data Test 窗口

在 Data 窗口“NR Avg Thr Line Chart”中支持 FTP 上传、下载平均速率曲线描绘

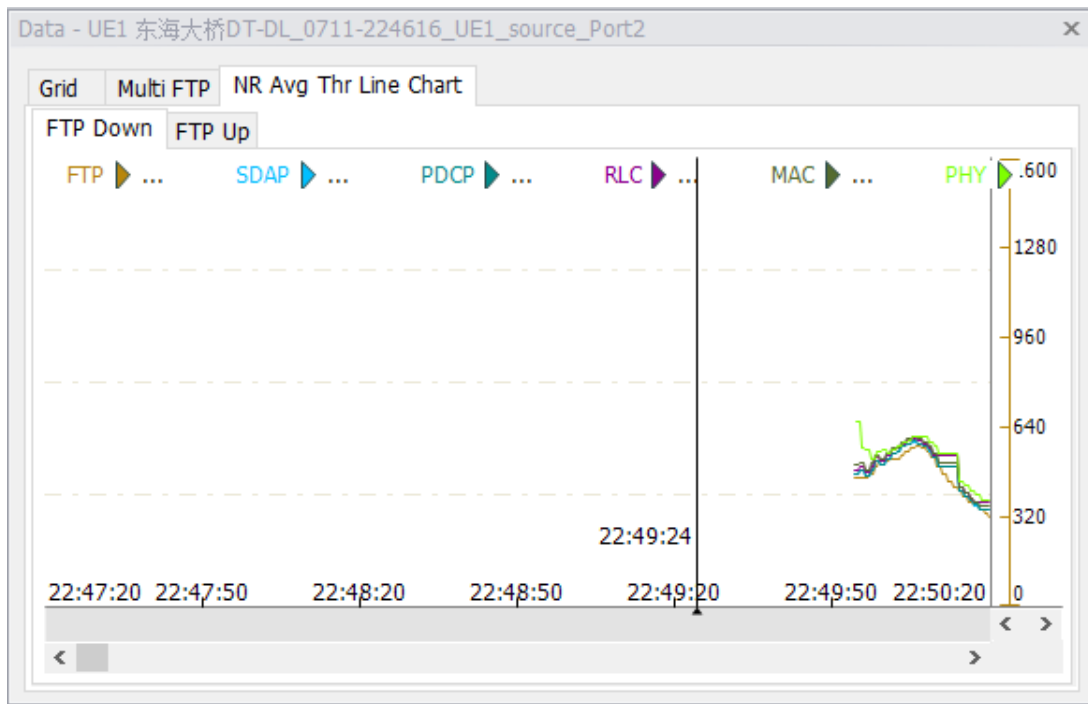


图 14.7 NR Avg Thr Line Chart 窗口

14.4 GPS

GPS 窗口是把地图上的采样点的经度、纬度等其它信息实时的显示出来。

打开 GPS 窗口方法如下：

- 双击导航栏【数据】对应数据的【网络】下的📶【GPS】图标；
- 将导航栏【数据】对应数据的【网络】下的📶【GPS】图标拖拽到工作区中。

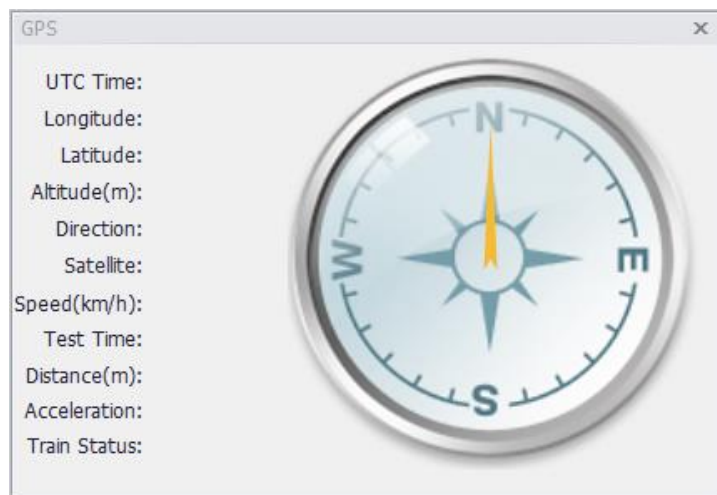


图 14.8 GPS 窗口

14.5 统计

统计窗口用来统计参数的各项指标。

打开统计窗口方法如下：

- 双击导航栏【数据】对应数据的【网络】下的【统计】图标；
- 将导航栏【数据】对应数据的【网络】下的【统计】图标拖拽到工作区中。

右键点击【Test Data】后选择【选择参数】，设置好需要统计的参数，即可得到如下图所示的统计结果，也可以将导航栏【数据】中的数据拖入【Test Data】栏空白处添加数据。

在统计窗口处单击右键选择保存为模板后，可以在处调用已保存的模板功能

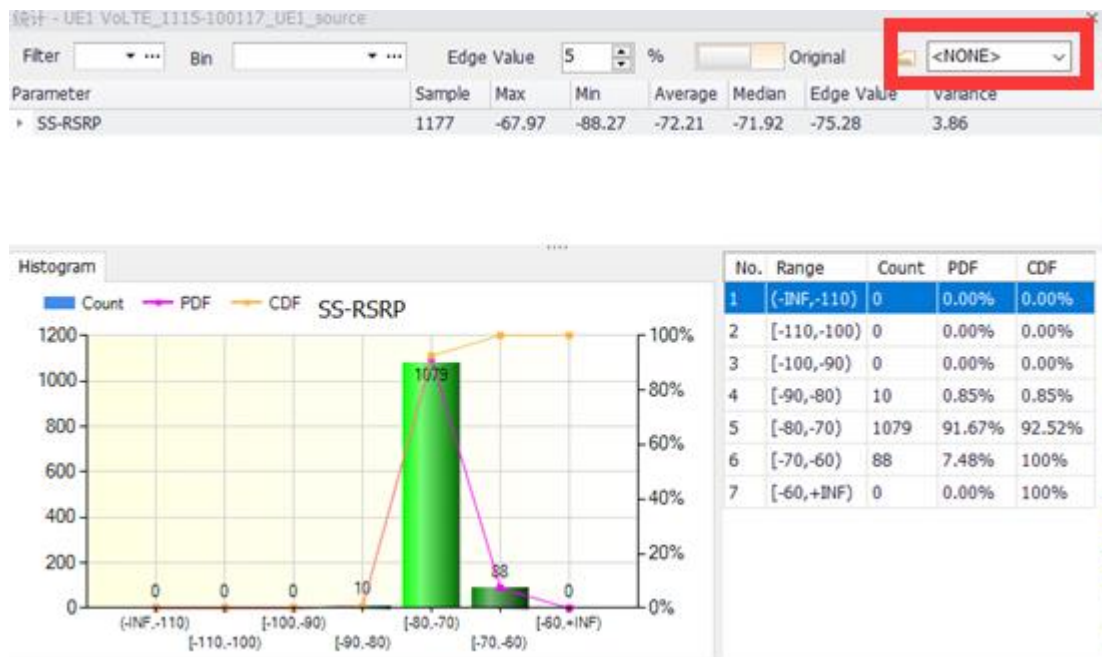


图 14.9 统计窗口

14.6 图形地理化

Adjust Image 窗口是实现图片格式地图地理化功能的，即通过给图片添加经纬度标记信息，使得图片格式地图可以显示在有经纬度的地图窗口中，该功能和 Mapinfo 中的 Image Registration 功能类似。

通过点击菜单栏【工具/图形地理化】功能，可以打开【Adjust Image】窗口：

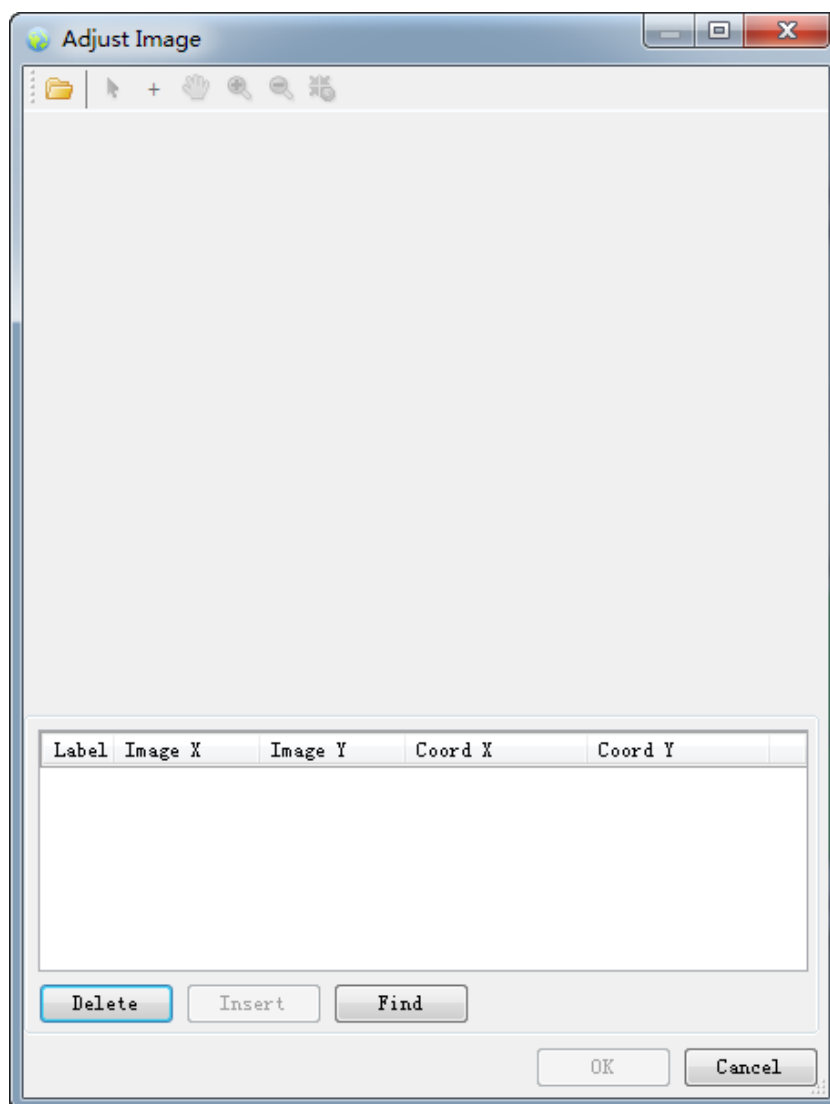


图 14.10 图形地理化窗口

窗口具体功能如下：

1. 工具栏【Open File】按钮“📁”，打开需要地理化的图片；
2. 工具栏【Move】按钮“🖱️”，可以移动图片的显示位置；
3. 工具栏【Zoom In】按钮“🔍”，可以放大图片的显示；
4. 工具栏【Zoom out】按钮“🔍”，可以缩小图片的显示；
5. 工具栏【Fit View】按钮“🖼️”，可以使得图片大小自动适应导窗口大小；
6. 工具栏【Add】按钮“+”，可以在地图上添加地理化信息点，在地图上点击后，会弹出如下编辑点信息窗口；

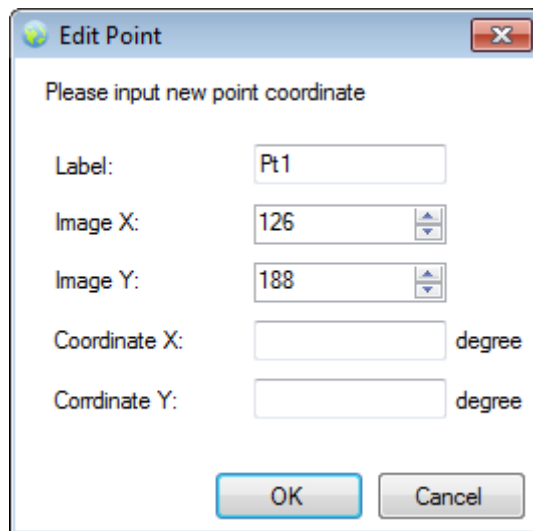


图 14.11 添加地理化信息点

7. 在上图编辑点的窗口中,【Label】信息为自动添加,可以不修改;【ImageX】和【ImageY】信息在图片上点击时自动生成,表示图片的像素位置,可以不修改;【Coordinate X】和【Coordinate Y】表示该点对应的地理位置信息,格式为 10 进制的经纬度格式,如“12.345678”,【Coordinate X】表示经度,【Coordinate Y】表示纬度,需要用户手动录入;
8. 添加好的点会显示在界面的下部分的列表区域;
9. 使用【Delete】按钮可以删除列表中当前点信息。
10. 使用【Insert】按钮可以手动插入一个新的点,注意此时需要手动输入图片的像素信息,所以不推荐这种方式。
11. 使用【Find】按钮,可以在图片中找到列表中当前点对应的位置。

如下为一个编辑完成的界面:

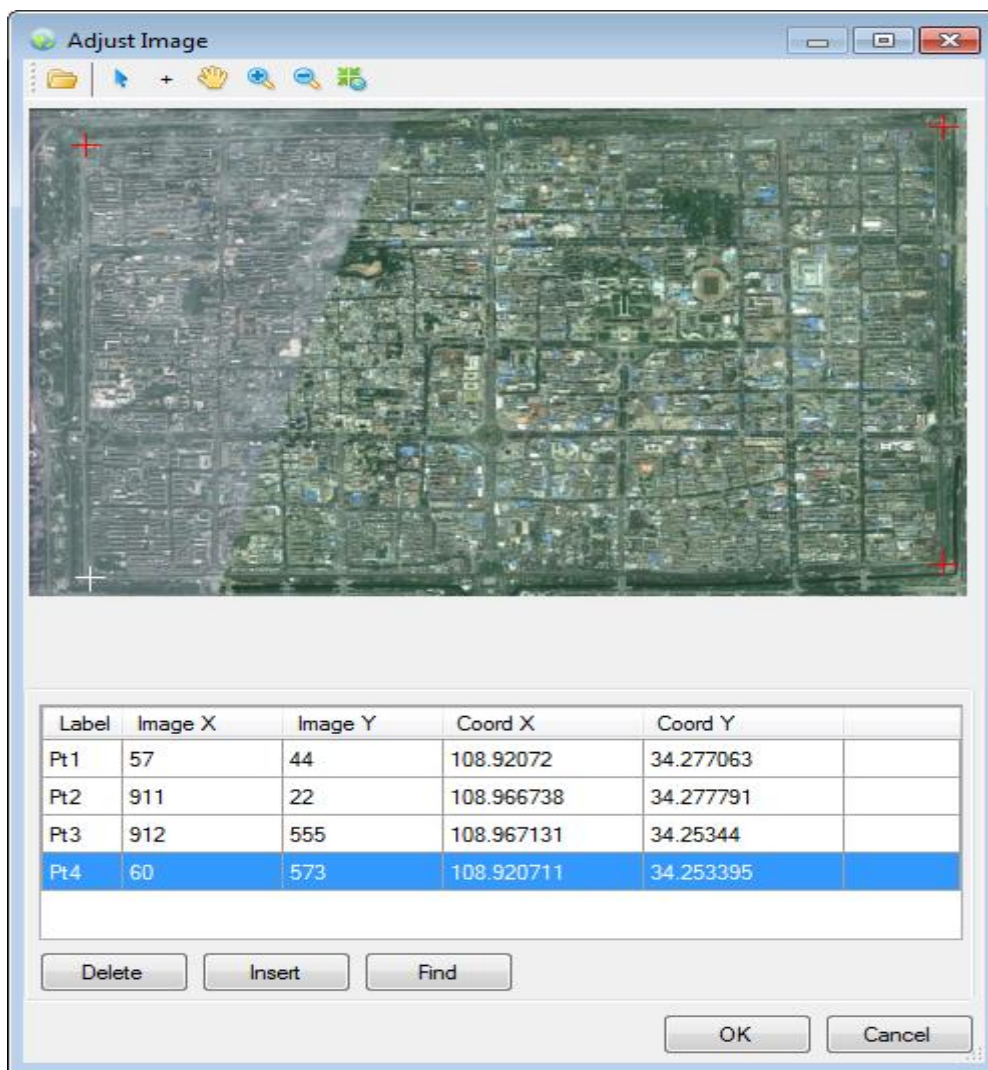


图 14.12 图形地理化设置完成窗口

12. 在录入不少于 3 个这样的正确的点信息后，点击界面中的【OK】按钮，就会生成图片的备注文件，该文件后缀为“.Tab”，保存位置和图片文件同位置，并且主文件名名称相同。
13. 后续打开生成的 tab 文件，就可以关联到图片文件。需要注意图片文件和 tab 文件需要一起使用，不能放置在不同目录，也不能修改文件名称。
14. 如下为在地图中打开生成的 tab 文件，其可以和基站一同显示。

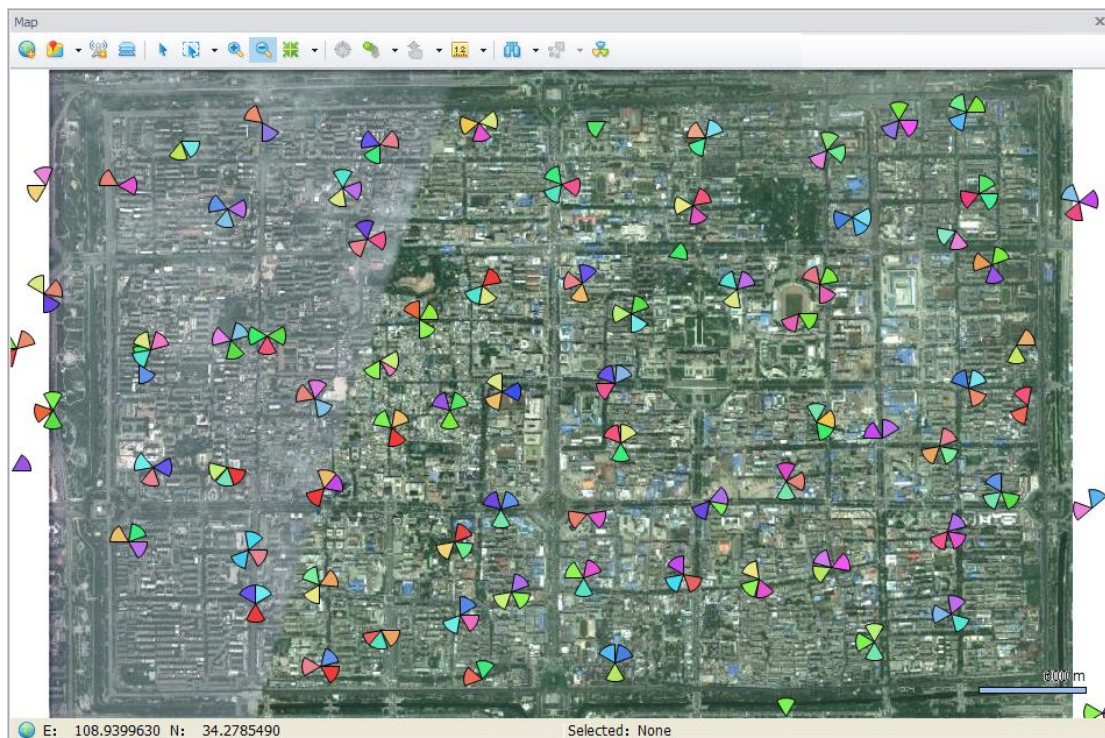


图 14.13 在地图中打开生成的 tab 文件

14.7 KPI 统计

实时 KPI 功能可以提供测试时长、测试里程、各网络的覆盖率及占比等关键 KPI 的实时统计功能，包括：基础业务、无线指标和异常信息 3 大模块，让用户快速得知测试结果，从而做出更进一步的测试计划，加快工作效率



图 14.14 KPI 统计窗口

15 软件设置

在菜单栏【配置】下拉选项中的参数设置、信令设置、事件设置等是针对整个软件
的参数、信令和事件生效的。Pilot Pioneer 软件根目录下的 Config 文件夹的内容拷贝
至另外 Pilot Pioneer 软件的根目录下可直接使用，避免用户重复设置。

15.1 参数设置

参数设置是针对 Pilot Pioneer 软件中所有的参数以及在地图窗口中应用的图例进
行管理。

点击菜单栏【配置/参数设置】选项，打开参数设置窗口。

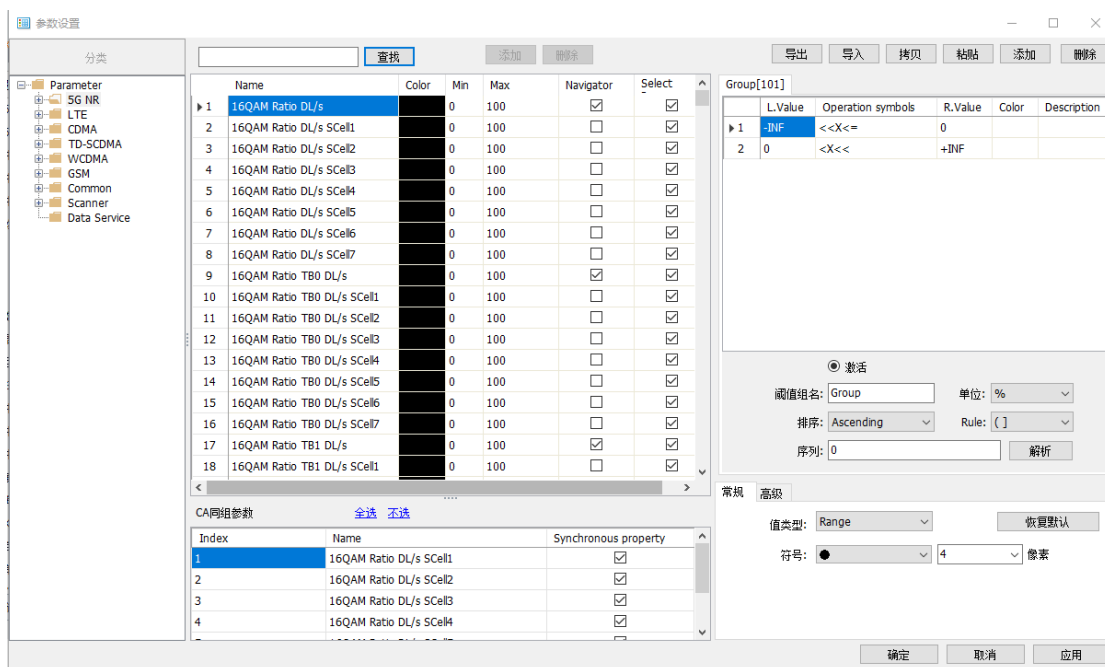


图 15.1 参数设置

该窗口设置的相关功能如下：

- 导航栏中的文件夹右键功能：
 - ◆ 支持调整文件夹上下关系；
- 参数的相关设置：
 - ◆ 支持按照参数名称查找的功能；
 - ◆ 支持选择该参数是否在导航栏显示。若要在导航栏显示，则在该参数对应的 Navigator 项勾选；
 - ◆ 支持双击参数名称对其修改功能；
 - ◆ 支持选择该参数显示的颜色；
 - ◆ 支持对参数最大/最小范围的设置；
 - ◆ 右键【设置分组类别】：移动该参数至其它文件夹。在参数列表中选中某参数右键，打开【设置分组类别】界面指定文件夹后就会把该参数移至该文件夹下。
备注：支持多个目录同时存放一个参数。

➤ 【参数设置】窗口中图例的参数设置：

功能名称	功能描述
拷贝	复制当前参数的分段阈值
粘贴	选择某参数后，把复制的分段阈值粘贴到该参数中
添加	添加新页签显示分段阈值
删除	删除当前选中分段阈值的页签
阈值组名	阈值组名
单位	单位
排序	分段阈值的升序或降序排列，为“Ascending”或“Descending”
Rule	阈值分段的开闭方式：左闭右开或者是左开右闭
序列	设置阈值的序列
值类型	分段阈值显示的模式，包含连续模式/Range、离散模式 Discrete 和自动离散模式/DiscreteAuto
Range	连续模式，是指把某参数的取值范围按照设定的阈值分为连续的段并赋予颜色，一段阈值是一种颜色
Discrete	离散模式，是指把某参数中指定值赋予一种颜色
Discrete Auto	自动离散模式，是指软件自动搜集出的参数值，自动赋上不同颜色
恢复默认	恢复默认配置
符号	设置采样点的样式和大小
像素	采样点像素大小

表 15.1 图例设置

15.2 信令设置

信令设置是针对 Pilot Pioneer 软件中所有的信令进行管理。

点击菜单栏【配置/信令设置】选项，打开信令设置窗口。

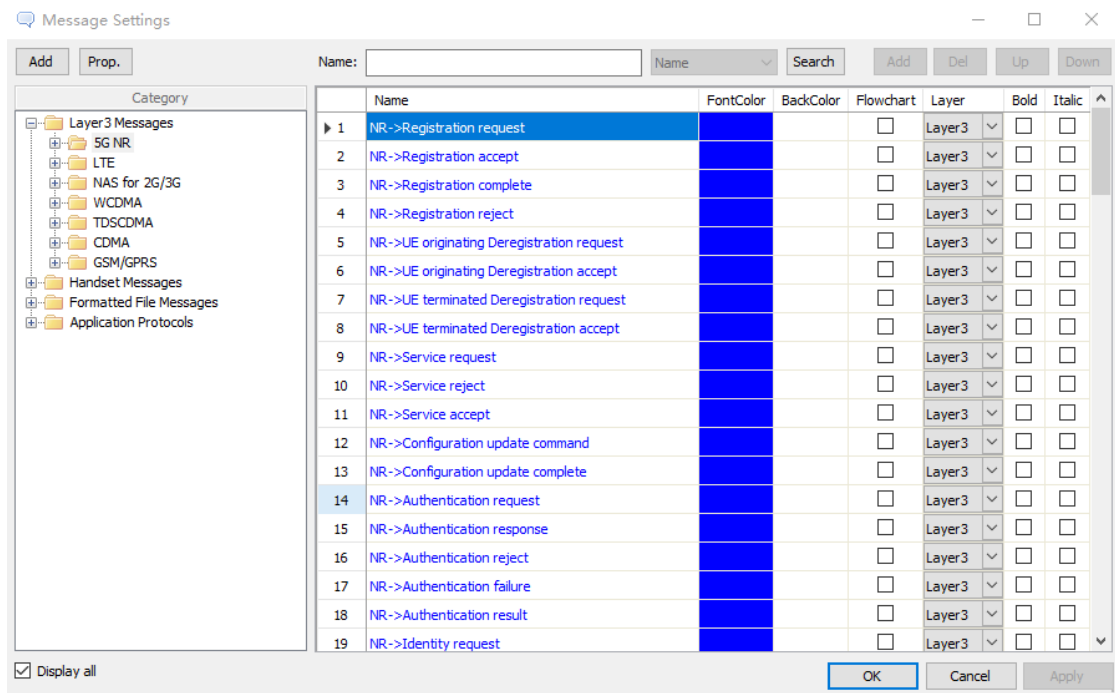


图 15.2 信令设置

该窗口设置的相关功能如下：

- 导航栏中的文件夹：
 - ◆ 支持添加、删除子文件夹；
 - ◆ 支持调整文件夹上下关系；
 - ◆ 支持对文件夹属性的设置；
 - ◆ 支持所有子文件夹内容是否在上级文件夹内显示；
- 信令的相关设置：
 - ◆ 支持查找、排序功能；
 - ◆ 支持双击信令名称对其修改；
 - ◆ 支持设置信令的文本颜色、背景颜色；
 - ◆ 支持勾选该信令在对应窗口显示，如：FlowChart 就在相关的窗口显示该信令；
 - ◆ 支持信令类别设置，可选择 Layer1、Layer2 和 Layer3；
 - ◆ 设置某条信令显示的字体，可选择粗体或斜体。
 - ◆ 右键【设置分组类别】：移动该信令至其它文件夹。在信令列表中选中某信令右键选择【设置分组类别】，打开 Select Category 界面指定文件夹后就会把该信令移至该文件夹下。

15.3 事件设置

事件设置是针对 Pilot Pioneer 软件中所有的事件进行管理。

点击菜单栏【配置/事件设置】选项，打开事件设置窗口。

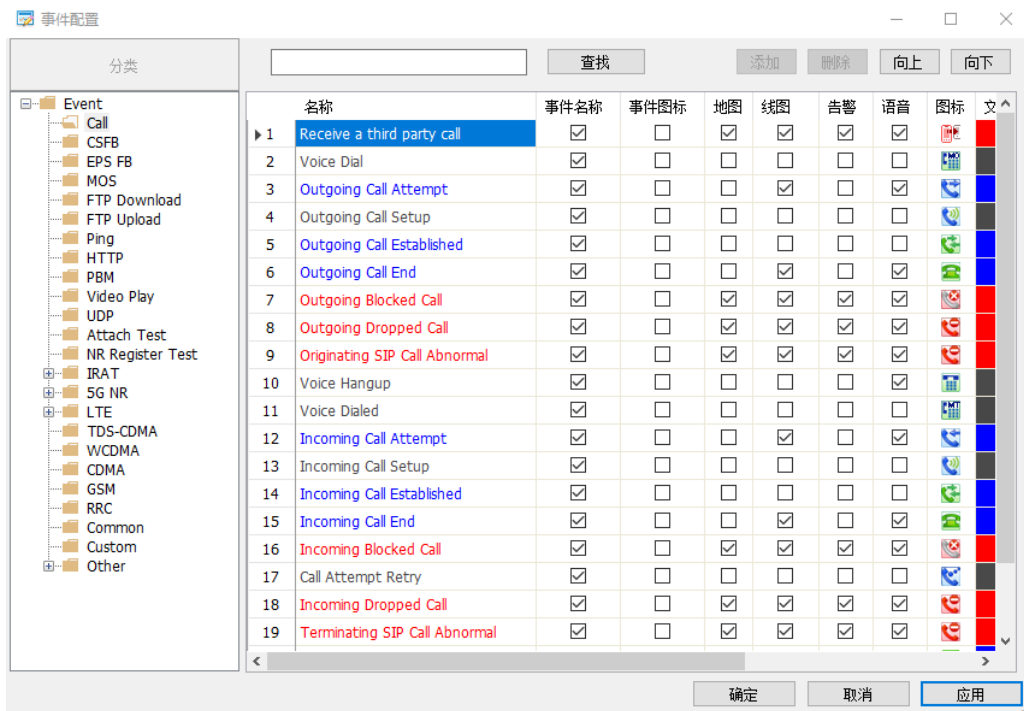


图 15.3 事件设置

该窗口设置的相关功能如下：

- 导航栏中的文件夹：
 - ◆ 支持调整文件夹上下关系；
- 事件相关设置：
 - ◆ 支持查找、排序功能；
 - ◆ 支持勾选该事件在对应窗口显示，如：勾选了地图就在地图窗口中显示该事件；
 - ◆ 支持设置事件图标；
 - ◆ 支持设置事件的文本颜色、背景颜色。
 - ◆ 右键【设置分组类别】：移动该事件至其它文件夹。在事件列表中选中某事件右键，打开【设置分组类别】界面指定文件夹后就会移至该文件夹下。

15.4 自定义参数管理

自定义参数管理是让用户根据参数、信令、事件来自己定义符合用户需求的参数，保存在对应的网络下。

点击菜单栏【配置/自定义参数管理】选项，打开自定义参数管理窗口。

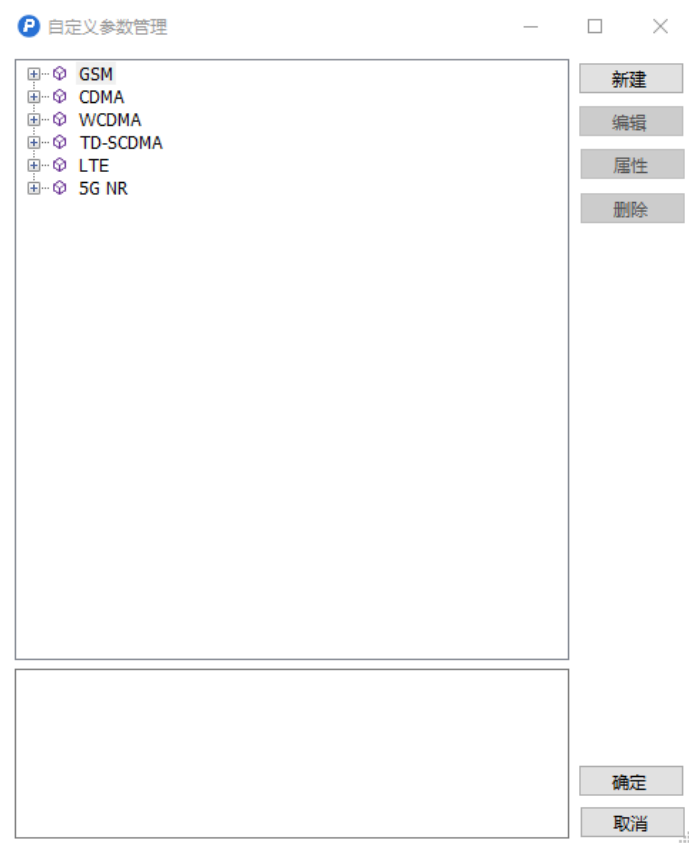


图 15.4 自定义参数管理

- 在对应网络下，双击未定义的参数名，打开自定义参数编辑窗口，根据参数、事件、信令来自定义参数的表达式，生成自定义参数。

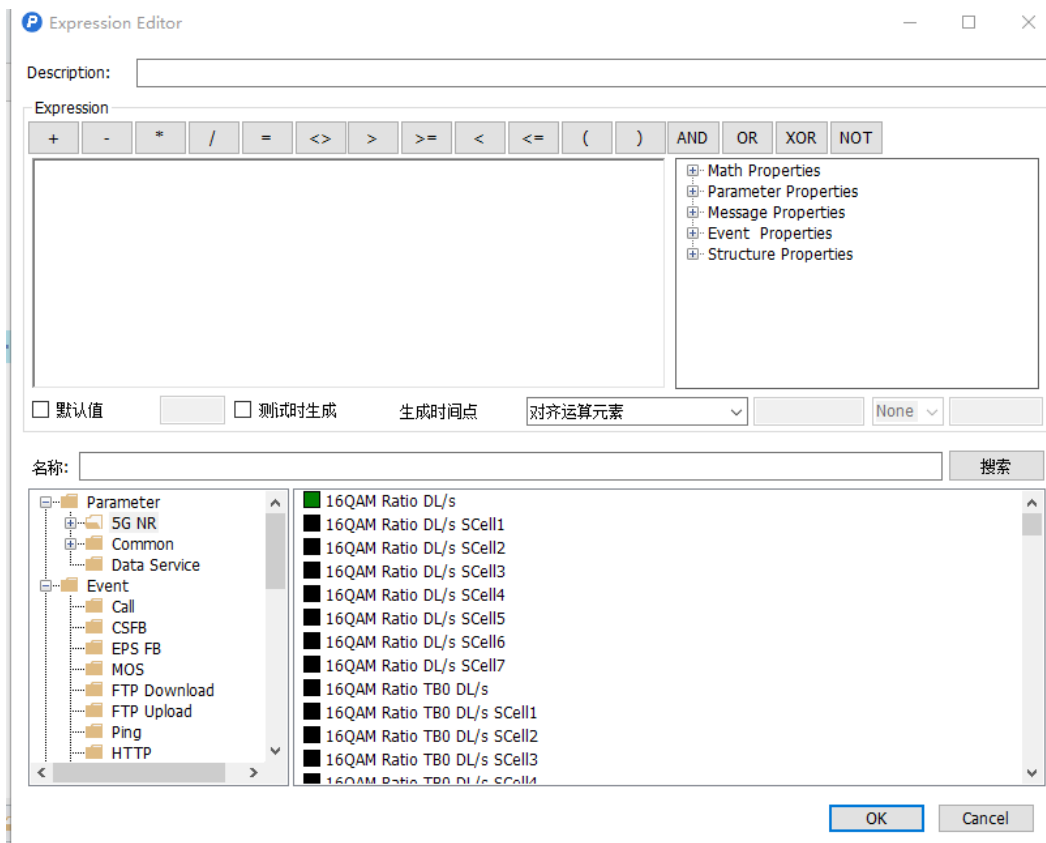


图 15.5 表达式设置

自定义参数管理的相关功能如下：

- 每个网络下支持设置 30 个自定义参数；
- 自定义参数编辑窗口支持选择函数、运算符进行自定义参数表达式；
- 支持在列表中查找选择所需参数、事件、信令，双击显示在表达式编辑框中；
- 支持将自定义参数添加至软件所有的参数列表中，可在参数设置窗口对应网络节点下修改自定义参数名称；

15.5 自定义事件管理

自定义事件管理是让用户根据参数、事件来以逻辑表达式来定义符合用户需求的事件，保存在对应的网络下，当条件执行成功时，该自定义事件会触发。

点击菜单栏【配置/自定义事件管理】选项，打开自定义事件管理窗口。

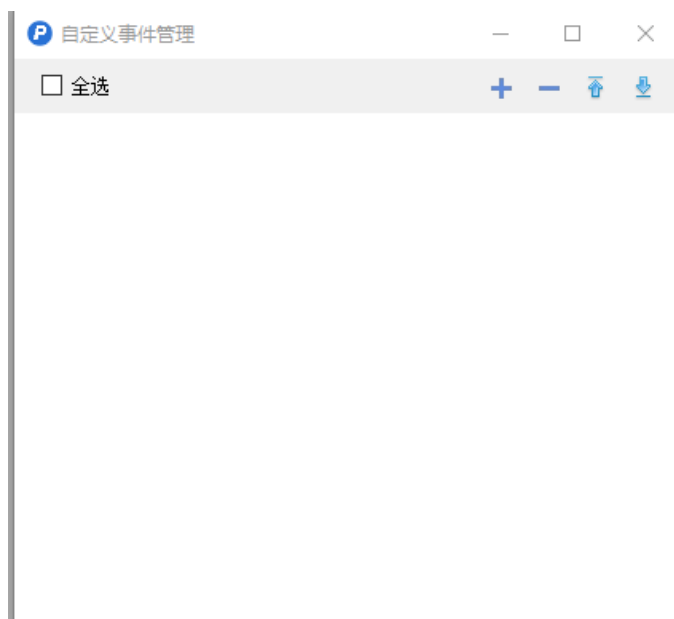


图 15.6 自定义事件管理

自定义事件管理的相关功能如下：

- 支持自定义事件的新建、重命名、编辑、删除操作；
- 支持上下调整关系。

自定义事件点击  进入编辑窗口。



图 15.7 自定义事件配置

自定义事件编辑窗口分为 6 种类型，软件为用户提供 6 种方式自定义事件。

- 根据信令、事件和参数逻辑表达式来定义事件：

图 15.8 自定义事件单条件类型

用户自定义事件相关设置，其功能描述如下：

功能名称	功能描述
名称	自定义事件的名称
类型	选择事件的类型有，单条件、多条件、逻辑符号、时延类、持续类、KPI 值比较
选择信令、事件、表达式：	条件 A：选择信令、事件或者逻辑表达式
时间/距离	设置持续时间或距离
类型	选择时间的类型，可以选 UE time、PCtime
次数	设置的次数

表 15.2 自定义事件单条件类型

- 根据多个信令/事件/表达式条件来定义：选择两条信令/事件/表达式，并设置两者间的间隔，若出现在设定的时间间隔内，则触发自定义事件，勾选【在满足下一个“条件 A”时，仍不满足“条件 B”的话，触发自定义事件】则反之。有如下几种情况：

自定义事件配置

名称

类型 多条件

选择信令、事件、表达式：

A

B

☐ * 在满足下一个"条件A"时，仍不满足"条件B"的话，触发自定义事件

☐ * 在到达时间条件时，仍不满足"条件B"的话，触发自定义事件

时间 s 时间类型 PC Time

次数

* 限定时间内，满足"A-B"条件组合的累加次数时，触发自定义事件

* 时间/次数为0时，代表设置项无效

确认 取消

图 15.8 自定义事件多条件类型

- (1) Select a message event or expression A/B: 如果 条件 A 和 B 发生，触发自定义事件。
- (2) Trigger the custom event if condition A occurs two consecutive times, without condition B: 如果条件 A 连续发生两次，而没有条件 B 发生，触发自定义事件。
- (3) Trigger the custom event if condition A occurs two consecutive times, without condition B is satisfied within the user-defined duration: 条件 A 发生 1 或 N 次，但在规定时间内仍没条件 B 发生，触发自定义事件。
- (4) 如果第（1）种情况满足自定义发生次数 **Count**，触发自定义事件。
- (5) 如果第（2）种情况满足自定义发生次数 **Count**，触发自定义事件。
- (6) 如果第（3）种情况满足自定义发生次数 **Count**，触发自定义事件。

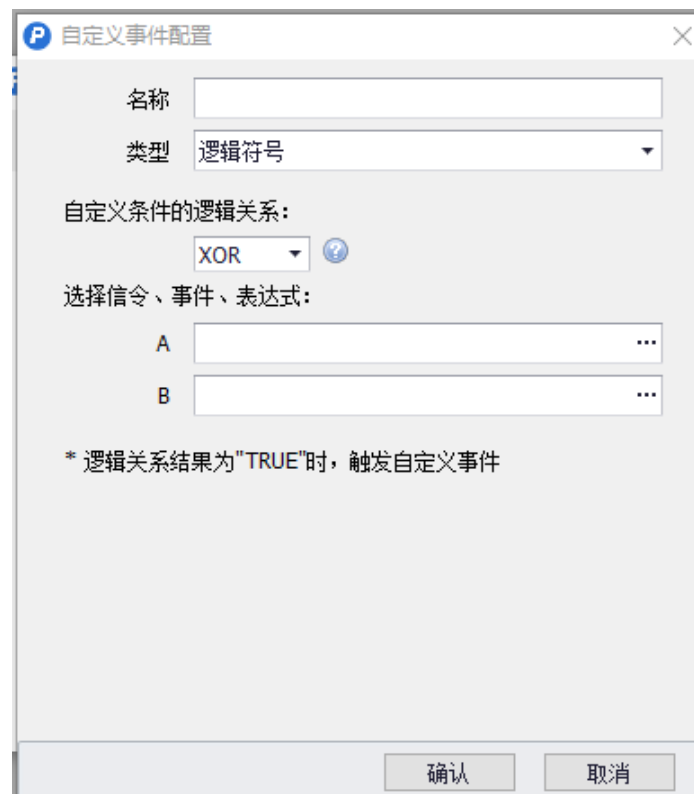
用户自定义事件相关设置，其功能描述如下：

功能名称	功能描述
名称	自定义事件的名称
类型	选择事件的类型有，单条件、多条件、逻辑符号、时延类、持续类、KPI 值比较

选择信令、事件、表达式 A/B	条件 A/B: 选择信令、事件或者逻辑表达式
时间	设置持续时间
时间类型	选择时间的类型, 可以选 UE time、Pctime
次数	A-B 条件出现次数
在满足下一个“条件 A”时, 仍不满足“条件 B”时, 触发自定义事件	支持在满足下一个“条件 A”时, 仍不满足“条件 B”时, 触发自定义事件
在到达时间条件时, 仍不满足“条件 B”的话, 触发自定义事件	在到达时间条件时, 仍不满足“条件 B”的话, 触发自定义事件

表 15.3 自定义事件多条件类型

- 根据条件的逻辑关系来定义事件: 若出现所设置的信令/事件/表达式之间的逻辑关系为真时, 则触发自定义事件。



自定义事件配置对话框，包含以下配置项：

- 名称：文本输入框
- 类型：下拉菜单，当前显示“逻辑符号”
- 自定义条件的逻辑关系：下拉菜单，当前显示“XOR”，右侧有问号图标
- 选择信令、事件、表达式：
 - A：文本输入框，右侧有省略号按钮
 - B：文本输入框，右侧有省略号按钮
- 底部提示：* 逻辑关系结果为“TRUE”时，触发自定义事件
- 底部按钮：确认、取消

图 15.9 自定义事件逻辑关系类型

用户自定义事件相关设置，其功能描述如下：

功能名称	功能描述
名称	自定义事件的名称
类型	选择事件的类型有，单条件、多条件、逻辑符号、时延类、持续类、KPI 值比较

自定义条件的逻辑关系	选择自定义条件之间的逻辑关系，包括：与、或、非、异或
选择信令、事件、表达式 A/B	条件 A/B：选择信令、事件或者逻辑表达式

表 15.4 自定义事件逻辑关系类型

- 根据信令/事件/表达式的持续时间或者距离来定义事件：若出现所设置信令/事件/表达式，并且满足持续时间或距离，则触发自定义的事件。

自定义事件配置 ×

名称

类型 持续类

选择信令、事件、表达式：

A

持续类型 时间 s

时间类型 PC Time

☐ 在最后一个持续满足点时触发自定义事件

* 满足所设定的持续条件时，触发自定义事件

确认 取消

图 15.10 自定义事件持续类型

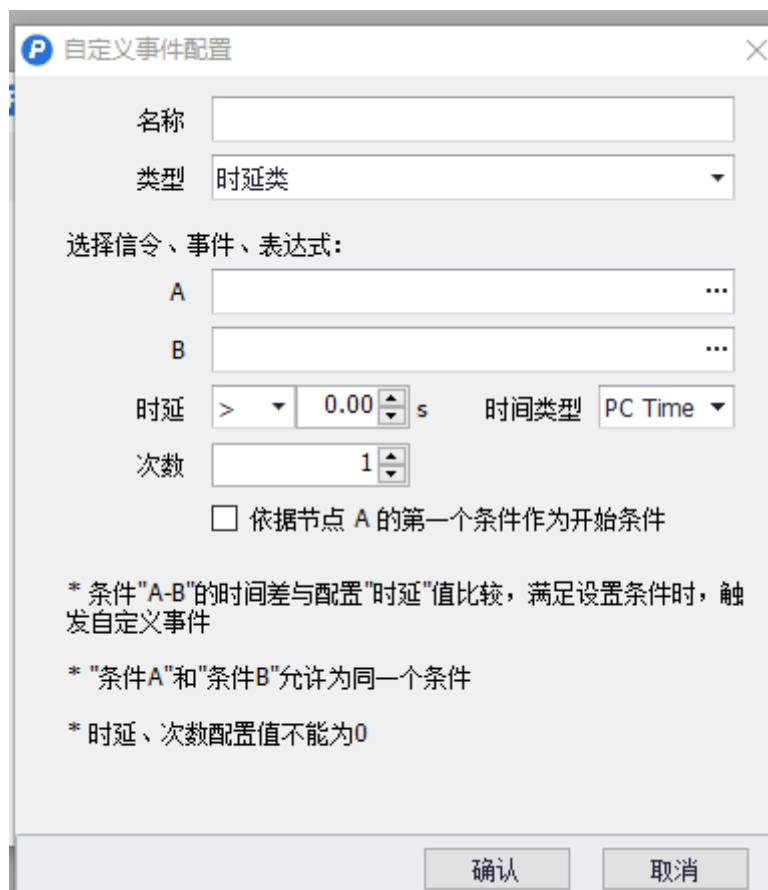
用户自定义事件相关设置，其功能描述如下：

功能名称	功能描述
名称	自定义事件的名称
类型	选择事件的类型有，单条件、多条件、逻辑符号、时延类、持续类、KPI 值比较
选择信令、事件、表达式 A	条件 A：选择信令、事件或者逻辑表达式
持续类型	持续类型，可以选择事件或者距离；之后输入响应的持续数值
时间类型	选择时间的类型，可以选 UE time、PCtime

Trigger the event as condition A is completed	在最后一个持续满足点时触发自定义事件
--	--------------------

表 15.5 自定义事件持续类型

- 根据信令/事件/表达式之间的时延关系来定义事件：若出现所设置信令/事件/表达式，并且两个条件之间的时延满足设定的条件，则触发自定义的事件。



自定义事件配置对话框，包含以下配置项：

- 名称：文本输入框
- 类型：下拉菜单，当前选择“时延类”
- 选择信令、事件、表达式：
 - A：文本输入框，右侧有省略号按钮
 - B：文本输入框，右侧有省略号按钮
- 时延：下拉菜单（当前选择“>”），数值输入框（0.00），单位选择框（s），时间类型下拉菜单（PC Time）
- 次数：数值输入框（1），右侧有上下箭头按钮
- ☐ 依据节点 A 的第一个条件作为开始条件
- 提示信息：
 - * 条件“A-B”的时间差与配置“时延”值比较，满足设置条件时，触发自定义事件
 - * “条件A”和“条件B”允许为同一个条件
 - * 时延、次数配置值不能为0
- 底部按钮：确认、取消

图 15.11 自定义事件时延类型

用户自定义事件相关设置，其功能描述如下：

功能名称	功能描述
名称	自定义事件的名称
类型	选择事件的类型有，单条件、多条件、逻辑符号、时延类、持续类、KPI 值比较
选择信令、事件、表达式 A/B	条件 A/B：选择信令、事件或者逻辑表达式
时延	时延的逻辑关系以及大小，可以设置大于、小于、大于等于、小于等于、等于等几种关系
时间类型	选择时间的类型，可以选 UE time、PCtime
次数	出现次数

依据节点 A 的第一个条件作为开始条件	支持依据条件 A 的第一个条件作为开始条件
---------------------	-----------------------

表 15.6 自定义事件时延类型

- 选择参数并设置其值改变或变化范围，且指定参数值改变后的网络状态，满足以上的设置条件，则触发自定义的事件。

图 15.12 自定义事件 KPI 变化类型

用户自定义事件相关设置，其功能描述如下：

功能名称	功能描述
名称	自定义事件的名称
类型	选择事件的类型有，单条件、多条件、逻辑符号、时延类、持续类、KPI 值比较
选择参数	从...中可以选择参数
值改变	参数变化即触发事件
值变化	设置参数值的变化范围，符合条件即触发事件
值比较	参数值比较，可以设置大于、小于、大于等于、小

	于等于、等于等几种关系
参数值变化后终端的网络状态设置	参数值变化后的网络状态，分为：任意状态、空闲态、业务态

表 15.7 自定义事件时延类型

自定义事件支持判断信令详情内容

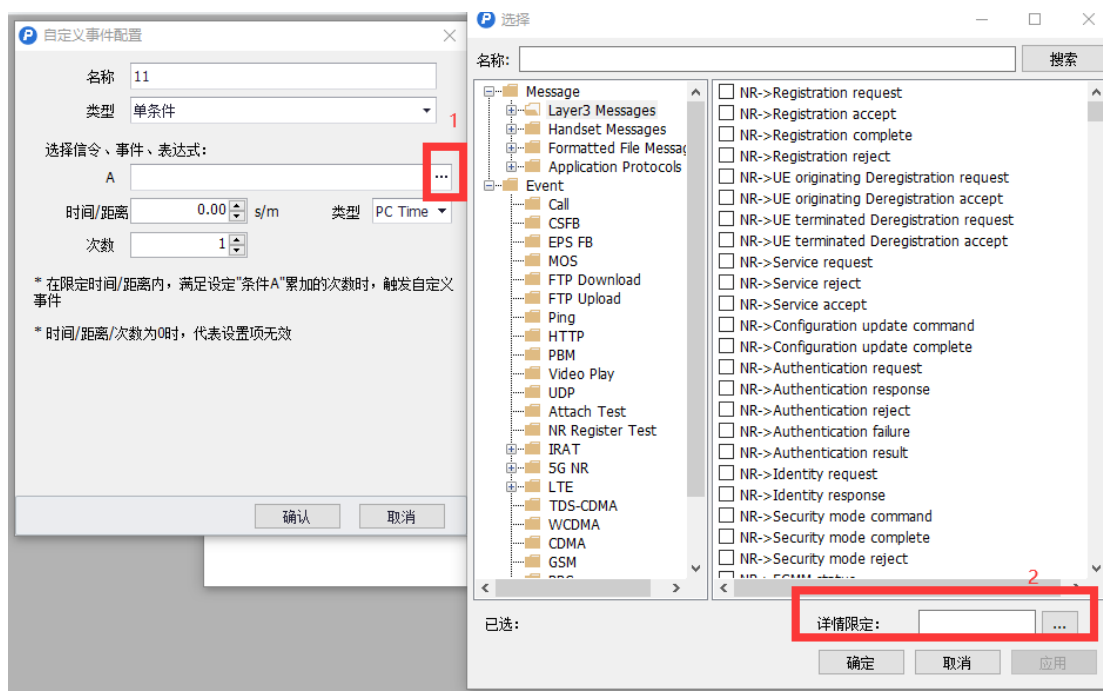


图 15.13 支持详情限定

16 统计报表

Pioneer 内置了强大的统计报表模块，从 V10.0 开始 Pioneer 默认提供的报表都是通过自定义报表功能制作的，用户在具备自定义报表编辑功能的权限前提下也可根据自己需要自行定制新报表或对具有权限的已有报表进行编辑修改。

Pioneer 默认提供的统计报表已经比较全面，涵括不同网络、不同业务及不同维度/测试场景测试指标统计，已基本满足不同指标的统计需求，用户可根据自己需要选择。下面详细介绍报表统计流程。

16.1 统计报表入口

Pioneer 统计报表功能入口位于导航栏【报表/Report】分页，如下图所示：



图 16.1 统计报表入口

注：报表里的倒三角可以选择显示/隐藏更多的报表



图 16.2 显示/隐藏报表

16.2 统计报表选择

易用性需要 Pioneer 默认提供的报表会根据业务类型（语音或数据）、需求来源（不同运营商/设备商）及设备类型（终端或扫频仪）等进行归类。用户第一次使用时可根据下面步骤选择合适的报表进行指标统计。

➤ **报表初步筛选：**进入统计报表入口后用户可根据统计指标需要结合归类名称进行报表初步筛选。单击归类名称前面的小三角或双击归类名称可展开/折叠各报表归类。

➤ **报表精确选择：**展开报表归类后会显示出该归类下各报表具体名称，用户可根据统计指标需要结合报表名称打开报表配置界面查看其统计内容及各指标具体算法。

- 打开报表配置界面：双击某报表名称或单击该报表左侧的<+>可打开报表配置界面，如下图所示：



图 16.3 打开报表配置界面方法

- 查看统计内容及指标算法：在报表配置界面上单击< ? >可打开报表模板查看其统计内容及各指标具体算法，如下图所示，其中报表模板第一页的内容一般是各指标具体算法介绍。

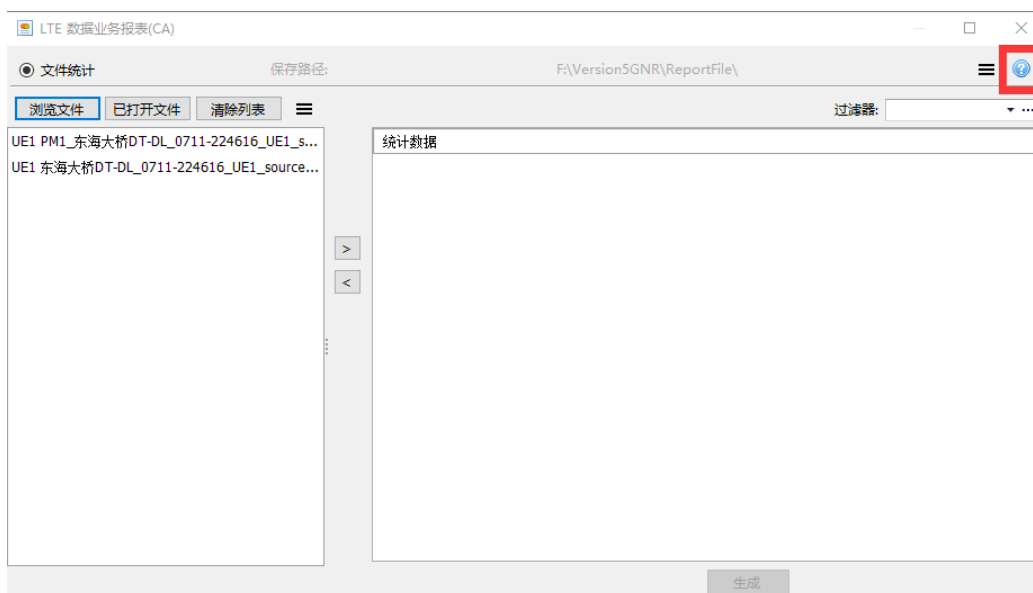


图 16.4 查看统计内容及指标算法

经过以上两个步骤一般情况下用户可找到自己需要的报表进行数据统计。

16.3 统计数据配置

选择好合适的报表后接着我们进入报表统计数据配置流程。一般情况下同一个报表中各指标统计所用数据是一样的，但有时同一个报表中不同统计指标、不同 Sheet 中的相同统计指标或不同结果文件（有时出一次报表结果会在多个文件中给出）中的统计指标使用的统计数据会不一样。

为了区分这种同一个报表中指标使用不同数据进行统计的情况我们引入了场景的概念，编辑制作报表时使用相同数据的指标我们划分到相同场景下。下图的报表是多场

景的报表，一个页签代表一个场景，包含 GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA 及 LTE 五个场景（场景名称可在编辑制作报表时自定义）：

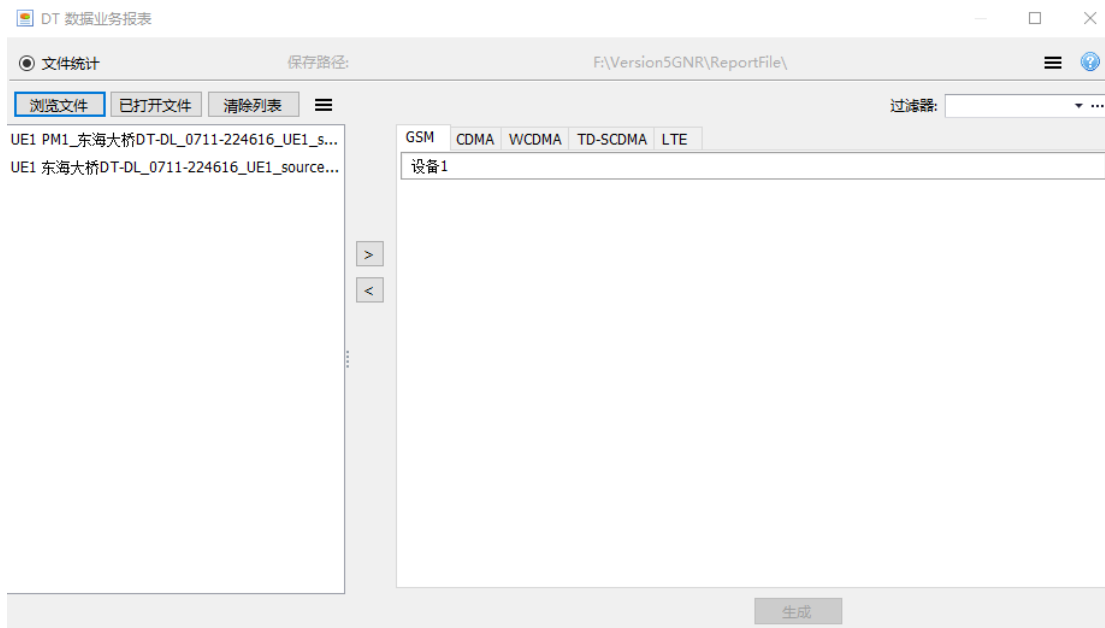


图 16.5 多场景报表

在实际进行统计数据配置之前我们先讲解下数据配置界面的功能区域划分。

16.3.1 配置界面功能划分

因下图的【语音评估报表<Voice Evaluation Report>】配置界面涵括功能最齐全，下面以其为例对配置界面功能区域划分进行说明。

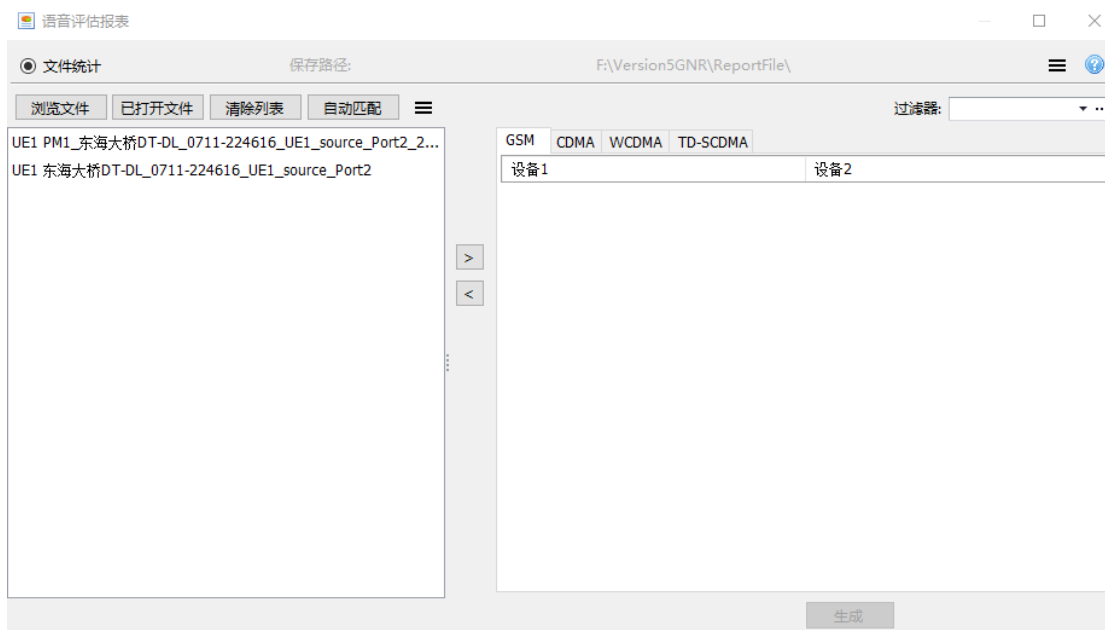


图 16.6 【语音评估报表】配置界面

如上图所示，左边区域是候选数据区域，右边区域是真正用于指标统计的数据加载

区域。统计数据配置分两个步骤，首先是往候选数据区域加载数据，接着是在候选数据区域分别挑选数据加载到统计数据区域的各场景中，下面分别对两个区域的各项功能进行说明：

➤ 候选数据区域

【浏览文件<Browse>】：“浏览文件”的意思是从本地计算机加载数据到候选数据区域，如果需统计的数据未导入软件工程中可通过该按钮从本地计算机中加载。

【已打开文件<Work Files>】：“已打开文件”的意思是把已加载到软件工程（即导航栏“数据<Data>”分页“Data List”中的数据）中的全部数据添加到候选数据区域，如果需统计的数据已导入软件中可通过该按钮加载数据。

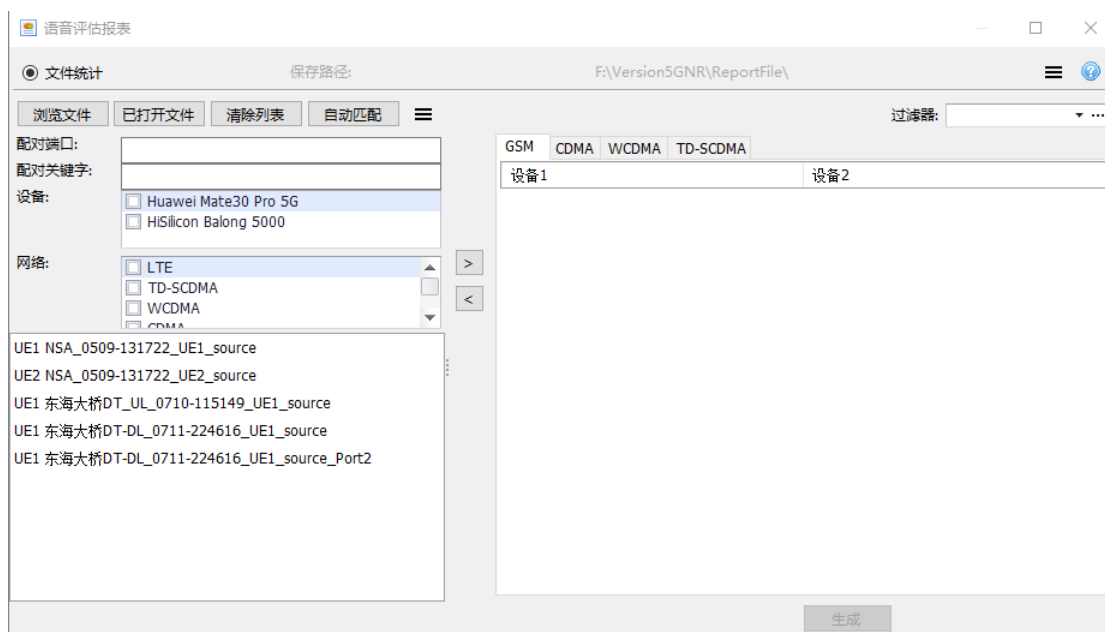


图 16.7 数据筛选功能界面

【清除列表<Clear>】：“清除列表”的意思是把候选数据区域的数据全部清空。

【自动匹配<Automatic>】：“自动匹配”功能只开放在场景数据加载时需要配对的情况，用到配对是因为有些报表指标统计时，软件需知晓两两数据间的关联关系（如语音评估报表统计时主被叫数据配对），该关联关系软件无法自行判断时就需用户手动指定。“自动匹配”功能用户可设定一些配对规则，大大简化了手动匹配的过程，如下图所示，“自动匹配”规则包括“关键字<Keyword>”及“端口<Port>”

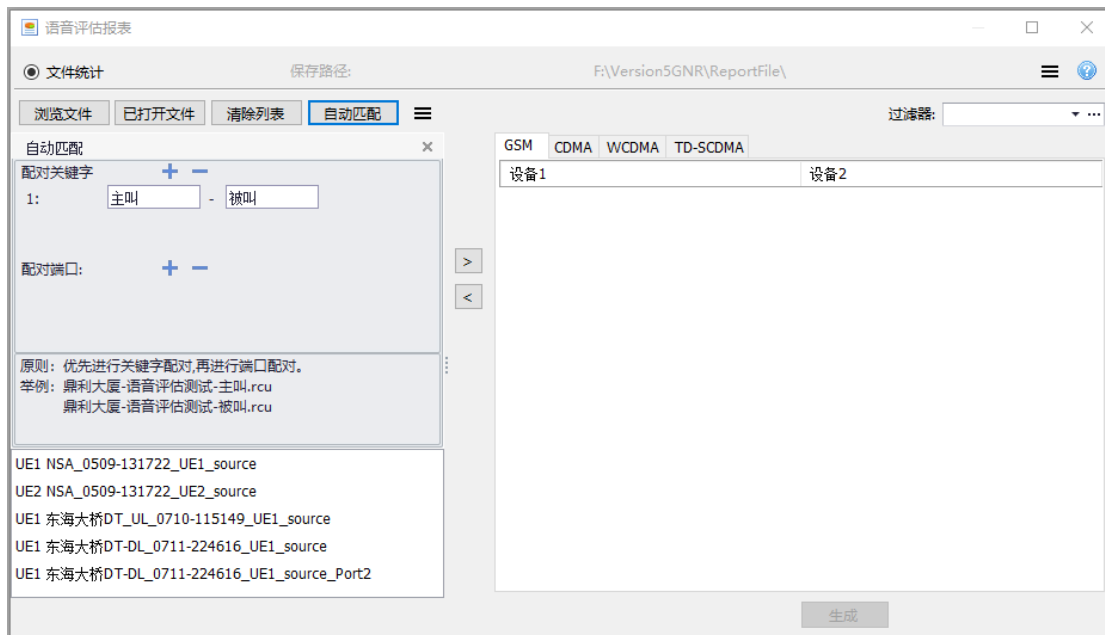


图 16.8 自动匹配功能界面

➤ 更多选项菜单

点击  按钮，可以进行更多的报表配置。选项包括：数据复用、数据筛选、语音业务非配对统计、以独立文件导出、关键指标配置、报表路径：依据以文件夹方式导入 log 创建。

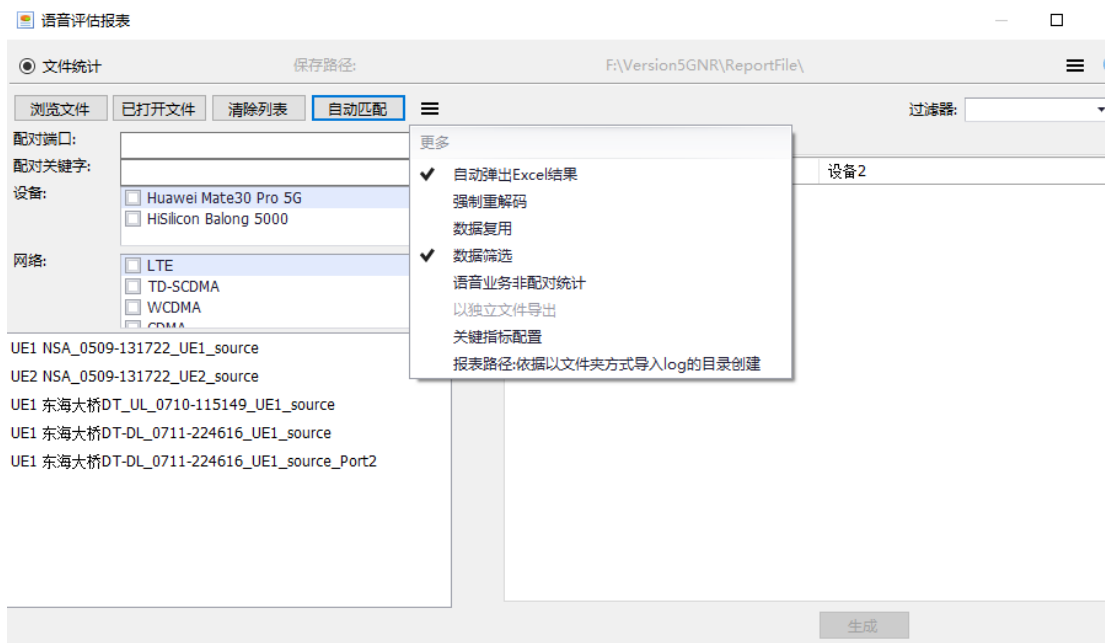


图 16.9 更多选项菜单

【数据复用<Data Reuse>】：“数据复用”功能在多场景报表中才开放，该功能意思是候选数据区域的同一个数据可同时加载到不同场景中。

【数据筛选<Filter>】：“筛选”的功能是利用提供的一些筛选规则过滤出自己想用

于某场景统计的数据，筛选规则从上而下包括：数据端口、自定义关键字、设备名及数据采集终端支持的最高网络四种。筛选功能方便了在候选数据区域数据比较多的情况下筛选出用于某场景统计的数据。

【语音业务非配对统计<Non-MO/MT Pairing Statistics>】：语音报表除了配对统计之外，还提供单端口统计功能。勾选该选项可切换成单端口统计报告。

【以独立文件导出<Export to Separate Files>】：当导入多个数据的时候，支持每个数据单独输出一个报告的功能。

【关键指标配置<Key KPI Settings>】：能读取报表里覆盖指标、重叠覆盖指标、质差指标配置条件，点击后弹出如下图窗口，可通过该选项修改指标门限值，以灵活适应用户需求。

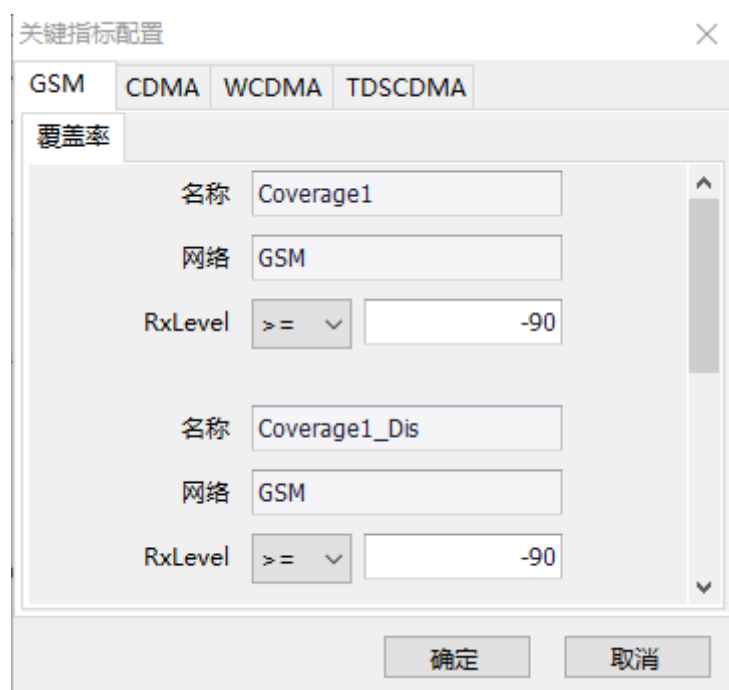


图 16.10 关键指标配置窗口

【报表路径：依据文件夹方式，导入 log 的目录创建<Director created by log path>】：统计报表保存在每个 log 对应目录下。

另外，候选数据区域支持 Ctrl+A、Shift 及 Ctrl 等快捷键进行多数据选择，候选数据区域右键菜单也提供了一些常用的数据选择操作。如下图所示（分别表示全选<Select All>、全不选<Deselect All>、反选<Inverse Select>、删除<Delete>）：

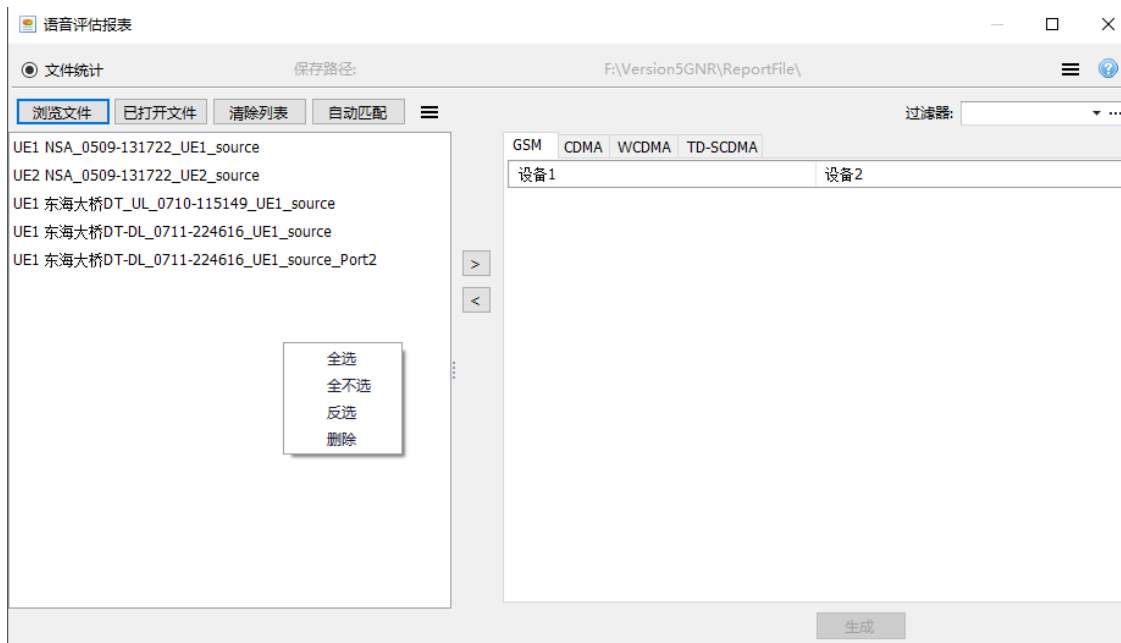


图 16.11 候选数据区域右键菜单

➤ 统计数据区域

【选择过滤器<Select>】：“选择过滤器”是指用于统计的数据先经过过滤器过滤再进行指标统计，使用该功能时需先设置过滤器然后在下拉列表中选择，过滤器设置方法可参考过滤器相应说明。

另外，统计数据区域某场景中出现 Handset1、Handset2 两个标志时表示该场景数据加载需进行配对。

16.3.2 统计数据配置

数据加载到候选数据区域后，利用中间分隔条的  按钮可实现统计数据配置，

 按钮可把数据从统计区域移回候选数据区域。

16.4 统计结果查看

➤ 生成统计结果：统计数据配置完成后点击“生成<Generate>”按钮进行报表统计，统计过程中工作区右下角状态栏可查看统计进程数及各进程统计进度，如下图所示，其中状态栏中的数字代表正在进行统计的进程数，点击进度条可全部查看各进程的统计进度。

温馨提示：Pioneer 支持报表多进程统计，即可同时统计多个报表，且统计过程中可进行其它分析数据操作。

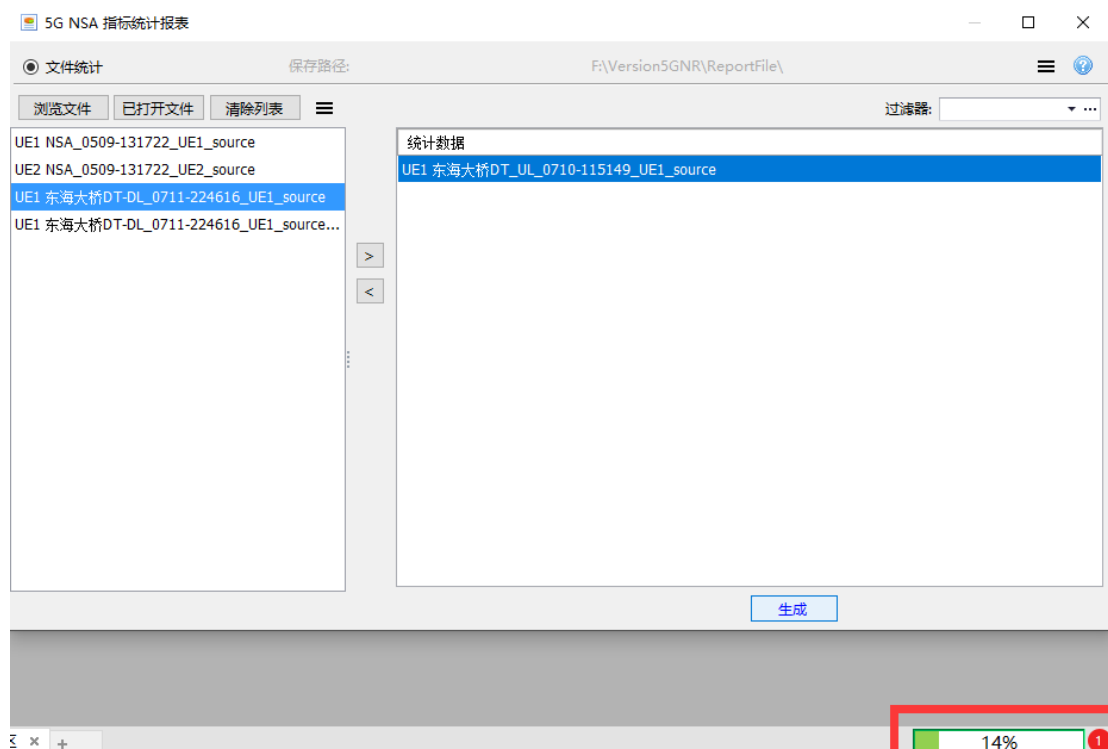


图 16.12 报表统计及状态查看

➤ 统计结果查看：统计完成后统计结果会自动弹出展开。另外，Pioneer 提供了历史统计结果的查看功能，如下图所示，报表导航栏左下角区域给出了历史统计结果列表，双击可查看选中的历史统计结果，点击“📁”按钮可打开统计结果存放目录。

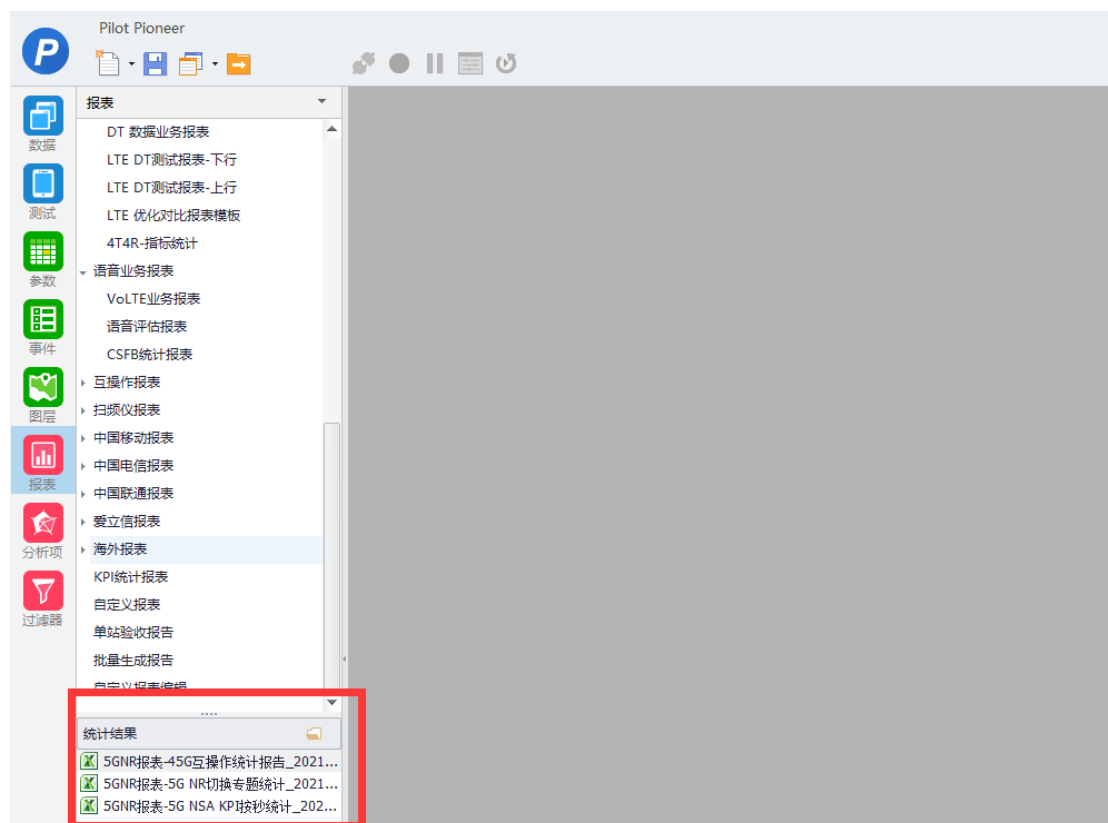


图 16.13 历史统计结果查看

➤ 统计结果存放位置：报表配置界面顶部给出了报表默认存放位置，统计结果存放在软件安装目录的“...\ReportFile”文件夹中，按日期分文件夹存放，如下图所示：



图 16.14 按日期分文件夹存放统计结果

16.5 自定义报表

具备“自定义报表编辑”权限的用户制定的报表或没归类临时替换的报表可放于软件安装目录的“...\Report\CustomTemplateReport\Excel”文件夹中，存放在该文件夹中的报表在软件中会在“自定义报表【Custom Reports】”节点呈现，打开“自定义报表”界面后在“Report”下拉列表中选择需统计的报表后即可进行余下的报表统计操作，其余操作与默认归类提供的报表相同，如下图所示：

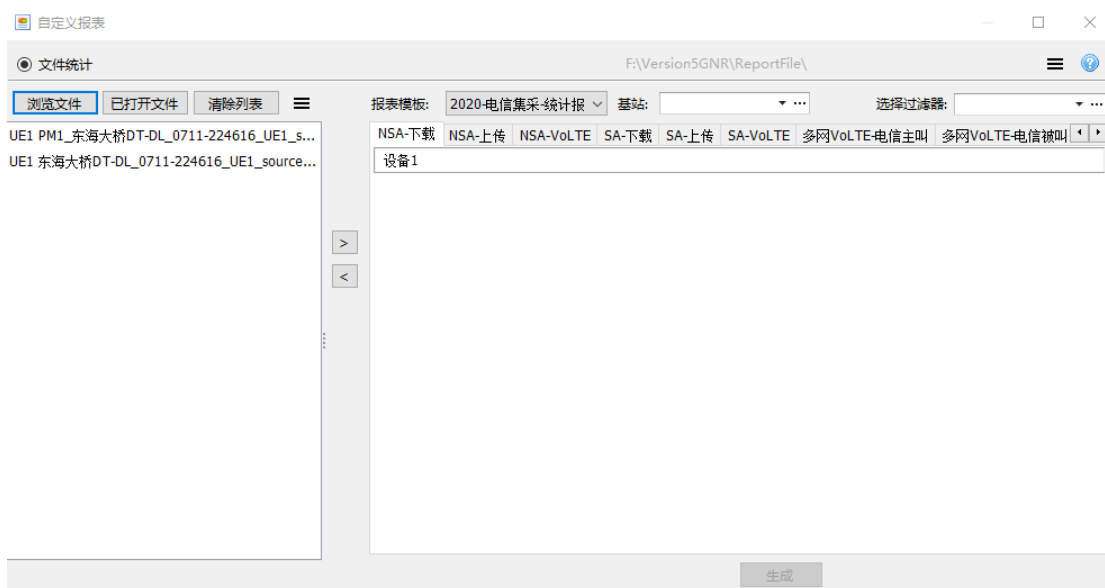


图 16.15 自定义报表配置界面

16.6 NB-IoT 报表

为了适应 NB-IoT 物联网的建设发展，提供了物联网报表，路径在 NB-IoT Reports 节点下。针对物联网可以支持的业务功能以及物联网关注的重要参数进行指标统计，支持多种芯片的数据。

NB IoT 业务统计报告是针对 NB IoT 网络专用的报表，对应导航栏[报表]页签中的[物联网报表/ NB IoT 业务统计报告]，其界面如下：

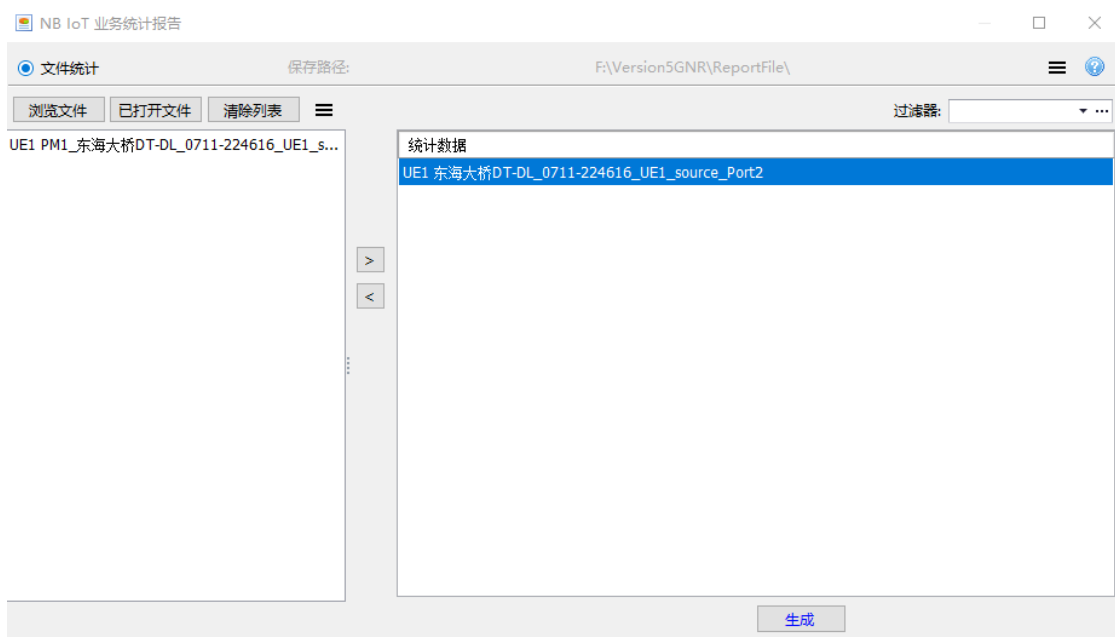


图 16.16 NB IoT 业务统计功能主界面

使用步骤介绍如下

1. 添加需要处理的数据:

主界面中的功能区排列为左右结构，其中左侧区域为待统计数据区域，右侧才是正式的统计数据区域。

使用默认的[文件统计]方式时，添加数据需要首先将数据添加到左侧，此操作可以使用界面中的<浏览文件>按钮和<已打开文件>按钮来完成，其中<浏览文件>是添加磁盘上的文件，而<已打开文件>按钮是将工程中的数据添加到左侧列表。<选择过滤器>按钮可以打开快速过滤区域，在快速过滤区域中可以使用端口排序，关键字，终端名称，和最大网络能力等方式来快速过滤数据，另外<清除列表>按钮可以删除左侧列表中的数据；左侧数据添加后，再选择需要统计的数据，通过<➤>按钮将其移动到右侧的统计区域，<◀>按钮实现的是相反的操作。

➤ 更多选项菜单

点击☰按钮，可以进行更多的报表配置。选项包括：数据筛选、以独立文件导出、关键指标配置、报表路径：依据以文件夹方式导入 log 创建。

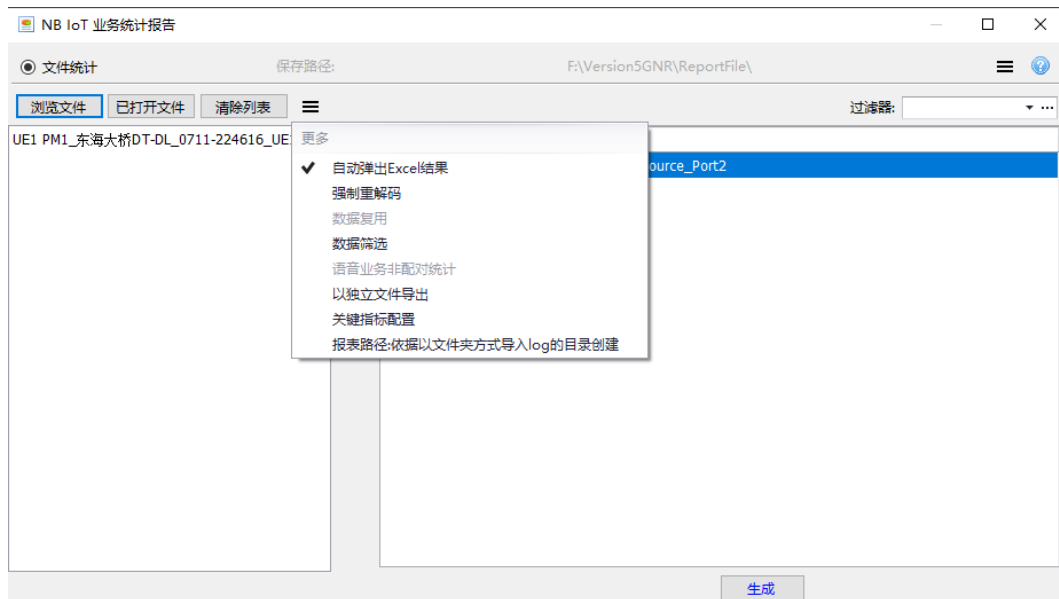


图 16.17 更多选项菜单

【筛选<Filter>】：“筛选”的功能是利用提供的一些筛选规则过滤出自己想用于某场景统计的数据，筛选规则从上而下包括：数据端口、自定义关键字、设备名及数据采集终端支持的最高网络四种。筛选功能方便了在候选数据区域数据较多的情况下筛选出用于某场景统计的数据。

【以独立文件导出<Export to Separate Files>】：当导入多个数据的时候，支持每个数据单独输出一个报告的功能。

【关键指标配置<Key KPI Settings>】：能读取报表里覆盖指标、重叠覆盖指标、质差指标配置条件，点击后弹出如下图窗口，可通过该选项修改指标门限值，以灵活适应用户需求。

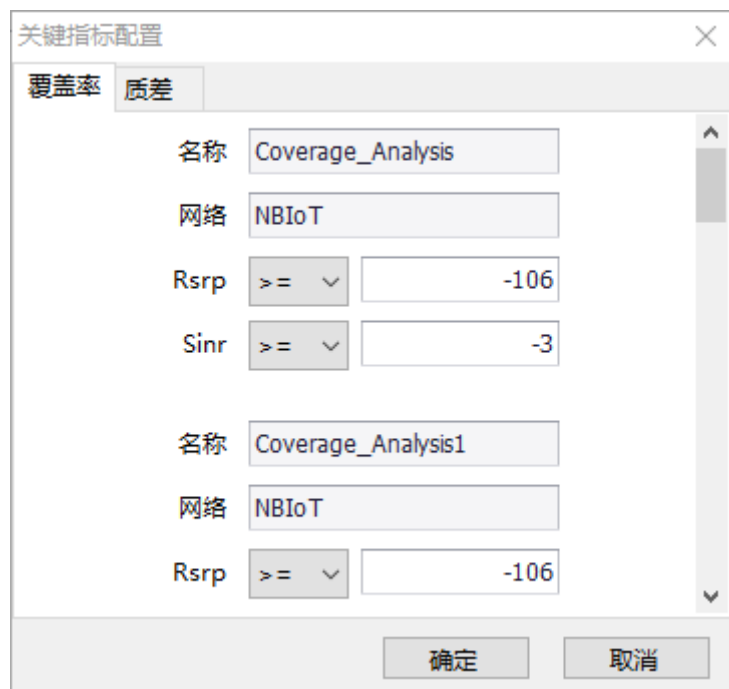


图 16.18 关键指标配置窗口

【报表路径：依据文件夹方式，导入 log 的目录创建<Director created by log path>】：统计报表保存在每个 log 对应目录下。

另外，候选数据区域支持 Ctrl+A、Shift 及 Ctrl 等快捷键进行多数据选择，候选数据区域右键菜单也提供了一些常用的数据选择操作。如下图所示（分别表示全选<Select All>、全不选<Deselect All>、反选<Inverse Select>、删除<Delete>）：

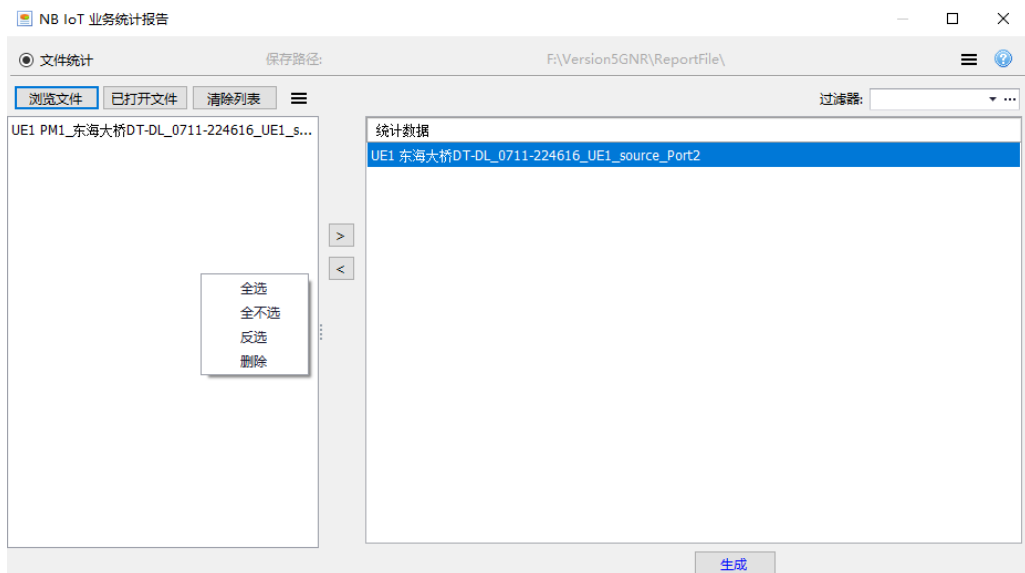


图 16.19 候选数据区域右键菜单

2、生成统计结果：

完成上步骤后，在该报表主界面右下角处单击<生成>，就会开始生成报表，在软件处理过程中，Pioneer 主界面的右下侧会有进度条显示。处理完成后，生成的报表会自动打开。

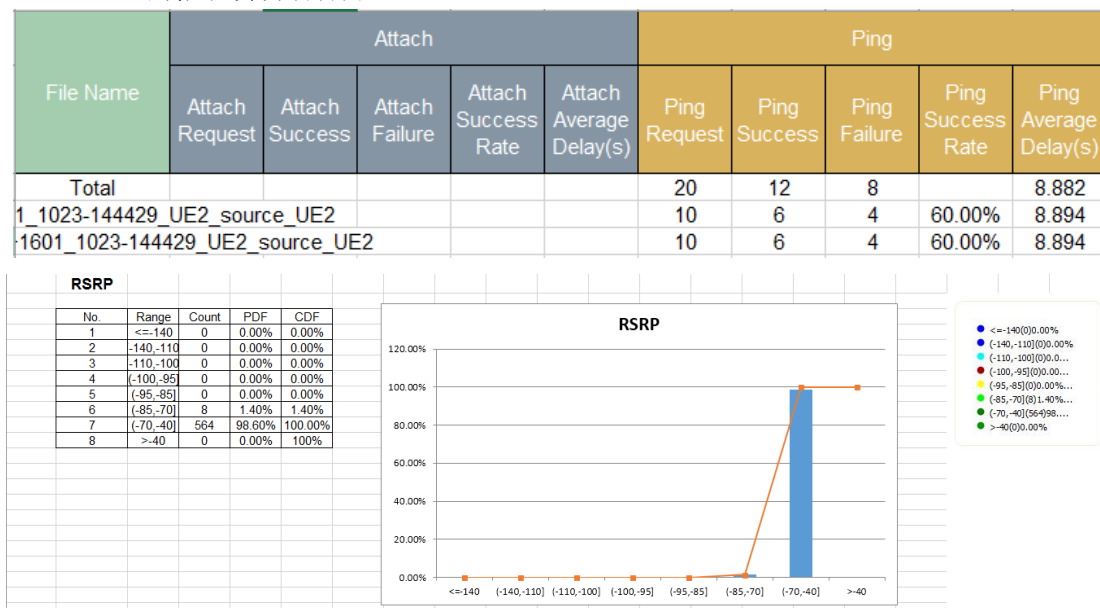


图 16.20 NB-IoT 报表

16.7 批量生成报告

在【报表/批量生成报告】中，点击“添加报告”，选择想要的报表，并配上数据，再点击“生成报告”，就可以实现批量生成报表

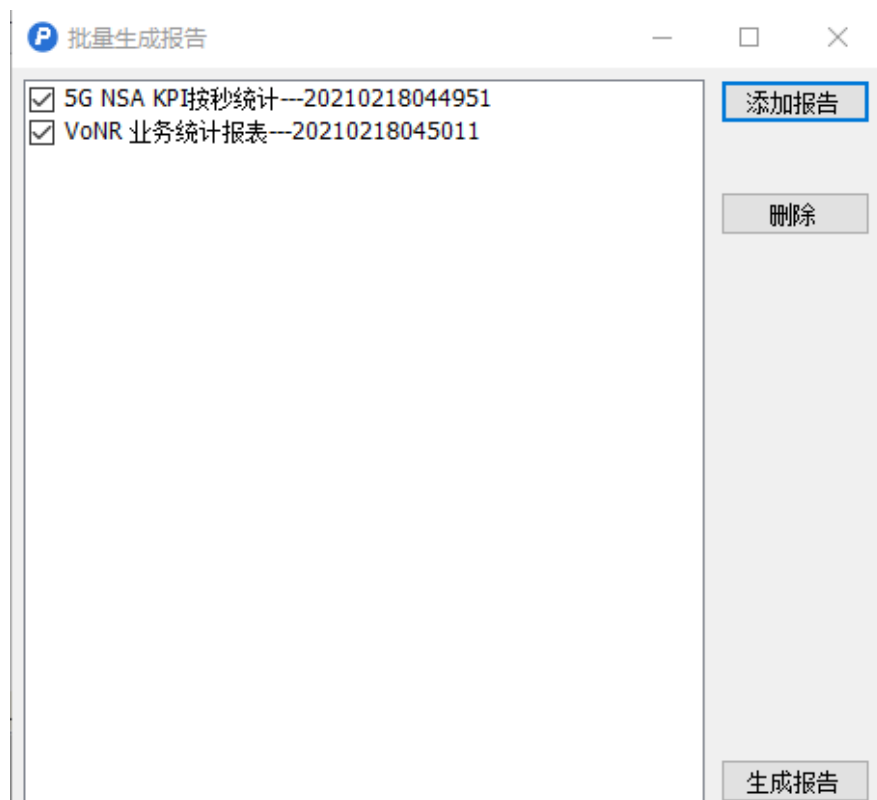


图 16.21 批量生成报告

16.8 SA 拉网测试报表使用说明

1，点击导航栏【报表/中国电信 5G 报表/5G SA 拉网测试报表】。



图 16.22 SA 拉网测试报表入口

2.在 SA 拉网测试报表中勾选【数据复用】。

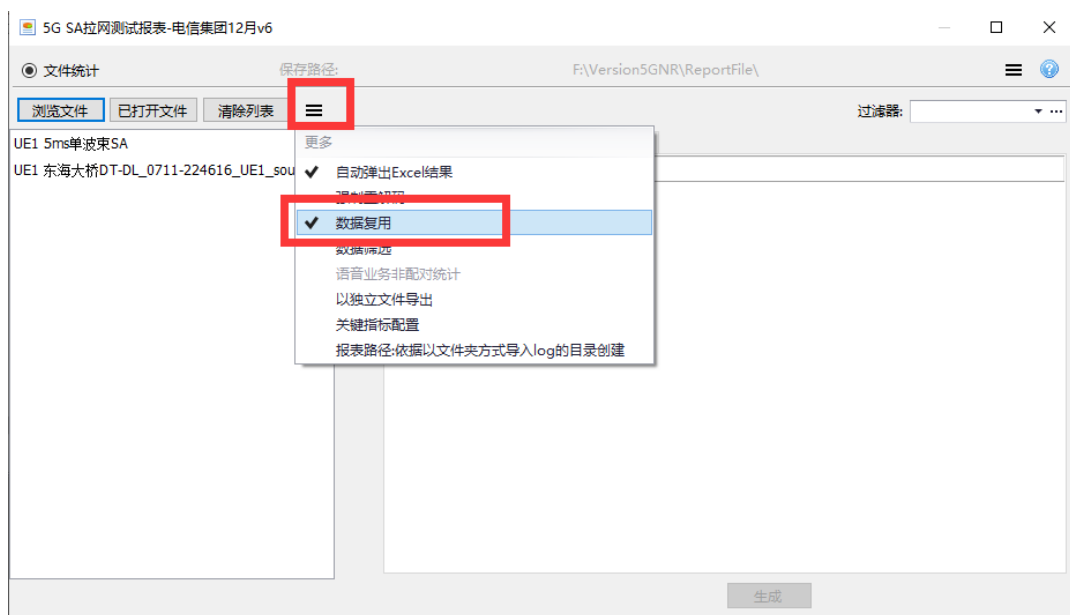


图 16.23 SA 拉网测试报表设置窗口

3.分几个场景，【DT ALL】需要导入所有 DT 数据，DT ping 需要重复导入 DT ping 数据，DT 下行 FTP 需要重复导入 DT FTP 下行数据（因为集团考核前 4 个指标属于无线指标，只考核单个业务的）；CQT 一起导入。

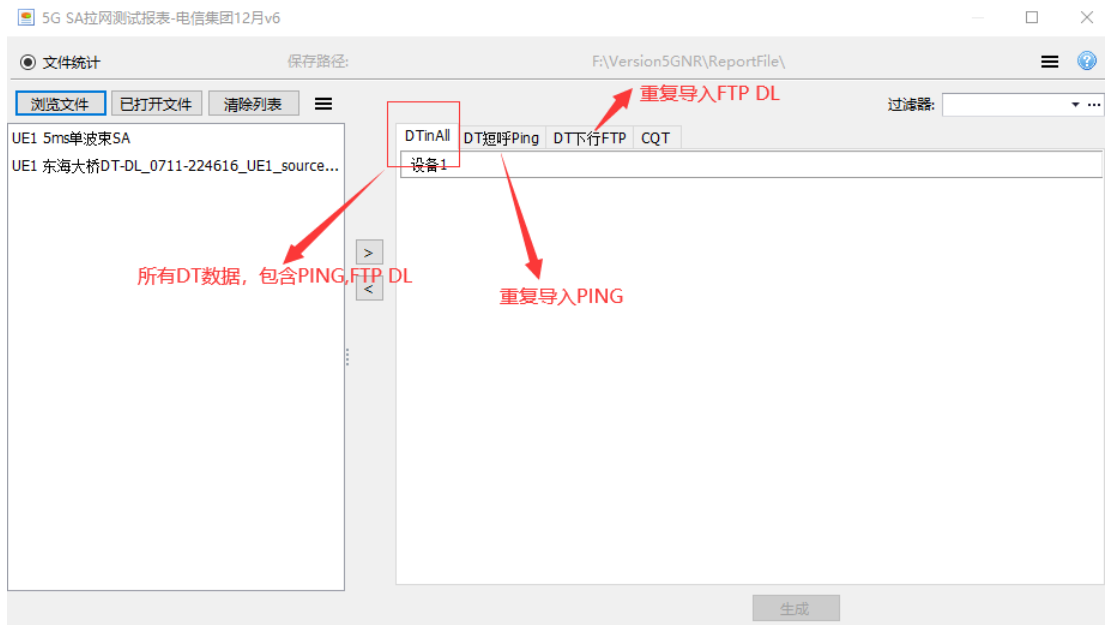


图 16.24 SA 拉网测试报表配置窗口

4.DT 统计结果去掉单 log,因为集团考核的每个指标都出自不同数据, 而且显示在同一行, 所以只能显示汇总结果。

数据业务速率基于1s时间栅格统计											
文件名	无线覆盖率 (SS-RSRP≥-105dBm & SS-SINR≥-3dB)	NR业务建立成功率 (NR接入成功率)	NR数据业务掉线率	5G切换成功率	5G驻留时长 (h:m:s)	5G驻留时长占比	测试总里程 (km)	单用户下行平均速率	单用户上行平均速率	单用户下行速率达标率(≥100Mbps)	单用户上行速率达标率(≥5Mbps)
汇总	99.35%	100.00%	0.00%	100.00%	04:27:23	93.73%	104.09	1065.64	175.28	99.23%	99.7

图 16.25 SA 拉网测试报表结果

17 分析功能

17.1 数据透视

数据透视功能(Data Insight)，能从多维度对数据进行分析，提供该数据综合诊断报告。维度包含：覆盖类，干扰类，事件类，邻区类，切换类，网络配置类等。

通过左侧导航栏[分析项/数据透视]，双击[数据透视]节点或点击节点旁的<+>按钮打开分析设置界面：

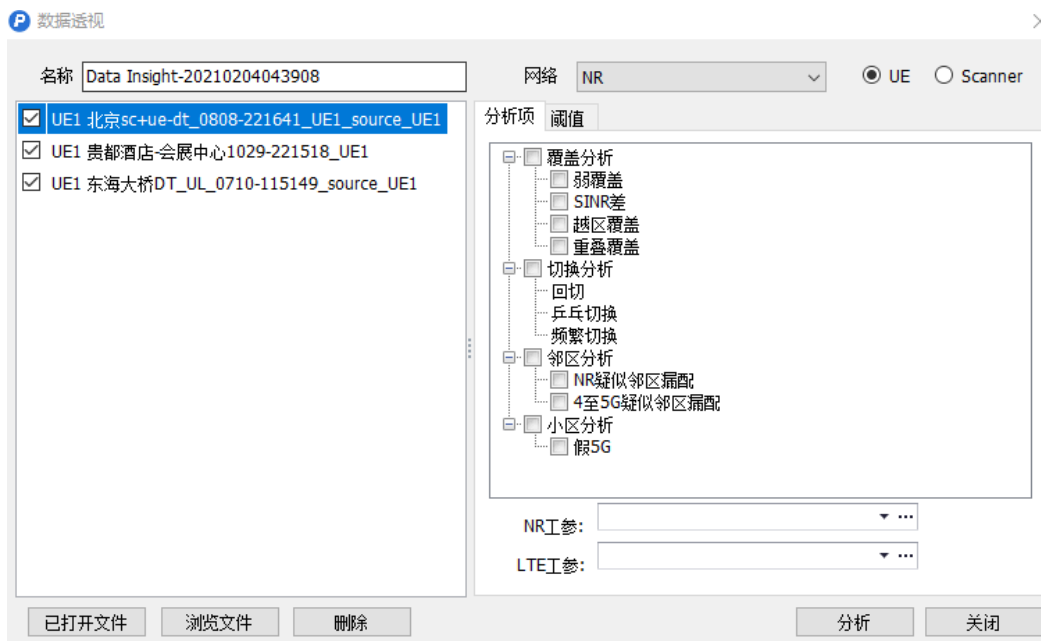


图 17.1 数据透视分析界面

1. 分析数据源，可通过<已打开文件>、<浏览文件>、<删除>按钮分别执行导入工程文件、导入本地文件、删除文件操作。目前该分析可以支持 LTE 和 NR 网络，导入不支持数据则呈灰色不使用状态。
2. 选择对应基站库：下拉菜单可选择已导入软件的基站库，用于部分需要通过基站库关联的分析。如基站数据库未导入软件，可点击浏览按钮通过本地目录关联。
3. 分析选择，可以看到分析列表包含覆盖分析、切换分析、邻区分析、小区分析的分类，每一个大类里面打开，可看到该类分析包含的具体分析功能列表。
4. 数据透视包含多种分析功能核查，这些分析的条件门限是可以设置的。【阈值/Threshold】页签即对分析门限的设置，点开具体分析项的名称，可查看当前分析设置门限，并且可修改门限，修改后门限分析即可生效。如下图：

分析项	阈值
覆盖分析	
弱覆盖	
SS-RSRP >=	-88
SS-RSRP <	-80
Dist. >	50
SINR差	
越区覆盖	
重叠覆盖	
切换分析	
回切	
乒乓切换	
频繁切换	
邻区分析	
NR疑似邻区漏配	
4至5G疑似邻区漏配	
小区分析	

图 17.2 数据透视阈值设置

5. 分析完成后，会打开默认的结果表格窗口，其完整的分析结果以子节点的方式挂在数据透视功能行下。分析结果包括基本信息、分析汇总以及用户在设置界面勾选的分析类型。
6. 分析结果可右键选择查看分析结果地图、分析结果数据表、导出分析结果、查询分析设置功能。

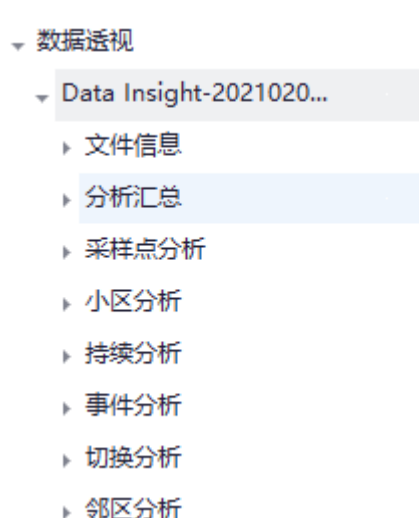


图 17.3 分析结果导航界面

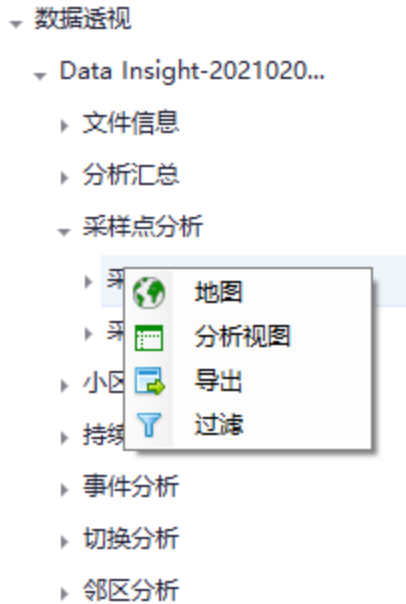


图 17.4 分析结果右键选项

- [地图]界面：在节点上单击右键，选择菜单中的[地图]命令即可打开[地图]窗口。

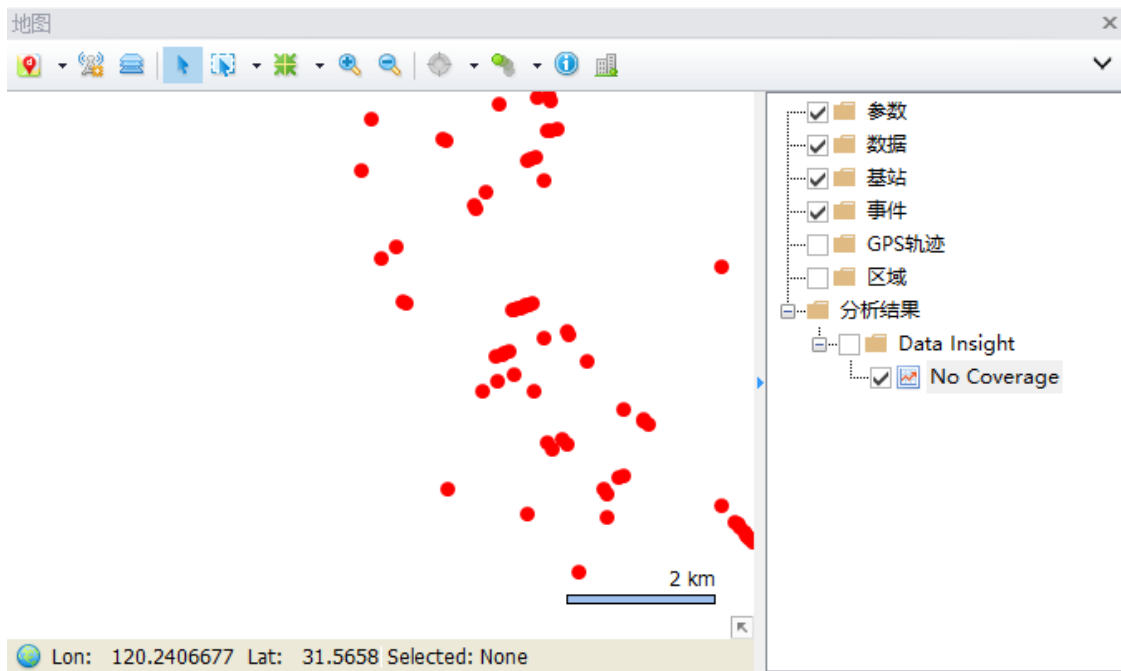


图 17.5 节点的地图结果

- 分析结果[分析视图]界面：在节点上单击右键，选择菜单中的[分析视图]命令即可打开对应的[分析视图]窗口。



Time	RSRP	SINR	RSRP Rx0	RSRP Rx1	UE TxPower	PDSCH BLER(%)	PUSCH BLER(%)	PDSCH RB Number	PUSCH RB Number	WideBand CQI	WideBand CQI Code0
23:52:...	-113.00	-2.0	-116.00	-114.00	9.63	2.50	9730	5576	7		
23:52:...	-113.00	-4.0	-114.00	-113.00	2.66	25.00	9730	3948	6		
23:52:...	-112.00	-3.0	-113.00	-112.00	2.66	25.00	9730	2364	6		
23:52:...	-118.00	-5.0	-118.00	-118.00	14.65	5.00	9730	2364	5		
23:52:...	-117.00	-8.0	-117.00	-119.00	14.65	5.00	9730	2364	5		
23:52:...	-112.00	-1.0	-113.00	-114.00	18.71	30.00	22184	2910	6		
23:52:...	-115.00	-2.0	-116.00	-117.00	0.00	5.00	22184	2686	5		
23:52:...	-114.00	-2.0	-114.00	-114.00	0.00	5.00	22184	1492	5		
23:52:...	-113.00	-3.0	-116.00	-114.00	0.00	5.00	22184	1492	5		
23:52:...	-113.00	-2.0	-114.00	-115.00	3.52	5.00	22184	1492	5		
23:52:...	-113.00	0.0	-113.00	-114.00	3.52	5.00	22184	1492	5		
23:52:...	-114.00	-1.0	-116.00	-114.00	3.01	16.66	22184	2652	7		
23:52:...	-115.00	-3.0	-116.00	-116.00	3.01	16.66	22184	2652	7		
23:52:...	-111.00	0.0	-114.00	-111.00	4.53	0.00	12362	1746	7		
23:52:...	-112.00	0.0	-114.00	-113.00	5.10	0.00	12362	2102	6		
23:52:...	-111.00	0.0	-112.00	-116.00	5.10	0.00	12362	2102	6		
23:52:...	-115.00	0.0	-122.00	-115.00	3.04	7.14	12362	1508	8		
23:52:...	-112.00	-3.0	-113.00	-112.00	3.04	7.14	12362	1508	8		
23:52:...	-113.00	2.0	-113.00	-113.00	2.11	0.00	12362	3282	8		
23:52:...	-113.00	0.0	-117.00	-114.00	1.36	0.00	14640	1312	8		

图 17.6 节点的[分析视图]结果

- 分析结果导出：在节点上单击右键，选择菜单中的[导出]命令即可打开导出窗口
- 分析结果查询：在节点上单击右键，选择菜单中的[过滤]命令即可打开[过滤]窗口。在窗口中，用户可以查看分析结果是算法条件，也可以形成新的分析结果。并且可以修改分析结果在[地图]窗口呈现时符号的大小和颜色。

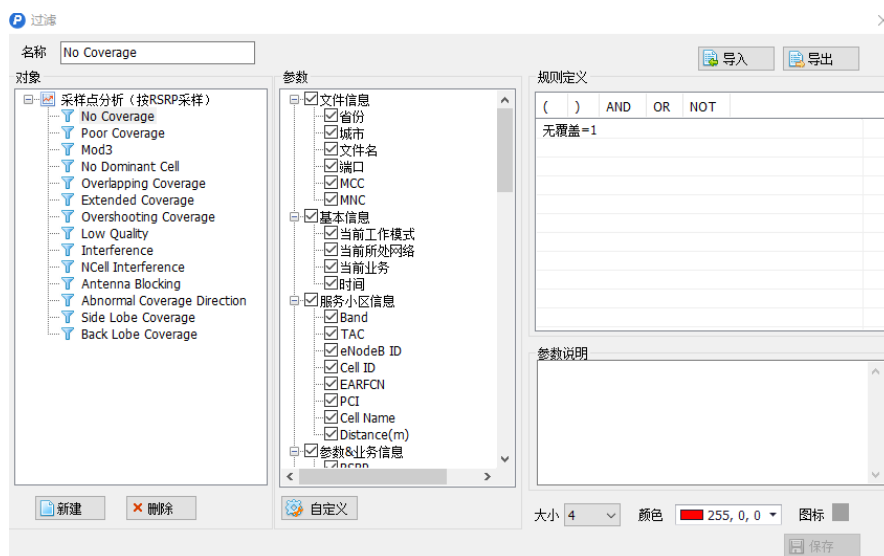


图 17.7 分析结果的[过滤器]界面

注：分析项处的倒三角可以选择显示/隐藏更多的 分析项



图 17.8 显示/隐藏分析项

17.2 参数-距离分析

在分析基站小区的覆盖能力时，可能会希望将某个参数值和距离进行关联显示，即查看某个或某些参数值，随测试点到基站距离变化而变化的趋势信息，Pioneer 中参数距离分析功能提供了参数值随距离变化的曲线。点击左侧导航栏分的参数距离分析，分析配置主界面如下。

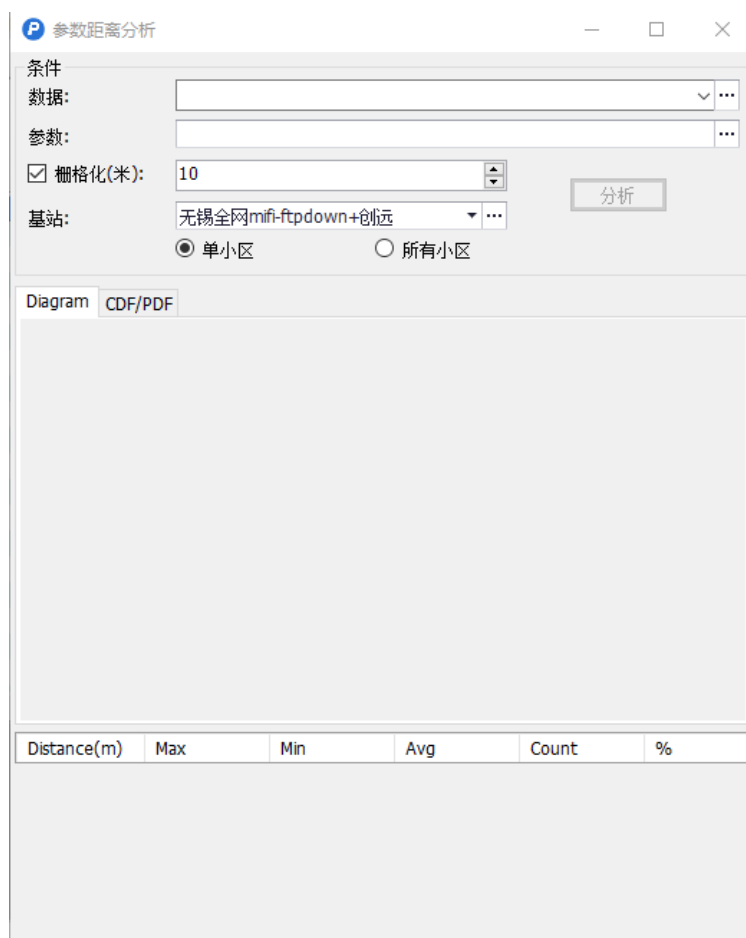


图 17.9 参数距离联合分析主界面

1. 加载数据：通过下拉菜单可选择已经导入 Pioneer 的数据，或者数据加载框后的  按钮，加载本地文件夹上数据。加载好数据之后，窗口标题栏显示该数据名和端口名。

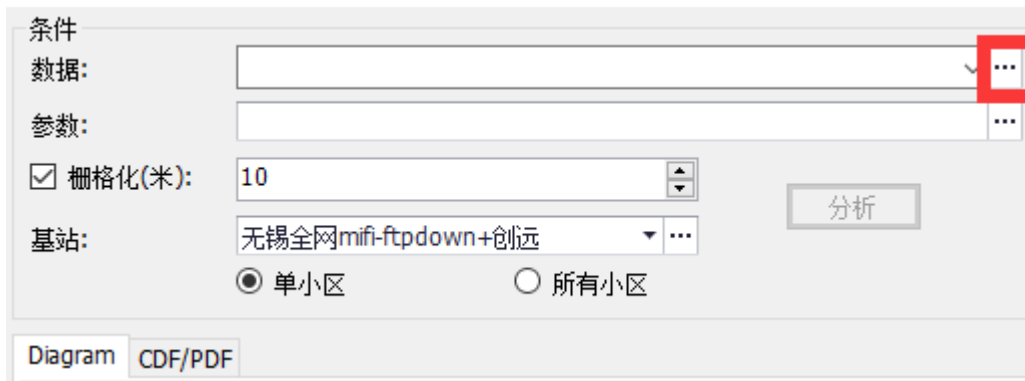


图 17.10 加载了数据的参数距离分析界面

2. 选择参数：点击界面中的【参数】栏的 ，弹出参数选择框，可进行参数选择。该分析功能适合连续变化类的参数，如电平信号等。其它标识类参数，如连接态等参数不合适该分析功能。

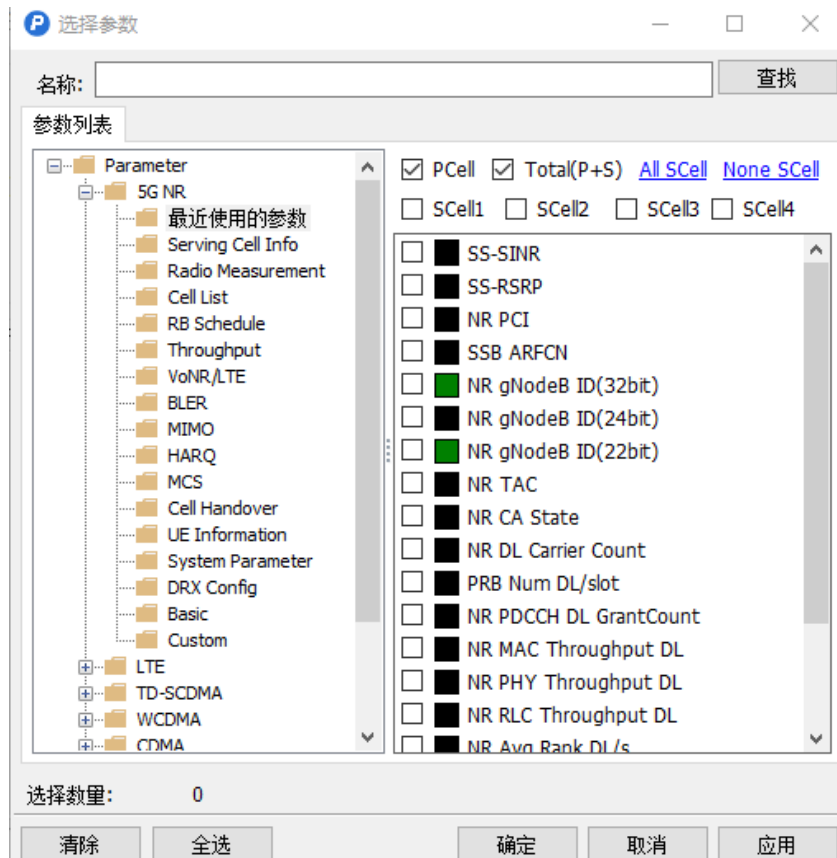


图 17.11 选择参数窗口

3. 基站数据库选择:【基站】栏支持下拉选择已经导入 Pioneer 的数据库,或者本地目录中数据库。如是导入本地目录数据库,导入成功之后可以在【图层】栏中右键【Site】节点或以下相应的网络节点。
4. 栅格设置:设置分析 BIN 栅格大小。
5. 选择单小区/所有小区表示统计单个小区或者所有小区的参数距离关系
6. 开始分析,得到结果:点击<分析>按钮,即可以得到如下界面。右侧为各服务小区列表,双击需要查看的小区,即可查看该小区的参数距离曲线、距离分布分析结果。

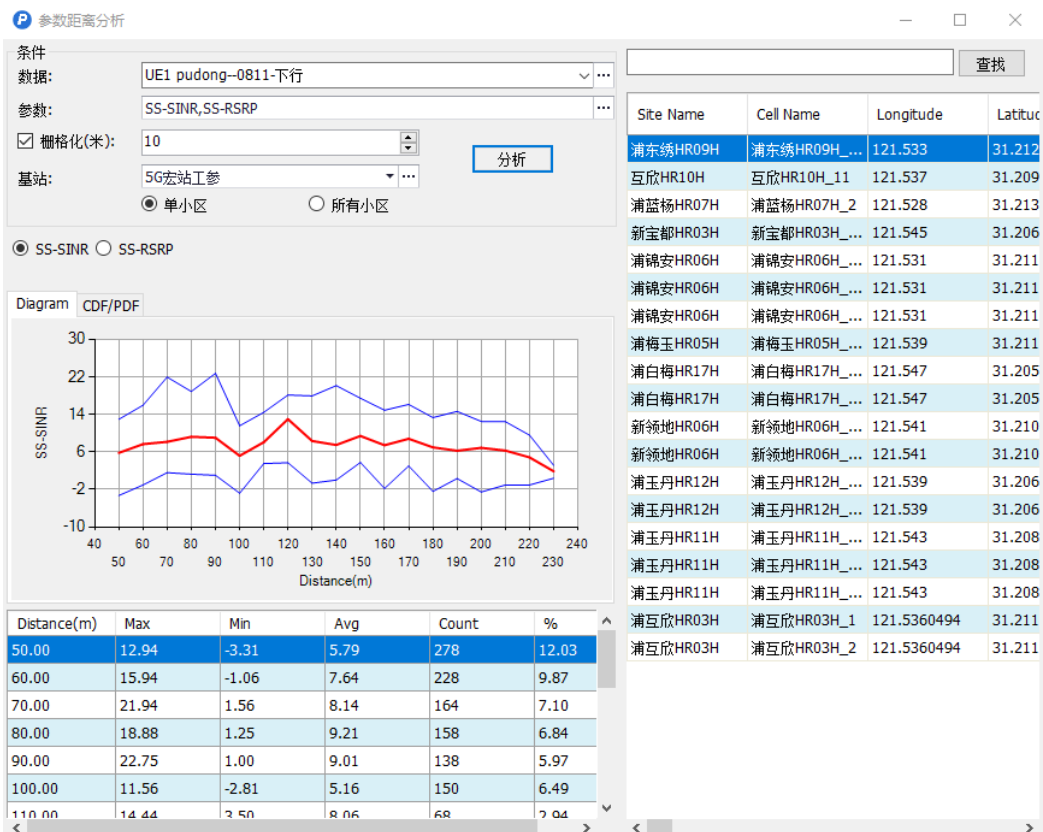


图 17.12 参数距离联合分析结果示例

17.3 参数象限分析

参数象限分析功能 (Parameter Quadrant Analysis) 是将选择的一对参数按照平面坐标方式描绘为四象限图, 通过查看数据点在不同象限中的分布情况, 来对网络相关的质量有一个评估。其分析设置和结果呈现由一个界面完成, 功能路径为左侧导航栏[分析项/参数象限分析], 分析界面如下。

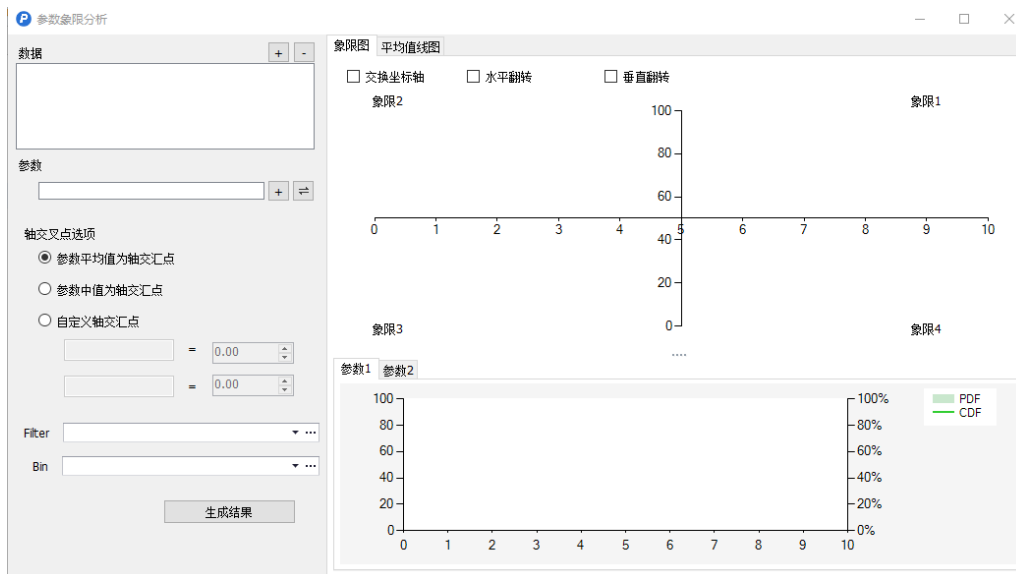


图 17.13 参数四象限分析界面

界面说明：

1. 加载数据：通过【数据】框的<+>按钮添加数据，如下图：可以添加已经导入软件中的数据【导入工程中数据】，也可以直接添加磁盘中的数据【导入本地数据】，也可以按文件夹添加本地磁盘数据【按文件夹导入数据】。添加的数据会以列表方式显示在数据列表框中。

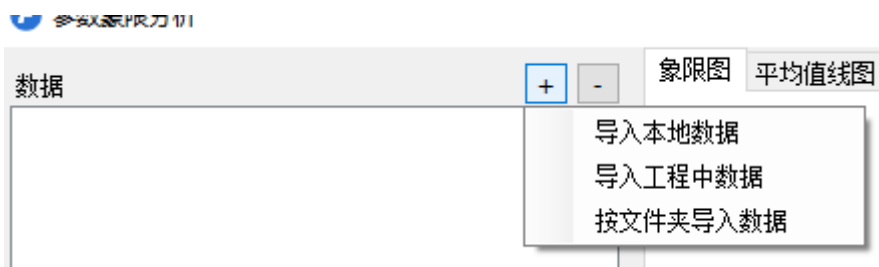


图 17.14 加载数据模块

2. 选择参数：通过下图区域的功能，添加参数，注意每次只能添加 2 个参数，不能多也不能少。第一个参数为主参数(取其真实值的采样点)，另外一个为副参数，通过交换按钮功能，可以交换主副参数。



图 17.15 选择参数模块

3. 轴交叉点选项：软件支持 3 种方式的坐标交叉点，参数平均值为轴交叉点、参数中值为轴交叉点、自定义轴交叉点。

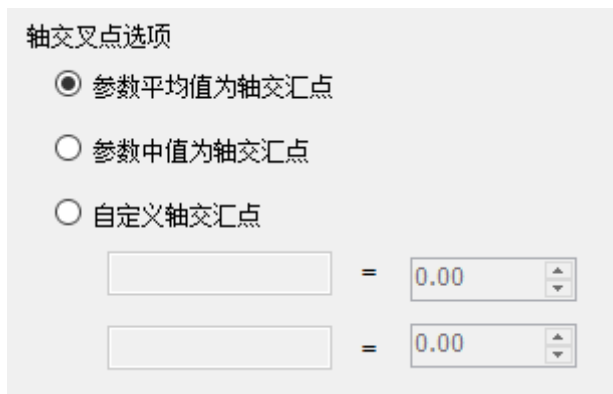


图 17.16 轴交叉点选择模块

4. 过滤和栅格化：通过该区域功能可以对原始数据进行过滤和栅格化。关于过滤功能，请参阅过滤器章节 [18 过滤器](#)。

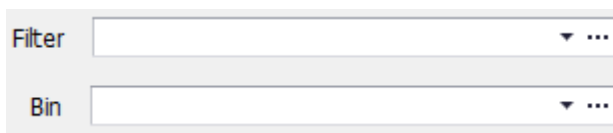


图 17.17 过滤和栅格化模块

5. 结果生成：完成上述设置后，点击<生成结果>按钮，即可开始结果生成，生成的结果会呈现在界面右部分的区域。
- 分析结果可以查看参数在四象限图中的分布情况，以及各象限采样点数及占比。可以查看已选参数的分布柱状图以及平均值曲线图。
 - 分析结果四象限图，可进行交换坐标轴、水平翻转、垂直翻转操作。

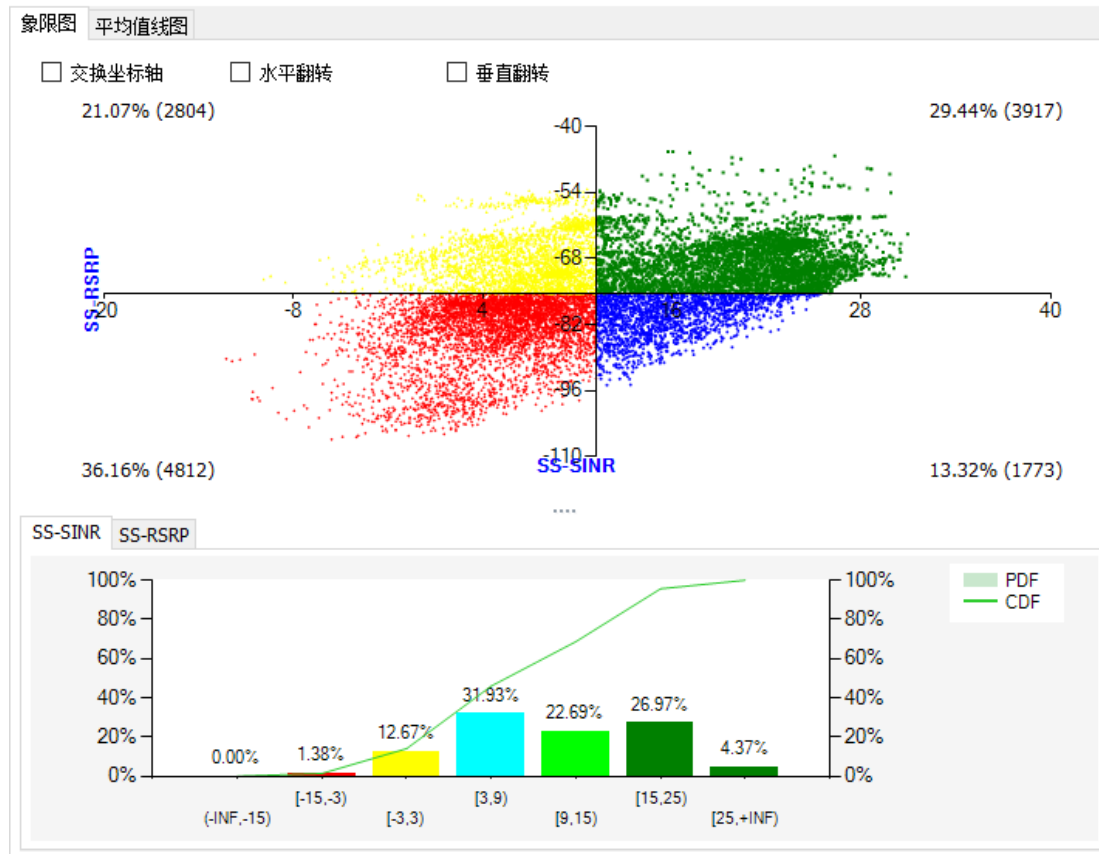


图 17.18 参数象限分析结果示例

说明：如果修改了基本配置，如添加了新的数据，修改参数，修改交叉点方式等，都需要重新生成结果。

17.4 越区覆盖分析

越区覆盖分析（Overshooting Analysis）通过分析规划原型，计算绝对距离和参数门限等维度来分析小区是否存在越区覆盖的问题。方便用户利用测试数据发现网络中存在的越区覆盖隐患。

越区覆盖分析入口为左侧导航栏[分析项/越区覆盖分析]，打开后为分析门限配置界面。如下图：

1. 分析数据源，可通过<已打开文件>、<浏览文件>、<删除>按钮分别执行导入工程文件、导入本地文件、删除文件操作。导入数据源后，默认根据导入数据默认选择分析网络。用户仍然可以另选分析网络，网络类型菜单下拉选择即可。网络选择影响分析结果。
2. 过远覆盖分析需要基站数据库的支持，【基站库】下拉可以选择已导入 Pioneer 软件的数据库。【基站库】的<...>按钮，可直接选择本地磁盘中的数据库导入进行分析。
3. T1：越区覆盖小区跨越的小区个数门限；
4. Distance：覆盖距离门限设置，超出门限距离才分析是否越区。

5. RSRP: 信号强度门限。超出覆盖距离并且信号强度满足门限才满足越区覆盖条件。



图 17.19 越区覆盖分析

6. 分析结果: 配置好分析门限之后, 点击<分析>可出现分析结果
- 分析结果呈现在左侧导航栏, 越区覆盖节点下形成分析结果节点。结果节点控制, 全部由其右键菜单功能项实现, 如节点删除, 或重新打开分析结果界面。

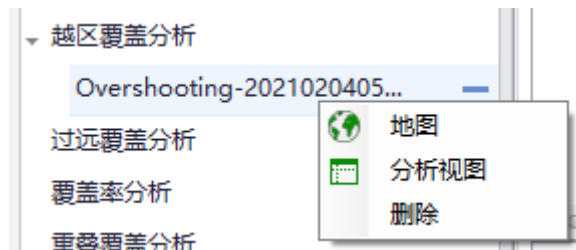


图 17.20 越区覆盖分析节点右键菜单

➤ [分析视图]: 分析结果数据表窗口, Table 页上半部分区域为越区覆盖小区详情, 包括 RSRP、SINR、距离、采样点数等, 点击其中的一列, 下面区域会出现该小区越区所跨越的小区; Graph 页为越区覆盖次数占比由大到小排序的 TOP10 柱形统计图。

Overshooting-20210224104255

Cell Name	EARFCN	PCI	RSRP	SINR	Strength	Max Distance	Min Distance	Overshooting Count	Total P
0 解放西路L_3	38350	134	-86.54	5.70		1,743.49	301.76	1	10
1 迎龙桥L_3	38350	164	-82.25	4.00		848.00	848.00	1	1

Cell Name	Frequency	PCI
0 解放西路L_2	38350	133
1 天安L_1	38350	120
2 天安L_2	38350	122
3 天安L_3	38350	121
4 产权监理处L_1	38350	128
5 产权监理处L_3	38350	126
6 东林广场L_2	38350	160
7 东河花园L_1	38350	110
8 东河花园L_3	38350	109
9 司法局L_1	38350	114
10 司法局L_3	38350	116

图 17.21 分析结果 table 页

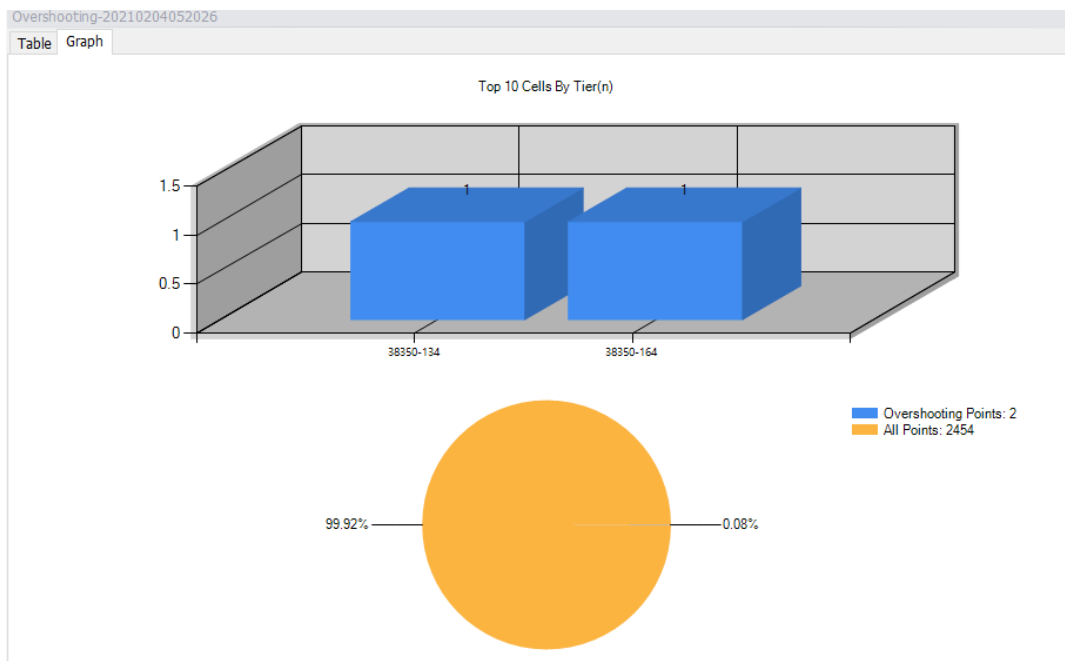


图 17.22 分析结果 Graph 页

- 【地图】：分析结果地图界面是结果的地理化呈现。

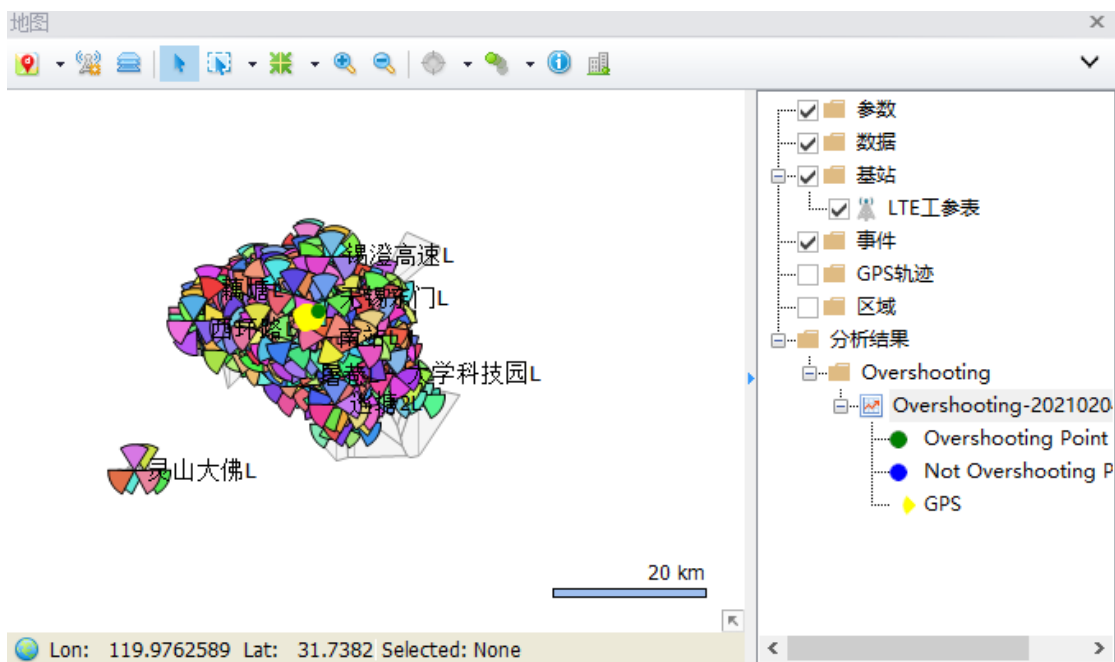


图 17.23 越区覆盖分析的地图呈现

17.5 过远覆盖分析

过远覆盖分析（Extended Coverage Analysis）可通过基站覆盖半径及距离门限，分析小区是否存在过远覆盖的情况，以给网络规划提供支持。

1. 过远覆盖分析入口为左侧导航栏[分析项/过远覆盖分析]，打开后为分析门限配置界面。如下图：

- 分析数据源：可通过<已打开文件>、<浏览文件>、<删除>按键分别执行导入工程文件、导入本地文件、删除文件操作。导入数据源后，默认根据导入数据默认选择分析网络。用户仍然可以另选分析网络，网络类型菜单下拉选择即可。网络选择影响分析结果。
- **【Site File】**：过远覆盖分析需要基站数据库的支持，下拉可以选择已导入 Pioneer 软件的数据库。
- **Distance**：基站覆盖半径门限设置，超出门限距离才分析是否过覆盖。
- **RSRP**：信号强度门限。超出覆盖距离并且信号强度满足门限才满足过覆盖条件。
- **Bin 设置**：BIN 大小设置。分析过程中，通过 BIN 方式筛选过覆盖点。
- **ratio**：BIN 筛选过程中，BIN 栅格内过覆盖点占比门限。

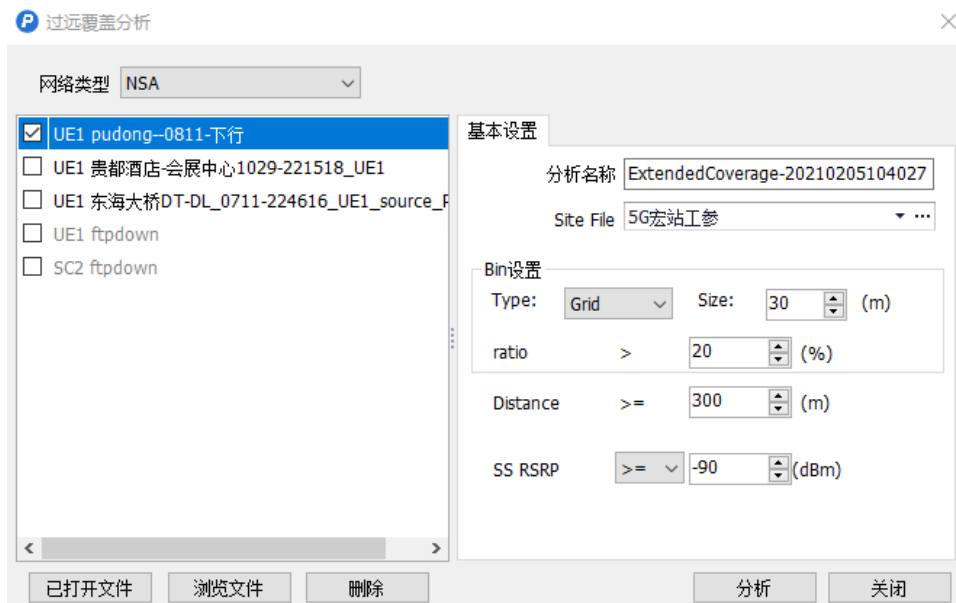


图 17.24 过远覆盖分析设置界面

2. 分析完成, 分析结果在导航栏中以【过远覆盖分析】分析下的子节点保存分析结果, 对单次分析结果右键, 可查看地图窗口、数据表窗口、导出报告和删除本次分析结果的操作。

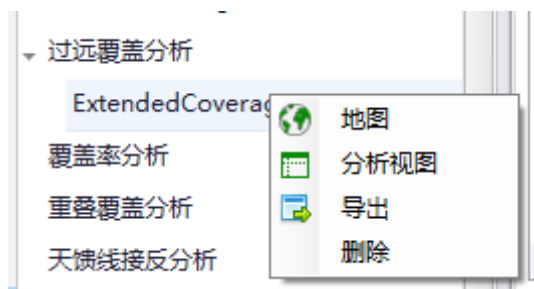


图 17.25 过远覆盖分析结果导航栏

3. 分析结果数据表窗口:

分析结果数据表窗口, **Detail** 页为过覆盖采样点详情, **Total** 页为有过覆盖情况的小区详情。**Total** 页下半部分, 为过覆盖小区对比排序后, 过覆盖点最多的前十个小区。

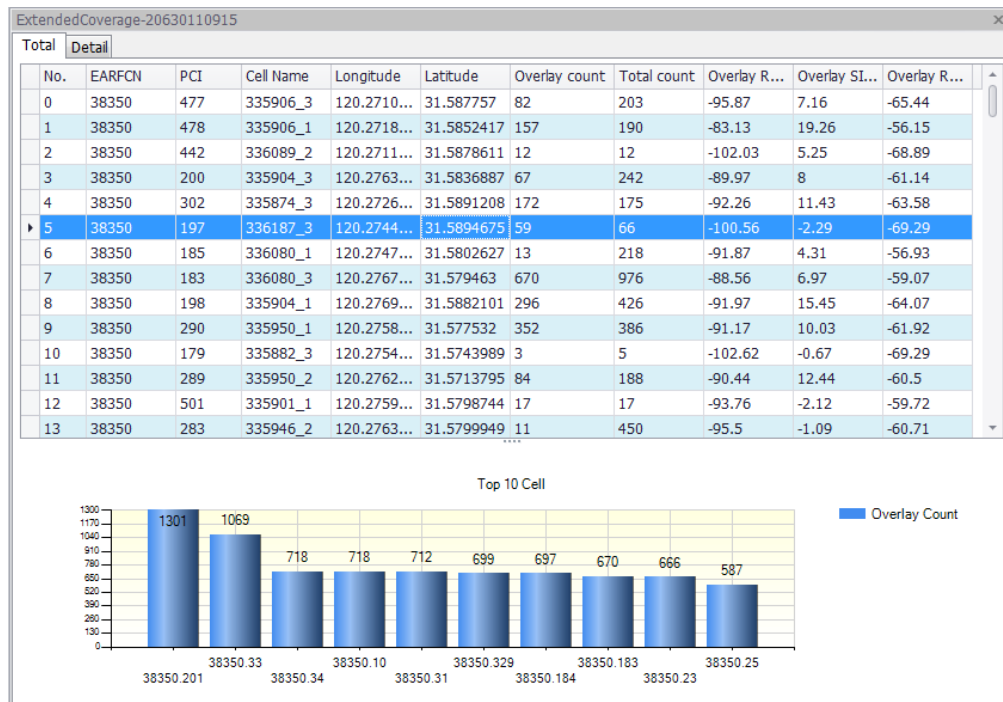


图 17.26 过远覆盖分析结果数据表窗口

4. 分析结果地图窗口：对测试数据正常点和过覆盖采样点渲染颜色，红色为过覆盖采样点，蓝色为正常点。对有过覆盖情况的小区渲染红色，其他小区呈透明。点击过覆盖小区，可形成该小区覆盖连线。

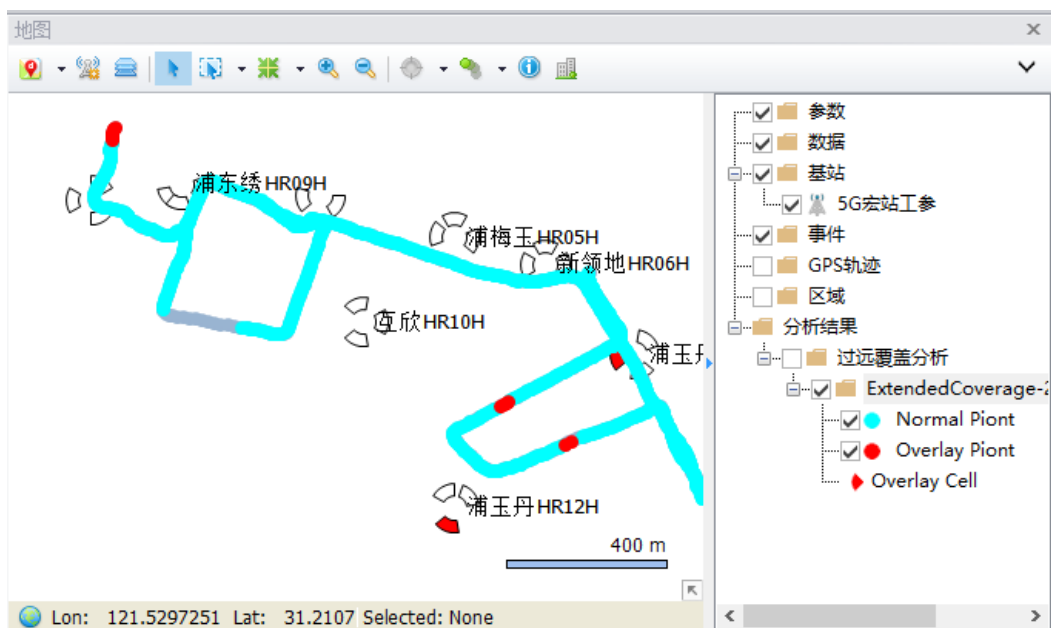


图 17.27 过远覆盖分析地图窗口

5. 分析结果导出报告：支持将分析汇总结果以及详情导出为 excel 格式报告。

17.6 覆盖率分析

覆盖率分析（Coverage Rate Analysis）可以依据设定的覆盖标准，对给定数据的采样点进行分析，分析结果通常包含达到覆盖标准的百分比统计及逐个采样点的覆盖情

况。

覆盖率分析由分析设置界面和结果呈现界面组成，分析功能入口为左侧导航栏[分析项/覆盖率分析]，支持 UE 和 Scanner 的数据，下面介绍其使用说明。

1. 分析设置界面：

- 通过 [分析项/覆盖率分析]，打开分析设置界面。

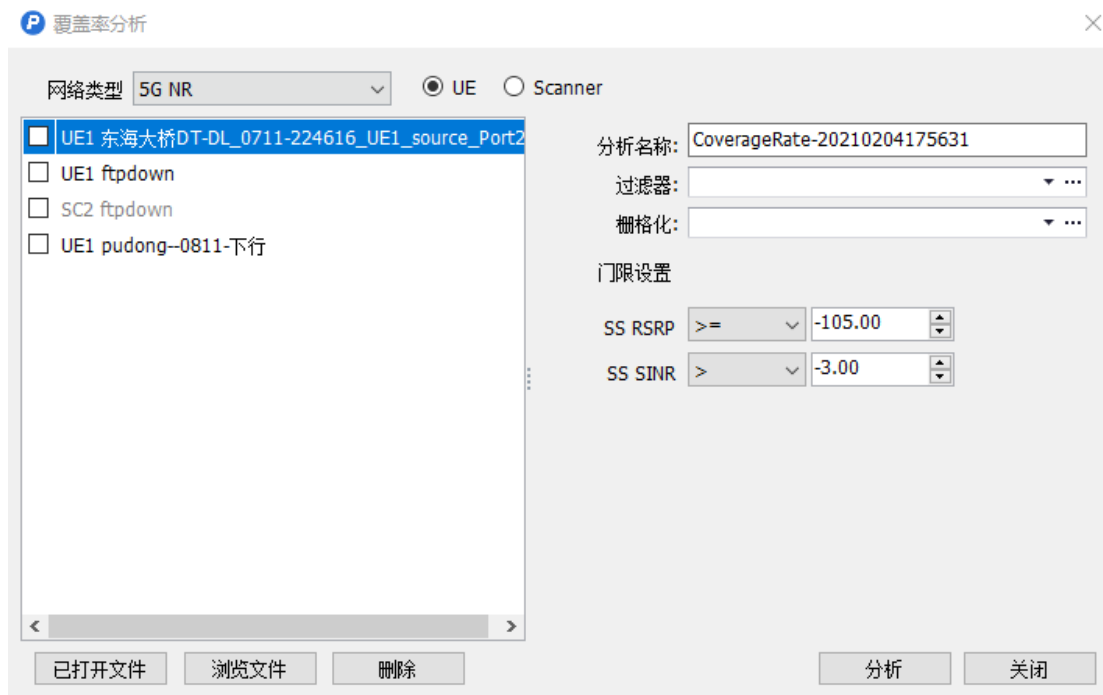


图 17.28 覆盖率分析设置界面

- 分析数据列表区域：该区域可以通过<已打开文件>、<浏览文件>、<删除>三个按钮来实现数据的添加和删除。
- 网络选择：通常选择数据后，软件会自动识别，并给出对应的网络，但用户仍可以手动修改网络配置。网络选择会影响【Analysis Parameter】处的结果，不同网络对应不同的覆盖率条件配置。

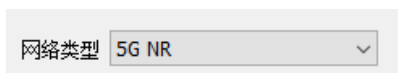


图 17.29 覆盖率分析网络选择

- Threshold: 通过操作界面按键，设置覆盖率参数大小关系及覆盖门限。

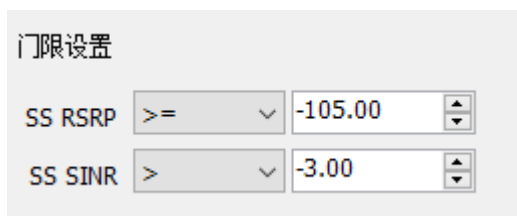


图 17.30 覆盖率分析参数设置

- Filter 和 BIN: 可以下拉选择已有的过滤器和栅格化设置，并且可通过<...>来对该配置进行编辑。关于过滤器，请参照过滤器章节 [18 过滤器](#)。

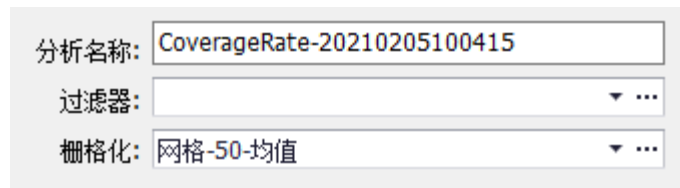


图 17.31 覆盖率分析过滤和栅格设置

2. 结果呈现界面：分析完成后，分析结果会以设置名称为节点显示在导航栏分析项<覆盖率分析>下，同时结果界面也会自动打开。

文件名	电脑时间	满足覆盖?	SS RSRP	SS SINR	终端时间	经度	纬度
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:22.260	Yes	-57.62	29.56	22:15:22.260		
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:22.480	Yes	-62.37	28.19	22:15:22.433		
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:22.814	Yes	-64.00	24.06	22:15:22.764		
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:23.035	Yes	-66.00	22.25	22:15:22.994		
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:23.259	Yes	-69.87	17.94	22:15:23.192		
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:23.477	Yes	-67.56	22.75	22:15:23.385		
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:23.694	Yes	-65.75	25.63	22:15:23.618		
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:23.916	Yes	-64.43	24.63	22:15:23.828	121.4289790	31.2171479
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:24.029	Yes	-64.37	25.06	22:15:24.019	121.4289773	31.2171472
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:24.252	Yes	-69.56	19.56	22:15:24.214	121.4289737	31.2171456
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:24.482	Yes	-64.93	22.31	22:15:24.410	121.4289720	31.2171449
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:24.708	Yes	-66.87	22.44	22:15:24.606	121.4289703	31.2171442

指标	采样点	比率
总采样点	4643	100.00%
覆盖采样点	4383	94.40%
不满足覆盖点	260	5.60%
断网采样点	0	0.00%

指标 (不满足覆盖)	采样点	比率 (不满足...)
SS RSRP	68	26.15%
SS SINR	211	81.15%

图 17.32 覆盖率分析结果

3. 分析结果节点控制：分析结果的节点控制，全部由其右键菜单功能项实现，如节点删除，或重新打开分析结果表格界面[Table]，或分析结果的地图呈现[地图]。

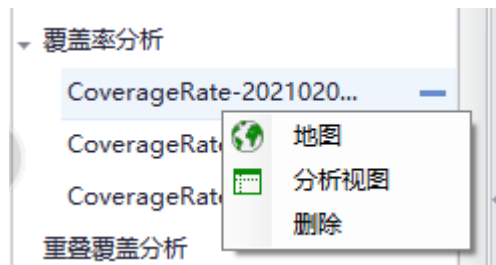


图 17.33 覆盖率分析节点右键菜单

4. 分析结果表格界面：分析结果表格界面是结果的表格呈现，包含逐个采样点的覆盖结果即整体汇总结果，显示如下。

CoverageRate-20210205101233							
文件名	电脑时间	满足覆盖?	SS RSRP	SS SINR	终端时间	经度	纬度
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:42.563	Yes	-74.18	22.00	22:15:42.151	121.4286915	31.2168626
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:42.780	Yes	-72.93	20.81	22:15:42.345	121.4286843	31.2168578
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:43.118	Yes	-74.06	21.06	22:15:42.742	121.4286651	31.2168473
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:43.651	Yes	-72.37	24.69	22:15:43.234	121.4286360	31.2168323
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:44.089	Yes	-72.43	24.38	22:15:43.611	121.4286198	31.2168217
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:44.317	Yes	-71.12	24.81	22:15:43.821	121.4286119	31.2168140
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:44.430	Yes	-75.25	18.50	22:15:44.012	121.4286025	31.2168050
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:44.660	Yes	-70.93	27.31	22:15:44.212	121.4285898	31.2167928
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:44.876	Yes	-69.00	27.31	22:15:44.412	121.4285759	31.2167802
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:45.097	Yes	-73.68	22.69	22:15:44.612	121.4285673	31.2167735
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:45.319	Yes	-68.62	28.31	22:15:44.832	121.4285554	31.2167643
贵都酒店-会展中心1029-2215...	22:15:45.422	Yes	-69.31	22.94	22:15:45.032	121.4285430	31.2167548

指标	采样点	比率
总采样点	4643	100.00%
覆盖采样点	4383	94.40%
不满足覆盖点	260	5.60%
脱网采样点	0	0.00%

指标 (不满足覆盖)	采样点	比率 (不满足...)
SS RSRP	68	26.15%
SS SINR	211	81.15%

文件名	覆盖采样点	总采样点	覆盖率
贵都酒店-会展中心1029-221518_...	4383	4643	94.40%

图 17.34 覆盖率分析详细结果

5. 分析结果地图界面：分析结果地图界面是结果的地理化呈现，显示如下。

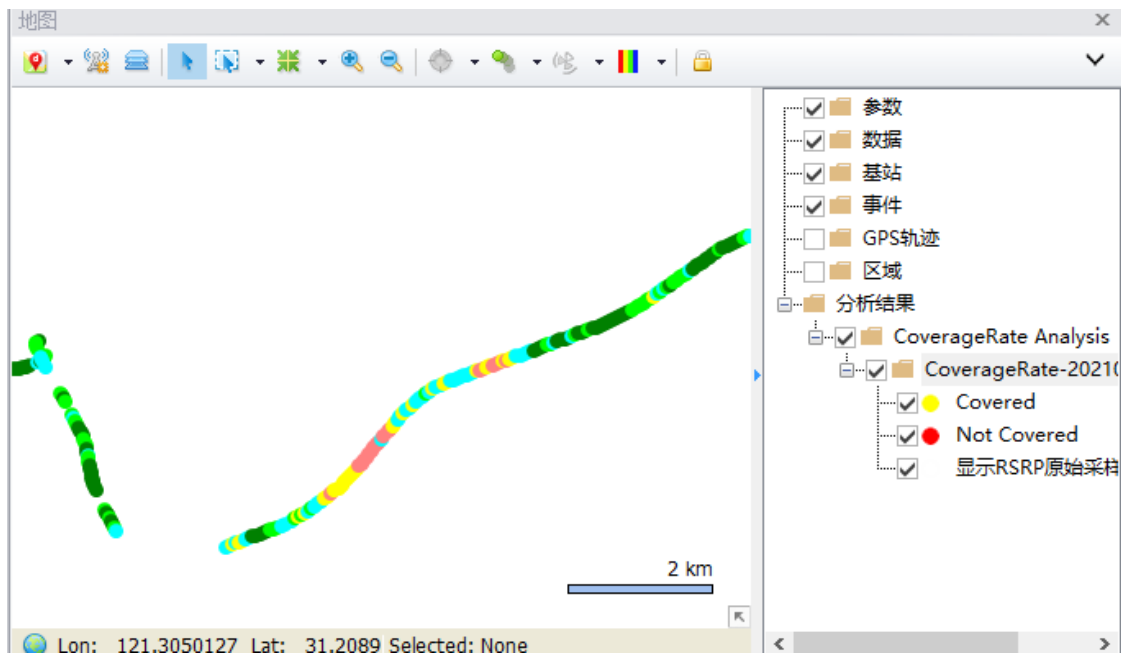


图 17.35 覆盖率分析的地图呈现

17.7 重叠覆盖分析

在网络分析时，有一个重叠覆盖的问题，即如果某个区域有多少个强信号小区进行了重复的覆盖，则会给当前服务小区造成影响，引起信号质量下降，网络资源利用率降低等问题，通过重叠覆盖分析（Overlapping Coverage Analysis）有效识别该类问题区域。

重叠覆盖分析也是由分析设置界面和结果呈现界面组成，分析功能入口为左侧导航栏[分析项/重叠覆盖分析]，下面为重叠覆盖分析说明。

1. 分析设置界面：通过 [分析项/重叠覆盖分析]，打开分析设置界面。

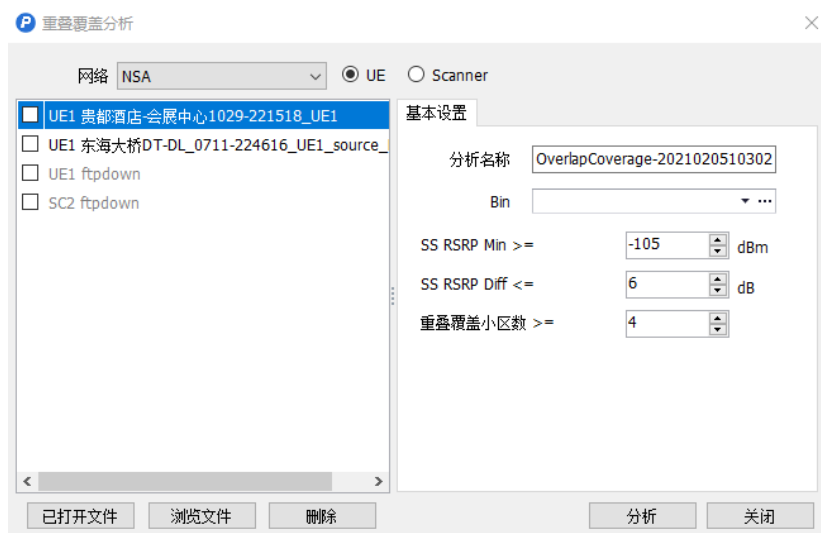


图 17.36 重叠覆盖分析设置界面

- 分析数据列表区域：该区域可以通过<已打开文件>、<浏览文件>、<删除>三个按钮来实现数据的添加和删除。
- 网络选择：通常选择数据后，软件会自动识别，并给出对应的网络，但用户仍可以手动修改网络配置，有 NSA、SA、LTE 等可选。同时，和选择的网络不对应的数据将会显示为灰色。网络选择会影响【基本设置 I】页签中的参数显示，不同网络对应不同的参数设置。

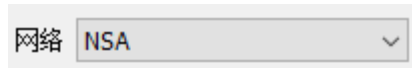


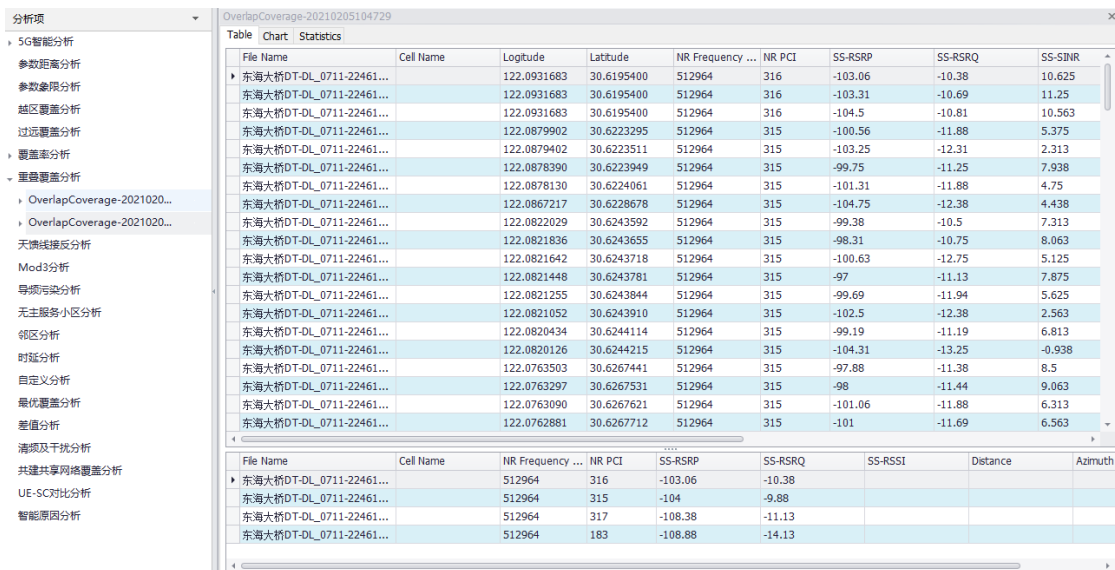
图 17.37 重叠覆盖分析网络设置

- 【基本设置】页签：可以设置分析时的参数门限值，栅格化及分析结果的名称。



图 17.38 重叠覆盖分析参数设置

2. 结果呈现界面：分析完成后，分析结果会以设置名称为节点显示在分析项下，同时结果界面也会自动打开。



File Name	Cell Name	Longitude	Latitude	NR Frequency ...	NR PCI	SS-RSRP	SS-RSRQ	SS-SINR
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0931683	30.6195400	512964	316	-103.06	-10.38	10.625
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0931683	30.6195400	512964	316	-103.31	-10.69	11.25
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0931683	30.6195400	512964	316	-104.5	-10.81	10.563
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0879902	30.6223295	512964	315	-100.56	-11.88	5.375
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0879402	30.6223511	512964	315	-103.25	-12.31	2.313
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0878390	30.6223949	512964	315	-99.75	-11.25	7.938
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0878130	30.6224061	512964	315	-101.31	-11.88	4.75
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0867217	30.6228678	512964	315	-104.75	-12.38	4.438
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0822029	30.6243592	512964	315	-99.38	-10.5	7.313
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0821836	30.6243655	512964	315	-98.31	-10.75	8.063
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0821642	30.6243718	512964	315	-100.63	-12.75	5.125
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0821448	30.6243781	512964	315	-97	-11.13	7.875
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0821255	30.6243844	512964	315	-99.69	-11.94	5.625
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0821052	30.6243910	512964	315	-102.5	-12.38	2.563
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0820434	30.6244114	512964	315	-99.19	-11.19	6.813
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0820126	30.6244215	512964	315	-104.31	-13.25	-0.938
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0763503	30.6267441	512964	315	-97.88	-11.38	8.5
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0763297	30.6267531	512964	315	-98	-11.44	9.063
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0763090	30.6267621	512964	315	-101.06	-11.88	6.313
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0762881	30.6267712	512964	315	-101	-11.69	6.563

File Name	Cell Name	NR Frequency ...	NR PCI	SS-RSRP	SS-RSRQ	SS-RSSI	Distance	Azimuth
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	316	-103.06	-10.38			
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	315	-104	-9.88			
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	317	-108.38	-11.13			
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	183	-108.88	-14.13			

图 17.39 重叠覆盖分析结果示例

3. 分析结果节点控制：分析结果的节点控制，全部有其右键菜单功能项实现，如节点删除，或重新打开分析结果表格界面【分析视图】，或分析结果的地图呈现【地图】。

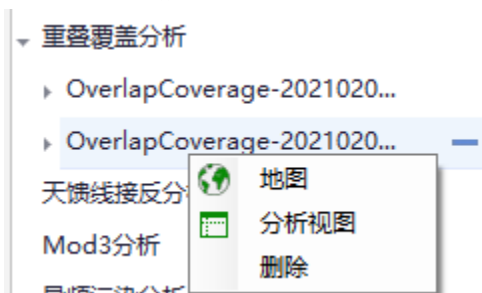


图 17.40 重叠覆盖分析节点右键菜单

4. 分析结果表格界面：

【Table】页签包含满足设定的采样点列表（上侧表格）和采样点上的详情表（下侧表格）；Table 页表头

【Chart】页签包含重叠覆盖数排序前十的小区以及正常点跟重叠点参数图形对比结果；

【Statistics】页签是采样点小区的统计结果。

File Name	Cell Name	Logtitude	Latitude	NR Frequency ...	NR PCI	SS-RSRP	SS-RSRQ	SS-SINR
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0931683	30.6195400	512964	316	-103.06	-10.38	10.625
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0931683	30.6195400	512964	316	-103.31	-10.69	11.25
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0931683	30.6195400	512964	316	-104.5	-10.81	10.563
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0879902	30.6223295	512964	315	-100.56	-11.88	5.375
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0879402	30.6223511	512964	315	-103.25	-12.31	2.313
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0878390	30.6223949	512964	315	-99.75	-11.25	7.938
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0878130	30.6224061	512964	315	-101.31	-11.88	4.75
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0867217	30.6228678	512964	315	-104.75	-12.38	4.438
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0822029	30.6243592	512964	315	-99.38	-10.5	7.313
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0821836	30.6243655	512964	315	-98.31	-10.75	8.063
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0821642	30.6243718	512964	315	-100.63	-12.75	5.125
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0821448	30.6243781	512964	315	-97	-11.13	7.875
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0821255	30.6243844	512964	315	-99.69	-11.94	5.625
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0821052	30.6243910	512964	315	-102.5	-12.38	2.563
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0820434	30.6244114	512964	315	-99.19	-11.19	6.813
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0820126	30.6244215	512964	315	-104.31	-13.25	-0.938
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0763503	30.6267441	512964	315	-97.88	-11.38	8.5
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0763297	30.6267531	512964	315	-98	-11.44	9.063
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0763090	30.6267621	512964	315	-101.06	-11.88	6.313
东海大桥DT-DL_0711-22461...		122.0762881	30.6267712	512964	315	-101	-11.69	6.563

File Name	Cell Name	NR Frequency ...	NR PCI	SS-RSRP	SS-RSRQ	SS-RSSI	Distance	Azimuth
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	316	-103.06	-10.38			
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	315	-104	-9.88			
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	317	-108.38	-11.13			
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	183	-108.88	-14.13			

图 17.41 重叠覆盖分析【Table】结果



图 17.42 重叠覆盖分析【Chart】结果

OverlapCoverage-20210205104729								
Table	Chart	Statistics						
File Name	Cell Name	NR Frequency ...	NR PCI	SS-RSRP	SS-RSRQ	SS-SINR	SS-RSSI	Azimuth
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	316	-103.62	-10.63	10.81	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	315	-99.17	-11.62	6.53	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	161	-79.88	-11.44	6.69	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	185	-80.78	-11.19	9.38	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	25	-86.32	-11.63	6.72	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	268	-84.58	-12.42	4.22	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	322	-95.94	-11.06	10.5	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	253	-91.19	-10.94	11.06	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	252	-93.5	-10.88	17.56	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	254	-90.5	-11.88	5.91	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	80	-88.2	-11.4	5.46	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	397	-95.75	-11.58	6.85	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	237	-100.05	-13.22	1.09	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	67	-78.34	-14.5	2.86	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	372	-93.06	-10.25	18.31	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	421	-93.87	-17.56	13.55	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	5	-94.19	-12.08	4.48	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	1	-95.89	-14.64	-1.79	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	108	-96.13	-11.31	8.31	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	213	-90.64	-14.7	-1.23	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	215	-82.14	-13.56	0.44	0	
东海大桥DT-DL_0711-22461...		512964	223	-82.13	-10.94	15.31	0	

图 17.43 重叠覆盖分析【Statistics】结果

5. 分析结果【地图】界面：分析结果【地图】界面是结果的地理化呈现，显示如下，其中图例对应为重叠覆盖的小区数量。

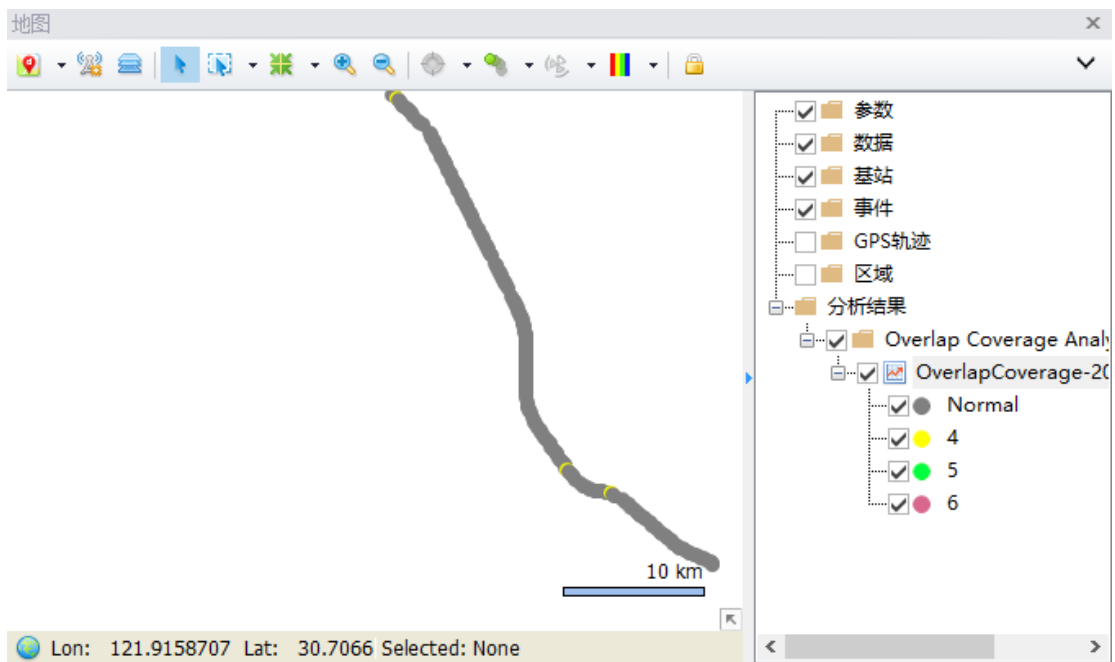


图 17.44 重叠覆盖分析的地图呈现

17.8 天馈线接反分析

天馈线接反分析（Antenna Feeder Reversed Analysis）通过路测数据结合基站数据库，综合分析基站天馈线接反的可能性，给网络优化提供支持。

- 点击左侧导航栏【分析项/天馈线接反分析】选项，打开天馈线接反分析设置窗口。

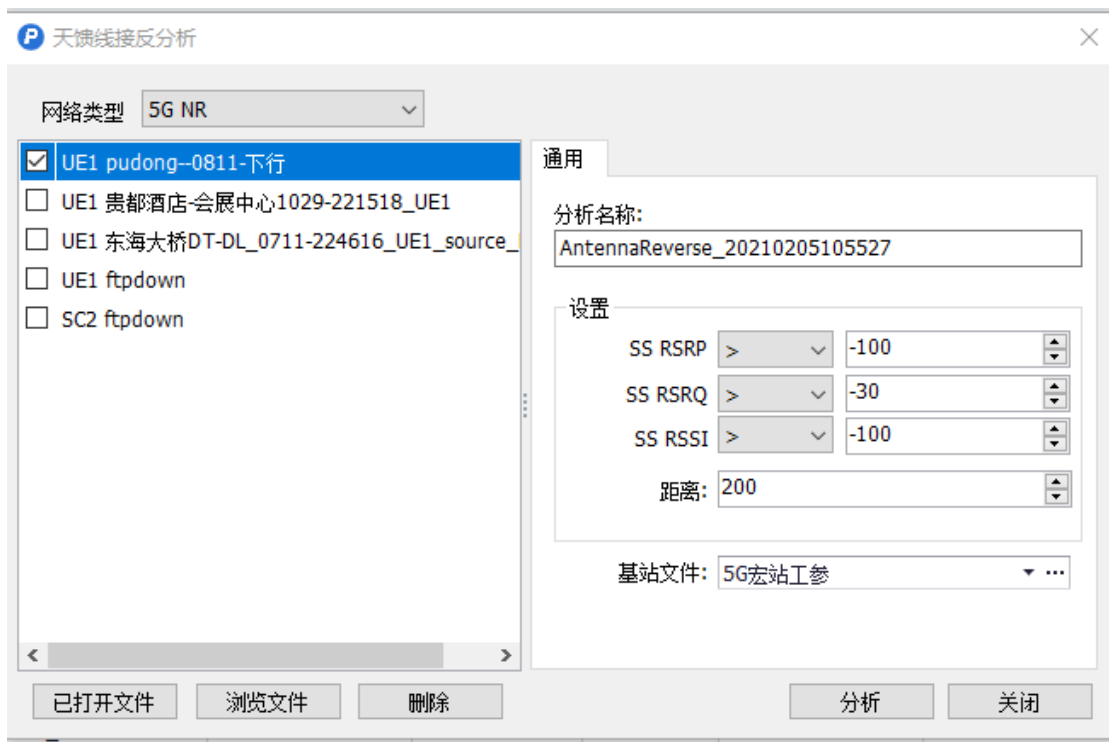


图 17.45 天馈线分析设置窗口

2. 分析条件设置:

➤ **Strength:** 信号强度: NR 取 SS RSRP, LTE 取 RSRP, CDMA 和 WCDMA 取 RSCP, EVDO 取 Ecio。

➤ **Quality:** 信号质量: NR 取 SS RSRQ, LTE 取 RSRQ, CDMA 和 WCDMA 取 Ecio, EVDO 取 C2I。

➤ **RxPower:** 小区接收功率: 5G NR 取 SS RSSI, LTE、CDMA、EVDO、WCDMA 和 TD 取 RSSI。

➤ **距离:** 小区覆盖距离, 单位 M。

3. 设置好分析条件后, 点击<分析>得到分析结果, 分析结果会以设置名称为节点显示在导航栏【天馈线接反分析】节点下, 同时结果呈现的表格界面也会自动打开。

4. 分析结果节点右键有删除、重新打开分析结果表格, 和分析结果在地图上的呈现功能

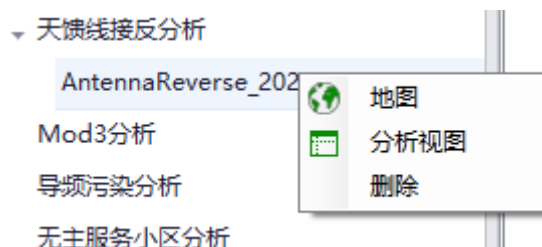


图 17.46 天馈线接反分析节点右键菜单

➤ 分析结果表格界面: 包含存在天馈线接反的站点名列表, 接反详情等信息



图 17.47 天馈线接反分析结果示例

➤ 点击表格结果时，分析结果地图会联动，即只显示一对接反小区的详情。

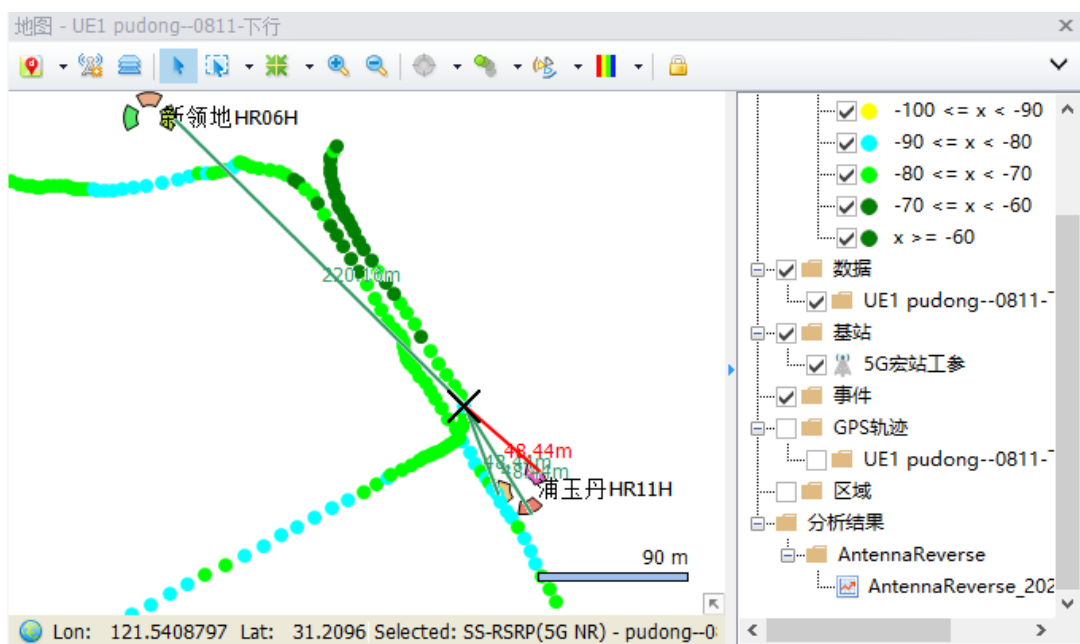


图 17.48 天馈线分析的地图呈现

17.9 MOD3 分析

“MOD3”只是一个代名称，该功能本身包含了 MOD3，MOD6 和 MOD30 分析，分析结果可以给出逐个采样的情况，并包含位置、EARFCN、PCI、RSRP、RSRQ、SINR、PDCP DL Throughput 和 PDCP UL Throughput 参数的情况。点击左侧导航栏【分析项/MOD3 分析】选项，打开 MOD3 分析设置窗口。

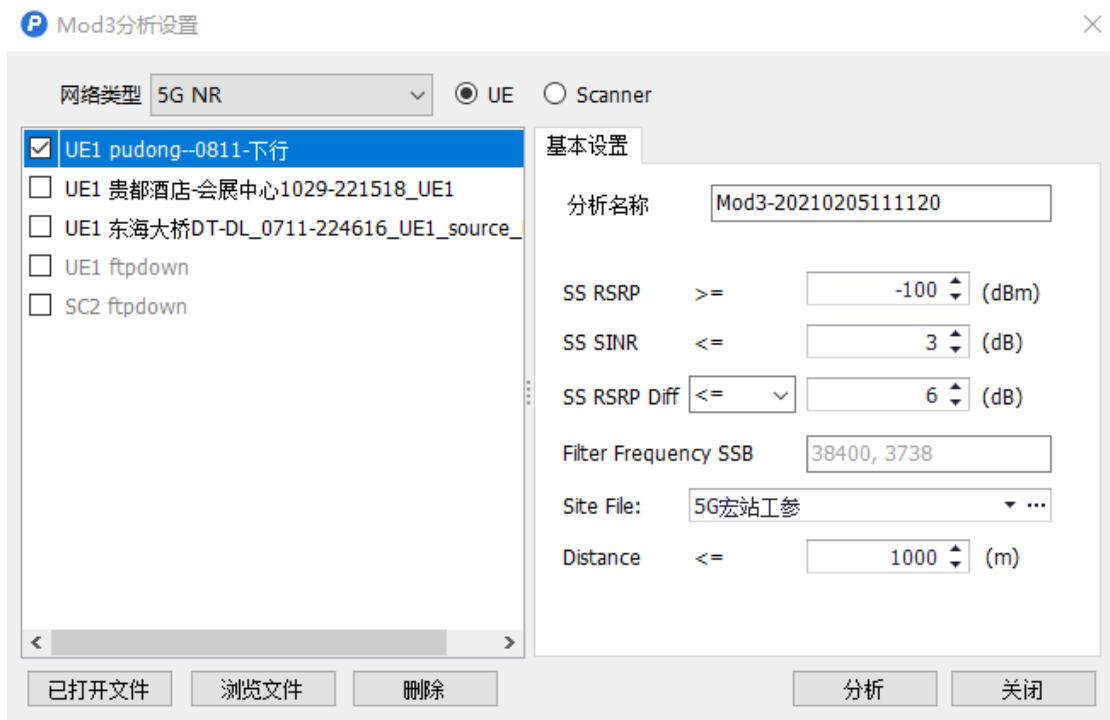


图 17.49 MOD3 分析设置界面

1. 分析条件设置：

➤ 分析模式选择区域：该处可以选择此次分析只分析 UE，或只分析 Scanner 数据，该处的选择会影响数据的有效性，如选择 UE 时，数据列表中的 Scanner 类数据将会被置灰，表示此时不可用。

➤ SS RSRP：小区接收信号强度门限设置

➤ SS SINR：小区信号的信噪比门限

➤ SS RSRP Diff：信号强度差值，邻区和本小区信号强度差值在门限范围内的作为符合条件小区

➤ Filter Frequency SSB：进行频点过滤，只针对输入的频点数据进行分析

➤ Site File：选择匹配的工参

➤ Distance：结合导入的工参设置相应的分析范围半径，单位 m。

2. MOD3 分析的结果

➤ 分析结果会以设置名称为节点显示在导航栏【MOD3 分析】节点下，同时结果呈现的表格界面也会自动打开；

分析项	Mod3-20210205111120-NR_ARFCN:512964 - UE1 东海大桥DT-DL_0711-224616_UE1_source_Port2
5G智能分析	
参数距离分析	
参数象限分析	
越区覆盖分析	
过远覆盖分析	
覆盖率分析	
重叠覆盖分析	
天馈线覆盖分析	
Mod3分析	
Mod3-20210205111120	
导频污染分析	
无主服务小区分析	
邻区分析	
时延分析	
自定义分析	
最优覆盖分析	
最佳分析	

Mod3采样点数	Mod4采样点数	Mod6采样点数	Mod30采样点数	总采样点数	mod3采样点占比	mod4采样点占比	Mod6采样点占比	Mod30采样点占比
53	334	15	0	402	13.18%	83.08%	3.73%	0.00%

Log文件名	时间	经度	纬度	NR_ARFCN	当前主频...	NR_BAND	NR_RSRP	NR_RSRQ	NR_SINR	NR_RSSI	小区名称	小区距离
1	pudong-...	19:12:13.0...	121.533086	31.211321	512964	70	-82.12	-15.31	-1.812	-50.62	浦锦安HR0...	237.84
2	pudong-...	19:12:13.2...	121.533087	31.211324	512964	70	-78.31	-12.81	1.75	-49.37	浦锦安HR0...	237.85
3	pudong-...	19:12:13.2...	121.533087	31.211325	512964	70	-79.5	-12.75	2.125	-48.87	浦锦安HR0...	237.86
4	pudong-...	19:12:13.2...	121.533088	31.211329	512964	70	-80	-13.18	0.937	-48.81	浦锦安HR0...	237.87
5	pudong-...	19:12:13.5...	121.533091	31.211337	512964	70	-81.93	-16.37	-4.625	-47.5	浦锦安HR0...	237.90
6	pudong-...	19:12:13.5...	121.533091	31.211338	512964	70	-83.5	-16.75	-4.937	-47.87	浦锦安HR0...	237.91
7	pudong-...	19:12:13.5...	121.533091	31.211339	512964	70	-81.93	-17.75	-6.562	-48	浦锦安HR0...	237.91
8	pudong-...	19:12:13.6...	121.533094	31.211344	512964	70	-85.93	-16.25	-2.875	-54.56	浦锦安HR0...	238.11
9	pudong-...	19:12:13.7...	121.533097	31.211346	512964	70	-85.25	-16.56	-3.687	-52.81	浦锦安HR0...	238.34
10	pudong-...	19:14:00.1...	121.532799	31.210328	512964	69	-91.43	-14.81	-1.875	-63.62	浦锦安HR0...	258.24

Log文件名	小区名称	时间	经度	纬度	SSBINDEX	FREQUEN...	PCI	NR_RSRP	NR_RSRQ	NR_SINR	NR_RSSI
pudong-0...	浦东锦HR...	19:12:13...	121.533086	31.211321	0	512964	49	-81.50	-18.38	-3.88	
pudong-0...	浦锦安HR...	19:12:13...	121.533086	31.211321	0	512964	70	-82.13	-15.31	-1.81	

图 17.50 MOD3 分析结果示例

- 分析结果节点右键地图、分析视图、删除的功能；

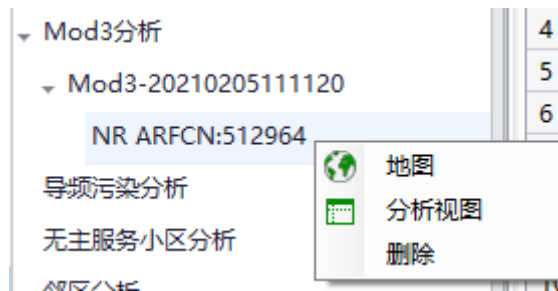


图 17.51 MOD3 分析节点右键菜单

- 分析结果表格界面是结果的表格呈现，包含逐个采样点的参数汇总及其 MOD 分析详情。

Mod3-20210205111120-NR_ARFCN:512964 - UE1 东海大桥DT-DL_0711-224616_UE1_source_Port2																	
Mod3采样点数		Mod4采样点数		Mod6采样点数		Mod30采样点数		总采样点数		mod3采样点占比		Mod4采样点占比		Mod6采样点占比		Mod30采样点占比	
53		334		15		0		402		13.18%		83.08%		3.73%		0.00%	

Mod3 Mod4 Mod6 Mod30													
	Log文件名	时间	经度	纬度	NR_ARFCN	当前主频...	NR_BAND	NR_RSRP	NR_RSRQ	NR_SINR	NR_RSSI	小区名称	小区距离
1	pudong-...	19:12:13.0...	121.533086	31.211321	512964	70	41	-82.12	-15.31	-1.812	-50.62	浦锦安HR0...	237.84
2	pudong-...	19:12:13.2...	121.533087	31.211324	512964	70	41	-78.31	-12.81	1.75	-49.37	浦锦安HR0...	237.85
3	pudong-...	19:12:13.2...	121.533087	31.211325	512964	70	41	-79.5	-12.75	2.125	-48.87	浦锦安HR0...	237.86
4	pudong-...	19:12:13.2...	121.533088	31.211329	512964	70	41	-80	-13.18	0.937	-48.81	浦锦安HR0...	237.87
5	pudong-...	19:12:13.5...	121.533091	31.211337	512964	70	41	-81.93	-16.37	-4.625	-47.5	浦锦安HR0...	237.90
6	pudong-...	19:12:13.5...	121.533091	31.211338	512964	70	41	-83.5	-16.75	-4.937	-47.87	浦锦安HR0...	237.91
7	pudong-...	19:12:13.5...	121.533091	31.211339	512964	70	41	-81.93	-17.75	-6.562	-48	浦锦安HR0...	237.91
8	pudong-...	19:12:13.6...	121.533094	31.211344	512964	70	41	-85.93	-16.25	-2.875	-54.56	浦锦安HR0...	238.11
9	pudong-...	19:12:13.7...	121.533097	31.211346	512964	70	41	-85.25	-16.56	-3.687	-52.81	浦锦安HR0...	238.34
10	pudong-...	19:14:00.1...	121.532799	31.210328	512964	69	41	-91.43	-14.81	-1.875	-63.62	浦锦安HR0...	258.24
11	pudong-...	19:14:00.2...	121.532800	31.210331	512964	69	41	-97.18	-15.68	-3.562	-64.31	浦锦安HR0...	258.14
12	pudong-...	19:14:00.3...	121.532800	31.210332	512964	69	41	-95.68	-16.06	-3.5	-64.12	浦锦安HR0...	258.11
13	pudong-...	19:14:00.3...	121.532800	31.210332	512964	69	41	-96.81	-17.06	-4.812	-64.37	浦锦安HR0...	258.07
14	pudong-...	19:14:00.4...	121.532802	31.210336	512964	69	41	-97.31	-16.56	-4.5	-62.87	浦锦安HR0...	257.94
15	pudong-...	19:14:00.5...	121.532802	31.210337	512964	69	41	-96.43	-16.68	-5.562	-63.37	浦锦安HR0...	257.92

Log文件名	小区名称	时间	经度	纬度	SSBINDEX	FREQUEN...	PCI	NR_RSRP	NR_RSRQ	NR_SINR	NR_RSSI
pudong-0...	浦东锦HR...	19:12:13....	121.533086	31.211321	0	512964	49	-81.50	-18.38	-3.88	
pudong-0...	浦锦安HR...	19:12:13....	121.533086	31.211321	0	512964	70	-82.13	-15.31	-1.81	

图 17.52 MOD3 分析表格结果

- 分析结果地图界面：分析结果地图界面是结果的地理化呈现

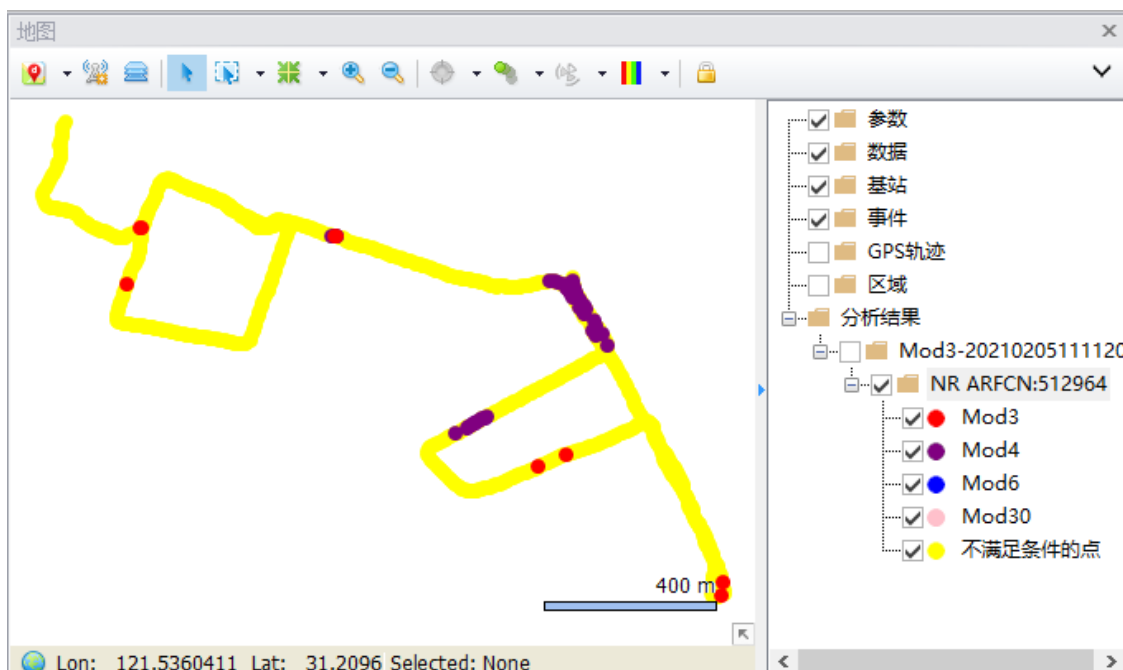


图 17.53 MOD3 分析的地图呈现

17.10 导频污染分析

导频污染在现实网络中经常可见，是影响网络质量的重要因素，导频污染的名称最初来源于 CDMA 类网络，但在其它类型的网络也存在类似的问题，在 Pioneer 中导频污染分析可以针对 GSM 外的所有网络类型。

Pioneer 中导频污染（Pilot Pollution Analysis）的定义可以归结为三个条件：

- 小区信号都大于某个（些）门限值。
- 满足条件 1 的小区之间信号强度都差不多。
- 满足条件 2 的小区数量大于指定值。

1. 点击导航栏【分析项/导频污染分析】选项，打开导频污染分析设置窗口。

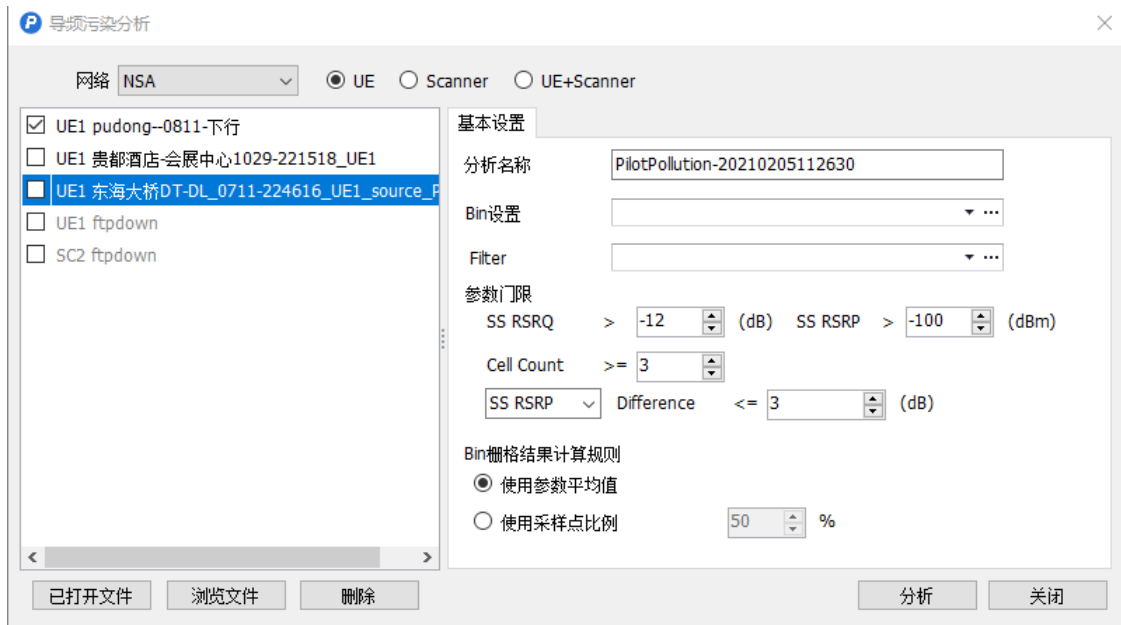


图 17.54 导频污染分析设置界面

- 网络选择: 通常选择数据后, 软件会根据终端最高的网络能力, 自动设定网络。但用户仍可以手动修改网络配置, 尤其是在高能力终端测试低级别网络时, 注意手动修改网络类型。选择类型选定后, 和网络类型不对应的数据将会显示为灰色。网络选择会影响结果的生成, 同时也会影响[基本设置]页签中基站文件和覆盖率参数的选择
- 分析模式选择区域: 该处可以选择此次分析只分析 UE, 或 Scanner, 或 UE+Scanner 的联合分析, 该处的选择会影响数据的有效性, 如选择 UE 时, 数据列表中的 Scanner 类数据将会被置灰, 表示此时不可用。

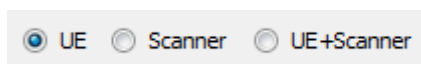


图 17.55 导频污染分析模式选择

- 基本设置页签: 可以设置分析结果名称、Bin、Filter 选项和对应网络下的污染算法参数, 下图以 NR 网络时的界面为例:
 - 参数门限: 设置小区信号最低门限, 小区数量和小区信号差值; 不同网络门限条件参数会不一样。
 - BIN 设置: 下拉选择已有的 BIN 配置选项进行分析, 并且点击<...>可对该配置进行编辑。
 - Bin 栅格结果计算规则: 导频污染选择栅格内污染算法。其中栅格污染算法第一种是在栅格内, 取小区信号的平均值, 然后再以栅格为单位, 计算栅格是否有导频污染; 第二算法是在栅格内, 每个采样点单独计算是否存在导频污染, 最后以栅格内污染采样点的比例来确定栅格是否有导频污染。

基本设置

分析名称

Bin设置

Filter

参数门限

SS RSRQ > (dB) SS RSRP > (dBm)

Cell Count >=

Difference <= (dB)

Bin栅格结果计算规则

☒ 使用参数平均值

☐ 使用采样点比例 %

图 17.56 导频污染分析设置

2. 在导频污染分析设置窗口中设置了分析条件，点击<分析>按钮自动生成分析结果。

导频污染分析结果：

- 分析结果会以设置名称为子节点显示在导航栏【导频污染分析】节点下。



图 17.57 导频污染分析结果节点

- 分析结果频点节点的右键菜单和参数节点的右键菜单不一致。频点分析结果节点右键地图、分析视图、导出和删除功能，而参数节点右键地图、分析视图和删除功能；



图 17.58 频点节点的右键菜单

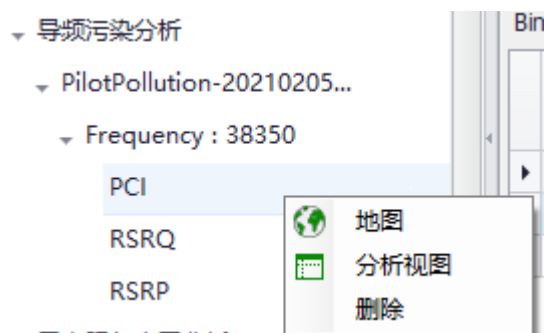


图 17.59 参数节点的右键菜单

- 频点节点类的地图呈现展示的是导频污染点的污染数量信息，参数节点的地图呈现展示的是参数值的情况；

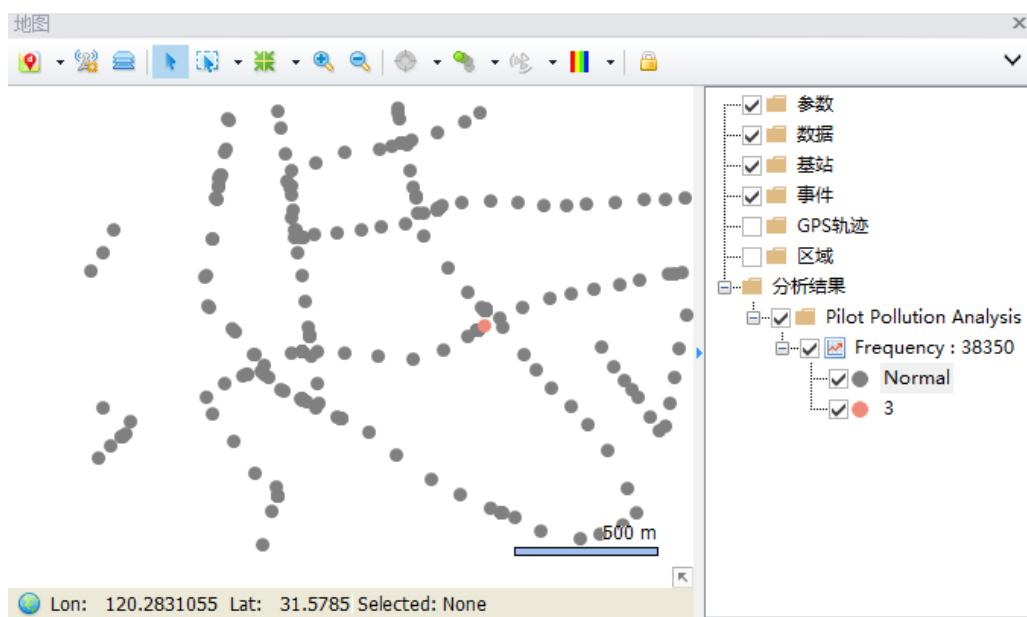


图 17.60 频点节点的【地图】结果

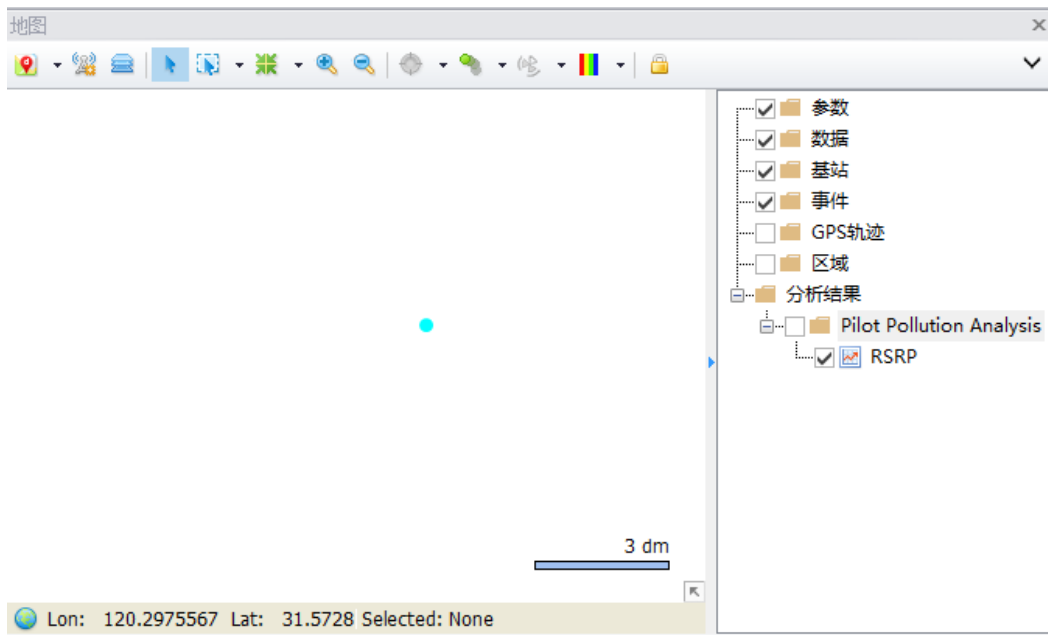


图 17.61 参数节点的【地图】结果

3. 频点节点类的【分析视图】呈现展示的是导频污染比例结果、导频污染栅格信息、以及该栅格中各小区的详情信息。参数节点的【分析视图】呈现展示的污染栅格中，对应参数平均值的的结果。

Frequency : 38350

Pilot Polluted Point List (Bin Type: AverageBin Size: 10)

Total Pollution

	Polluted Bin ID	Longitude	Latitude	Polluted Cell Count	Log Name
▶ 1	41	120.2975650	31.5727988	3	ftpdwn_UE1.ddib

.....

Bin Unit Detail

Order	Cell Name	Longitude	Latitude	EARFCN	PCI	Average RSRP	Maximum RSRP	Minimum RSRP	Average RSRP
▶ 41				38350	99	-90.03	-88.00	-92.88	-9.66
41				38350	100	-93.02	-87.50	-96.63	-11.98
41				38350	93	-90.66	-86.88	-92.88	-10.26

图 17.62 频点节点的【分析视图】结果

RSRQ-38350					×
Order	CellName	Logitude	Latitude	RSRQ	
▶ 41		120.297565	31.57279875	-9.66	

图 17.63 参数节点的【分析视图】结果

17.11 小区测量分析

在路测数据分析时，可能经常需要查看小区的覆盖大小，并且期望该覆盖范围不只小区作为服务小区等的范围，而是尽可能显示小区有信号的范围。所以需要结合 UE 的主邻测量结果或 Scanner 的小区扫描结果来分析。Pioneer 中的小区测量分析（Cell Coverage Analysis）就是针对该需求的一个分析功能，它可以从 UE 主邻测量结果或 Scanner 小区扫描结果中，合并出每个小区的覆盖范围结果。除此之外，它还可以给出全轨迹上最强信号，次强信号的覆盖结果。针对 UE 数据，还可以将主邻数据分开，单独形成小区分析结果。分析结果的呈现也是多种多样，包括地图，数据表，参数统计等方式。

1. 点击导航栏【分析项/小区测量分析】选项，打开小区测量分析设置窗口。

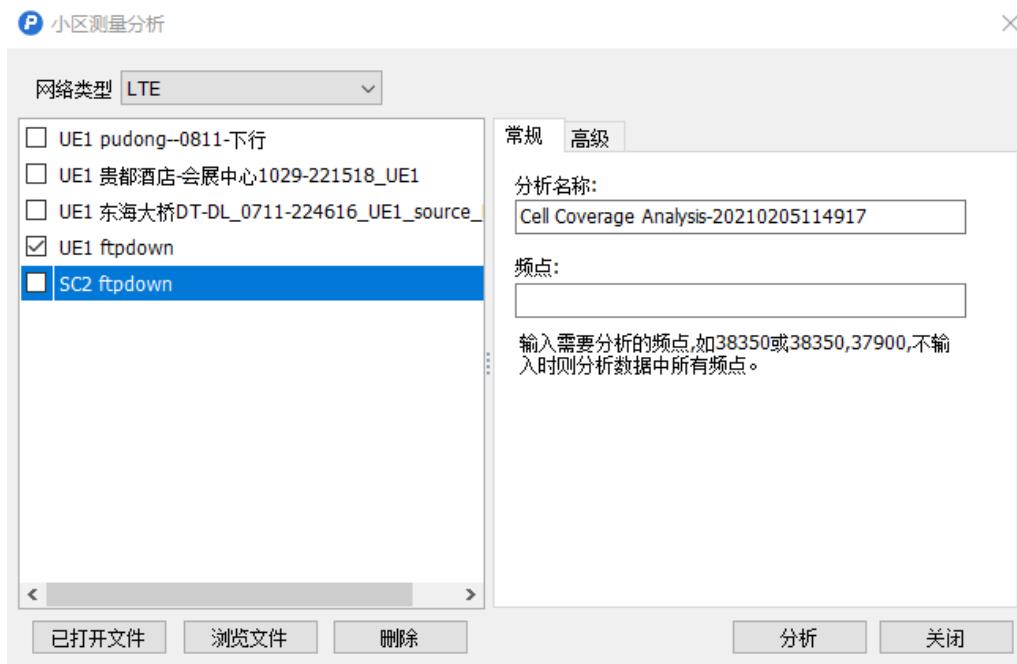


图 17.64 小区测量分析设置界面

➤ 分析数据列表区域：该区域可以通过<已打开文件>、<浏览文件>、<删除>三个按钮来实现数据的添加和删除。

➤ 网络选择：通常选择数据后，软件会根据终端最高的网络能力，自动设定网络，但用户仍可以手动修改网络配置，尤其是在高能力终端测试低级别网络时，注意手动修改网络类型。

选择类型选定后，和网络类型不对应的数据将会显示为灰色。网络选择会影响结果的生成，如果选错网络，将导致分析结果为空。

网络选择也会影响[高级]页签中基站文件的选择。

➤ 常规页签：可以设置分析结果的名称和频点过滤。

注意<频点>为非必填项，如果不填写，则分析数据中所有频点的小区结果，如果该处输入绝对频点号，则只分析对应频点的小区结果，多个频点可用逗号隔开（如：38350,37900）。

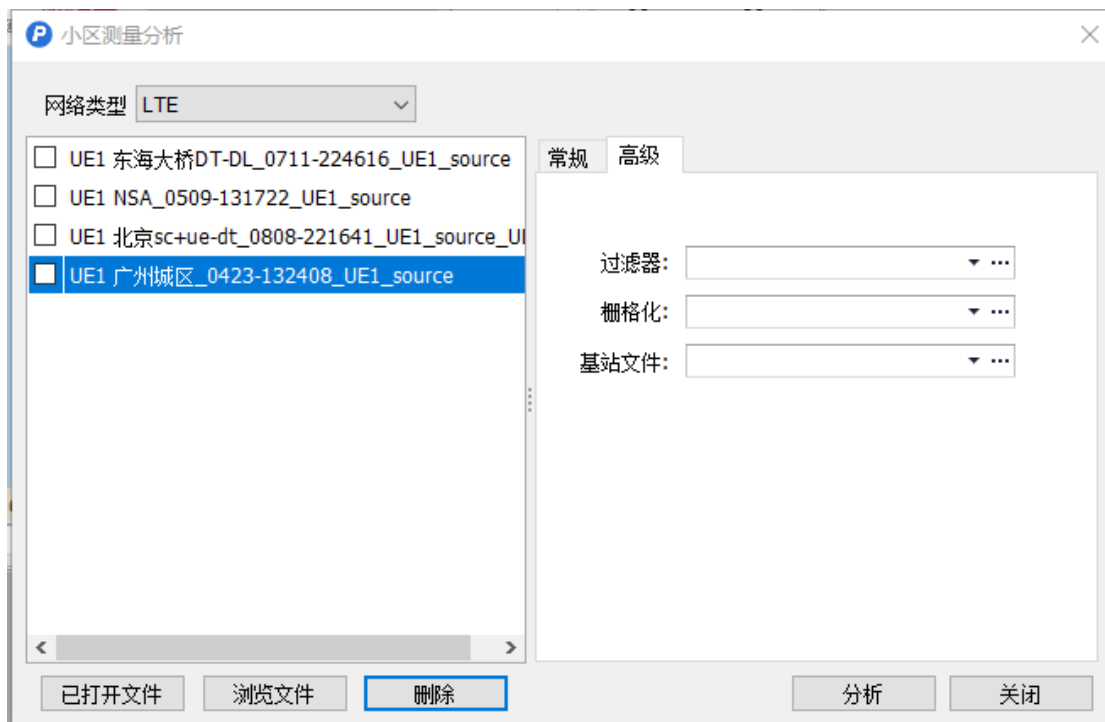


图 17.65 小区测量分析高级 设置页签

➤ 高级页签：

可以选择启用过滤器，和 Bin 设置。关于过滤器，请参照过滤器章节 [18 过滤器](#)。

< 基站>处可以选择需要关联分析的基站数据库，这样在分析结果后，就可以按照选定基站文件，将识别到的小区展示在分析结果中

2. 分析结果：

- 分析完成后，分析结果会以设置名称为节点显示在分析项节点下，同时结果界面也会自动打开。



图 17.66 UE 数据分析结果节点（LTE 网络）

- Parameter for PCI: 按照参数列出所有小区的分析结果，小区采用频点+扰码来标识。
 - TopN for PCI: 按照参数列出全轨迹最强信号，次强信号，第三强信号等。
 - Serving Neighbor for PCI: 按照主邻的区分，列出小区的分析结果。只有 UE 分析结果有该节点，Scanner 分析结果没有该节点。
 - PCI for Carrier: 按照频点来区分，列出数据中每一个频点下所有 PCI 的分析结果。
- 分析结果节点控制：分析结果的节点控制，全部由其右键菜单功能项实现，如节点删除，或打开各种呈现界面。小区分析结果节点中多有多级结构，只有最末端节点才有下图所示的右键菜单：



图 17.67 小区测量分析节点右键菜单

- 分析结果【地图】界面：【地图】界面是分析结果的地理化展示，如下图所示

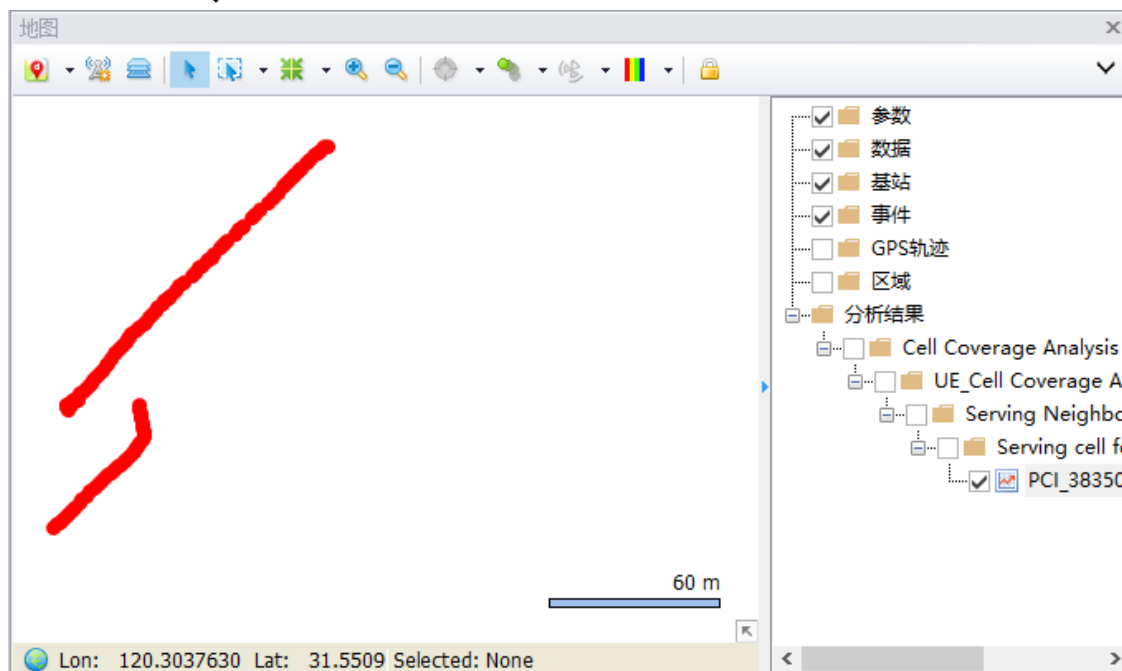


图 17.68 小区测量分析的地图呈现

- 分析结果---【分析视图】界面：分析结果【分析视图】界面是结果的表格呈现，其中有 Table 表格中的参数有主副参数之别，其中节点名称参数为主参数，其它参数为副参数，主参数取数据中真实值，副参数取主参数在同一个采样点时间上的值（可能是真实值，也可能是继承值）。

No.	Data Name	Time	EARFCN	PCI	RSRP	SINR	RSR
1	无锡全网 mifi-ft...	10:07:49.448	38350	8	-95.13	8	-10
2	无锡全网 mifi-ft...	10:07:49.661	38350	8	-93	12	-8.2
3	无锡全网 mifi-ft...	10:07:49.900	38350	8	-95.38	9	-10
4	无锡全网 mifi-ft...	10:07:50.126	38350	8	-92	13	-9.2
5	无锡全网 mifi-ft...	10:07:50.366	38350	8	-92.63	11	-9.6
6	无锡全网 mifi-ft...	10:07:50.456	38350	8	-91.75	9	-9.6
7	无锡全网 mifi-ft...	10:07:50.677	38350	8	-94.5	9	-9.6
8	无锡全网 mifi-ft...	10:07:50.960	38350	8	-99.38	5	-9.8
9	无锡全网 mifi-ft...	10:07:51.158	38350	8	-100	4	-11
10	无锡全网 mifi-ft...	10:07:51.248	38350	8	-96.63	2	-11
11	无锡全网 mifi-ft...	10:07:51.450	38350	8	-100.38	0	-14
12	无锡全网 mifi-ft...	10:07:51.688	38350	8	-102.13	2	-13
13	无锡全网 mifi-ft...	10:07:51.895	38350	8	-102.13	-1	-16
14	无锡全网 mifi-ft...	10:07:52.135	38350	8	-102.88	0	-15
15	无锡全网 mifi-ft...	10:07:52.361	38350	8	-103.25	0	-16
16	无锡全网 mifi-ft...	10:07:52.461	38350	8	-103.5	-2	-17
17	无锡全网 mifi-ft...	10:12:21.824	38350	8	-97.63	5	-9.2
18	无锡全网 mifi-ft...	10:12:21.930	38350	8	-96.13	7	-8.3
19	无锡全网 mifi-ft...	10:12:22.146	38350	8	-97.25	9	-9.1
20	无锡全网 mifi-ft...	10:12:22.236	38350	8	-98.88	2	-11
21	无锡全网 mifi-ft...	10:12:22.435	38350	8	-101.75	1	-12

图 17.69 小区测量分析的表格呈现

➤ 分析结果---统计界面：统计界面是结果的统计呈现，其思路同参数的统计窗口，是表格结果中主参数的统计结果呈现。

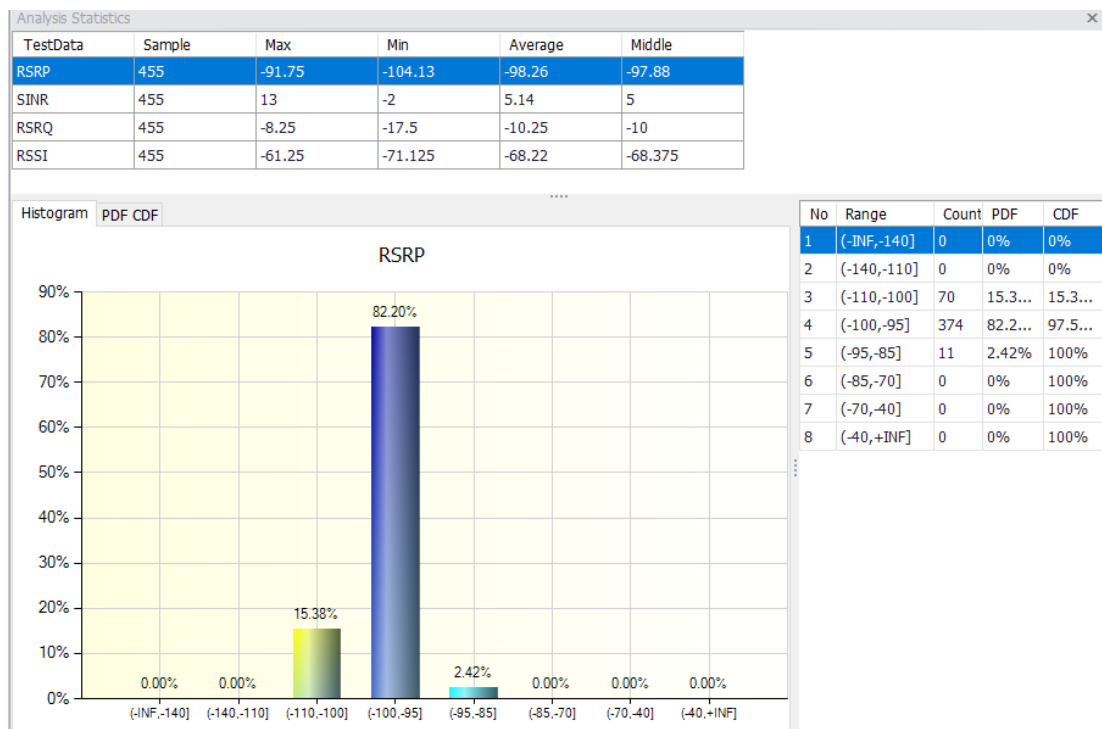


图 17.70 小区测量分析的统计呈现

17.12 TopN 小区统计分析

TopN 小区统计分析(Cell Statistics and Analysis)提供了针对小区级别的参数，事件，覆盖距离和服务时长等统计结果，该分析还提供了小区自动识别（频点加扰码的方式）和基站数据库自动适配功能。该分析和小区测量分析在数据源上的较大区别是该处只考虑每个采样点的主服务小区，而不需要邻区任何信息。

1. 点击导航栏【分析项/TopN 小区统计分析】选项，打开小区统计分析设置窗口；
设置窗口除了总体设置，还分为排序设置、覆盖、参数、事件设置窗口。

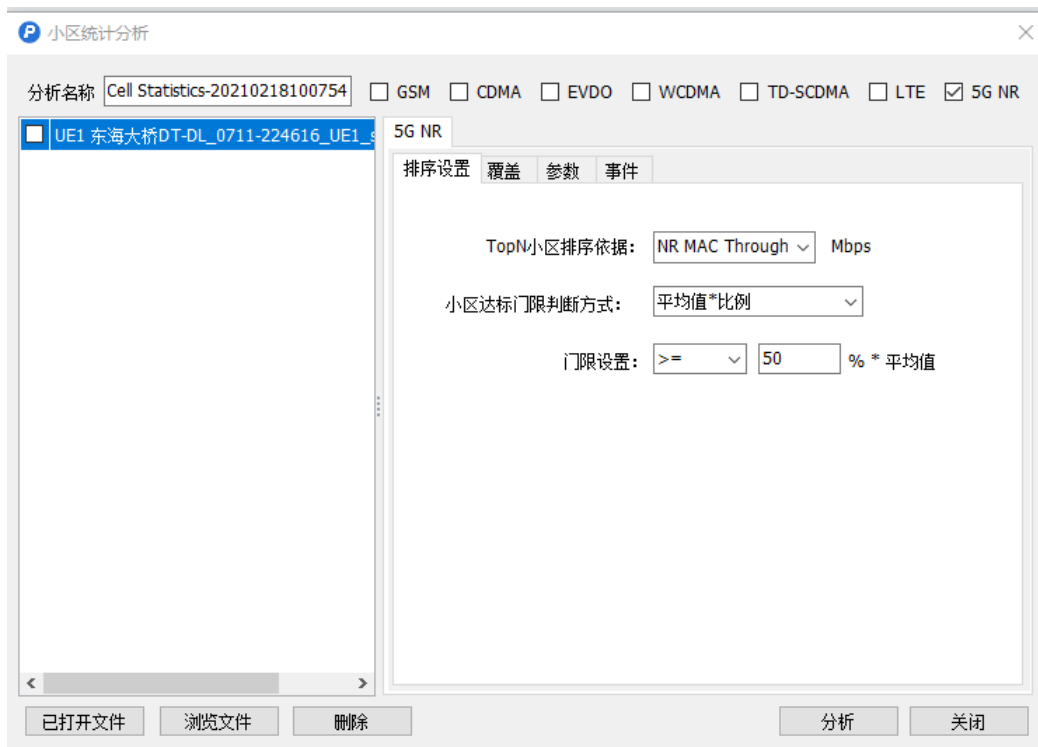


图 17.71 小区统计分析排序设置界面

➤ 分析数据列表区域：该区域可以通过<已打开文件>、<浏览文件>、<删除>三个按钮来实现数据的添加和删除。

➤ 网络选择：该分析项支持多网同时分析，所以网络选择采用的是复选的形式，用户需要分析哪些网络，勾选对应的复选框即可，选择后就会出现对应的网络设置页签。

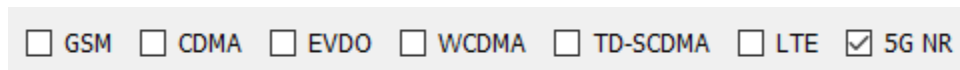


图 17.72 小区统计分析网络选择

➤ [排序设置]页签：可以选择 TopN 小区排序依据、小区达标门限判断方式、门限设置

➤ 网络设置[覆盖]页签：在每种网络中都可以设置覆盖率参数和覆盖距离项，其中覆盖距离选项类是可选项，需要在界面勾选<基站库>，这样才可以设置关联的基站数据，覆盖半径门限，距离分段等信息信息。

➤ [参数]页签：选择需要统计的参数，需要在左侧选中后，移动到右侧栏目中。

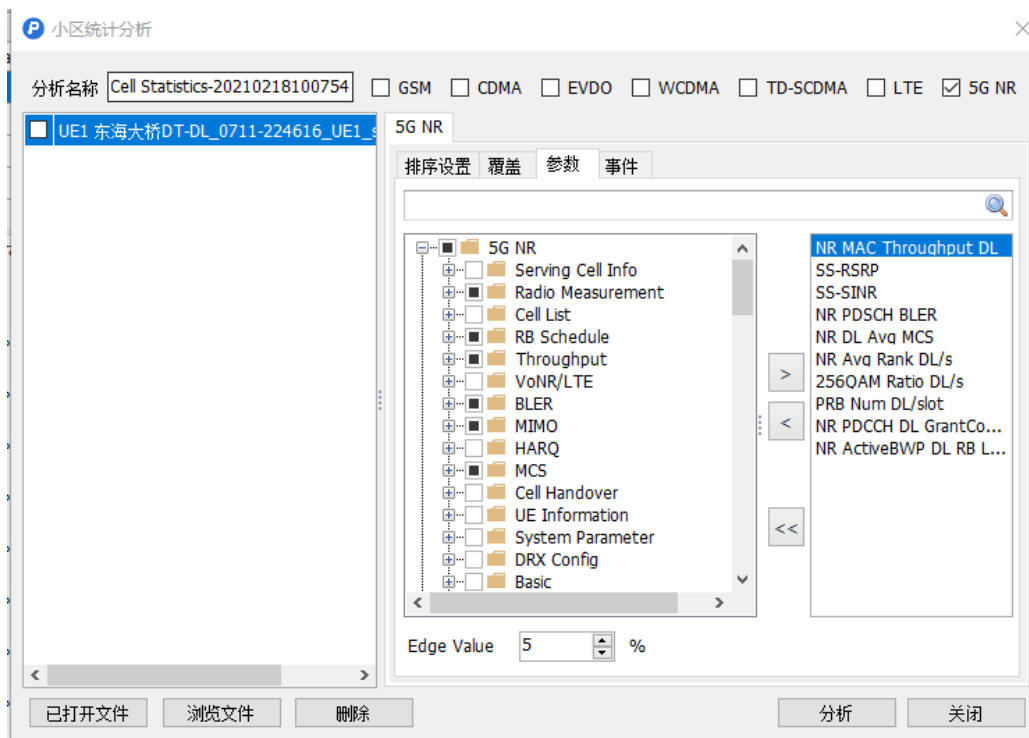


图 17.73 小区统计分析参数设置界面

➤ [事件]页签: 选择需要统计的事件, 该处事件的归类和事件设置中归类不一致, 此处只需要选择大类即可, 主要选中后从左侧框中移动到右侧框。

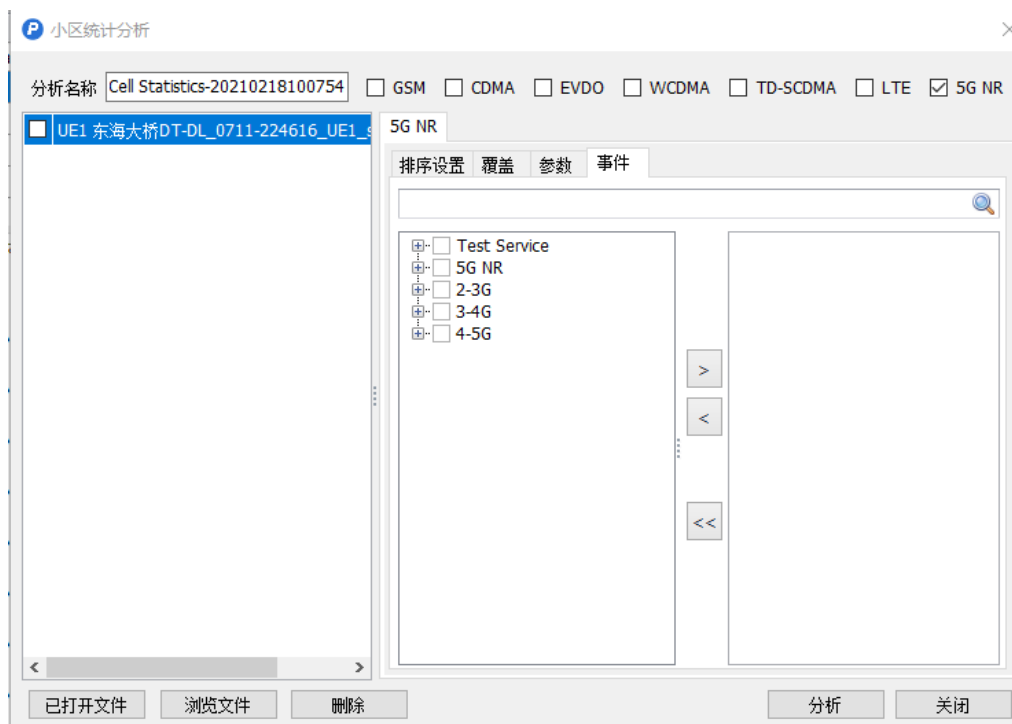


图 17.74 小区统计分析事件设置界面

2. 分析结果

1. 分析结果会以设置名称为节点显示在导航栏【TopN 小区统计分析】节点下, 同时结果呈现的表格界面也会自动打开。

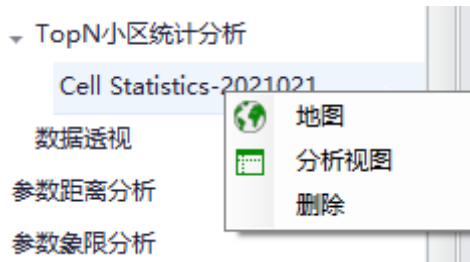


图 17.75 小区统计分析结果节点及菜单

2. 分析结果的节点控制全部由其右键菜单功能项实现，如节点删除，或重新打开分析结果表格窗口；
3. 分析结果表格窗口：左侧窗口包含小区列表，以频点加扰码方式标识，结果中还有小区覆盖距离统计，服务时长，累计服务距离，覆盖率，小区名等；右上侧为事件统计结果；右下侧为参数统计结果。

Cell Statistics-20210218102513

5G NR

汇总	测试时长(s)	测试里程(m)	覆盖率(%)	超出覆盖半径比例	NR MAC Throughput DL	SS-RSR
	1,923.33	28,349.37	97.24%		203.68	-72.70

小区	SSB ARFCN	PCI	服务小区名	占用时长(s)	占用里程(m)	覆盖率(%)	超出覆盖半径比例
	512964	224		0.59	5.61	100.00%	
	512964	160		17.18	278.68	100.00%	
	512964	222		17.08	241.87	100.00%	
	512964	253		14.73	225.14	100.00%	
	512964	360		4.32	69.26	100.00%	
	512964	3		11.22	172.34	100.00%	
	512964	322		14.03	232.21	100.00%	
	512964	321		2.10	30.47	100.00%	

详情	SSB ARFCN	PCI	服务小区名	最近小区名	服务小区距离(m)	最近小区距离(m)	NR M
	512964	160					
	512964	160					
	512964	160					
	512964	160					0.00
	512964	160					
	512964	160					
	512964	160					
	512964	160					
	512964	160					

Range	Sample	PDF	CDF
Name: 256QAM Ratio DL/s			
<=0.00	9	100.0...	100.00%
>0.00	0	0.00%	100.00%
Name: NR ActiveBWP DL RB Length			
<=50.00	0	NaN	NaN
(50.00,100....	0	NaN	NaN
(100.00,150...	0	NaN	NaN
(150.00,200...	0	NaN	NaN
(200.00,250...	0	NaN	NaN
250.00	0	NaN	NaN

Max Value	0.00	Total Count	9
Min Value	0.00	Edge Value	0.00
Avg Value	0.00	Variance	0.00

图 17.76 小区统计分析结果表窗口

17.13 主被叫联合分析

主被叫联合可以针对主被叫数据，分析其中每次呼叫的相关时延等信息。

1. 点击导航栏【分析项/主被叫联合分析】选项，打开主被叫联合分析设置窗口。

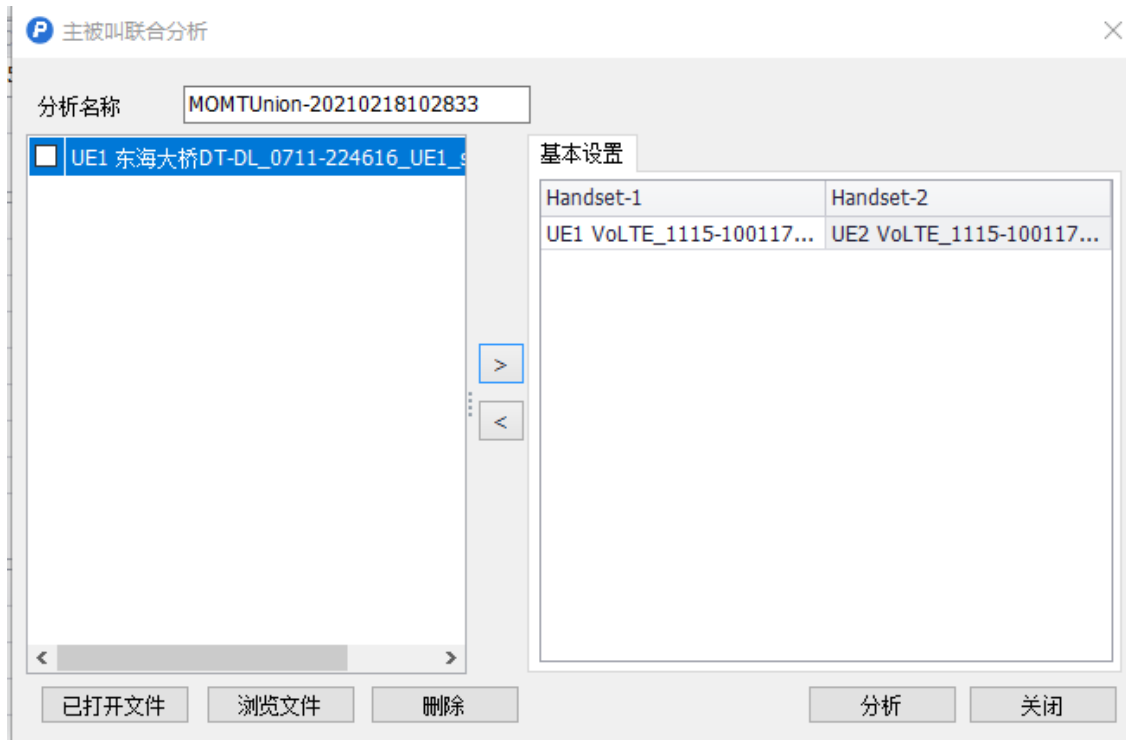


图 17.77 主被叫联合分析设置界面

2. 主被叫联合分析，需要同时选择配对数据导入右边待分析框才可以进行配对分析。加载好主被叫数据，点击<分析>，自动生成分析结果。
3. 分析结果会以设置名称为节点显示在导航栏【主被叫联合分析】节点下。
4. 分析结果的节点控制，全部由其右键菜单功能项实现，包括：节点删除，或重新打开分析结果表格界面、查看覆盖图、导出报告。

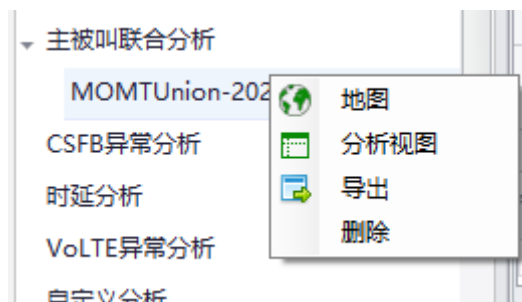


图 17.78 主被叫分析结果节点及其右键菜单

5. 分析结果表格界面：分析结果的表格界面如下，分三部分：
 - 上部分表格，呈现每次呼叫业务详细信息，包括呼叫类型、呼叫结果、异常原因、建立时延、寻呼时延、CSFB 时延等。
 - 中间部分表格，点击上部分表格中具体一次业务，中部分表格展现本次业务关键流程的具体时间和信令。
 - 下部分表格，对分析结果的关键时延可进行分布统计和分布柱状图展现。

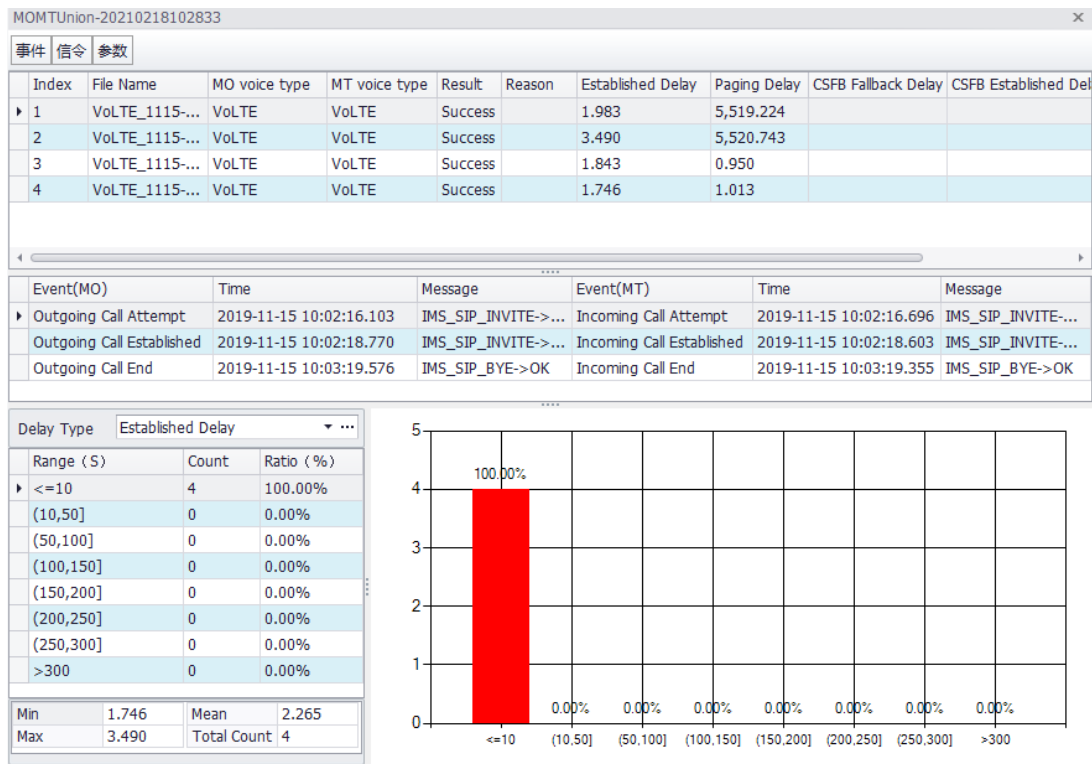


图 17.79 主被叫联合分析表格结果

6. 分析结果地图呈现：分析结果地图界面主要是各种时延的地理分布结果。

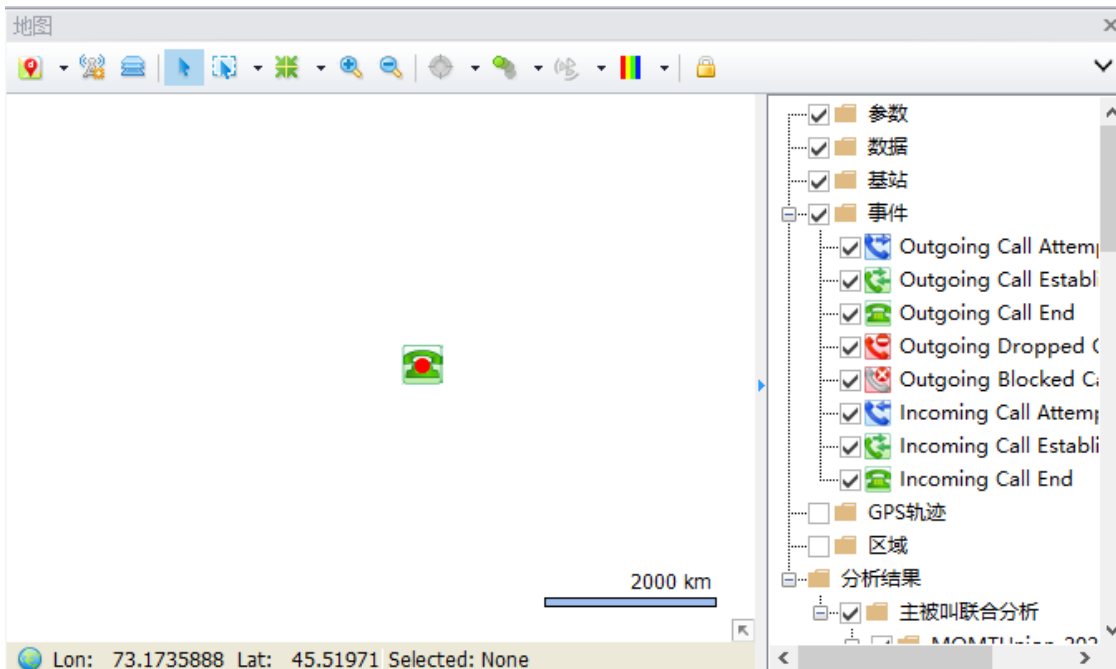


图 17.80 主被叫联合分析的地图呈现

17.14 CSFB 异常分析

CSFB 异常分析(CSFB Exception Analysis)可以针对 CSFB 过程中的每个阶段，给出异常发生的时间，物理位置，可能原因，处理建议等信息，同时还提供了灵活多样的汇总功能。

1. 点击导航栏【分析项/CSFB 异常分析】选项，打开 CSFB 异常分析设置窗口。

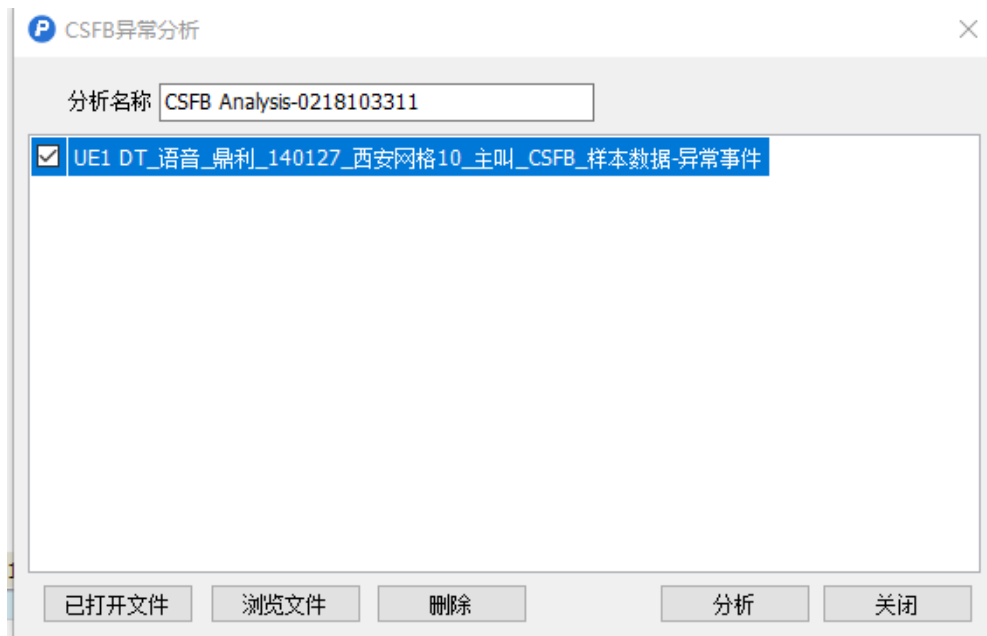


图 17.81 CSFB 异常分析设置界面

2. 在 CSFB 异常分析设置窗口中勾选测试数据，点击<分析>，自动生成分析结果。
3. 分析结果在导航栏【CSFB 异常分析】节点下生成结果子节点。子节点右键支持重新打开分析结果表窗口和删除本次分析结果。

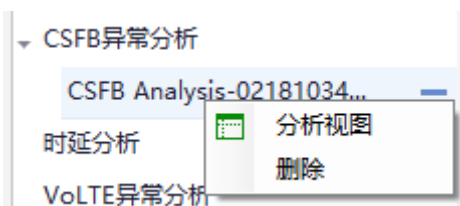


图 17.82 CSFB 异常分析结果节点 及右键功能

4. CSFB 的分析结果界面:，包含两个页签[汇总统计]和[详细分析]。
 - [汇总统计]页签可以进行各种汇总结果的显示。可以显示异常分类百分比，分布饼图，柱图的显示。
 - [详细分析]页签以列表的方式显示每个异常点的详情情况，包括异常类型、经纬度、时间、回落前后小区信息等。

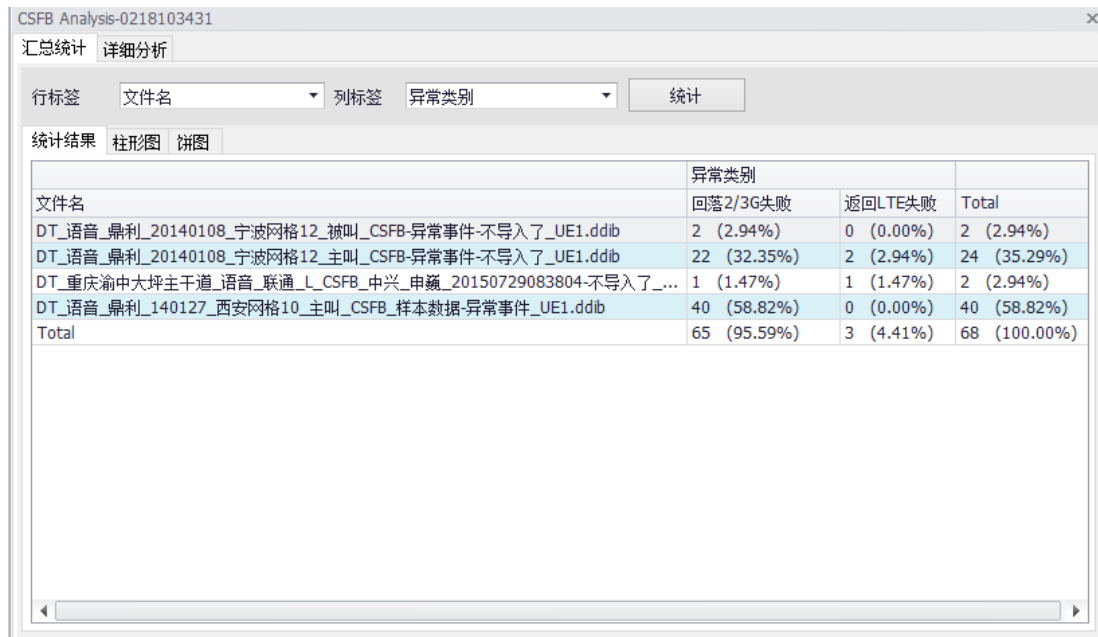


图 17.83 CSFB 异常分析汇总统计窗口



图 17.84 CSFB 异常分析详细结果

17.15 时延分析

时延分析（Delay Analysis）功能，用户可以自行定义信令（或事件）到其它信令（或时间）的时延，然后分析该时延在数据中的分布情况，支持信令和事件的混合配置。

1. 点击导航栏【分析项/时延分析】选项，打开时延分析设置窗口。

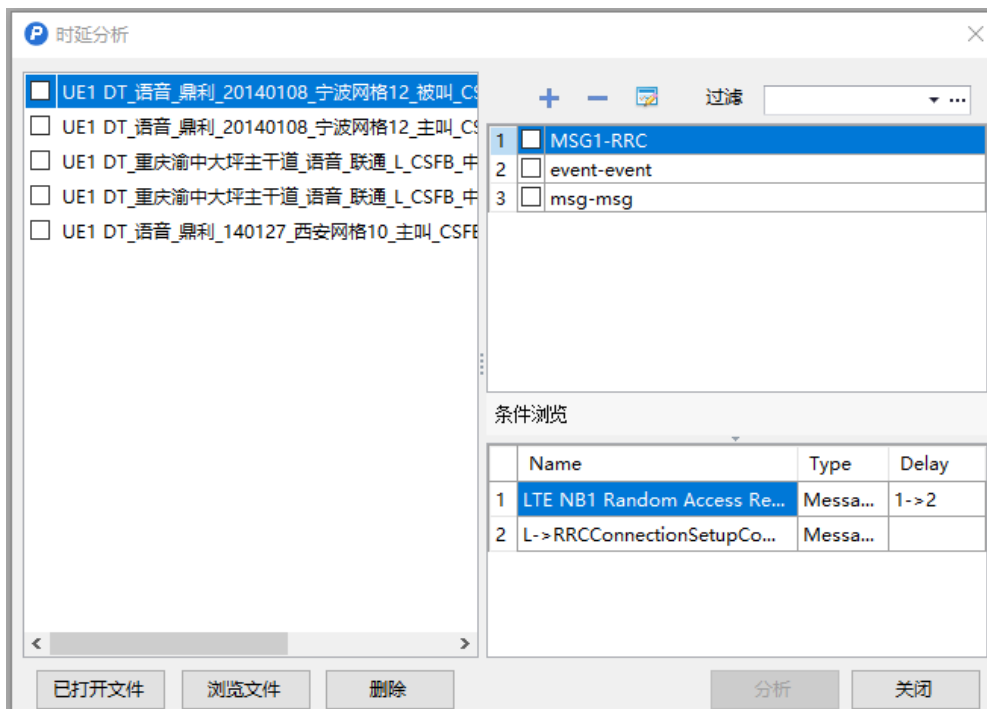


图 17.85 时延分析设置界面

- 点击  按钮，新建一个时延分析条件，弹出如下配置界面。
- 点击  按钮，删除选中的分析条件。
- 点击  按钮，打开已有的分析条件。
- 点击选中一个分析模板，Filter Browse 栏可预览该模板分析条件。

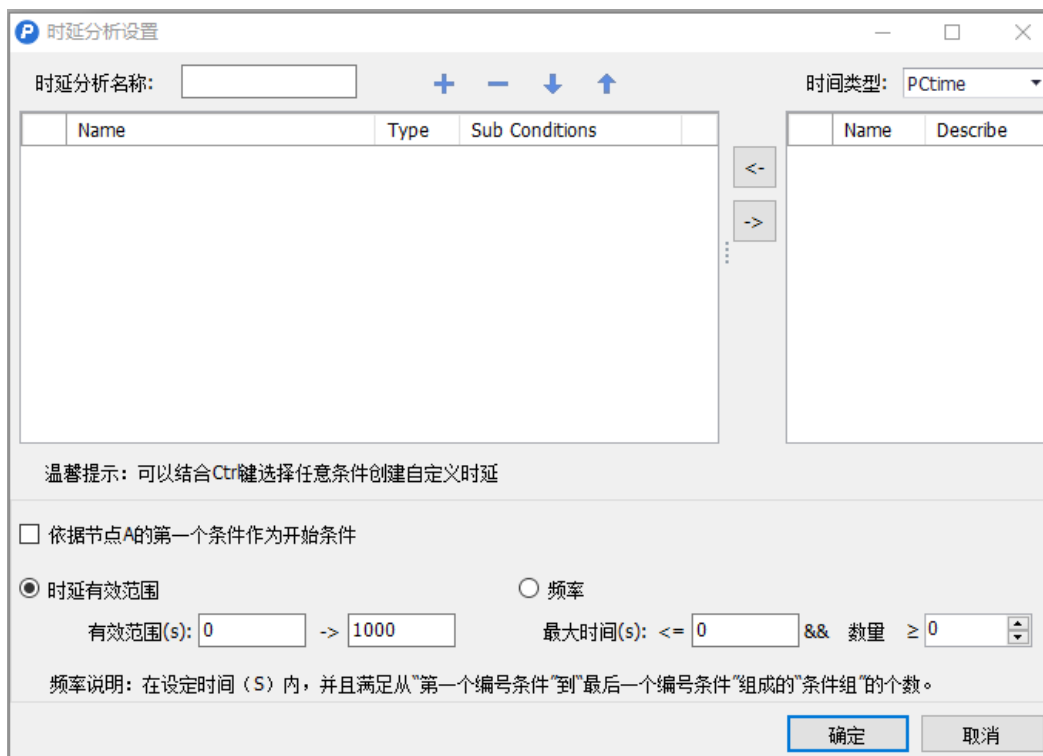


图 17.86 时延分析条件配置界面

2. 分析条件设置各选项含义：
 - 时延分析名称：设置要保存的时延条件名称
 -  按键：可下拉添加事件 / 信令。点击即可在弹出的窗口中选择添加需要设置时延分析涉及的事件 / 信令，可以添加多个。
 -  按键：删除在列表中选中的事件 / 信令条件。
 -  ：可以调整分析条件列表中信令 / 事件的排列顺序。
 - ：左右箭头。可自定义配置一个时延。
 - 选择事件和信令等分析流程条件后，相应条件会自动排列，并默认加 1-2,2-3 等的时延。
 - 对多个条件的分析流程，还可以自定义时延，同时选中时延的的起始和结束点条件，点击 “” 加载到右侧时延列表。
 - 如要修改时延名称，点击其文本修改即可。
 - ：删除时延配置，选中一个已定义时延，点击 “” 即可。
- 依据节点 A 的第一个条件作为开始条件:支持依据第一个条件的第一次出现作为计时开始条：
 - 时延有效范围：时延有效范围，可以在有效范围设置时延的最大最小边界值，单位 s 。目前默认输出时延范围为 0-1000s 的分析结果
 - 频率：设置整体流程的条件出现的频率次数。可以在最大时间和数量中设置对应时间内出现的最大次数
3. 在时延分析设置窗口中设置了分析条件，自动生成分析结果。
4. 分析结果会以设置名称为节点显示在导航栏【时延分析】下，同时结果呈现的表格界面也会自动打开

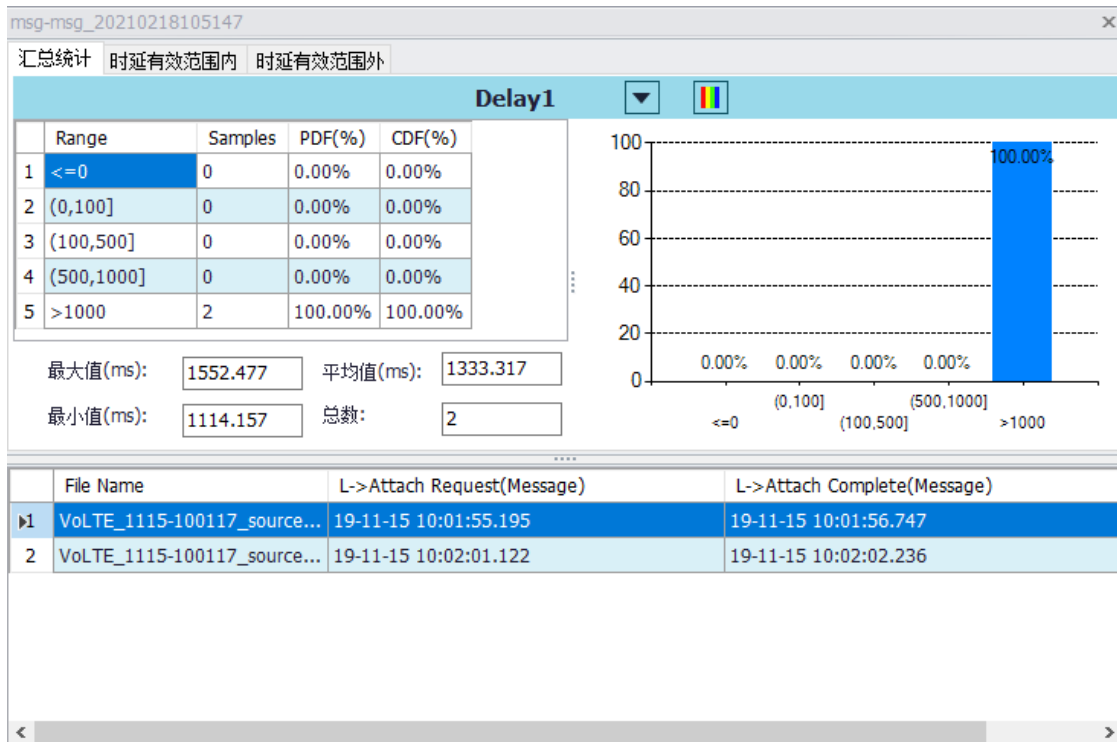


图 17.87 时延分析分析结果

5. 一次时延分析如果包含多个时延组，每个实验组对应一个结果的子节点，。

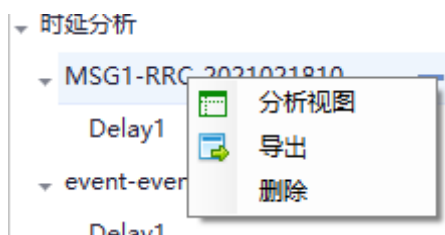


图 17.88 时延分析结果节点右键菜单

6. 分析结果表格界面：

- 包含时延结果的分段统计、分布柱状图和每个分析流程关键信令事件点的时间信息和每次时延具体结果。
- 单击界面中【Delay1】旁的下三角按钮可以切换查看不同时延的结果。
- 点击界面上按键，可修改当前显示时延分段及颜色。

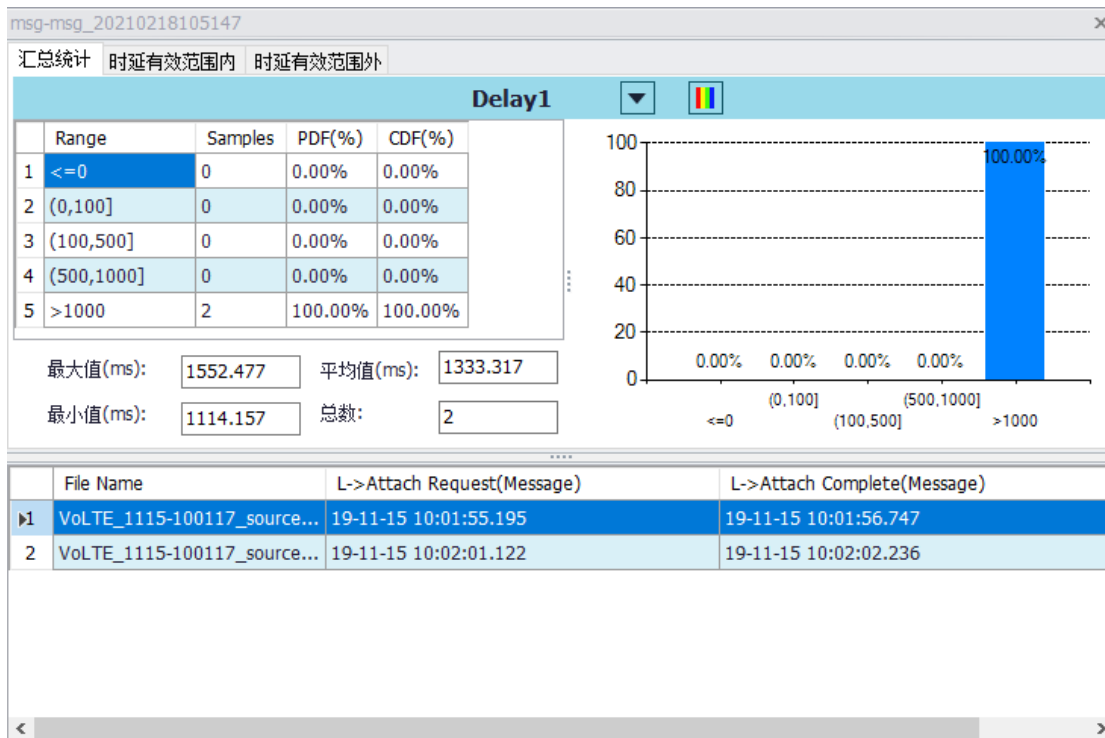


图 17.89 时延分析表格结果

7. 分析结果地图界面：分析结果地图界面是结果的地理化呈现。

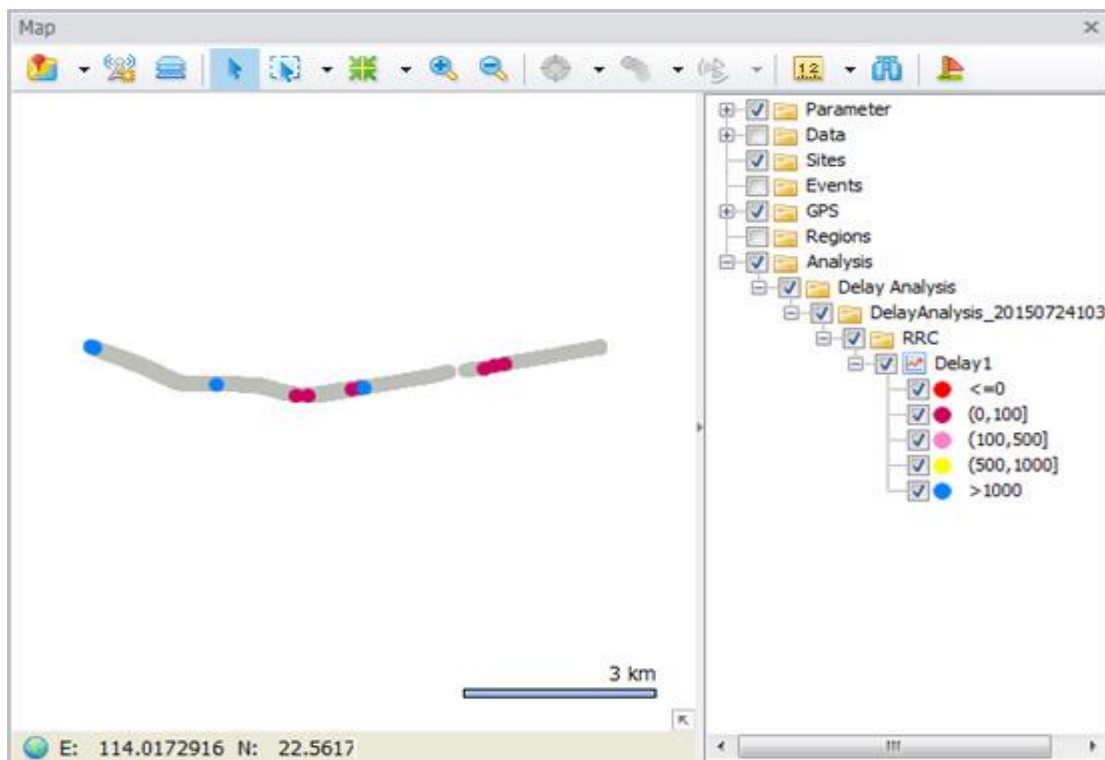


图 17.90 时延分析的地图呈现

17.16 VOLTE 异常分析

VoLTE 异常分析【VoLTE Exception Analysis】可以针对 VoLTE 过程中的每个阶段，给出异常发生的时间，物理位置，可能原因，处理建议等信息，同时还提供了灵活多样的汇总统计功能。

1. 点击导航栏【分析项/VOLTE 异常分析】选项，打开 VOLTE 异常分析设置窗口。

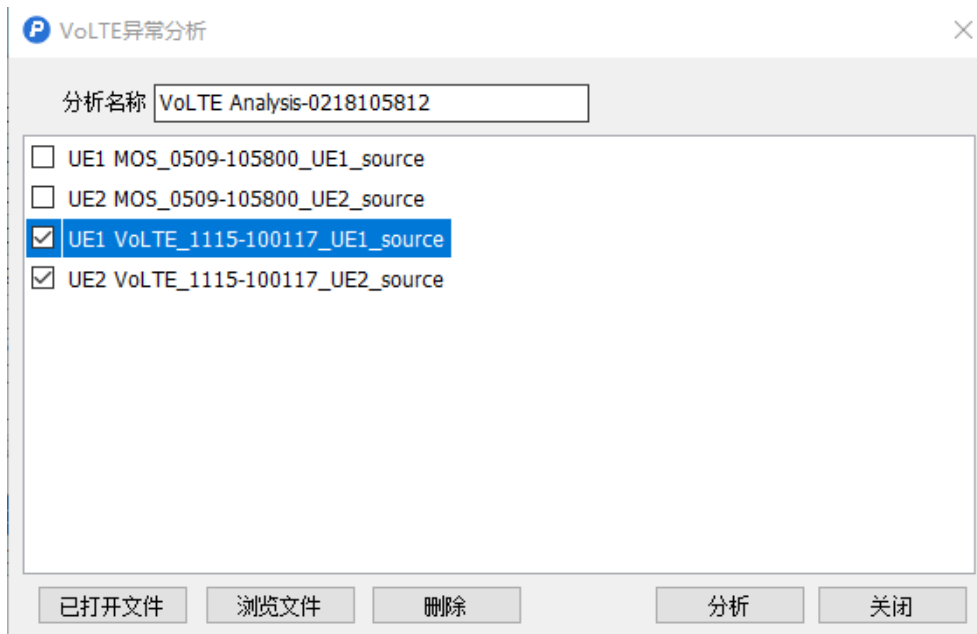


图 17.91 VOLTE 异常分析设置窗口

2. 在 VOLTE 异常分析设置窗口中勾选测试数据，点击<分析>，自动生成分析结果。
3. 分析结果在导航栏【VOLTE 异常分析】节点下生成结果子节点。子节点右键支持重新打开分析结果表窗口和删除本次分析结果。

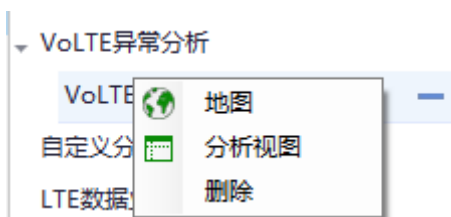


图 17.92 VOLTE 异常分析结果右键

4. 分析结果表窗口如下图，<详细分析>页列出了每个 VOLTE 异常业务，点击每个异常，可以查看异常的类型、发生的时间点、位置、可能发生的原因、建议等信息。表窗口<汇总表>、<汇总图>页直观的按照异常原因、异常类型等对分析结果进行统计和柱状图呈现。



图 17.93 VOLTE 异常分析视图窗口

17.17 LTE 数据业务异常分析

数据业务异常分析【LTE Data Exception Analysis】，结合目前软件系统中已有的相关事件或参数，主要对 LTE 路测数据进行分析，找出数据中 LTE 无线层面存在的异常事件，并给出相关的可能原因，方便日常的网络优化工作。

目前主要分析无线掉线，速率异常，切换异常三大类问题；以图表的方式给出异常分类的原因及占比，还提供异常问题点的无线测量等关键信息。

1. 点击导航栏【分析项/LTE 数据业务异常分析】选项，打开 LTE 数据业务异常分析设置窗口。

窗口右边部分为数据源，勾选即为要统计的数据。窗口左部分为分析异常门限设置，用户可按照自己的要求修改异常判断门限值。

如下图可以对弱覆盖门限进行定义。

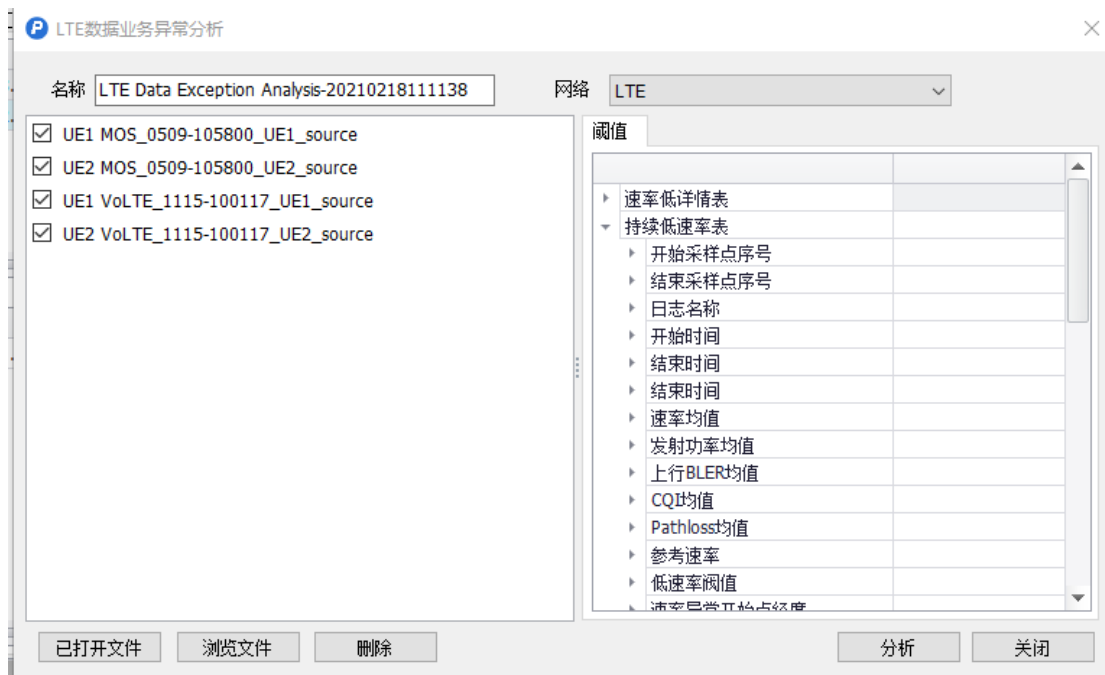


图 17.94 LTE 数据业务异常分析配置界面

2. 在 LTE 数据业务异常分析设置窗口中勾选测试数据，点击<分析>，自动生成分析结果。
3. 分析结果在导航栏【LTE 数据业务异常分析】节点下生成结果子节点。子节点右键支持重新打开分析结果表窗口和删除本次分析结果。
4. 分析结果视图窗口如下图。视图窗口分成“低速率详情表”和“持续低速率表”。

视图窗口表格分成三个部分，低速率详情表为例：

中间部分为低速率的详情列表，描述低速率发生的时间点、问题类型、原因分类、具体原因简述等信息；

点击中间部分的一条记录，窗口右边部分即可显示本次异常的详细信息、参数情况、处理建议等；

视图窗口左边部分，按照异常具体原因简述将异常做了分类统计呈现，给出各类异常的数量和占比图形呈现。

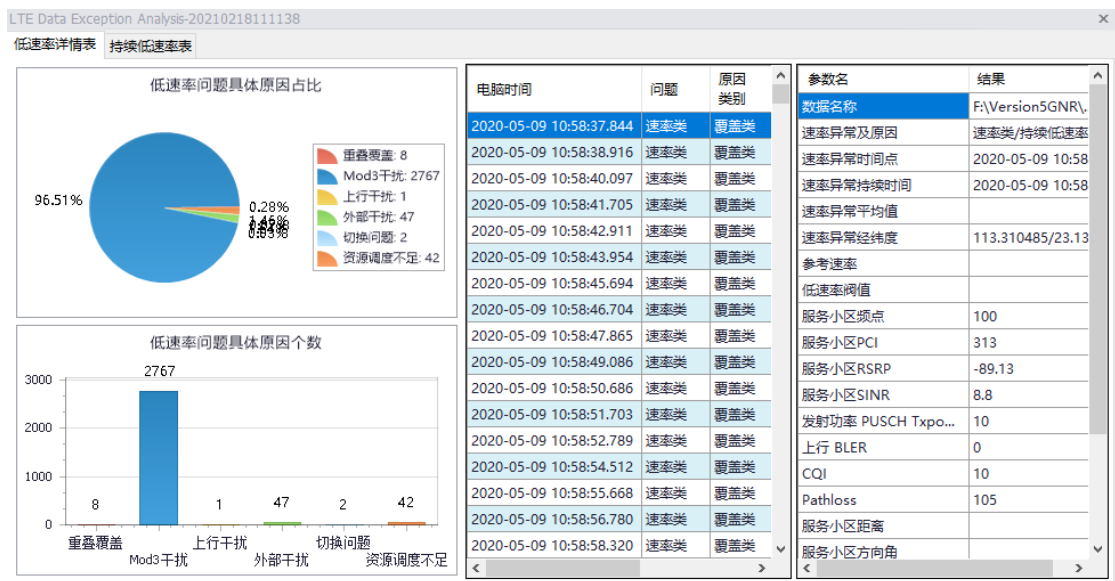


图 17.95 LTE 数据业务异常分析结果视图窗口

17.18 自定义分析

自定义分析能通过各种参数和指标元素，灵活地自定义分析条件，最大程度满足用户的分析需求。

分析配置界面：

如下图：

1. 左半窗口为数据源界面，可设置分析名称，加载数据和勾选需要分析的数据。
2. 右半窗口主要为自定义分析模板操作。

+：新建一个分析模板。点击后，在“分析模板”框内给新建的模板命名即可。

-：删除一个分析模板。勾选需要删除的模板，点击该按钮即可删除。

...：编辑模板。模板名称后的按钮，点击可对分析模板进行编辑设置。

3. 过滤器：过滤器框可以下拉选择在过滤器菜单中已经定义的过滤器，也可以点击框尾的“...”按钮，新建过滤器。过滤器对分析生效。

4. 基站：可以在下拉按钮中选择已导入软件的基站数据库，或者点击基站框尾部的“...”按钮，加载新的基站数据库。

分析模板中，如有用到小区距离类的条件，需要加载基站才能算出结果。

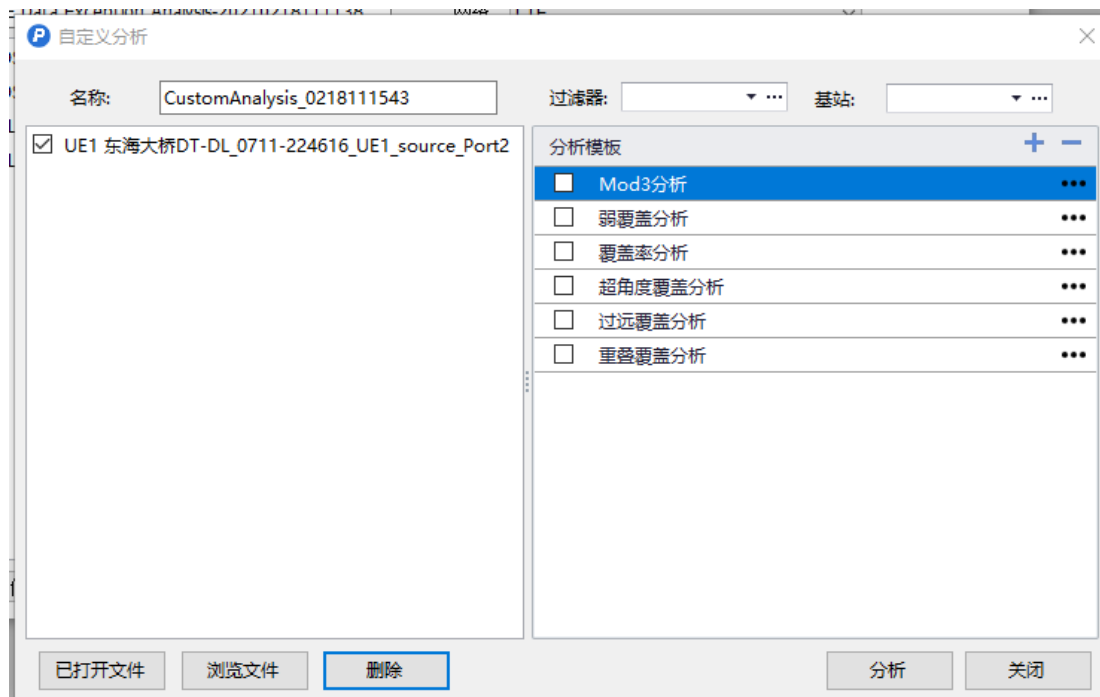


图 17.96 自定义分析配置界面

点击编辑按钮，可进入模板配置窗口。用户可在此窗口自定义编辑分析条件。模板配置窗口如下：

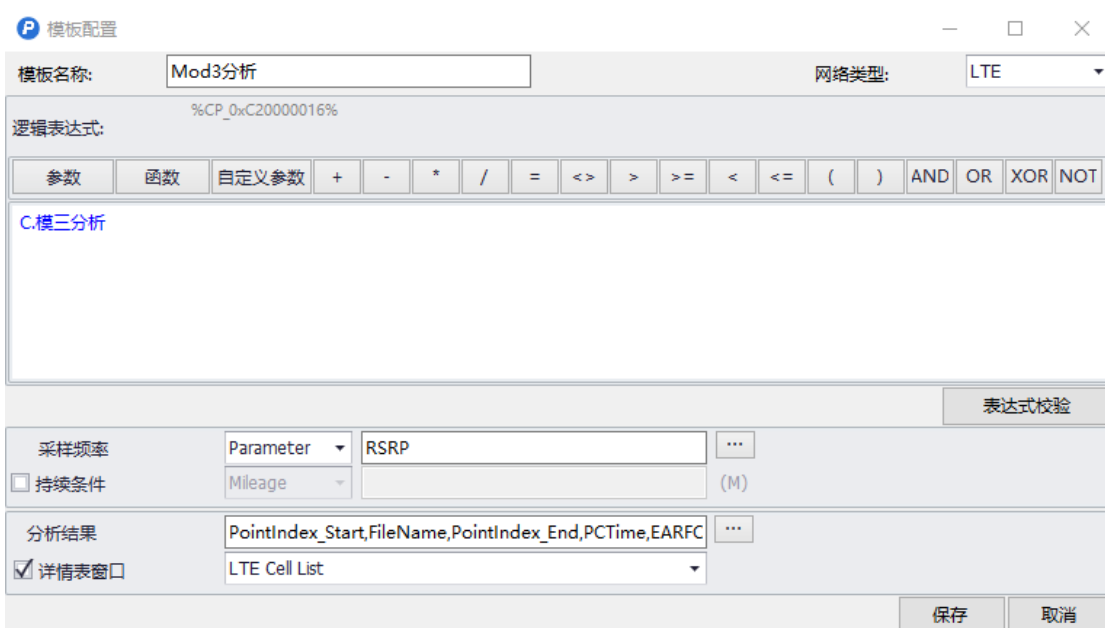


图 17.97 自定义分析条件选择配置界面

1. 参数：可选择参数来添加至分析条件表达式。弹出窗口如下图，双击即选中参数。窗口可对参数进行模糊查找。

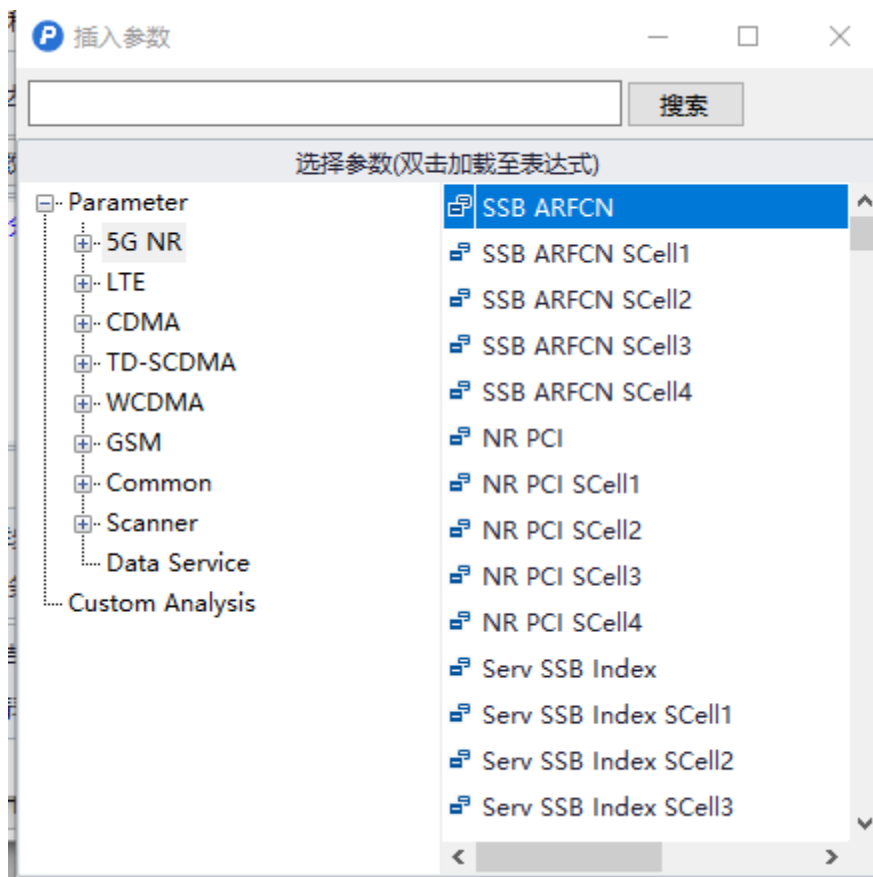


图 17.98 条件编辑参数选择窗口

2. 函数：函数选择提供了基础函数、集合类函数、数学函数、服务小区/邻小区集合信息函数、业务事件函数、基站函数这 6 个类别的函数以供选择。通过调用函数编辑表达式，可得到一些特殊数据信息。

函数选择窗口如下图，

“选择类别”的下拉可选择不同类型的函数；

中间部分，为该类型函数的列表，双击可添加至自定义分析表达式；

点击列表中的某一个函数，在窗口下半部分框中可以看到函数的说明。

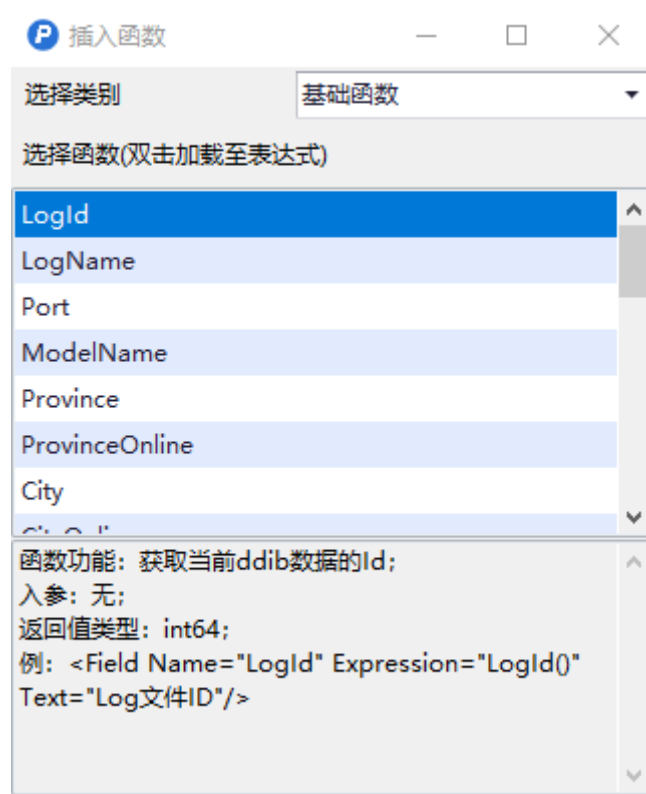


图 17.99 条件编辑函数选择窗口

3. 自定义参数: 自定义参数窗口如下, 自定义参数提供一些已配好的常用指标, 以供选择使用。

自定义参数双击即可添加至分析表达式。也可通过 **+** **-** **...** 按键, 来新建/删除/编辑自定义参数。

保存好的自定义参数会写入软件配置, 下次仍然可以使用。

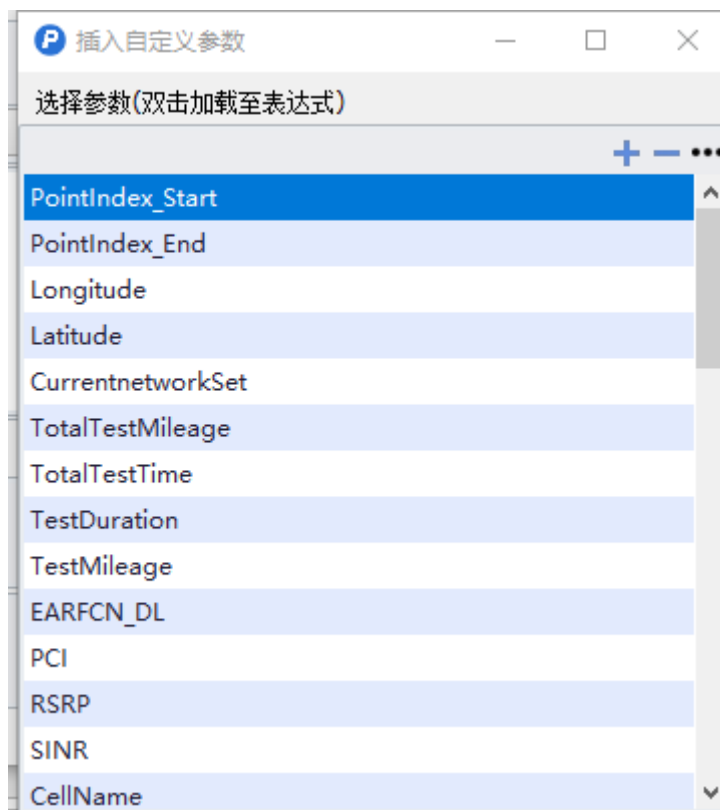


图 17.100 条件编辑自定义条件选择窗口

4. 逻辑符号：自定义分析表达式编辑中使用到的逻辑符号，点击即可添加至分析表达式。可选的逻辑符包含“+”、“-”、“>”、“AND”、“OR”等。
5. 表达式校验：表达式校验按键可校验目前已输入的表达式格式是否正确。
6. 采样频率和持续条件：可选择参数作为分析主参数，采样频率按照主参数真实点进行分析。如果分析条件定义为持续条件，可勾选“持续条件”选项，定义分析的持续类型和持续门限。持续类型包含：按时长和按距离两种方式。
7. 分析结果和详情表输出内容选择：

分析结果：可选择结果列表想要输出的内容，如下图。勾选的内容会输出在分析结果表格上。

“详情表窗口”选项：下拉选择指定网络小区详情，即在分析结果详情表中增加该采样点的邻小区详情列表。

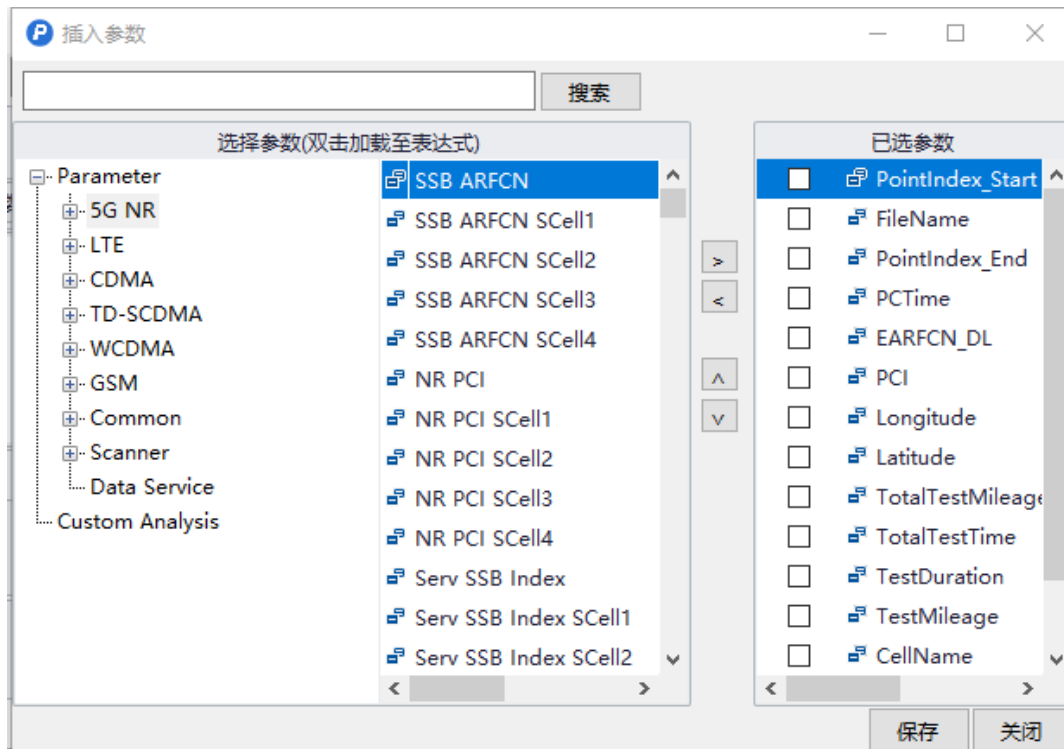


图 17.101 详情表输出参数选择窗口

分析结果：

分析结果会输出分析结果总表和分析结果按小区汇总表。如下图

1. 分析结果表：为结果信息列表。一行记录为一个采样点信息，如果本次分析是持续分析模式，则一行记录为一个持续数据段信息。

分析结果表可按照不同类型的变量排序显示 TopN 记录信息。包括按采样点序号、时间、里程三种方式。

自定义分析结果-Mod3分析						
				维度	PointIndex	TOP 10
PC开始时间	PC结束时间	持续距离(M)	持续时长(S)	采样点总数	Log名称	
2020-05-09 13:19:...	2020-05-09 13:19:...	0.12	0.219	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:19:...	2020-05-09 13:19:...	2.68	0.347	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:20:...	2020-05-09 13:20:...	4.34	0.109	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	6.13	0.806	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	0.87	0.240	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	4.41	0.219	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	1.13	0.219	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	0.82	0.212	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	1.46	0.361	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	0.94	0.120	1	NSA_0509-131722_source_UE2	

自定义分析结果-按小区汇总-Mod3分析						
频点	扰码	服务小区	测试时长(S)	测试里程(M)	采样点总数	Log文件名
100	6		0.656	12.05	2	NSA_0509-131722_source_UE2
100	59		1.422	5.59	2	NSA_0509-131722_source_UE2
100	62		0.437	5.96	1	NSA_0509-131722_source_UE2
100	107		0.328	0.44	2	NSA_0509-131722_source_UE2
100	117		0.219	1.28	1	NSA_0509-131722_source_UE2
100	133		0.328	3.81	1	NSA_0509-131722_source_UE2
100	135		0.218	2.62	1	NSA_0509-131722_source_UE2
100	146		0.218	9.40	1	NSA_0509-131722_source_UE2

图 17.102 自定义分析结果窗口

双击一行记录，可查看该记录的详细信息表，如时间点、频点、扰码、经纬度等信

息。如果是持续分析模式，则可查看该持续数据段内的采样点详细信息。如图

自定义分析结果-Mod3分析						
				维度	PointIndex	TOP 10
PC开始时间	PC结束时间	持续距离(M)	持续时长(S)	采样点总数	Log名称	
2020-05-09 13:19:...	2020-05-09 13:19:...	0.12	0.219	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:19:...	2020-05-09 13:19:...	2.68	0.347	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:20:...	2020-05-09 13:20:...	4.34	0.109	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	6.13	0.806	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	0.87	0.240	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	4.41	0.219	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	1.13	0.219	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	0.82	0.212	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	1.46	0.361	1	NSA_0509-131722_source_UE2	
2020-05-09 13:21:...	2020-05-09 13:21:...	0.94	0.120	1	NSA_0509-131722_source_UE2	

自定义分析结果-Mod3分析-详情表							
	PC Time	EARFCN_DL	PCI	Longitude	Latitude	Test Duration(S)	Test Mileage(M)
722_source_UE2	2020/5/9 13:19:25	1850	237	113.352448	23.137768	0.219	0.12

图 17.103 自定义分析结果及其详情表

2. 按小区汇总表：分析结果采样点按小区进行归类汇总。

汇总表输出小区频点、扰码、满足分析条件服务时长和服务里程、分析结果该小区为服务小区的采样点数量。

双击一行记录，可查看该小区内满足分析结果的采样点详细信息。

自定义分析结果-按小区汇总-Mod3分析						
频点	扰码	服务小区	测试时长(S)	测试里程(M)	采样点总数	Log文件名
100	6		0.656	12.05	2	NSA_0509-131722_source_UE2
100	59		1.422	5.59	2	NSA_0509-131722_source_UE2
100	62		0.437	5.96	1	NSA_0509-131722_source_UE2
100	107		0.328	0.44	2	NSA_0509-131722_source_UE2
100	117		0.219	1.28	1	NSA_0509-131722_source_UE2
100	133		0.328	3.81	1	NSA_0509-131722_source_UE2
100	135		0.218	2.62	1	NSA_0509-131722_source_UE2
100	146		0.218	9.40	1	NSA_0509-131722_source_UE2

自定义分析结果-按小区汇总-Mod3分析-详情表							
File Name	PC Time	EARFCN_DL	PCI	Longitude	Latitude	Test Duration(S)	Test Mileage(M)
NSA_0509-131722_source_UE2	2020/5/9	100	6	113.368294	23.107062	0.437	3.74
NSA_0509-131722_source_UE2	2020/5/9	100	6	113.368292	23.107029	0.219	8.31

图 17.104 自定义分析结果小区表及其详情表

地图呈现：

分析结果表窗口右键，可选择分析结果地图呈现。可选择当前选中记录的地图呈现，或者所有分析结果地图呈现。如下图左侧为当前记录地图呈现，右侧为所有记录地图呈现。

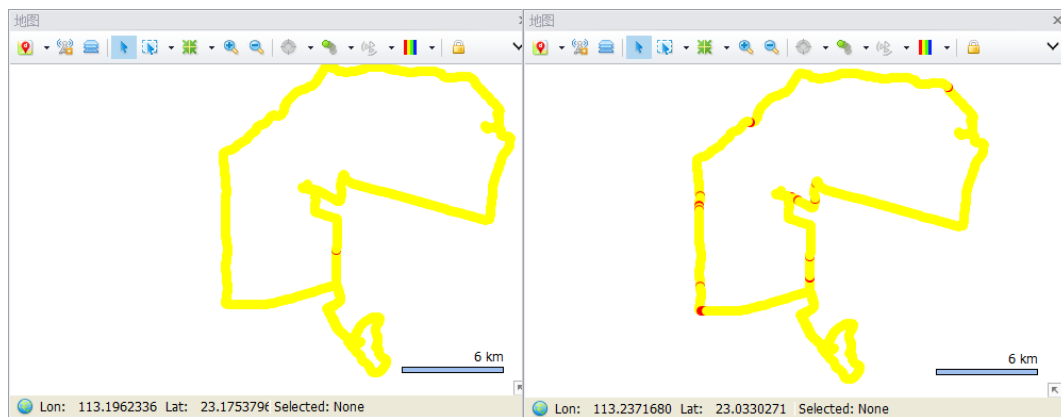


图 17.105 自定义分析结果地图呈现

统计：分析结果节点右键，点击统计，会自动生成指标统计。

指标统计-Mod3分析	
测试时长	2h35m29s
测试里程	77.7697
时长/占比%	0h2m55s / 1.88%
距离/占比%	1.8051 / 2.32%

图 17.106 自定义分析结果地图呈现

17.19 最优覆盖分析

最优覆盖分析（Qualified Coverage Analysis）可通过分析 4G 网络小区测试轨迹的持续覆盖情况，来判定小区的最优覆盖范围并在地图上画出最优覆盖区域，可用于网络覆盖分析以及网络规划提供支持。

1. 过远覆盖分析入口为左侧导航栏[分析项/最优覆盖分析]，打开后为分析门限配置界面。如下图：
 - 分析数据源：可通过<已打开文件>、<浏览文件>、<删除>按键分别执行导入工程文件、导入本地文件、删除文件操作。导入数据源后，默认根据导入数据默认选择分析网络。选择数据类型后，用户仍然可以另选分析网络，网络类型菜单下拉选择即可。网络选择影响分析结果。
 - 【Site File】：最优覆盖分析需要基站数据库的支持，下拉可以选择已导入 Pioneer 软件的数据库。
 - 【优覆盖条件】：可定义最有覆盖的参数条件，常规覆盖参数是 RSRP 以及 SINR，并且可设置参数之间的关联关系，也支持自定义参数表达式设置；最后可设置参数的持续条件类型以及最优覆盖采样点占比，持续条件类型包括时间和距离。

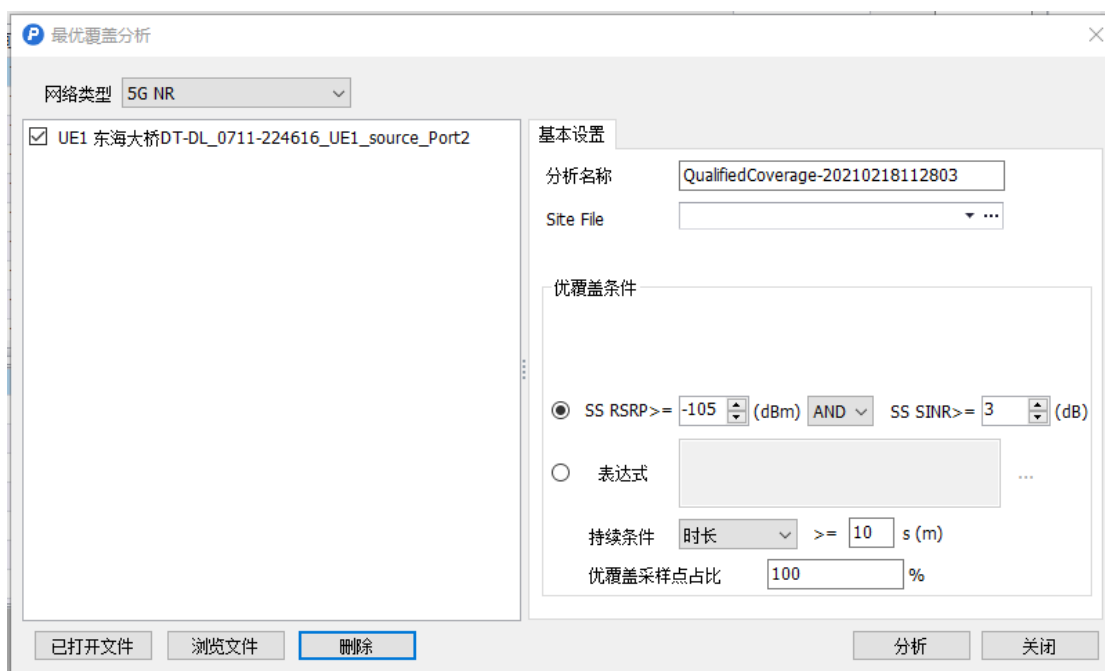


图 17.107 最优覆盖分析设置界面

2. 结果呈现界面：分析完成后，分析结果会以设置名称为节点显示在导航栏分析项<最优覆盖分析>下，同时结果界面也会自动打开。

分析项

CSFB异常分析

CSFB Analysis-02181034...

时延分析

MSG1-RRC_2021021810...

Delay1

event-event_202102181...

Delay1

msg-msg_20210218105...

Delay1

VoLTE异常分析

VoLTE Analysis-0218110...

自定义分析

CustomAnalysis_021811...

CustomAnalysis_021811...

LTE数据业务异常分析

LTE Data Exception Anal...

最优覆盖分析

QualifiedCoverage-202...

差值分析

清频及干扰分析

共建共享网络覆盖分析

UE-SC对比分析

智能原因分析

QualifiedCoverage-20210218113135

Total

Detail

NR SSB...	PCI	CELLNAME	Measurement Samples Count	Qualified Samples Count	Qualified Samples Ratio	SS R...	RSRQ	SS S...	Half Powerbeamw...
512964	7		24	0	0%	-59.46	-10.27	26.71	
512964	7	浦蓝杨HR07H_2	405	0	0%	-60.2	-11.29	13.01	
512964	69	浦锦安HR06H_11	295	0	0%	-76.53	-12.55	4.77	
512964	71	浦锦安HR06H_13	78	0	0%	-70.48	-12.99	2.65	
512964	70	浦锦安HR06H_12	895	0	0%	-75.05	-11.26	12.25	
512964	48	浦东绣HR09H_11	1155	0	0%	-73.65	-11.59	7.55	
512964	310	浦豆欣HR03H_1	1264	0	0%	-67.85	-10.68	18.6	
512964	185	互欣HR10H_11	528	0	0%	-90.23	-11.51	9.15	
512964	316		169	0	0%	-96.43	-12.58	2.71	
512964	311	浦豆欣HR03H_2	119	0	0%	-72.47	-11.8	8.86	
512964	199	浦梅玉HR05H_12	492	309	63%	-77.99	-11.07	12.43	
512964	101	新锦地HR06H_13	438	0	0%	-78.15	-10.85	15.17	
512964	100	新锦地HR06H_12	1341	0	0%	-69.56	-11.59	7.24	

Log Name	NR SSB A...	PCI	SS RSRP	RSRQ	SS SINR	Cell Name	Half Powe...	Distance	Coverangle	Port	Point Index	Por
pudong-0...	512964	71	-68.37	-10.81	9.875	浦锦安HR...		12.61925...	60.06974...	2	5478	201
pudong-0...	512964	71	-69.37	-10.81	9.25	浦锦安HR...		12.41555...	59.77237...	2	5485	201
pudong-0...	512964	71	-69.62	-11	8.187	浦锦安HR...		12.00936...	59.14594...	2	5499	201
pudong-0...	512964	71	-69.25	-10.18	9.187	浦锦安HR...		11.46094...	58.22127...	2	5518	201
pudong-0...	512964	71	-69.5	-10.43	8.375	浦锦安HR...		11.37468...	58.06669...	2	5521	201
pudong-0...	512964	71	-68.87	-10.56	8.187	浦锦安HR...		11.16524...	57.30705...	2	5528	201
pudong-0...	512964	71	-72.18	-10.87	9	浦锦安HR...		10.79897...	54.99652...	2	5540	201
pudong-0...	512964	71	-70.5	-10.87	10.187	浦锦安HR...		10.71055...	54.38982...	2	5543	201
pudong-0...	512964	71	-70.75	-11.06	10	浦锦安HR...		10.59473...	53.56207...	2	5547	201
pudong-0...	512964	71	-70.25	-11.5	7.5	浦锦安HR...		10.20904...	50.48883...	2	5561	201

图 17.108 最优覆盖分析结果

3. 分析结果节点控制：分析结果的节点控制，全部由其右键菜单功能项实现，如节点删除，或重新打开分析结果表格界面[分析视图]，或分析结果的地图呈现[地图]。



图 17.108 最优覆盖分析节点右键菜单

4. 分析结果表格界面:

【Table】页签包含两部分，上半部分是汇总 LOG 数据中所有占用过的小区统计情况，包含采样点数量和质量以及占比情况，以及平均信号质量等；下半部分是针对上半部分区域选中小区的采样点明细情况，包含每个采样点的信号质量、经纬度以及是否符合优覆盖条件等。

【Detail】页签输出的是整个 LOG 数据中的所有采样点的明细情况：

QualifiedCoverage-20210218113135

Total	Detail										
	NR SSB...	PCI	CELLNAME	Measurement Samples Count	Qualified Samples Count	Qualified Samples Ratio	SS R...	RSRQ	SS S...	Half Powerbeamwic	
▶	512964	7		24	0	0%	-59.46	-10.27	26.71		
	512964	7	浦蓝杨HR07H_2	405	0	0%	-60.2	-11.29	13.01		
	512964	69	浦锦安HR06H_11	295	0	0%	-76.53	-12.55	4.77		
	512964	71	浦锦安HR06H_13	78	0	0%	-70.48	-12.99	2.65		
	512964	70	浦锦安HR06H_12	895	0	0%	-75.05	-11.26	12.25		
	512964	48	浦东绣HR09H_11	1155	0	0%	-73.65	-11.59	7.55		
	512964	310	浦互欣HR03H_1	1264	0	0%	-67.85	-10.68	18.6		
	512964	185	互欣HR10H_11	528	0	0%	-90.23	-11.51	9.15		
	512964	316		169	0	0%	-96.43	-12.58	2.71		
	512964	311	浦互欣HR03H_2	119	0	0%	-72.47	-11.8	8.86		
	512964	199	浦梅玉HR05H_12	492	309	63%	-77.99	-11.07	12.43		
	512964	101	新领地HR06H_13	438	0	0%	-78.15	-10.85	15.17		
	512964	100	新领地HR06H_12	1341	0	0%	-69.56	-11.59	7.24		
◀											

	Log Name	NR SSB A...	PCI	SS RSRP	RSRQ	SS SINR	Cell Name	Half Powe...	Distance	Coverangle	Port	Point Index	Poir
▶	pudong-0...	512964	71	-68.37	-10.81	9.875	浦锦安HR...		12.61925...	60.06974...	2	5478	201
	pudong-0...	512964	71	-69.37	-10.81	9.25	浦锦安HR...		12.41555...	59.77237...	2	5485	201
	pudong-0...	512964	71	-69.62	-11	8.187	浦锦安HR...		12.00936...	59.14594...	2	5499	201
	pudong-0...	512964	71	-69.25	-10.18	9.187	浦锦安HR...		11.46094...	58.22127...	2	5518	201
	pudong-0...	512964	71	-69.5	-10.43	8.375	浦锦安HR...		11.37468...	58.06669...	2	5521	201
	pudong-0...	512964	71	-68.87	-10.56	8.187	浦锦安HR...		11.16524...	57.30705...	2	5528	201
	pudong-0...	512964	71	-72.18	-10.87	9	浦锦安HR...		10.79897...	54.99652...	2	5540	201
	pudong-0...	512964	71	-70.5	-10.87	10.187	浦锦安HR...		10.71055...	54.38982...	2	5543	201
	pudong-0...	512964	71	-70.75	-11.06	10	浦锦安HR...		10.59473...	53.56207...	2	5547	201
	pudong-0...	512964	71	-70.25	-11.5	7.5	浦锦安HR...		10.20904...	50.48883...	2	5561	201
◀	pudong-0...	512964	71	-68.63	-11.31	8.607	浦锦安HR...		12.12061...	60.70771...	2	5564	201

图 17.109 最优覆盖率分析详细结果

5. 分析结果【地图】界面：分析结果【地图】界面是结果的地理化呈现，根据基站扇区覆盖方位和测试轨迹的关系并参考对采样点的分析结果绘出最优覆盖区域范围，以浅绿色半透明扇区示意，显示如下，其中橙色轨迹为满足优覆盖的采样点，其余彩色轨迹为同小区覆盖但不满足设定优覆盖条件的采样点。



图 17.110 最优覆盖分析的地图呈现

17.20 差值分析

差值分析（Diff Value Analysis）可通过分析两个路测数据中指定参数之间的差异大小，进而协助定位分析网络问题。此分析项需结合栅格化配置进行分析，可支持 UE 和 Scanner 的数据进行对比分析。

1. 差值分析入口为左侧导航栏[差值分析]，打开后为分析条件配置界面。如下图：

- 分析数据源：可通过<已打开文件>、<浏览文件>、<删除>按钮分别执行导入工程文件、导入本地文件、删除文件操作。导入数据源后，默认根据导入数据默认选择分析网络。选择数据类型后，用户仍然可以另选分析网络，网络类型菜单下拉选择即可。网络选择影响分析结果。
- 对比类型：可选择 UE-UE，UE-Scanner，Scanner- Scanner 三种对比类型。
- 【常规页签】：在【数据源 A/B】中各自从数据栏中导入需要对比的数据，且在【指定频点】输入框中可设置是否需要对比点进行过滤。【栅格化】配置中可选择栅格化模板。
- 【数据源 A/B 对照参数页签】：选择需要对比的参数

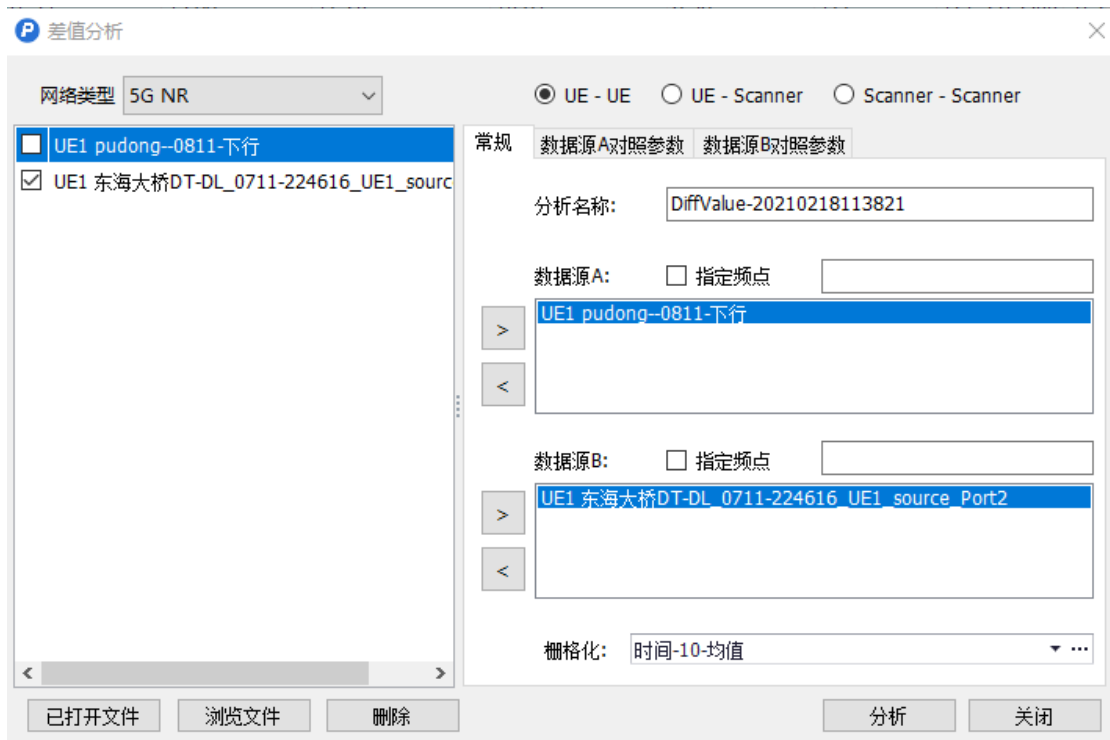


图 17.111 差值分析设置界面

2. 结果呈现界面：分析完成后，分析结果会以设置名称为节点显示在导航栏分析项 < 差值分析 > 下，同时结果界面也会自动打开。

分析项	数据源A_SS-RSRP	数据源B_SS-RSRP	差值_SS-RSRP	数据源A_SS-SINR	数据源B_SS-SINR	差值_SS-SINR	PointIndex	Longitude	Latitude
1	-59.48	-109.65	50.17	26.87	8.15	18.72	0		
2	-55.52	-101.39	45.88	17.20	10.84	6.36	177	121.5315300	31.2
3	-55.33	-95.93	40.59	9.73	12.05	-2.33	1275	121.5315367	31.2
4	-75.10	-95.77	20.66	10.26	12.47	-2.22	2333	121.5315348	31.2
5	-73.10	-95.49	22.38	7.01	12.42	-5.41	3613	121.5314111	31.2
6	-70.88	-95.46	24.58	2.77	12.02	-9.25	4972	121.5311637	31.2
7	-69.33	-99.99	30.66	17.78	10.67	7.11	7749	121.5316250	31.2
8	-70.98	-104.61	33.63	19.40	9.37	10.03	10616	121.5324860	31.2
9	-74.44	-105.44	31.00	13.63	5.99	7.63	13040	121.5328373	31.2
10	-74.11	-105.14	31.03	5.47	9.09	-3.62	15367	121.5330692	31.2
11	-65.57	-97.18	31.61	8.11	13.12	-5.01	16988	121.5333617	31.2
12	-71.89	-98.35	26.47	9.72	11.81	-2.09	18285	121.5339249	31.2
13	-74.64	-95.03	20.40	11.67	13.27	-1.59	19554	121.5348334	31.2
14	-67.64	-99.94	32.30	18.90	8.39	10.51	20971	121.5357717	31.2
15	-79.36	-102.07	22.71	10.11	6.55	3.56	22287	121.5361169	31.2
16	-88.65	-92.14	3.49	10.37	13.31	-2.94	24045	121.5357528	31.2
17	-86.86	-94.46	7.60	13.59	13.52	0.07	25400	121.5353770	31.2
18	-96.55	-97.74	1.19	6.11	8.09	-1.98	26720	121.5349937	31.2
19	-97.13	-83.39	-13.74	3.01	16.57	-13.56	28045	121.5337167	31.2
20	-94.23	-93.16	-1.07	0.51	11.85	-11.34	29910	121.5326232	31.2
21	-86.94	-87.91	0.97	3.97	16.63	-12.66	32068	121.5327964	31.2
22	-77.49	-89.85	12.36	6.71	15.25	-8.53	34036	121.5330311	31.2
23	-74.75	-91.93	17.18	10.64	12.47	-1.83	35594	121.5330751	31.2

图 17.112 差值分析结果

3. 分析结果节点控制：分析结果的节点控制，全部由其右键菜单功能项实现，如节点删除，或重新打开分析结果表格界面[Table]，或分析结果的地图呈现[地图]。

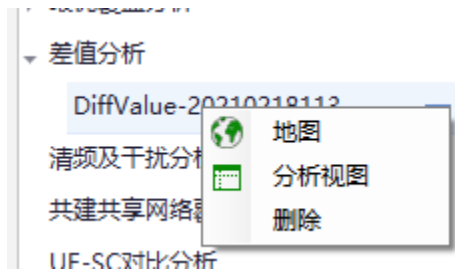


图 17.113 差值分析节点右键菜单

4. 分析结果表格界面：结果界面输出两个数据之间同一个栅格中指定参数的值以及参数之间的差值。

DiffValue-20210218113753-DiffValue-20210218113753 - UE1 东海大桥DT-DL_0711-224616 UE1_source_Port2									
	数据源A_SS-RSRP	数据源B_SS-RSRP	差值_SS-RSRP	数据源A_SS-SINR	数据源B_SS-SINR	差值_SS-SINR	PointIndex	Longitude	Latit
1	-59.48	-109.65	50.17	26.87	8.15	18.72	0		
2	-55.52	-101.39	45.88	17.20	10.84	6.36	177	121.5315300	31.2
3	-55.33	-95.93	40.59	9.73	12.05	-2.33	1275	121.5315367	31.2
4	-75.10	-95.77	20.66	10.26	12.47	-2.22	2333	121.5315348	31.2
5	-73.10	-95.49	22.38	7.01	12.42	-5.41	3613	121.5314111	31.2
6	-70.88	-95.46	24.58	2.77	12.02	-9.25	4972	121.5311637	31.2
7	-69.33	-99.99	30.66	17.78	10.67	7.11	7749	121.5316250	31.2
8	-70.98	-104.61	33.63	19.40	9.37	10.03	10616	121.5324860	31.2
9	-74.44	-105.44	31.00	13.63	5.99	7.63	13040	121.5328373	31.2
10	-74.11	-105.14	31.03	5.47	9.09	-3.62	15367	121.5330692	31.2
11	-65.57	-97.18	31.61	8.11	13.12	-5.01	16988	121.5333617	31.2
12	-71.89	-98.35	26.47	9.72	11.81	-2.09	18285	121.5339249	31.2
13	-74.64	-95.03	20.40	11.67	13.27	-1.59	19554	121.5348334	31.2
14	-67.64	-99.94	32.30	18.90	8.39	10.51	20971	121.5357717	31.2
15	-79.36	-102.07	22.71	10.11	6.55	3.56	22287	121.5361169	31.2
16	-88.65	-92.14	3.49	10.37	13.31	-2.94	24045	121.5357528	31.2
17	-86.86	-94.46	7.60	13.59	13.52	0.07	25400	121.5353770	31.2
18	-96.55	-97.74	1.19	6.11	8.09	-1.98	26720	121.5349937	31.2
19	-97.13	-83.39	-13.74	3.01	16.57	-13.56	28045	121.5337167	31.2
20	-94.23	-93.16	-1.07	0.51	11.85	-11.34	29910	121.5326232	31.2
21	-86.94	-87.91	0.97	3.97	16.63	-12.66	32068	121.5327964	31.2
22	-77.49	-89.85	12.36	6.71	15.25	-8.53	34036	121.5330311	31.2
23	-74.75	-91.93	17.18	10.64	12.47	-1.83	35594	121.5330751	31.2

图 17.114 差值分析详细结果

6. 分析结果【地图】界面：分析结果【地图】界面是结果的地理化呈现，根据两个数据进行分析之后的差值进行轨迹绘图，可以直观输出两个数据之间相同位置的参数差异。

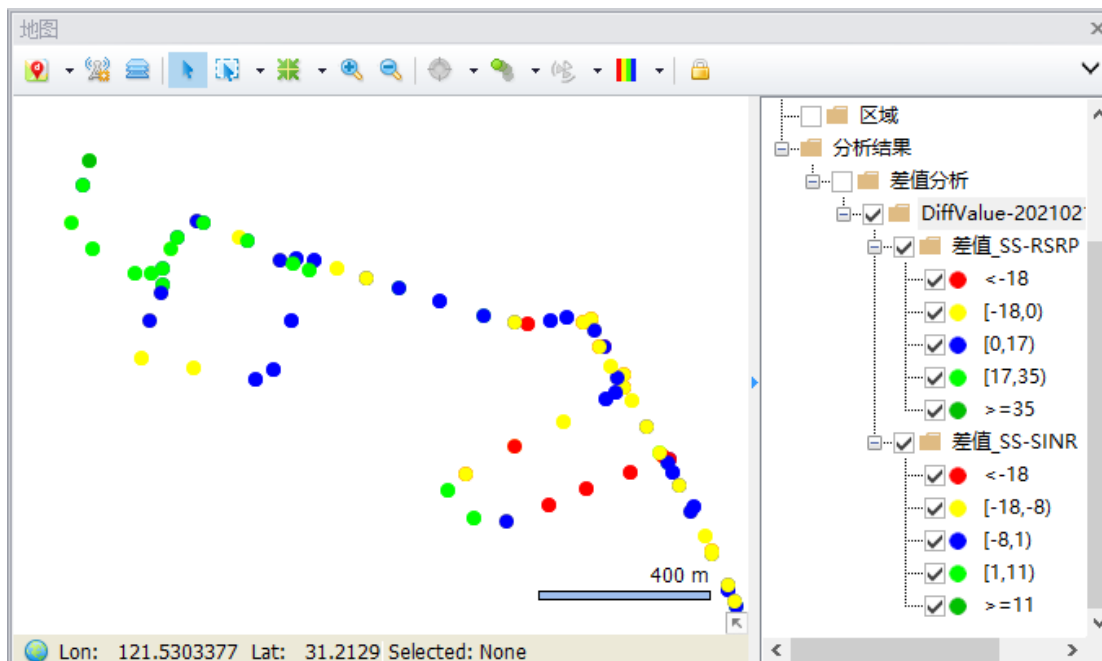


图 17.115 差值分析的地图呈现

17.21 有效小区数分析

有效小区数分析（Effective Cells Analysis）通过设定一定的覆盖门限统计满足条件的小区个数，分析包含邻区测量结果，支持 UE 和 scanner，适用于无线网络的重叠覆盖、弱覆盖分析等。

1. 有效小区分析入口为左侧导航栏[有效小区数分析]，打开后为分析条件配置界面。如下图：
 - 分析数据源：可通过<已打开文件>、<浏览文件>、<删除>按钮分别执行导入工程文件、导入本地文件、删除文件操作。导入数据源后，默认根据导入数据默认选择分析网络。选择数据类型后，用户仍然可以另选分析网络，网络类型菜单下拉选择即可。
 - 【过滤器】：支持结合过滤器进行分析，选择配好的过滤器。
 - 【门限设置】：定义满足覆盖条件的阈值以及逻辑关系。

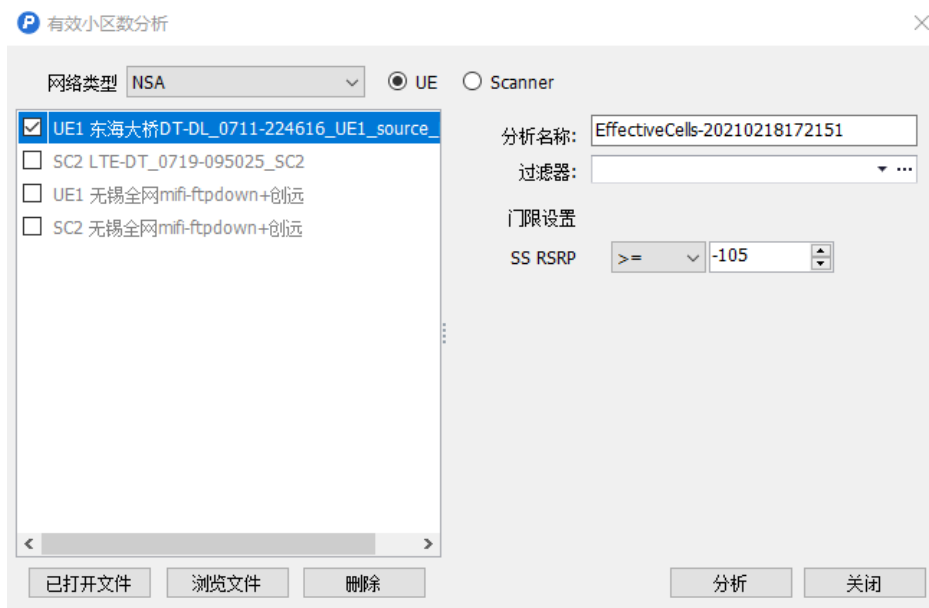


图 17.116 有效小区数分析设置界面

4. 结果呈现界面：分析完成后，分析结果会以设置名称为节点显示在导航栏分析项 < Effective Cells Analysis > 下，同时结果界面也会自动打开。

Log文件名	终端时间	电脑时间	经度	纬度	Earfcn	PCI	有效小区个数	邻区个数
1 无锡全网mifi-f...	09:29:11.549	09:29:11.549	120.2897682	31.5308351	38350	295	1	0
2 无锡全网mifi-f...	09:29:11.769	09:29:11.769	120.2897640	31.5308431	38350	295	1	0
3 无锡全网mifi-f...	09:29:11.989	09:29:11.989	120.2897550	31.5308603	38350	295	1	0
4 无锡全网mifi-f...	09:29:12.389	09:29:12.389	120.2897306	31.5309072	38350	295	3	2
5 无锡全网mifi-f...	09:29:12.479	09:29:12.479	120.2897218	31.5309247	38350	295	3	2
6 无锡全网mifi-f...	09:29:12.699	09:29:12.699	120.2897163	31.5309357	38350	295	3	2
7 无锡全网mifi-f...	09:29:12.933	09:29:12.933	120.2897043	31.5309598	38350	295	3	2
8 无锡全网mifi-f...	09:29:13.143	09:29:13.143	120.2896944	31.5309795	38350	295	4	3
9 无锡全网mifi-f...	09:29:13.356	09:29:13.356	120.2896897	31.5309890	38350	295	4	3
10 无锡全网mifi-f...	09:29:13.576	09:29:13.576	120.2896851	31.5309981	38350	295	4	3
11 无锡全网mifi-f...	09:29:13.786	09:29:13.786	120.2896751	31.5310182	38350	295	4	3
12 无锡全网mifi-f...	09:29:13.876	09:29:13.876	120.2896641	31.5310401	38350	295	4	3
13 无锡全网mifi-f...	09:29:14.082	09:29:14.082	120.2896596	31.5310492	38350	295	4	3
14 无锡全网mifi-f...	09:29:14.302	09:29:14.302	120.2896559	31.5310565	38350	295	3	2
15 无锡全网mifi-f...	09:29:14.509	09:29:14.509	120.2896494	31.5310701	38350	295	3	2

图 17.117 有效小区数分析结果

5. 分析结果节点控制：分析结果的节点控制，全部由其右键菜单功能项实现，如节点删除，或重新打开分析结果表格界面[分析视图]，或分析结果的地图呈现[地图]。

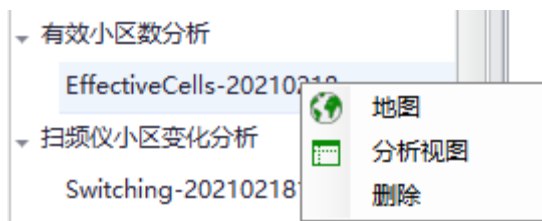


图 17.118 有效小区分析节点右键菜单

5. 分析结果表格界面：结果界面上面是汇总每个采样点的分析情况，选中某个采样点之后在窗口下半部分呈现符合设定条件的小区信息。

EffectiveCells-20210219091815-EffectiveCells-20210219091815 - UE1 无锡全网mifi-ftpdwn+创远									
	Log文件名	终端时间	电脑时间	经度	纬度	Earfcn	PCI	有效小区个数(...)	邻区个数
1	无锡全网mifi-f...	09:29:11.549	09:29:11.549	120.2897682	31.5308351	38350	295	1	0
2	无锡全网mifi-f...	09:29:11.769	09:29:11.769	120.2897640	31.5308431	38350	295	1	0
3	无锡全网mifi-f...	09:29:11.989	09:29:11.989	120.2897550	31.5308603	38350	295	1	0
4	无锡全网mifi-f...	09:29:12.389	09:29:12.389	120.2897306	31.5309072	38350	295	3	2
5	无锡全网mifi-f...	09:29:12.479	09:29:12.479	120.2897218	31.5309247	38350	295	3	2
6	无锡全网mifi-f...	09:29:12.699	09:29:12.699	120.2897163	31.5309357	38350	295	3	2
7	无锡全网mifi-f...	09:29:12.933	09:29:12.933	120.2897043	31.5309598	38350	295	3	2
8	无锡全网mifi-f...	09:29:13.143	09:29:13.143	120.2896944	31.5309795	38350	295	4	3
9	无锡全网mifi-f...	09:29:13.356	09:29:13.356	120.2896897	31.5309890	38350	295	4	3
10	无锡全网mifi-f...	09:29:13.576	09:29:13.576	120.2896851	31.5309981	38350	295	4	3
11	无锡全网mifi-f...	09:29:13.786	09:29:13.786	120.2896751	31.5310182	38350	295	4	3
12	无锡全网mifi-f...	09:29:13.876	09:29:13.876	120.2896641	31.5310401	38350	295	4	3
13	无锡全网mifi-f...	09:29:14.082	09:29:14.082	120.2896596	31.5310492	38350	295	4	3
14	无锡全网mifi-f...	09:29:14.302	09:29:14.302	120.2896559	31.5310565	38350	295	3	2
15	无锡全网mifi-f...	09:29:14.509	09:29:14.509	120.2896494	31.5310701	38350	295	3	2
16	无锡全网mifi-f...	09:29:14.720	09:29:14.720	120.2896440	31.5310705	38350	295	2	2

EARFCN	PCI	CELLTYPE	RSRP	RSRQ	SINR	RSSI
38350	295	PCell	-85.25	-7.75	14.00	-58.13
38350	273		-91.63	-14.63		-57.00
38350	296		-89.63	-12.63		-57.00
38350	346		-100.25	-20.00		-57.13

图 17.119 有效小区数分析详细结果

7. 分析结果【地图】界面：分析结果【地图】界面是结果的地理化呈现，根据分析结果的有效小区个数进行绘图，地图上呈现的是符合条件的小区个数。

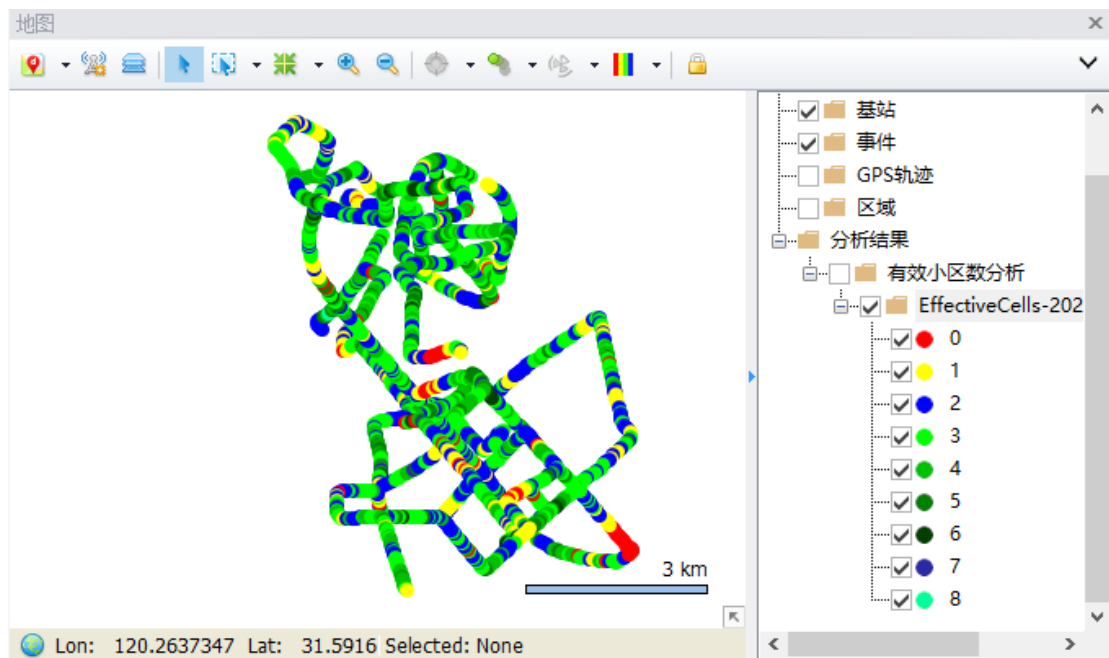


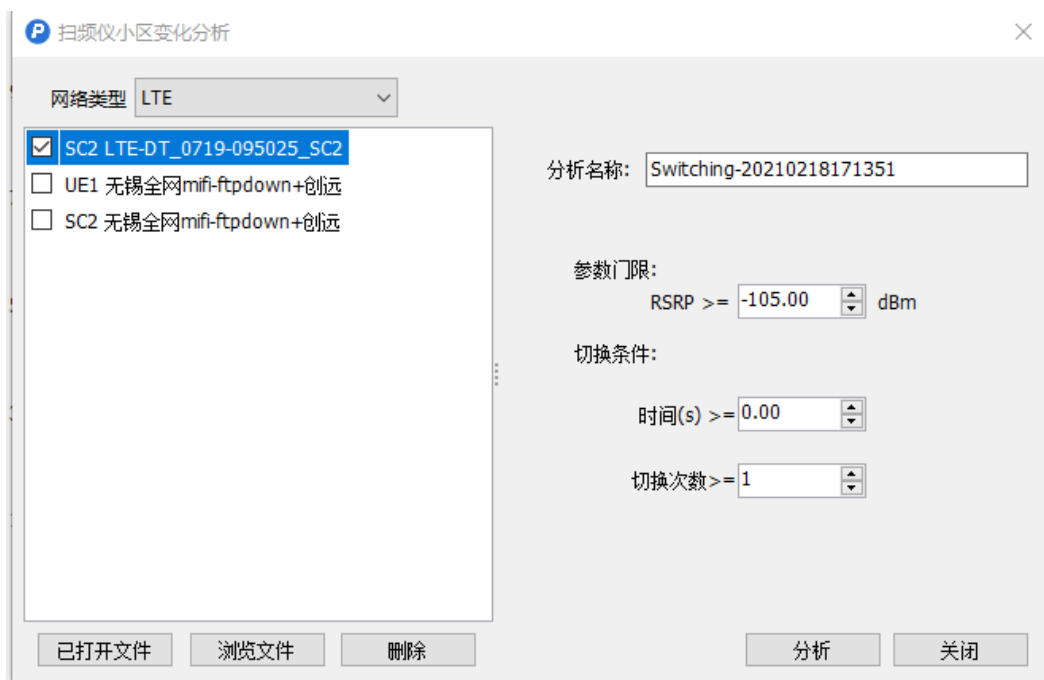
图 17.120 有效小区数分析的地图呈现

17.22 扫频仪小区变化分析

扫频仪小区变化分析（Scanning Cell Handover Analysis）主要分析 4G 网络的扫频仪路测数据,通过分析在限定时间内最强小区的变化次数进而模拟分析小区切换的场景,主要用于辅助分析覆盖问题以及切换问题等。

1. 扫频仪小区变化分析入口为左侧导航栏[扫频仪小区变化分析], 打开后为分析条件配置界面。如下图:

- 分析数据源: 可通过<已打开文件>、<浏览文件>、<删除>按键分别执行导入工程文件、导入本地文件、删除文件操作。导入数据源后, 默认根据导入数据默认选择分析网络。选择数据类型后, 用户仍然可以另选分析网络, 网络类型菜单下拉选择即可。
- 【参数门限】: 设定小区变化的参数阈值门限, 默认是用小区常用的覆盖参数 RSRP。
- 【切换条件】: 在【时间】中可以设置发生变化的时长范围, 【切换次数】中可以配置设定时间内小区变化的次数。



➤ 图 17.121 扫频仪小区变化分析设置界面

2. 结果呈现界面: 分析完成后, 分析结果会以设置名称为节点显示在导航栏分析项 < 扫频仪小区变化分析 >下, 同时结果界面也会自动打开。

分析项	Switching-20210218171351-Switching-20210218171351
越区覆盖分析	距离 时长 切换次数 最强平均RSRP 最强平均SINR
过远覆盖分析	1 0.01 0.69 1 -108.33 7.41
覆盖度分析	2 0.09 3.40 3 -106.25 7.41
重叠覆盖分析	3 25.51 105.67 10 -108.20 8.93
天馈线接反分析	4 151.43 13.82 3 -114.74 5.71
Mod3分析	5 67.41 73.71 6 -122.02 1.67
导频污染分析	6 109.38 38.15 10 -120.69 4.44
无主服务小区分析	7 0.00 0.00 1 -130.41 -4.42
小区测量分析	8 748.21 184.76 28 -106.20 4.34
邻区分析	9 153.42 161.74 25 -110.91 6.11
主被叫联合分析	10 119.65 33.78 6 -127.68 -4.28
CSFB异常分析	11 0.23 12.50 1 -123.84 -3.10
时延分析	电脑时间 EARFCN PCI RSRP SINR
VoLTE异常分析	1 10:05:17.413 37900 315 -97.96 16.83
自定义分析	2 10:05:18.937 38544 502 -131.54 -9.26
LTE数据业务异常分析	3 10:05:20.159 38544 262 -129.23 -4.78
最优覆盖分析	4 10:05:21.294 38544 502 -135.90 -8.30
差值分析	5 10:05:22.734 38544 262 -131.09 -5.65
有效小区数分析	6 10:05:32.247 38544 502 -131.70 -7.09
扫频仪小区变化分析	7 10:05:33.151 38544 262 -127.42 -0.94

图 17.122 扫频仪小区变化分析结果

3. 分析结果节点控制：分析结果的节点控制，全部由其右键菜单功能项实现，如节点删除，或重新打开分析结果表格界面[Table]，或分析结果的地图呈现[地图]。

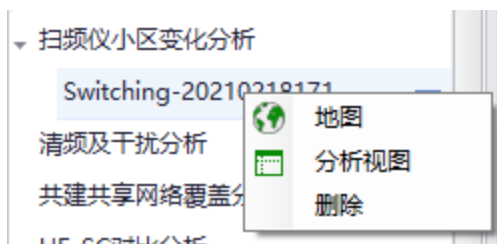


图 17.123 扫频仪小区变化分析节点右键菜单

4. 分析结果表格界面：分为两部分，上半部分为汇总结果，输出时长、测试距离、小区变化次数以及信号的统计情况；下半部分为每一条汇总结果的小区变化明细。

距离	时长	切换次数	最强平均RSRP	最强平均SINR
1 0.01	0.69	1	-108.33	7.41
2 0.09	3.40	3	-106.25	7.41
3 25.51	105.67	10	-108.20	8.93
4 151.43	13.82	3	-114.74	5.71
5 67.41	73.71	6	-122.02	1.67
6 109.38	38.15	10	-120.69	4.44
7 0.00	0.00	1	-130.41	-4.42
8 748.21	184.76	28	-106.20	4.34
9 153.42	161.74	25	-110.91	6.11
10 119.65	33.78	6	-127.68	-4.28
11 0.23	12.50	1	-123.84	-3.10

电脑时间	EARFCN	PCI	RSRP	SINR
1 10:05:17.413	37900	315	-97.96	16.83
2 10:05:18.937	38544	502	-131.54	-9.26
3 10:05:20.159	38544	262	-129.23	-4.78
4 10:05:21.294	38544	502	-135.90	-8.30
5 10:05:22.734	38544	262	-131.09	-5.65
6 10:05:32.247	38544	502	-131.70	-7.09
7 10:05:33.151	38544	262	-127.42	-0.94

图 17.124 小区变化分析详细结果

5. 分析结果【地图】界面：分析结果【地图】界面是结果的地理化呈现，根据分析的小区变化结果，在地图上呈现小区变化次数符合设定条件的路段。

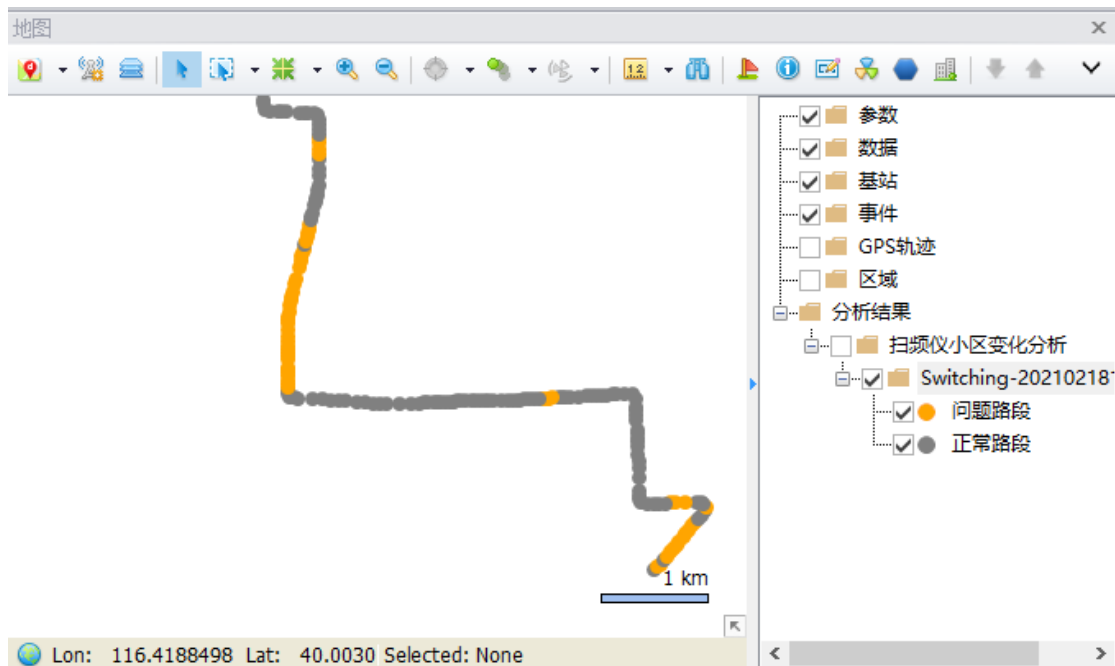


图 17.125 扫频仪小区变化分析的地图呈现

17.23 清频及干扰分析

清频及干扰分析是通过对扫频仪扫描信号进行分析，分析可设的理论上应清频的频率范围内的信号情况。

1. 点击导航栏【分析项/清频及干扰分析】，打开清频及干扰分析设置窗口。



图 17.126 清频及干扰分析设置窗口

- 导入的数据限定只能是扫频仪数据
- 分析频率覆盖范围：可设置分析频率覆盖范围，默认是 unlimited，也可自设定范围
- 分析模式：支持“单采样点模式”和“持续模式”，默认采用“单采样点模式”。
- 持续条件：只有在分析模式为“持续模式”的前提下，才会出现持续条件，持续条件支持“距离”、“时间”，“采样点”三种方式，默认为距离方式。
- 单采样点判断方式：支持“基于 RSSI 门限和占比”和“基于 Max RSSI”两种方式，默认采用第一种。
- 门限设置：设置 RSSI 的范围和比例

2. 点击<分析>按钮会自动生成分析结果。

清频及干扰分析结果：

- 分析结果以设置名称为子节点显示在导航栏【清频及干扰分析】节点下。



图 17.127 清频及干扰分析结果节点

分析结果的节点控制全部由其右键菜单功能实现：包含地图、分析视图。

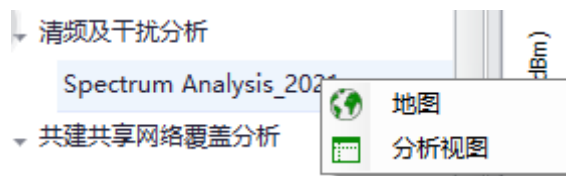


图 17.128 清频及干扰分析结果节点的右键菜单功能

3. 分析结果—【分析视图】界面。

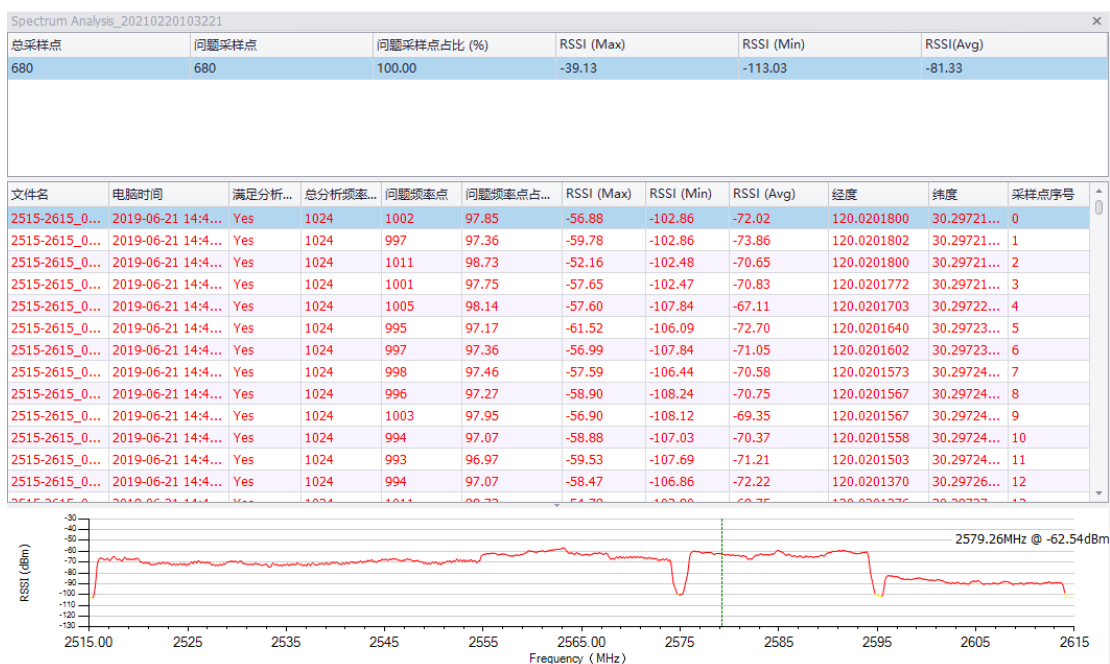


图 17.129 清频及干扰分析分析视图界面

分析结果—【地图】界面

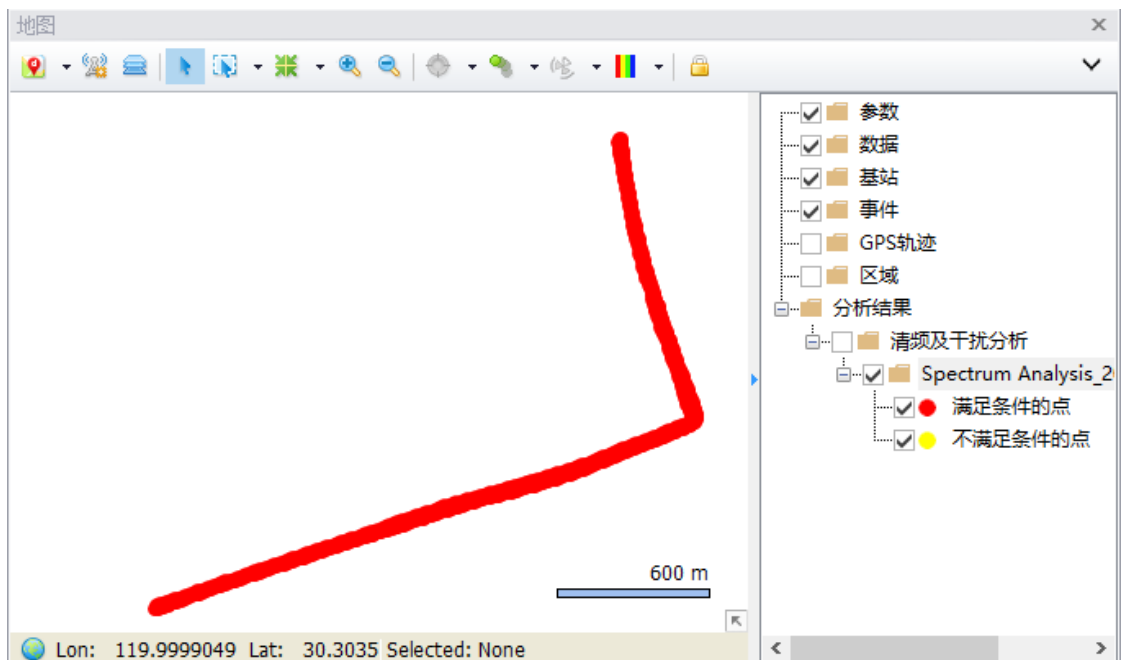


图 17.130 清频及干扰分析地图界面

17.24 共建共享网络覆盖分析

共建共享网络覆盖分析包含统计指标的覆盖采样点，不满足覆盖点，覆盖率，覆盖里程，偏移指标的覆盖采样点、不满足覆盖点、覆盖率、覆盖里程等。

1. 点击导航栏【分析项/共建共享网络覆盖分析】，打开共建共享网络覆盖分析设置窗口。

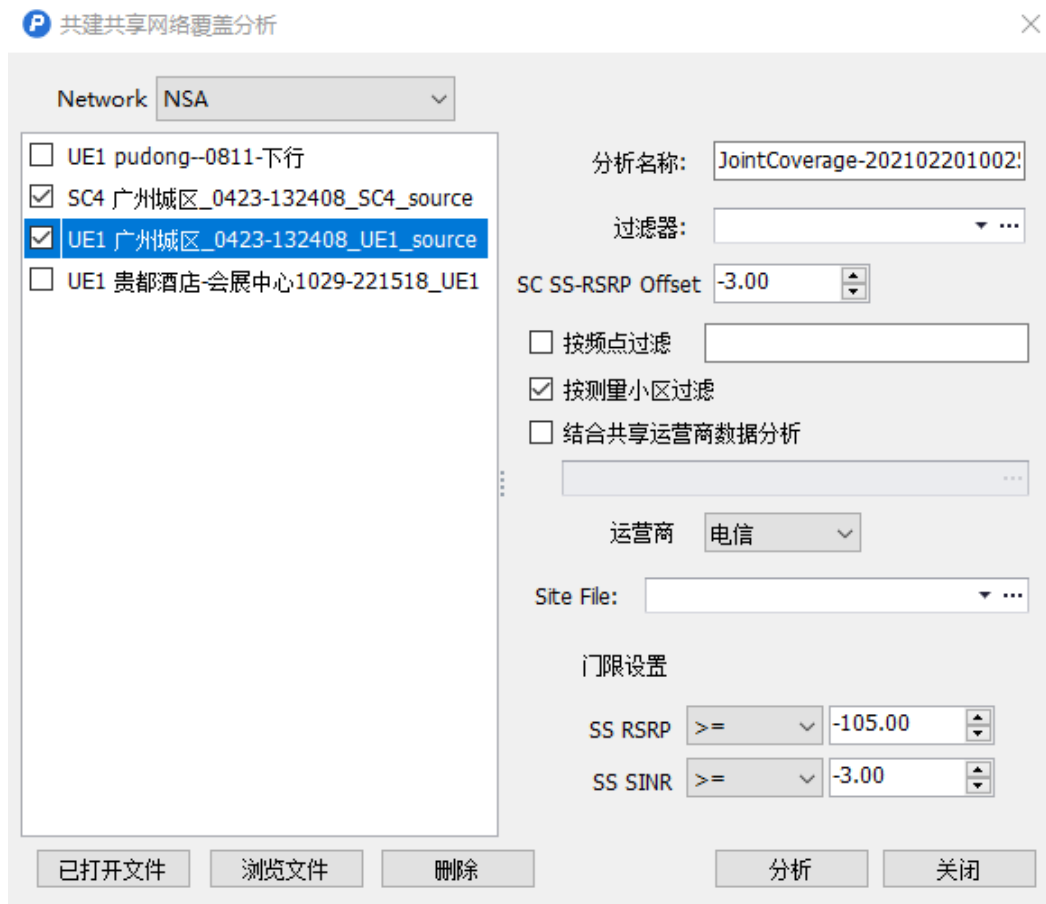


图 17.131 共建共享网络覆盖分析设置窗口

2. 点击<分析>按钮会自动生成分析结果。

共建共享网络覆盖分析结果：

- 分析结果以设置名称为子节点显示在导航栏【共建共享网络覆盖分析】节点下。

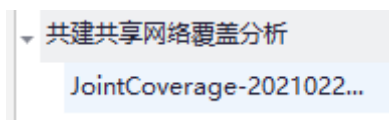


图 17.132 共建共享网络覆盖分析结果节点

分析结果的节点控制全部由其右键菜单功能实现：包含地图、分析视图。

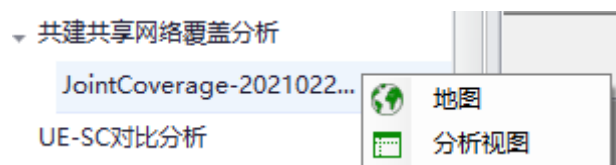


图 17.133 共建共享网络覆盖分析结果节点的右键菜单

3. 分析结果--【分析视图】界面。

JointCoverage-20210220100116 - UE1 广州城区_0423-132408_UE1_source												
	统计指标	总采样点	总采样点(含脱网)	覆盖采样点	不满足覆盖点	覆盖率	覆盖率(含脱网)	总里程	总里程(含脱网)	覆盖里程	覆盖里程占比	覆盖里程占比(含脱网)
	-3dB偏移指标	3225	4042	2626	599	81.43%	64.97%	18106.44	21912.06	16141.71	89.15%	73.6

文件名	时间	经度	纬度	EARFCN	PCI	SSB Index	RSRP	RSRQ	SINR	RSSI	Cell Identity	满足覆盖?	偏移满足...	R
127 广州城区...	13:27:09...	113.3531...	23.13904...	627264	292	5	-106.42	-14.56	-2.25	-88.37		否	否	
128 广州城区...	13:27:09...	113.3531...	23.13904...	627264	422	4	-106.46	-15.00	-2.83	-88.48		否	否	
129 广州城区...	13:27:11...	113.3531...	23.13904...	627264	292	4	-107.19	-14.51	-2.13	-89.50		否	否	
130 广州城区...	13:27:11...	113.3531...	23.13904...	627264	292	4	-107.29	-14.39	-2.21	-89.44		否	否	
131 广州城区...	13:27:12...	113.3531...	23.13904...	627264	292	5	-107.61	-14.29	-1.80	-90.68		否	否	
132 广州城区...	13:27:12...	113.3531...	23.13904...	627264	292	5	-107.58	-14.27	-1.86	-90.70		否	否	
133 广州城区...	13:27:15...	113.3531...	23.13904...	627264	292	5	-107.15	-13.69	-0.72	-90.82		否	否	
134 广州城区...	13:27:15...	113.3531...	23.13904...	627264	292	5	-107.03	-13.79	-0.75	-90.94		否	否	
135 广州城区...	13:27:17...	113.3531...	23.13904...	627264	292	5	-106.72	-13.81	-0.97	-90.82		否	否	
136 广州城区...	13:27:17...	113.3531...	23.13904...	627264	292	5	-106.58	-13.70	-0.87	-90.71		否	否	
137 广州城区...	13:27:18...	113.3531...	23.13904...	627264	292	4	-107.62	-14.87	-2.67	-90.88		否	否	
138 广州城区...	13:27:18...	113.3531...	23.13904...	627264	292	4	-107.62	-14.91	-2.79	-90.78		否	否	
139 广州城区...	13:27:19...	113.3531...	23.13904...	627264	292	5	-107.54	-14.35	-1.89	-87.19		否	否	
140 广州城区...	13:27:19...	113.3531...	23.13904...	627264	292	5	-107.46	-14.27	-1.97	-87.28		否	否	

图 17.134 共建共享网络覆盖分析的分析视图界面

分析结果—【地图】界面

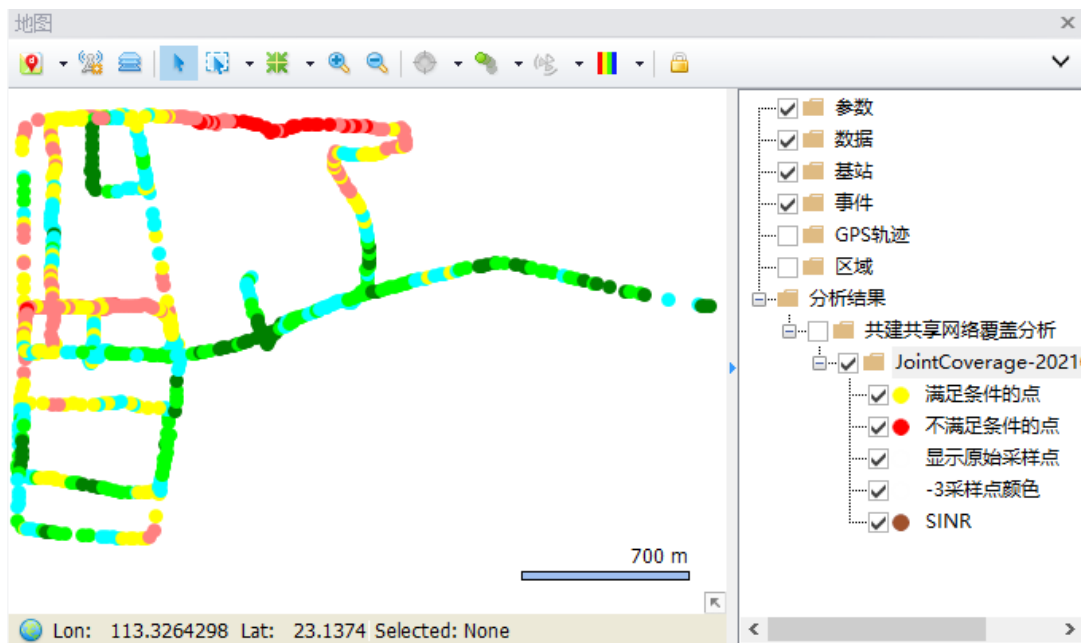


图 17.135 共建共享网络覆盖分析的地图界面

17.25 UE-SC 对比分析

UE-SC 对比分析是将 UE 数据和 SC 数据通过 PCI、SSB Index、RSRP、SINR 等作对比。

1. 点击导航栏【分析项/UE-SC 对比分析】，打开 UE-SC 对比分析设置窗口。

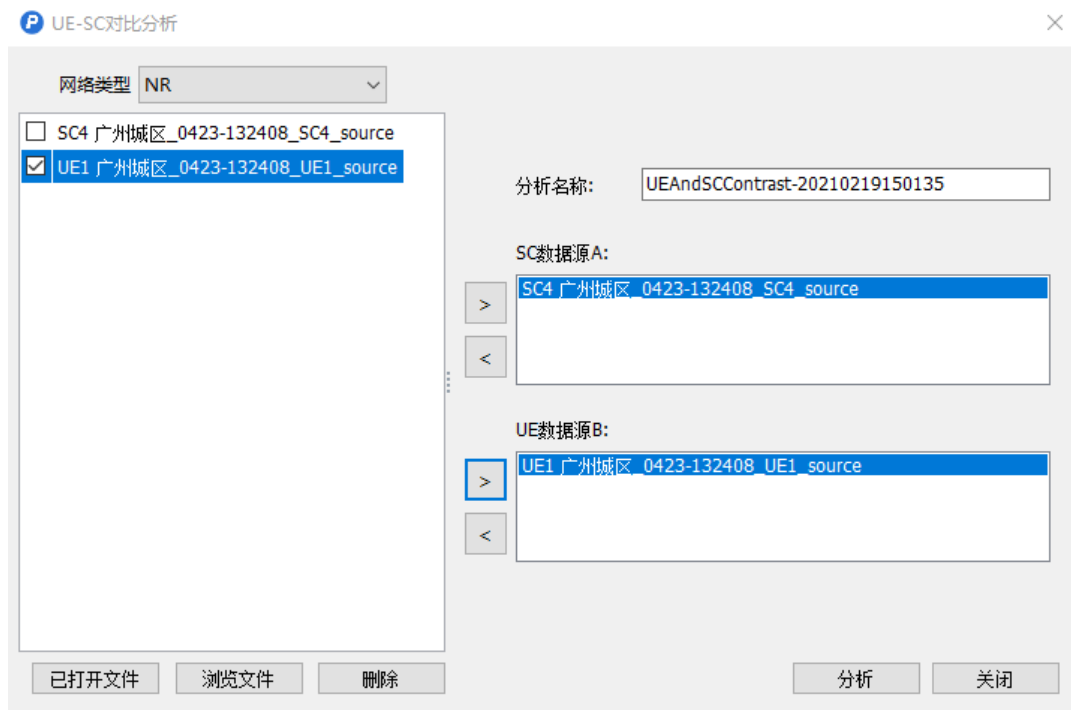


图 17.136 UE-SC 对比分析设置窗口

2. 点击<分析>按钮会自动生成分析结果。

UE-SC 对比分析结果：

- 分析结果以设置名称为子节点显示在导航栏【UE-SC 对比分析】节点下



图 17.137 UE-SC 对比分析结果节点

分析结果的节点控制全部由其右键菜单功能实现：包含地图、分析视图和删除。



图 17.138 UE-SC 对比分析结果节点的右键菜单

3. 分析结果-【分析视图】界面。

UE时间	UE时...	UE频点	UEPCI	UESS...	UERSRP	UESINR	SC时间	SC时...	SC频点	SCPCI	SCSS...	SCSRP	SCSINR
2020-...	7938...	627264	371	1	-76.88	25.688							
2020-...	7938...	627264	371	1	-78.75	22.25							
2020-...	7938...	627264	371	1	-81.25	21.688							
2020-...	7938...	627264	371	1	-81.88	21.25							
2020-...	7938...	627264	371	1	-84	16.938							
2020-...	7938...	627264	371	1	-82.81	17.625	2020-...	7938...	627264	371	1	-88.91	13.07
2020-...	7938...	627264	371	1	-80.81	27.75							
2020-...	7938...	627264	371	1	-81.88	23.063							
2020-...	7938...	627264	371	1	-78.81	20.75	2020-...	7938...	627264	371	1	-82.11	18.93
2020-...	7938...	627264	371	1	-77.31	25	2020-...	7938...	627264	371	1	-82.04	18.86
2020-...	7938...	627264	371	1	-77.31	22							
2020-...	7938...	627264	371	1	-81.06	17.813							
2020-...	7938...	627264	371	1	-83.69	16							
2020-...	7938...	627264	371	1	-81.44	18.75							
2020-...	7938...	627264	371	1	-77.38	24.188							
2020-...	7938...	627264	371	1	-78.38	20.625							
2020-...	7938...	627264	371	1	-79.75	18.125							
2020-...	7938...	627264	371	1	-81.81	17.75							
2020-...	7938...	627264	371	1	-80.38	18.75							
2020-...	7938...	627264	371	1	-73.56	25.5							

图 17.139 UE-SC 对比分析结果界面

17.26 智能原因分析

智能原因分析是在 NR 网络下去分析低速率问题并汇总，NR 掉线问题并汇总。

1. 点击导航栏【分析项/智能原因分析】，打开智能原因分析设置窗口。

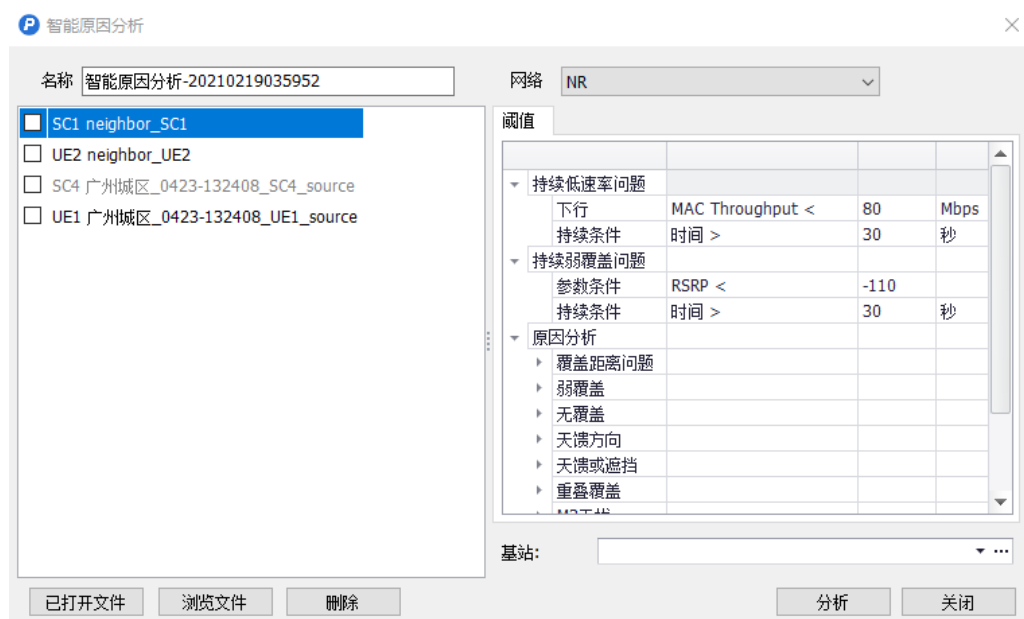


图 17.140 智能原因分析设置窗口

2. 点击<分析>按钮会自动生成分析结果。

智能原因分析结果：

- 分析结果以设置名称为子节点显示在导航栏【智能原因分析】节点下。

智能原因分析

智能原因分析-202102190...

图 17.141 智能原因分析结果节点

分析结果的节点控制全部由其右键菜单功能实现：包含分析视图和删除。

智能原因分析

智能原因分析-202102190...

地图
分析视图
删除

图 17.142 智能原因分析结果节点的右键菜单

3.分析结果-【分析视图】界面。

智能原因分析-20210219033422-智能原因分析-20210219033422 - UE1 广州城区_0423-132408_UE1_source										
低速率问题清单汇总	覆盖问题清单汇总	NR 掉线问题								
日志名称	低速率原因	低速率时间点	低速率经度	低速率纬度	速率平均值 (Mbps)	服务小区RSRP	服务小区SINR	UE发射功率		
1 广州城区_0423-132408_source_UE1	弱覆盖问题,外部干扰,上行干扰	13:34:28.667	113.3617376	23.1362664	1.24	-101.17	-5.63	20		
2 广州城区_0423-132408_source_UE1	弱覆盖问题,外部干扰,上行干扰	13:35:17.367	113.3615288	23.1346932	1.46	-94.42	-1.46	20		
3 广州城区_0423-132408_source_UE1	外部干扰,上行干扰	13:36:58.713	113.3553108	23.1367420	0.96	-83.32	10.03	20		
4 广州城区_0423-132408_source_UE1	上行干扰	13:39:28.395	113.3396406	23.1390039	3.80	-82.14	8.84	16		
5 广州城区_0423-132408_source_UE1	外部干扰,上行干扰	13:41:27.209	113.3307085	23.1362949	0.88	-85.86	7.55	16		
6 广州城区_0423-132408_source_UE1	弱覆盖问题,外部干扰,上行干扰	13:44:48.262	113.3239952	23.1376641	0.86	-100.36	-1.68	20		
7 广州城区_0423-132408_source_UE1	外部干扰,上行干扰	13:47:29.451	113.3237064	23.1376364	1.52	-108.07	-0.78	20		
8 广州城区_0423-132408_source_UE1	外部干扰,上行干扰	13:48:46.318	113.3279693	23.1375701	0.99	-88.94	6.50	18		
9 广州城区_0423-132408_source_UE1	外部干扰,上行干扰	13:53:05.089	113.3280203	23.1310118	0.88	-87.26	11.12	16		
10 广州城区_0423-132408_source_UE1	弱覆盖问题,外部干扰,上行干扰	13:57:33.557	113.3231592	23.1343568	1.02	-94.15	6.16	20		
11 广州城区_0423-132408_source_UE1	外部干扰,上行干扰	13:58:31.717	113.3258612	23.1343598	1.04	-87.55	6.73	15		
12 广州城区_0423-132408_source_UE1	外部干扰,上行干扰	14:05:09.349	113.3230250	23.1371995	1.22	-92.20	11.10	17		
13 广州城区_0423-132408_source_UE1	弱覆盖问题,外部干扰,上行干扰	14:06:28.674	113.3230517	23.1435033	0.81	-96.71	6.41	19		
14 广州城区_0423-132408_source_UE1	上行干扰	14:08:58.505	113.3275581	23.1417069	1.00	-64.44	23.37	14		
15 广州城区_0423-132408_source_UE1	上行干扰	14:09:57.707	113.3255527	23.1422627	1.48	-63.88	24.74	12		
16 广州城区_0423-132408_source_UE1	外部干扰,上行干扰	14:10:50.284	113.3255817	23.1437600	1.08	-92.76	7.27	19		
17 广州城区_0423-132408_source_UE1	外部干扰,上行干扰	14:13:16.838	113.3284517	23.1372583	1.03	-92.83	6.39	18		
18 广州城区_0423-132408_source_UE1	上行干扰	14:18:45.248	113.3240968	23.1376517	1.15	-88.52	16.29	17		
19 广州城区_0423-132408_source_UE1	弱覆盖问题,外部干扰,上行干扰	14:20:27.408	113.3240917	23.1421350	1.16	-103.25	3.47	20		
20 广州城区_0423-132408_source_UE1	弱覆盖问题,上行干扰	14:22:10.013	113.3242283	23.1440564	0.13	-97.43	3.89	20		
21 广州城区_0423-132408_source_UE1	弱覆盖问题,外部干扰,上行干扰	14:25:28.023	113.3354552	23.1438246	0.48	-101.37	1.42	20		
22 广州城区_0423-132408_source_UE1	上行干扰	14:27:15.609	113.3349833	23.1428759	0.10	-101.12	8.51	20		
23 广州城区_0423-132408_source_UE1	上行干扰	14:28:31.861	113.3347368	23.1421821	1.17	-75.46	14.83	10		
24 广州城区_0423-132408_source_UE1	弱覆盖问题,外部干扰,上行干扰	14:31:51.082	113.3317472	23.1370430	0.10	-94.51	-3.24	19		

图 17.143 智能原因分析分析视图界面

分析结果-【地图】界面

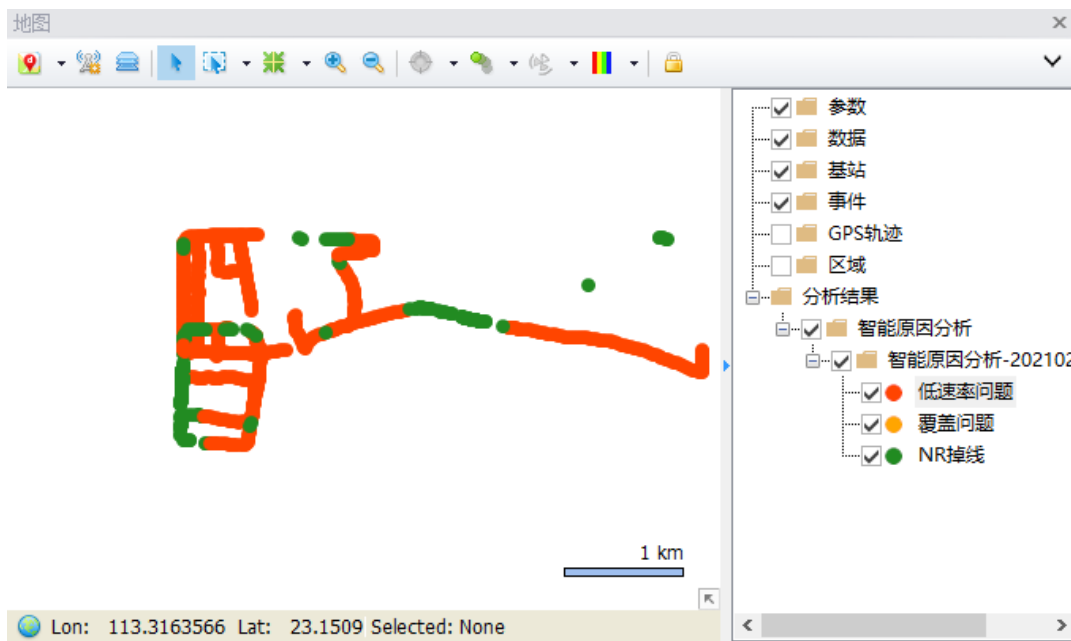


图 17.144 智能原因分析结果地图界面

17.27 参数间趋势线分析

参数间趋势线主要是呈现两个参数之间的趋势关系，分析结果给出两参数的关联公式及 R 平方值。

1. 点击导航栏【分析项/参数间趋势线分析】，打开参数间趋势线分析设置窗口。

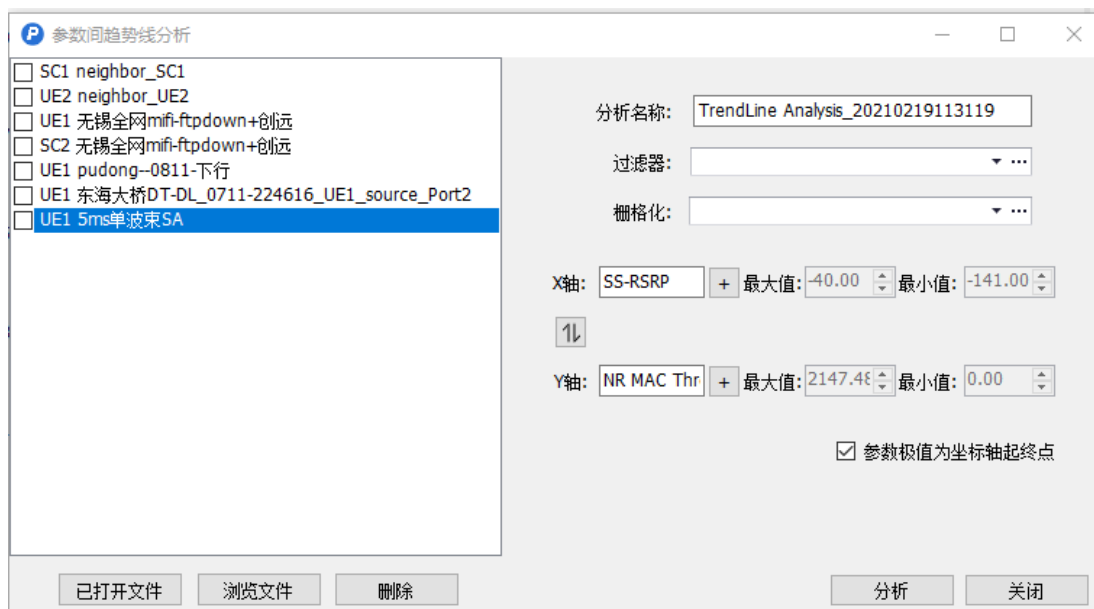


图 17.145 参数间趋势线分析设置窗口

➤ 可以自定义分析名称，选择是否使用过滤器和栅格化，可以选择 X 轴和 Y 轴的参数。

➤ 勾选“参数极值为坐标轴起终点”后，分析结果会以参数的极值为起终点；不勾选“参数极值为坐标轴起终点”，可以调节 x 轴与 y 轴的最值。

2. 点击<分析>按钮会自动生成分析结果。

参数间趋势线分析结果：

- 分析结果以设置名称为子节点显示在导航栏【参数间趋势线分析】节点下。



图 17.146 参数间趋势线分析结果节点

分析结果的节点控制全部由其右键菜单功能实现：包含分析视图和删除。

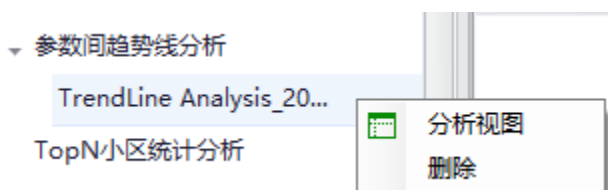


图 17.147 参数间趋势线分析结果节点的右键菜单

3. 分析结果—【分析视图】界面。

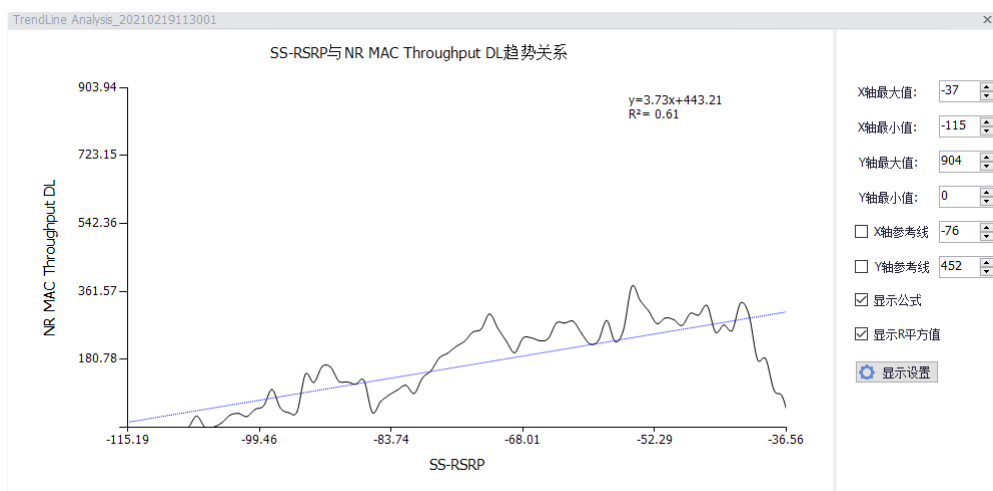


图 17.148 参数间趋势线分析分析视图界面

在参数间趋势线分析视图界面中，可以调节 x 轴与 y 轴的最值，勾选是否显示 x 轴与 y 轴的参考线、是否显示公式和 R 平方值。

17.28 邻区分析

邻区分析主要是分析网络下发的小区邻区表和 Scanner 扫频数据中扫到的小区列表是否一致，从而确定是否有邻区漏配，帮助用户优化邻区关系。

1. 点击导航栏【分析项/邻区分析】选项，打开邻区分析设置窗口。

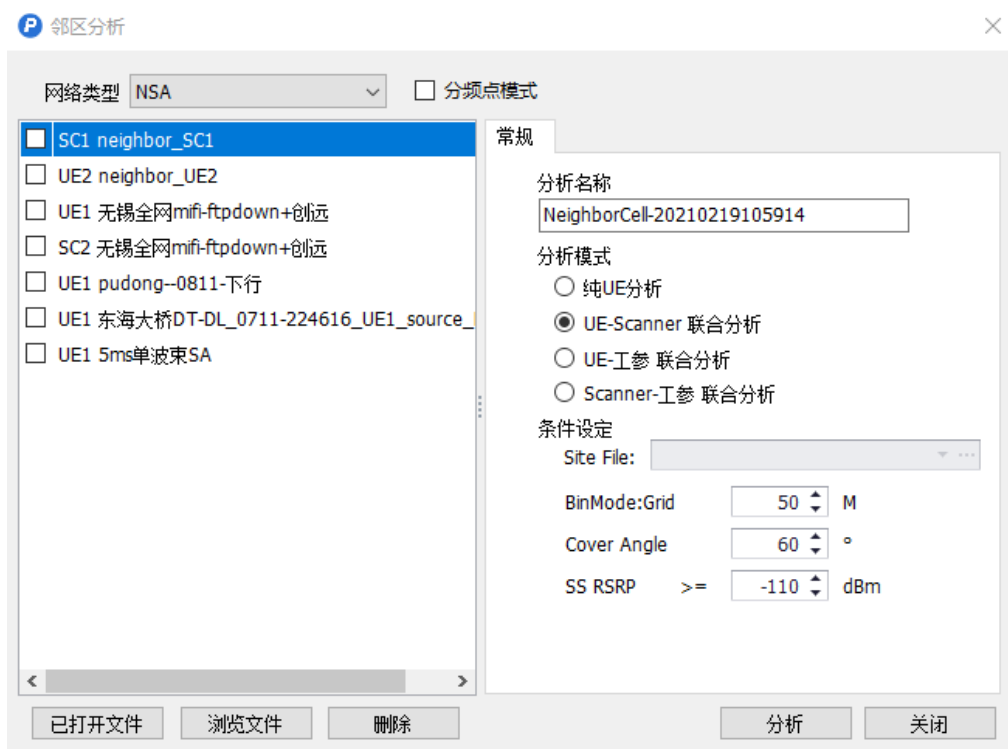


图 17.149 邻区分析设置界面

➤ 网络选择: 通常选择数据后, 软件会根据终端最高的网络能力, 自动设定网络, 但用户仍可以手动修改网络配置, 尤其是在高能力终端测试低级别网络时, 注意手动修改网络类型。

➤ 分析数据列表区域: 该区域可以通过<已打开文件>、<浏览文件>、<删除>三个按钮来实现数据的添加和删除。

➤ 常规页签: 可以自定义分析名称, 可以选择分析模式, 在选择带有工参的模式下才能进行条件设定。

2. 点击<分析>按钮自动生成分析结果。

邻区分析结果:

➤ 分析结果会以设置名称为子节点显示在导航栏【邻区分析】节点下。

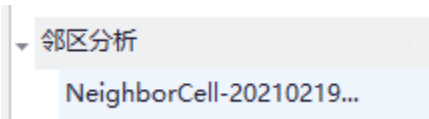


图 17.150 邻区分析结果节点

3. 分析结果节点控制: 分析结果的节点控制, 全部有其右键菜单功能项实现, 如节点删除, 或重新打开分析视图界面, 或分析结果的地图呈现。

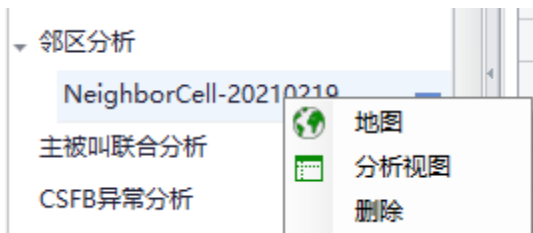


图 17.151 邻区分析节点右键菜单

➤ 分析结果-【分析视图】界面。

NeighborCell-20210219104411

Result	Condition								
	NO	Frequency SSB	PCI	SS RSRP	SS SINR	SS RSSI	Longitude	Latitude	
▶	1	504990	464	-77.61	-77.61	11.09	116.41941504...	39.928317754...	
	2	504990	464	-87.33	-87.33	5.43	116.41941504...	39.929216069...	
	3	504990	176	-80.17	-80.17	13.81	116.41941504...	39.930114384...	
	3	504990	463	-81.01	-81.01	3.55	116.41941504...	39.930114384...	
	3	504990	464	-84.83	-84.83	3.47	116.41941504...	39.930114384...	
	4	504990	176	-77.97	-77.97	16.91	116.41941504...	39.930563542...	
	4	504990	463	-84.92	-84.92	-0.02	116.41941504...	39.930563542...	
	5	504990	176	-66.69	-66.69	21.87	116.41941504...	39.931012699...	
	6	504990	176	-63.39	-63.39	15.11	116.41941504...	39.931461857...	
	7	504990	176	-56.94	-56.94	18.65	116.41941504...	39.931911015...	
	8	504990	175	-79.83	-79.83	11.13	116.41941504...	39.933258488...	
	8	504990	176	-80.39	-80.39	8.96	116.41941504...	39.933258488...	
	9	504990	347	-83.93	-83.93	14.71	116.41941504...	39.933707645...	
	10	504990	347	-72.44	-72.44	20.31	116.41941504...	39.934156803...	
	Frequency SSB	PCI	Longitude	Latitude	Suggestion				
▶	504990	169	116.41941504...	39.928317754...	小区为漏配邻区,建议补充该小区为邻区。				
	504990	170	116.41941504...	39.928317754...	小区为漏配邻区,建议补充该小区为邻区。				

图 17.152 邻区分析结果 Result 界面

NeighborCell-20210219104411	
Result	
Condition	
Grid: 50M	
Site:	
DeviceType	Data List
Scanner	neighbor_SC1.ddb
UE	neighbor_UE2.ddb

图 17.153 邻区分析结果 Condition 界面

➤ 分析结果-【地图】界面。

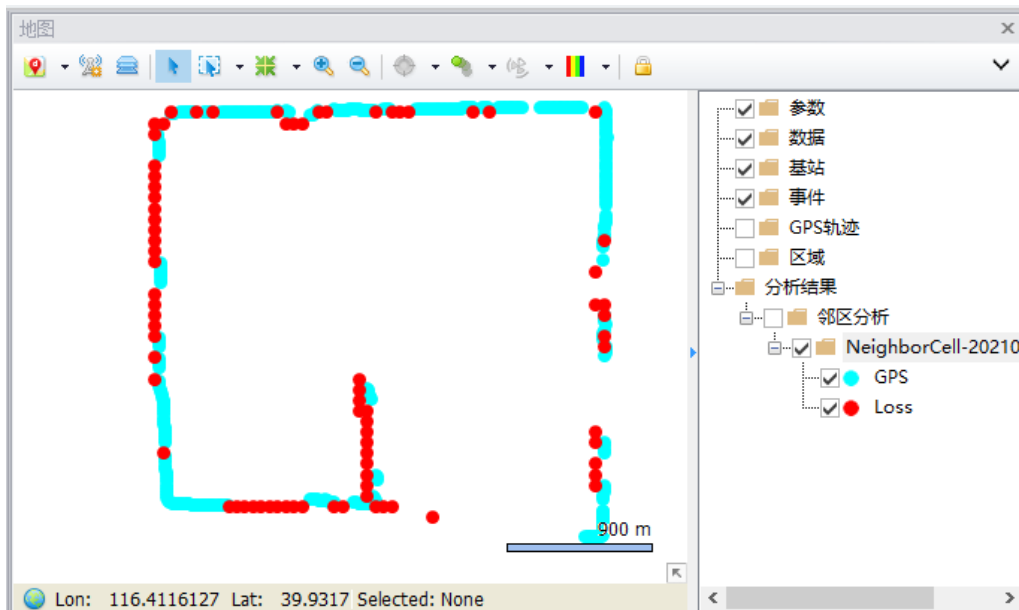


图 17.154 邻区分析的地图呈现

17.29 无主服务小区分析

目前在无线网络中，经常会出现没有主小区覆盖的情况，导致掉话和接入失败的异常情况发生，用户感知较差。所以，对无主服务小区的分析是网络优化的常用手段。因此，无主服务小区分析的目的是找出数据的所有采样点中，其主服务小区和邻小区的场强差值没有到达一定的设置阈值的采样点。

无主服务小区可以理解为是导频污染的一个特例，导频污染不仅可以比较主服务小区和邻小区的场强差值，还可以限制场强值。

1. 点击导航栏【分析项/无主服务小区分析】选项，打开无主服务小区分析窗口。

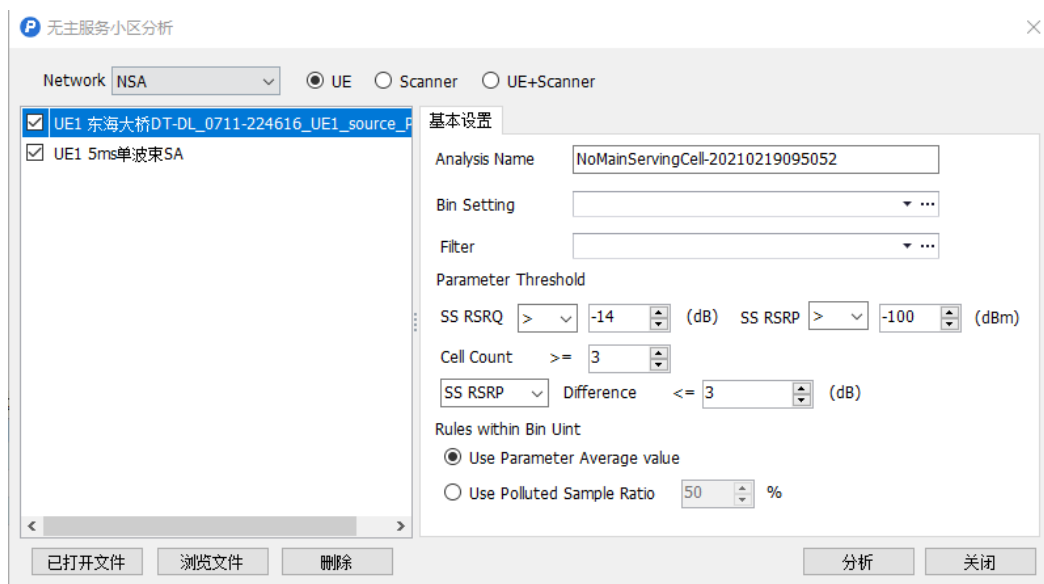


图 17.155 无主服务小区分析设置界面

➤ 网络选择：通常选择数据后，软件会根据终端最高的网络能力，自动设定网络。

但用户仍可以手动修改网络配置，尤其是在高能力终端测试低级别网络时，注意手动修改网络类型。选择类型选定后，和网络类型不对应的数据将会显示为灰色。网络选择会影响结果的生成，同时也会影响[General]页签中基站文件和覆盖率参数的选择。

- 分析模式选择区域：该处可以选择此次分析只分析 UE，或 Scanner，或 UE+Scanner 的联合分析，该处的选择会影响数据的有效性，如选择 UE 时，数据列表中的 Scanner 类数据将会被置灰，表示此时不可用。



图 17.156 无主服务小区分析模式选择

- 基本设置页签：可以设置分析结果名称、Bin、过滤器、和对应网络下的算法参数，下图以 NR 网络的界面为例：
 - **Parameter Threshold**：设置小区信号最低门限，小区数量和小区信号差值；不同网络门限条件参数会不一样。
 - **BIN Settings**：下拉选择已有的 BIN 配置选项进行分析，并且点击<...>可对该配置进行编辑。
 - **Rules within Bin Uint**：其中栅格污染算法第一种是在栅格内，取小区信号的平均值，然后再以栅格为单位，计算栅格是否有导频污染；第二算法是在栅格内，每个采样点单独计算是否存在导频污染，最后以栅格内污染采样点的比例来确定栅格是否有导频污染。

基本设置

Analysis Name: NoMainServingCell-20210219095052

Bin Setting: [下拉菜单] ...

Filter: [下拉菜单] ...

Parameter Threshold

SS RSRQ: > -14 (dB) SS RSRP: > -100 (dBm)

Cell Count: >= 3

SS RSRP Difference: <= 3 (dB)

Rules within Bin Uint

☒ Use Parameter Average value

☐ Use Polluted Sample Ratio: 50 %

分析 关闭

图 17.157 无主服务小区分析设置

2. 点击<分析>按钮自动生成分析结果。

无主服务小区分析结果：

- 分析结果会以设置名称为子节点显示在导航栏【无主服务小区分析】节点下。



图 17.158 无主服务小区分析结果节点

- 分析结果节点的右键菜单和参数节点的右键菜单不一致。频点分析结果节点右键地图、分析视图、导出和删除功能，而参数节点右键地图、分析视图和删除功能；



图 17.159 频点节点的右键菜单



图 17.160 参数节点的右键菜单

- 频点节点类的地图呈现展示的是导频污染点的污染数量信息，参数节点的地图呈现展示的是参数值的情况；

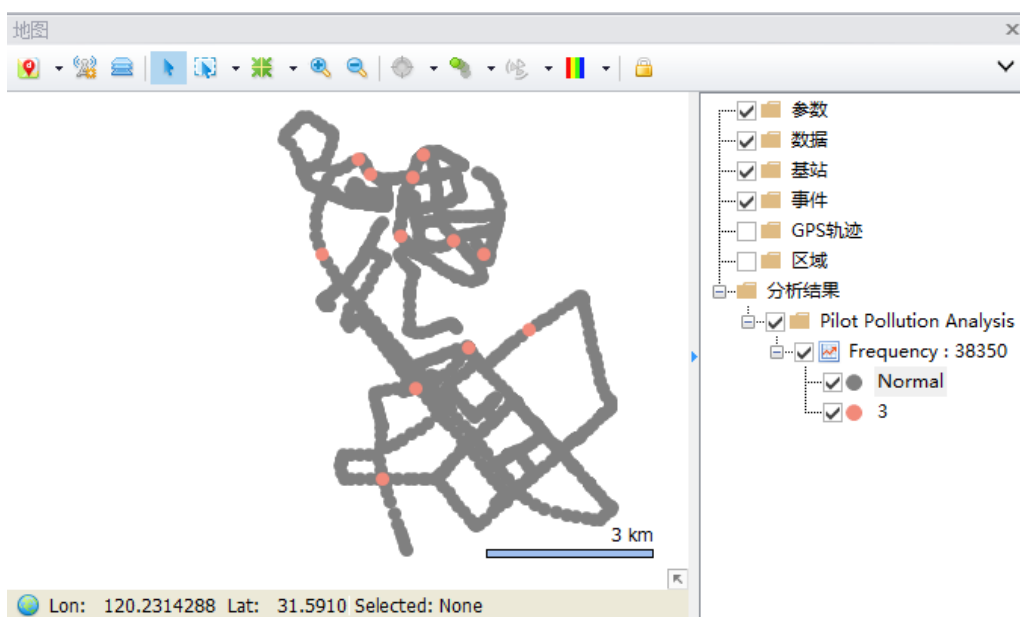


图 17.161 频点节点的地图结果

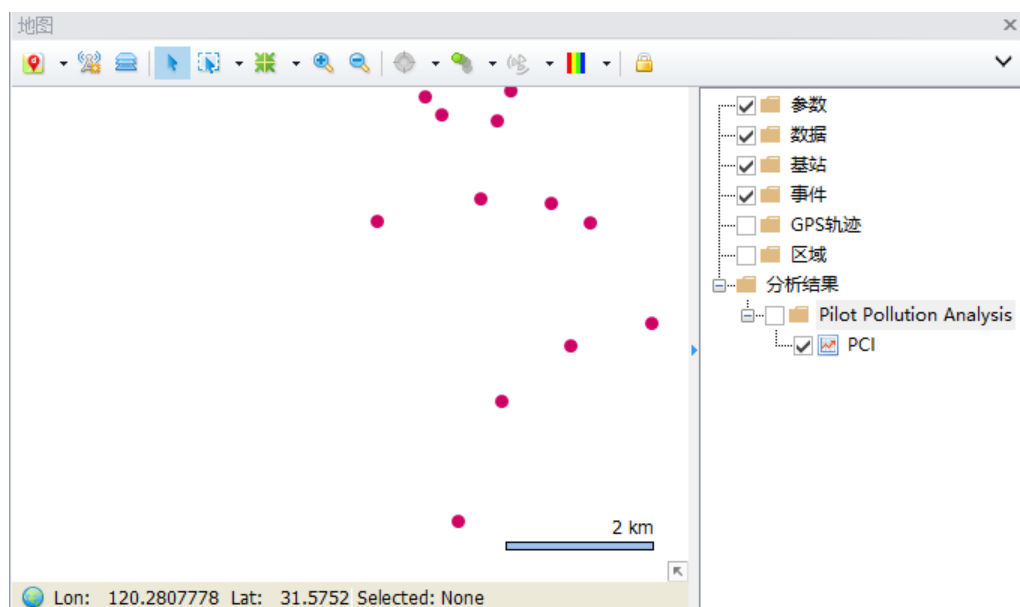


图 17.162 参数节点的地图结果

3. 频点节点的分析视图呈现的是比例结果、无主服务小区栅格信息、以及该栅格中各小区的详情信息。参数节点的分析视图的分析视图呈现的污染栅格中，对应参数平均值的结果。

Frequency : 38350

Pilot Polluted Point List (Bin Type: AverageBin Size: 10) Total Pollution Rate: 13 / 1164 * 100% = 1.12%

	Polluted Bin ID	Longitude	Latitude	Polluted Cell Count	Log Name
1	20	120.2862296	31.5400494	3	无锡全网mfn-ftpdown+创远_UE1.ddb
2	176	120.2915798	31.5524240	3	无锡全网mfn-ftpdown+创远_UE1.ddb
3	295	120.2998871	31.5581254	3	无锡全网mfn-ftpdown+创远_UE1.ddb
4	296	120.2998929	31.5581329	3	无锡全网mfn-ftpdown+创远_UE1.ddb
5	455	120.3097628	31.5604833	3	无锡全网mfn-ftpdown+创远_UE1.ddb
6	533	120.2975650	31.5727988	3	无锡全网mfn-ftpdown+创远_UE1.ddb
7	625	120.2911013	31.5813188	3	无锡全网mfn-ftpdown+创远_UE1.ddb

Bin Unit Detail

Order	Cell Name	Longitude	Latitude	EARFCN	PCI	Average RSRP	Maximum RSRP	Minimum RSRP	Average RSRQ	Maximum RSRQ	Minimum RSRQ
20				38350	341	-91.85	-81.75	-98.25	-12.54	-8.75	-16.63
20				38350	340	-91.40	-80.63	-96.50	-11.75	-7.50	-15.38
20				38350	372	-89.69	-84.25	-97.38	-10.31	-6.13	-18.75

图 17.163 频点节点的分析视图结果

PCI-38350

Order	CellName	Longitude	Latitude	PCI
20		120.28622962...	31.540049444...	372
176		120.29157979...	31.552423958...	54
295		120.29988708...	31.558125416...	41
296		120.29989293...	31.558132931...	38
455		120.30976279...	31.560483284...	6
533		120.297565	31.57279875	99
625		120.29110125	31.58131875	126
738		120.27643333...	31.570907333...	193
926		120.28231833...	31.583826666...	199
931		120.28429188...	31.581874111...	190
986		120.2890425	31.573279583...	139
1063		120.30232095...	31.570901666...	88
1077		120.29265333...	31.584461666...	132

图 17.164 参数节点的分析视图结果

18 过滤器

18.1 过滤器定义

过滤器可以理解为过滤条件的集合,这个集合可以是单个类型过滤条件,如时间型、区域型,也可以多个条件的逻辑组合。在相应界面引用过滤器,就可以得到过滤后的结果,可以方便用户进行数据分析。

软件中的过滤器,点击导航栏【过滤器】分页,即可打开过滤器界面;过滤器包括参数过滤器、时间过滤器、区域过滤器、状态过滤器、条件范围过滤器、业务过滤器、基站过滤器和综合过滤器。

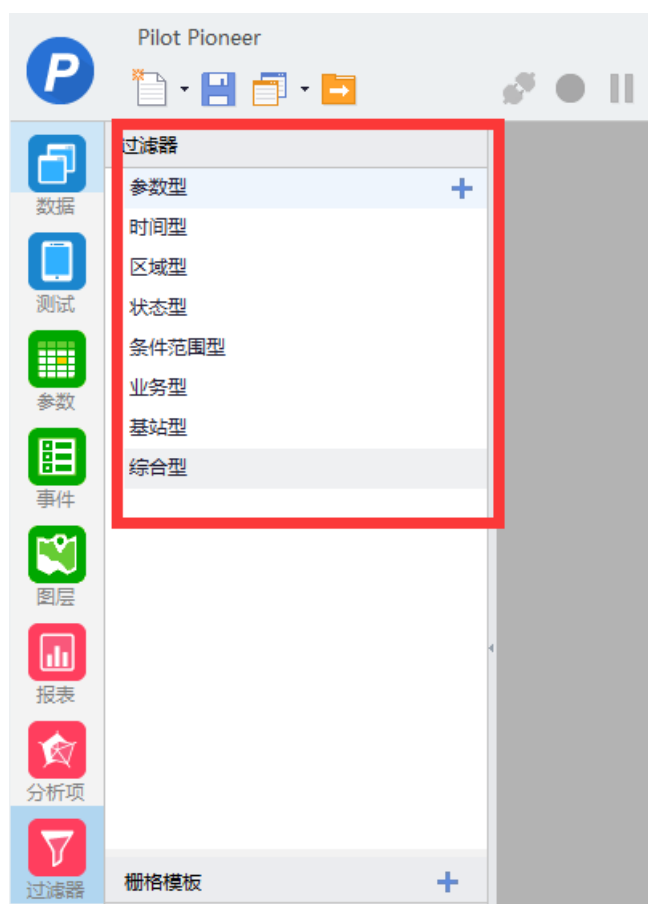


图 18.1 过滤器界面

18.1.1 过滤器管理

此处显示已经存在的过滤器,按照列表方式呈现,支持如下功能。

1. 新加过滤器: 将鼠标移动到过滤器的标题区域时,会自动显示  按钮,点击该按钮即可弹出对应类型过滤器的编辑界面。

2. 删除过滤器: 将鼠标移动到设定好的过滤器名称区域时, 会自动显示出  按钮, 点击该按钮即可删除。
3. 编辑过滤器: 将鼠标移动到设定好的过滤器名称区域时, 会自动显示出  按钮, 点击该按钮即可编辑过滤器; 也可以通过双击具体过滤器的名称进入编辑模式。



图 18.2 过滤器管理界面

18.2 过滤器条件说明

Pioneer 中的过滤器, 可以应用八种类型的过滤器条件, 下面就七种过滤条件类型的定义和生效逻辑, 还有过滤条件间的逻辑符号做详细说明。

18.2.1 参数过滤器

参数型过滤的过滤条件是依据参数值的表达式来进行逻辑判断的条件, 如: 将 $RSRP > -100$ 的采样点都过滤出来; 或将 $RSRP > -100$ 同时 $RSRQ > -12$ 的采样点都过滤出来。

表达式由参数、算数运算符、比较运算符、逻辑运算符等组合而成, 具体的定义界面如下图所示。

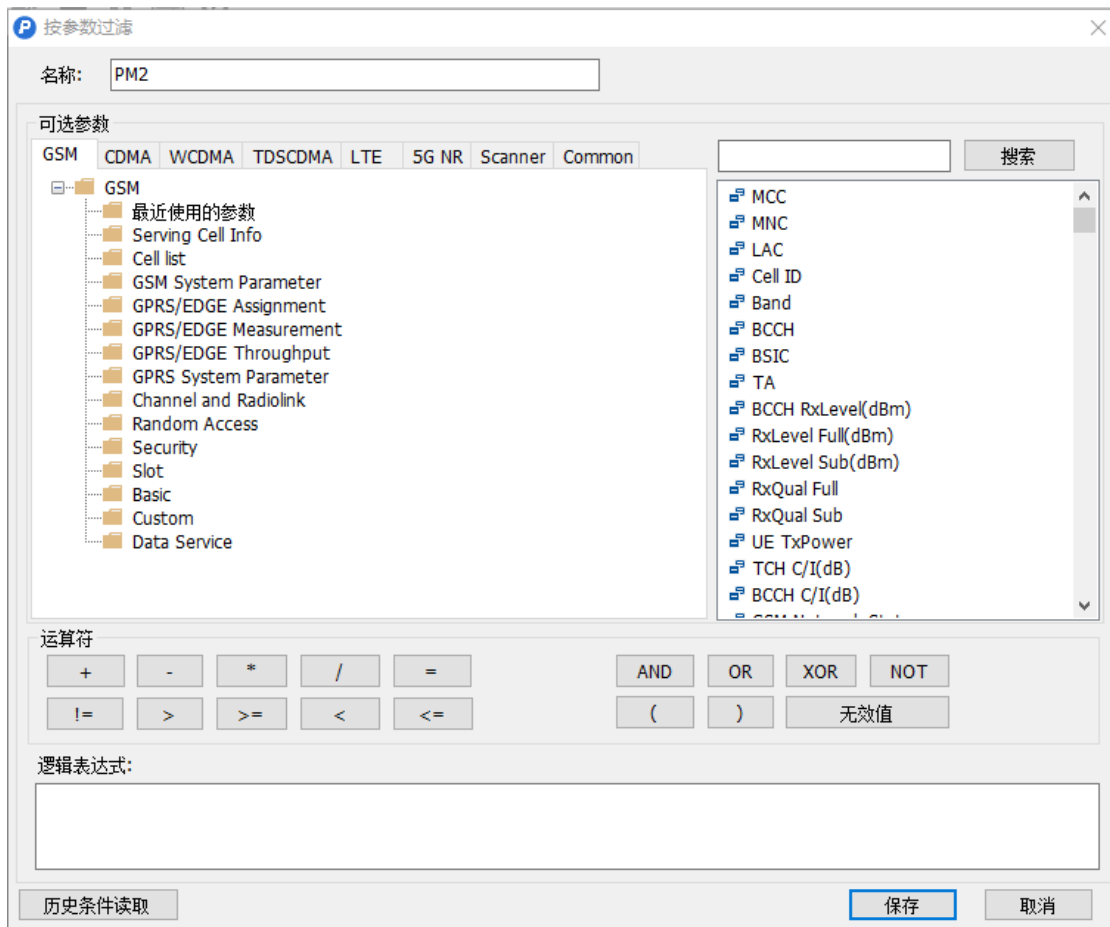


图 18.3 参数过滤器条件编辑界面

1. 过滤器名称

在【名称】处输入过滤器名称，过滤器名称会显示在导航栏列表界面中。界面打开时，系统会自动给一个默认名称，如上图中的“PM0”，用户可以根据需要自行修改。

2. 参数列表

所有支持的参数都列在【可选参数】处，先以网络类型归类，每个网络下还有不同的分组。具体组织方式和 Pioneer 中的参数设置处组织方式一致，该处也支持参数的查找操作。将某个参数添加到表达式区域中，是通过双击该参数实现的。

3. 运算符

在【运算符】区域处，点击按钮就可以在表达式区域添加相应的运算符，各种类型的运算符说明如下。

- 简单符号如：+，-，*，/，=，>，<，>=，<=。
- !=：不等于。
- AND：表示“与”关系，即同时满足，用法如：(A)AND(B)，只有 A 和 B 同时为 True 时，表达式结果才为 True。

- OR: 表示“或”关系, 即任意满足, 用法如: (A)OR(B), 只要 A 和 B 任意一个为 True, 表达式结果即为 True。
- XOR: 表示“异或”, 用法如: (A)XOR(B), 如果 A 和 B 同时为 True 或同时为 False, 则表达式结果为 False; 否则为 True。
- NOT: 表示“非”, 即取反, 用法如: NOT(A)。
- 无效值/Invalid Value: 表示没有值, 如某些参数在 log 开始阶段可能没有获得赋值, 此时其对应就是无效值, 注意: 无效值和 0 值是不同的, 无效值在系统中是以-9999 表示的。

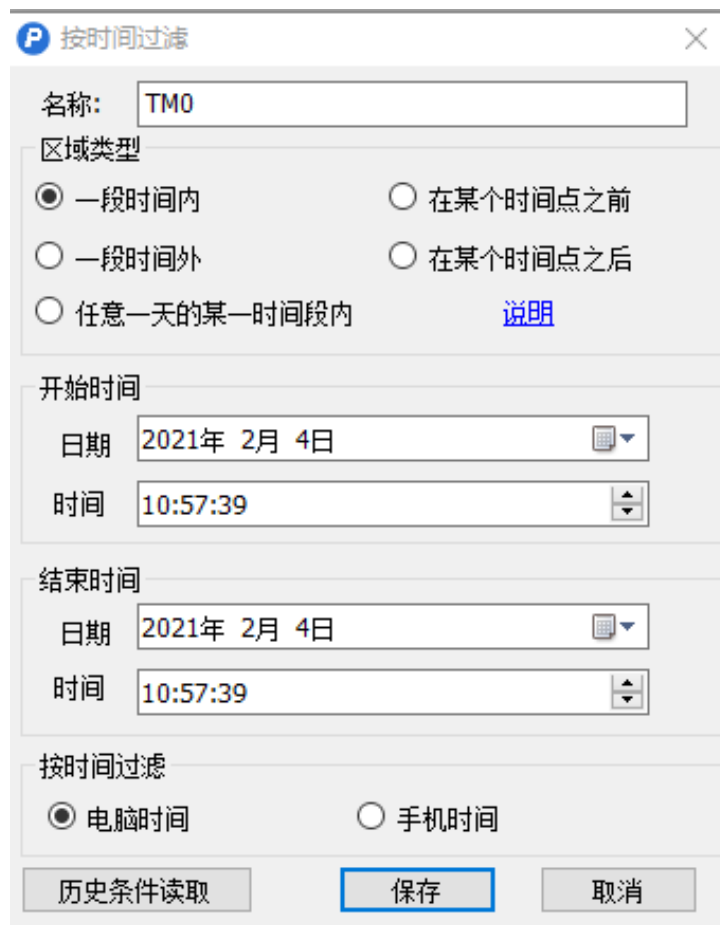
4. 逻辑表达式

具体的表达式在【逻辑表达式】处显示。如: 将 RSRP>-100 的采样点都过滤出来, 其对应的表达式为“([RSRP]>-100)”; 将 RSRP>-100 同时 RSRQ>-12 的采样点都过滤出来, 其对应的表达式为“([RSRP]>-100)AND([RSRQ]>-12)”; 将-100<RSRP<-80 同时-14<RSRQ<-8 的采样点都过滤出来, 其对应的表达式为 “((([RSRP]>-100) AND ([RSRP]<-80)) AND (([RSRQ]>-14) AND ([RSRQ]<-8)))”。

18.2.2 时间过滤器

时间过滤器的过滤条件是依照测试的时间段来进行采样点过滤的。在 Pioneer 中时间源可以是终端时间 (UE Time), 也可以是电脑时间(PC Time), 有效时间段的选择也是多种多样。

时间过滤器的定义界面如下:



该界面为“按时间过滤”对话框，包含以下元素：

- 名称：**输入框，当前值为“TM0”。
- 区域类型：**包含五个单选按钮：
 - ☒ 一段时间内
 - ☐ 在某个时间点之前
 - ☐ 一段时间外
 - ☐ 在某个时间点之后
 - ☐ 任意一天的某一段时间内右侧有一个[说明](#)链接。
- 开始时间：**包含日期选择器（显示“2021年 2月 4日”）和时间选择器（显示“10:57:39”）。
- 结束时间：**包含日期选择器（显示“2021年 2月 4日”）和时间选择器（显示“10:57:39”）。
- 按时间过滤：**包含两个单选按钮：
 - ☒ 电脑时间
 - ☐ 手机时间
- 底部按钮：**“历史条件读取”、“保存”（高亮显示）和“取消”。

图 18.4 时间过滤器条件编辑界面

1. 过滤条件名称

详细描述，请参考“18.2.1 参数过滤器”中“1.过滤器名称”描述部分。

2. 区域类型

在【区域类型】处选择有效时间段的定义方式：

- 在时间段内：设定两个时间点(时间点包含年月日，时分秒完整信息)，处于两个时间点之间的采样点有效。
- 在时间段外：设定两个时间点(时间点包含年月日，时分秒完整信息)，处于两个时间点之外的采样点有效。
- 在时间点之前：早于设定的时间点(时间点包含年月日，时分秒完整信息)的采样点有效。
- 在时间点之后：晚于设定的时间点(时间点包含年月日，时分秒完整信息)的采样点有效。
- 任意一天的某一段时间内：设定两个时间点(时间点只包含时分秒信息)，只要采样点的时分秒处于设定两个时间点之间即为有效，不限定年月日信息。

点击界面中“说明”，也可以获得相关帮助信息。

3. 开始时间

在【开始时间】处设定开始时间点。

4. 结束时间

在【结束时间】处设定结束时间点。

5. 时间类型

因为采样点都有两个时间属性，一个是终端时间，另外一个为电脑时间，所以在[按时间过滤]处需要选择对比哪种时间。

18.2.3 区域过滤器

区域过滤器的过滤条件可以实现按照封闭的区域文件来过滤数据的功能。区域文件可以是 zdf, Kml 或 Kmz 格式。默认设定为封闭区域内有效，也可以选择区域外有效。

区域型过滤条件定义界面如下：

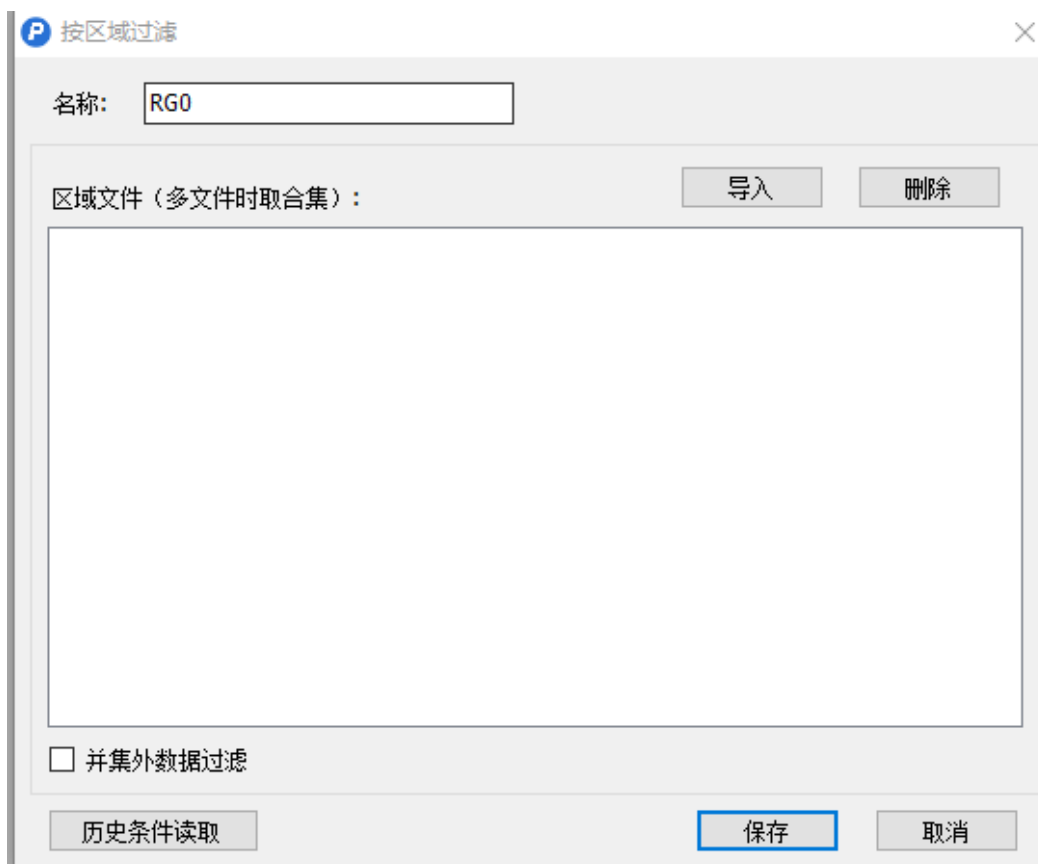


图 18.5 区域过滤器条件编辑界面

1. 过滤条件名称

详细描述，请参考“18.2.1 参数过滤器”中“1.过滤器名称”描述部分。

2. 区域文件列表

在【区域文件】处可以使用导入功能导入多个区域文件，多个文件间会取其合集为最终有效区域。

3. 区域外有效勾选框

软件默认设定为封闭区域内有效，通过勾选【并集外数据过滤】选项可以实现封闭区域外有效，相当于默认的取反操作。

注意：如果区域文件列表中有多个文件，那该处的取反是对合并后区域的取反。

18.2.4 状态过滤器

状态过滤器的过滤条件是一个相对复杂的过滤条件，它的定义思路是：设定一些触发条件，这些触发条件会改变一个开关的状态，状态分为：“开”或者“关”。“开”或者“关”的状态会根据设定的触发条件赋值到每个采样点上，最终过滤后的数据都是状态为“开”的采样点，状态为“关”的采样点不会保留。

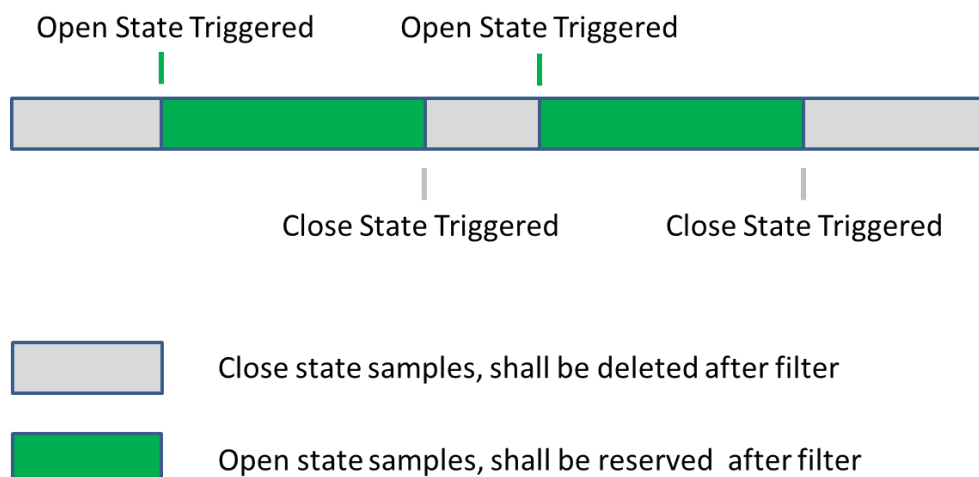


图 18.6 状态过滤器条件原理示意

注意：从上图中可以看出，开关的默认初始状态为“关”。

在介绍状态触发条件的定义之前，先介绍下“主条件”和“子条件”概念的引入缘由。状态过滤器是由触发条件来改变状态的，触发条件可能是某条信令、某个事件，或出现某条信令的同时并且某个参数满足一定条件。这样，在软件实现时就需要定义一些基本条件格式，同时允许它们以单独或组合的应用方式来形成各种触发条件。

软件在实现时，采用两级条件架构，即“主条件”和“子条件”。“主条件”的实质内容就是定义一个或多个“子条件”的组合，只有全部的“子条件”满足条件时，才能触发“主条件”对应的开关状态。

状态过滤器的条件的定义界面如下：

按状态过滤

名称:

ST0

主条件列表

Main Condition	触发状态
----------------	------

添加

删除

☐ 自动结束

任主条件的实现会触发状态的变化

子条件列表

Sub Condition	Definition
---------------	------------

添加

编辑

删除

只有当所有子条件满足,才能触发主条件的实现

持续选项

持续类型

None

大小

0

☐ Last Open

☐ Open State Validity

持续时间小于该设置的“开”状态无效

历史条件读取

保存

取消

图 18.7 状态过滤器条件编辑界面

1. 过滤条件名称

详细描述, 请参考“18.2.1 参数过滤器”中“1.过滤器名称”描述部分。

2. “主条件”列表

在【主条件列表】区域中, 可以定义主条件的名称, 和其对应触发的开关状态。使用该区域右侧的<添加>按钮可以添加一条“主条件”, 使用该区域右侧的<删除删除>按钮可以删除已经选择的“主条件”;

注意: 当“主条件”删除时, 其对应的“子条件”列表也会被一并删除。

自动结束: 自动结束仅针对状态为“开”状态的主条件, 当“主条件”的“子条件”

不再满足设定条件时，将开关的状态自动置为“关”。

3. “子条件”列表

在【子条件列表】区域中，在设定好“主条件”的前提下，使用该区域右侧的<添加>按钮可以添加以下 3 种类型的“子条件”，如下图示。

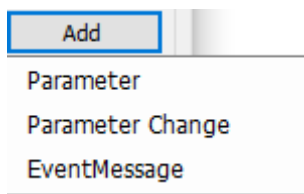


图 18.8 子条件类型

- **Parameter (参数型):** 该条件和前面的参数型过滤器的定义界面一致。

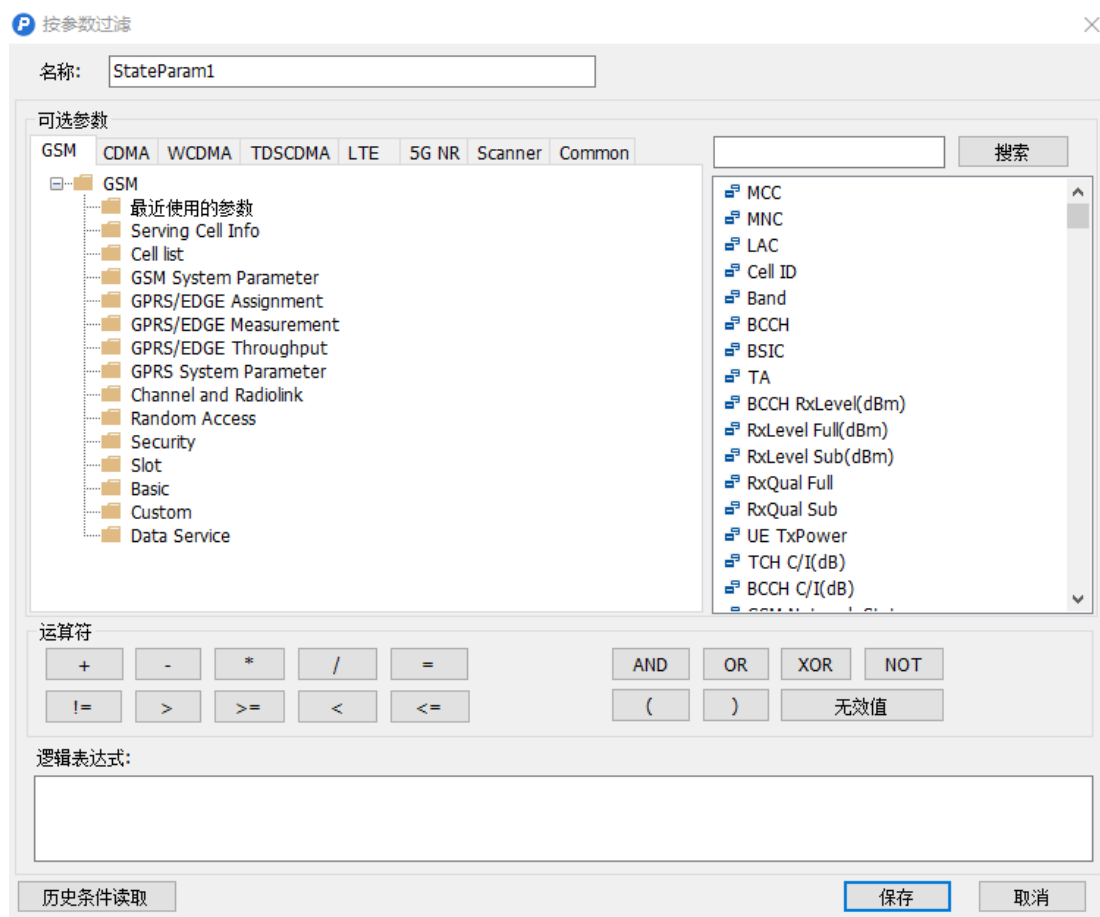


图 18.9 参数型子条件

- **Parameter Change (参数值改变型):** 定义条件可以是参数值发生了变化，也可以是指定参数值从一个固定值转变为另一个固定值。

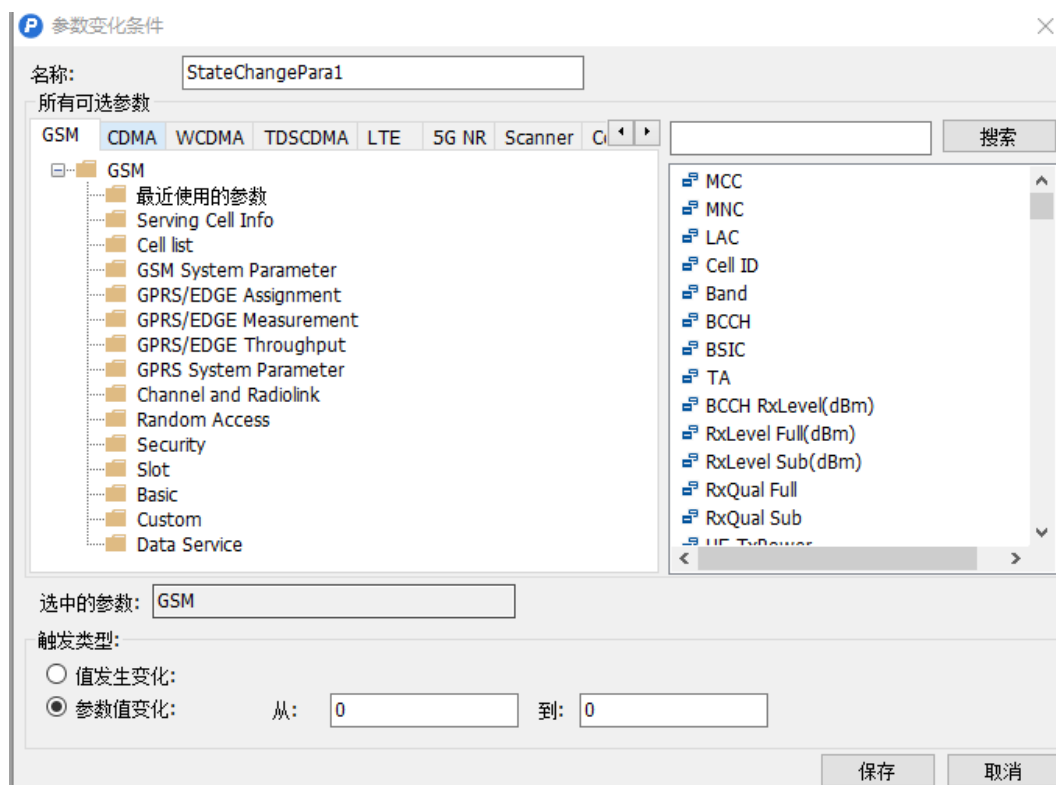


图 18.10 参数值改变型子条件

- Event Message (事件信令型): 定义条件为出现了某个事件或者某条信令。

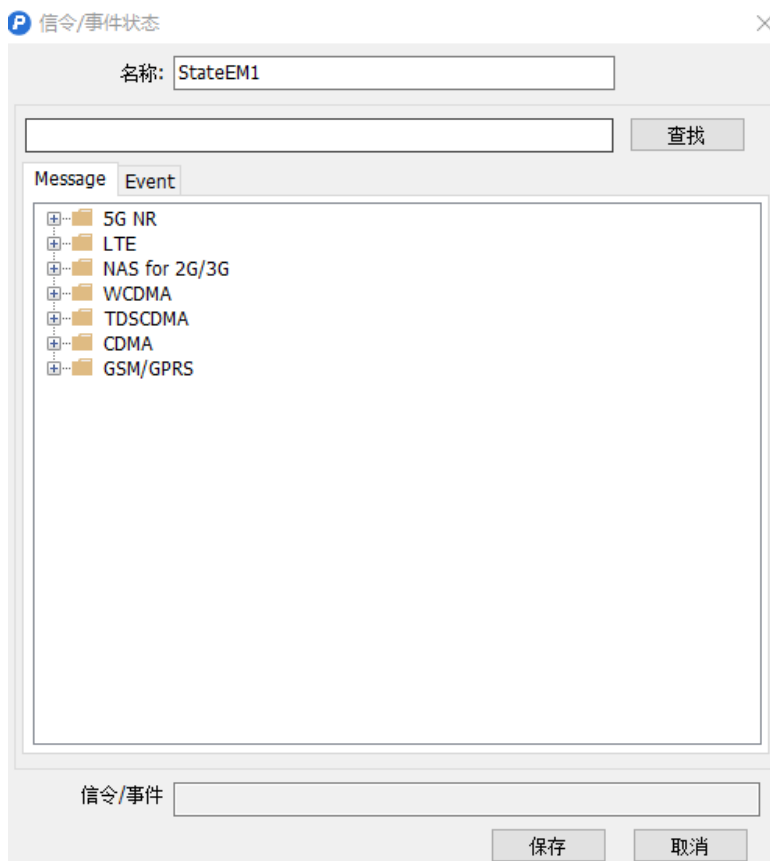


图 18.11 事件信令型子条件

4. 持续选项

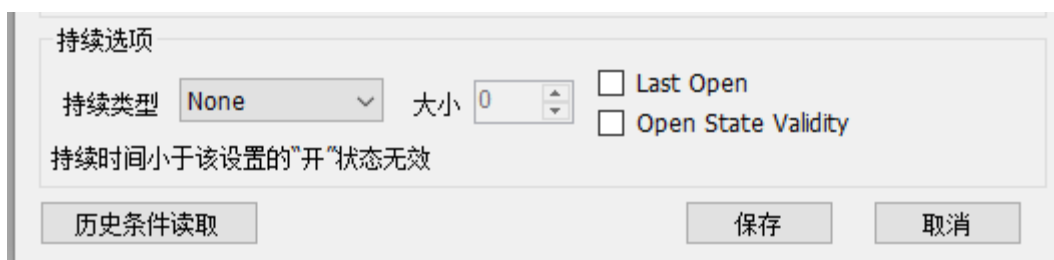


图 18.12 状态过滤器持续选项

【持续选项】的作用是：对“开”状态做最小持续长度约束。即：“子条件”满足设定条件后并且达到所设定的持续条件，才认为“开”状态生效，过滤后的数据为满足持续条件所对应的采样点。

持续条件条件，如：选为“None”，则表示不对“开(Open)”状态段做最小持续长度约束。

Last Open: 取离关闭点最近的满足开条件的点作为起始点

Open State Validity: 不勾选表示不考虑整段区间是否全满足开条件，勾选表示整段

区间必须满足开条件

18.2.5 条件范围过滤器

条件范围过滤器的过滤条件【条件范围类型】基本思路是：从某个条件点向前或向后，或同时向两个方向过滤一段范围的数据为最终有效数据。从这个定义可以看出有 3 个要素点：“条件点”、有效区域方向和持续类型。下面分别详细说明：

“条件点”的定义：

- 软件中已有基本元素，如：某个参数、某条信令或者某个事件
- 由上述基本元素通过设定简单的算法表达式来生成新的结果

“有效区域方向”的定义：

- 之后(After)：条件发生之后，即：向文件结尾的方向
- 之前(Before)：条件发生之前，即：向文件开头的方向
- 之前和之后(After&Before)：同时向两个方向

“持续类型”的定义：

- 以时间维度，单位：秒
- 以距离维度，单位：米
- 以采样点维度，单位：个数

条件范围型过滤器的条件定义界面如下：

图 18.13 条件范围型过滤器条件

1. 过滤条件名称

详细描述，请参考“18.2.1 参数型过滤器”中“1.过滤器名称”描述部分。

2. 触发条件

在【触发条件】区域可以定义的条件类型和状态过滤器中的“子条件”类型一致，可以参考那里的说明。

3. 过滤区域选项

在【持续选项】区域可以定义有效条件的范围，由 3 个属性组成：有效区域方向、持续类型和持续大小。举例：需要取 TAU 失败之前 2 秒内的所有采样点，则过滤条件定义如下。

名称: 2s before TAU Failure

触发条件:

类型: Event Message 编辑

条件表达式: Event: Tracking area update fail

持续选项:

有效区域: Before 持续: Time(s) 大小: 0

历史条件读取 保存 取消

图 18.14 条件范围型过滤器举例

18.2.6 业务过滤器

业务过滤器的过滤条件的基本思路是：截取某一个业务范围的数据，截取的业务还可以附加特定的属性作为过滤条件，只有满足附件添加的业务，其对应业务范围的采样点为最终有效数据。

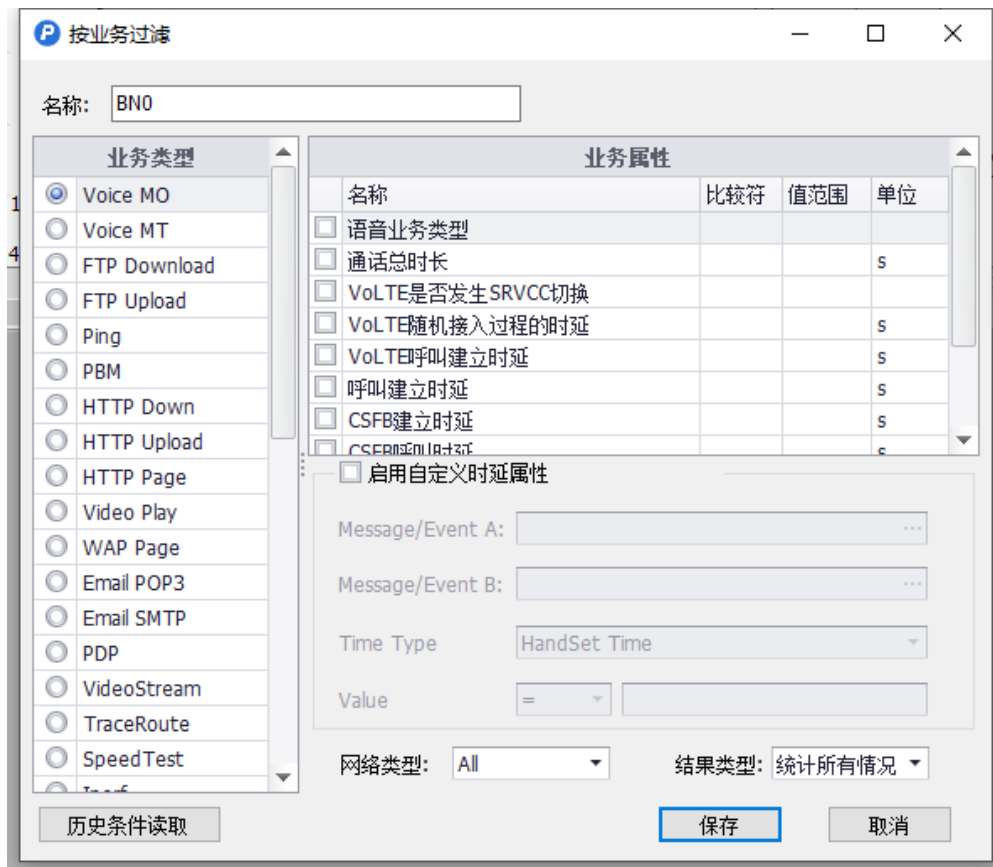


图 18.15 业务型过滤器条件编辑界面

1. 过滤条件名称

详细描述，请参考“18.2.1 参数型过滤器”中“1.过滤器名称”描述部分。

2. 过滤业务

在【业务类型】业务列表选取任意业务作为过滤器条件

3. 附加条件

- 在【业务属性】业务属性区域勾选所选业务的属性作为过滤数据的附加条件，附加条件提供简单的范围设定，如：【Service Duration】业务时延可以设定为< 180 秒。
- 勾选【启用自定义时延属性】设定自定义时延作为过滤数据的附加条件，自定义时延包括信令类和事件类的时延，同样提供时延范围的设定。
- 【网络类型】和【结果类型】设定所选业务归属的网络和业务执行结果作为过滤数据的附件条件。

18.2.7 组合过滤器

组合过滤器的过滤条件的基本思路是：将 18.2.1 至 18.2.6 六种过滤器作为基本条件，通过条件逻辑符将各个过滤器融合起来形成组合过滤器。

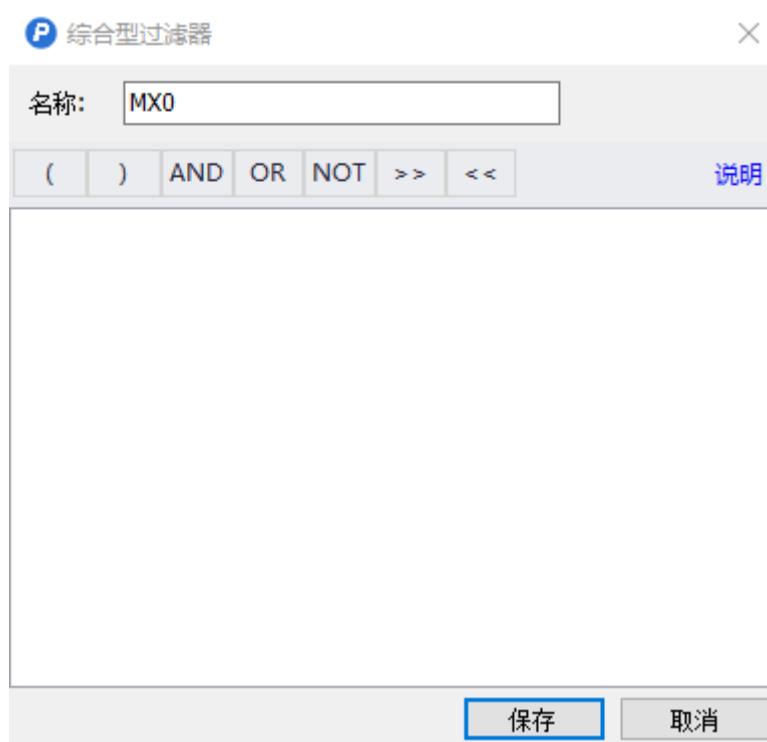


图 18.16 组合型过滤器条件编辑界面

条件间逻辑操作符有：AND，OR，>>和<<。AND 和 OR 的说明请参阅参数型条件中的逻辑符说明，下面着重介绍>>和<<。

<<: “右全包含于左”，如：A<>: “左全包含于右”，如：A>>B, 其运算逻辑为：取 A 集合的某些区间，与此同时，B 集合区间的条件也全部满足，才输出 A 集合区间的结果，图形示例如下：

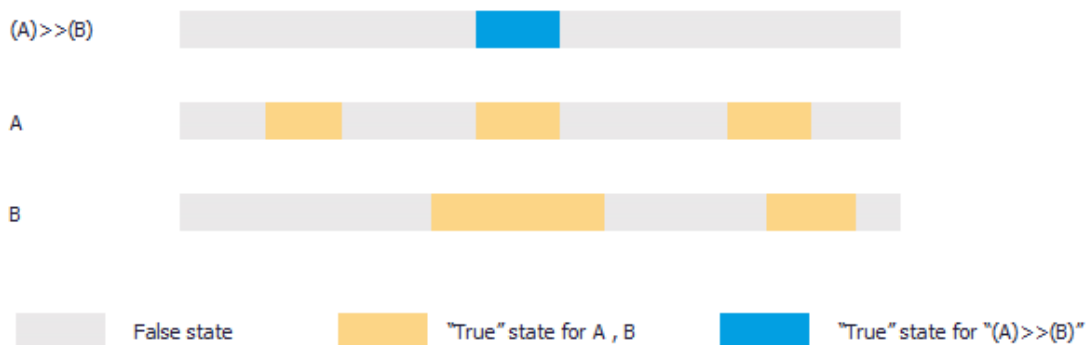


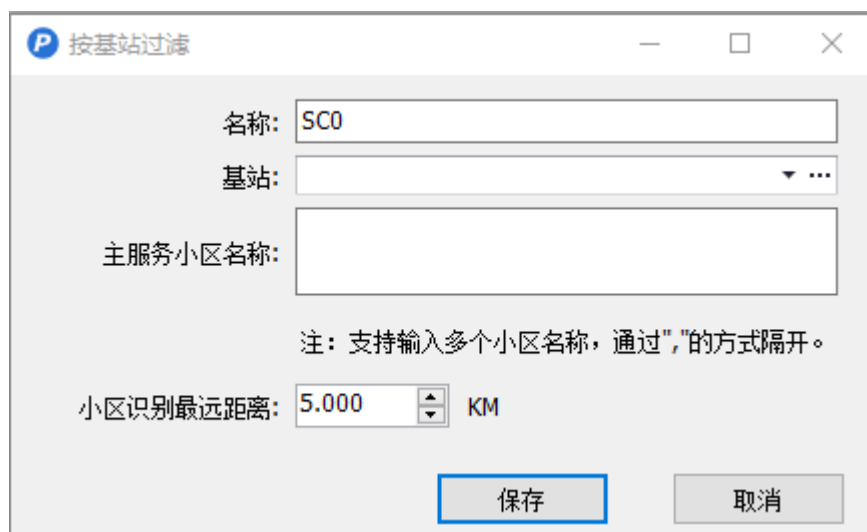
图 18.17 >>逻辑操作符功能示例

从上面的说明可以得知，“<< ”和“>> ”这两个符号是针对集合的操作符，可以实现集合间的交集操作。例如：需要取出 LTE Handover Request 前 2 秒的数据段，并且这个数据段上的所有 RSRP 必须大于-100；假如使用“(Backward – LTE Handover Request – 2 Second)AND(RSRP 大于-100)”这样的过滤器，只能实现 LTE Handover

Request 前 2 秒的数据段中,RSRP 大于-100 的采样点的过滤结果。而通过“(Backward – LTE Handover Request – 2 Second)>>(RSRP 大于-100)”就能达到效果。

18.2.8 基站过滤器

基站滤波器的过滤条件是：对测试 LOG 中需要查看分析的小区相关采样点结合导入工参将小区作为条件进行过滤，最终过滤出指定小区的采样点数据。过滤还支持限制小区的最远识别距离。



该界面为“按基站过滤”对话框，包含以下元素：

- 名称：SC0
- 基站：下拉菜单，显示“...”，用于选择基站文件。
- 主服务小区名称：文本输入框。
- 注：支持输入多个小区名称，通过“,”的方式隔开。
- 小区识别最远距离：5.000 KM，包含一个数值输入框和“KM”单位选择。
- 底部有“保存”和“取消”两个按钮。

图 18.18 基站型过滤器条件编辑界面

【基站】选择与要过滤的数据匹配的工参文件。

【主服务小区名称】输入要进行过滤的小区名，小区名要与导入的工参文件中的小区名相对应，多个小区需要用逗号隔开。

【小区识别最远距离】设置小区最远识别距离，只过滤在距离范围内连接的采样点。

18.3 过滤器使用

1. 可以基于某种界面直接应用，如在【导出测试数据】功能中，在模板配置界面选择了过滤器，则导出时：原始数据会先按照过滤器进行采样点过滤，然后再按照导出模板中其它设置条件进行导出。



图 18.19 功能界面直接引用过滤器

2. 可以直接生成过滤后的数据，然后像普通 ddib 一样导入软件中，进行各种常规应用；可通过将鼠标移动到过滤器名称区域，点击  按钮，在【生成过滤数据】窗口添加原始数据后，点击<生成>生成的过滤后数据会自动加载到软件中。



图 18.20 生成过滤后数据入口

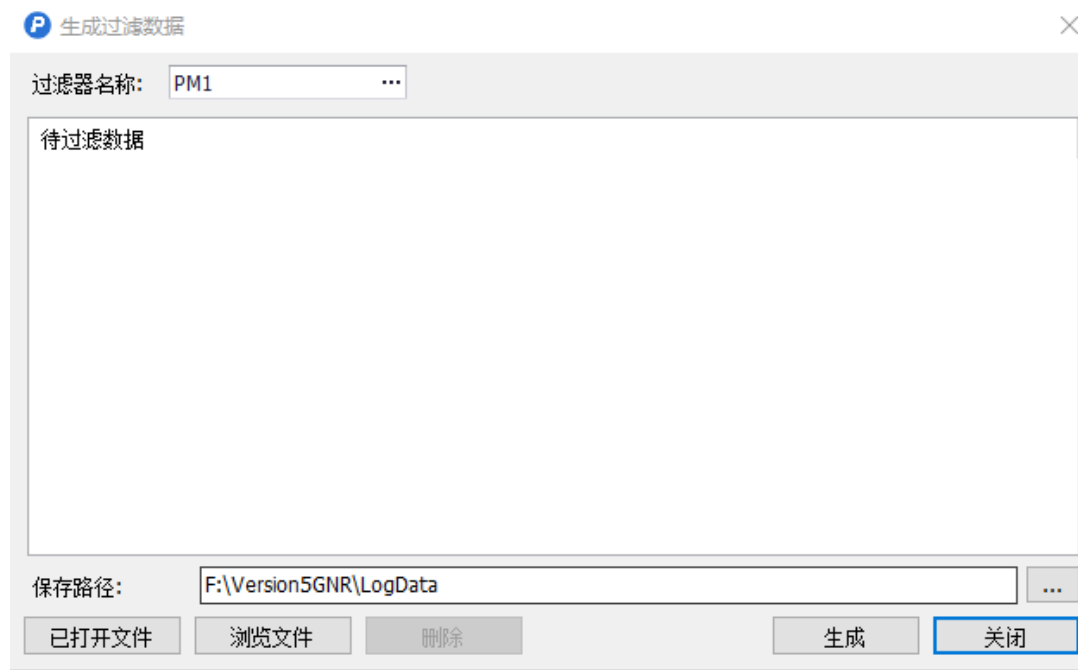


图 18.21 生成过滤后数据管理界面

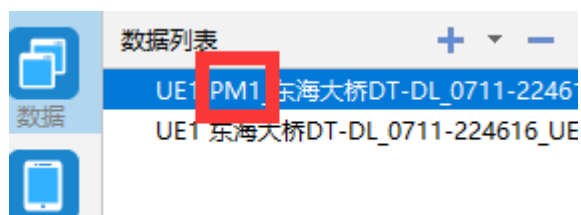


图 18.22 生成过滤后的数据加载在数据列表中

3. 可以将过滤器直接拖拉到地图窗口中，在地图窗口右侧的管理栏上直接生成过滤器节点，并把“满足”和“不满足”过滤条件的数据区域在地图窗口上呈现出来。

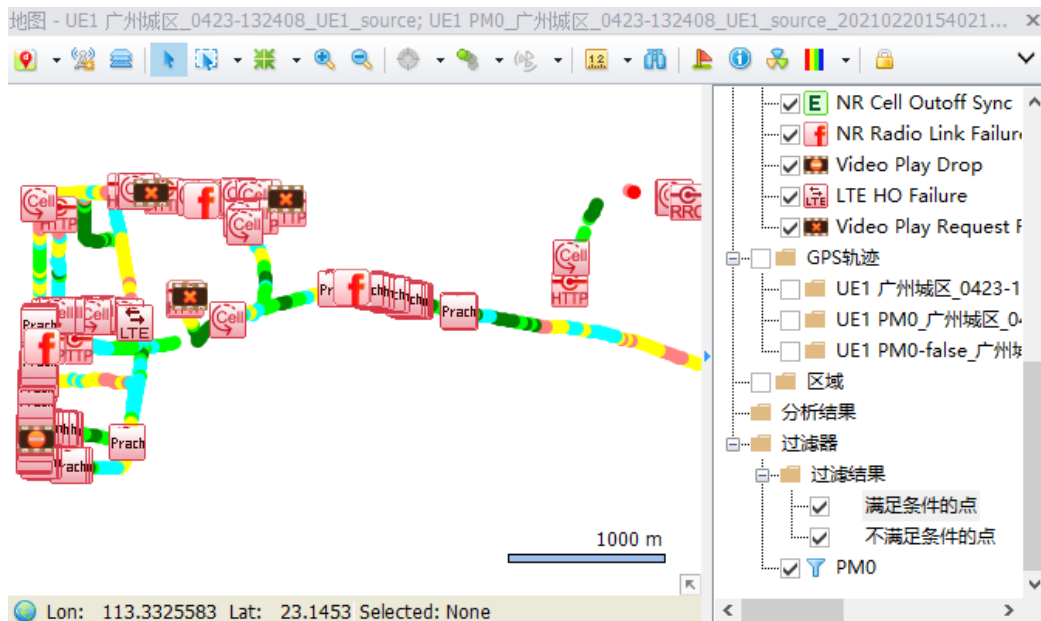
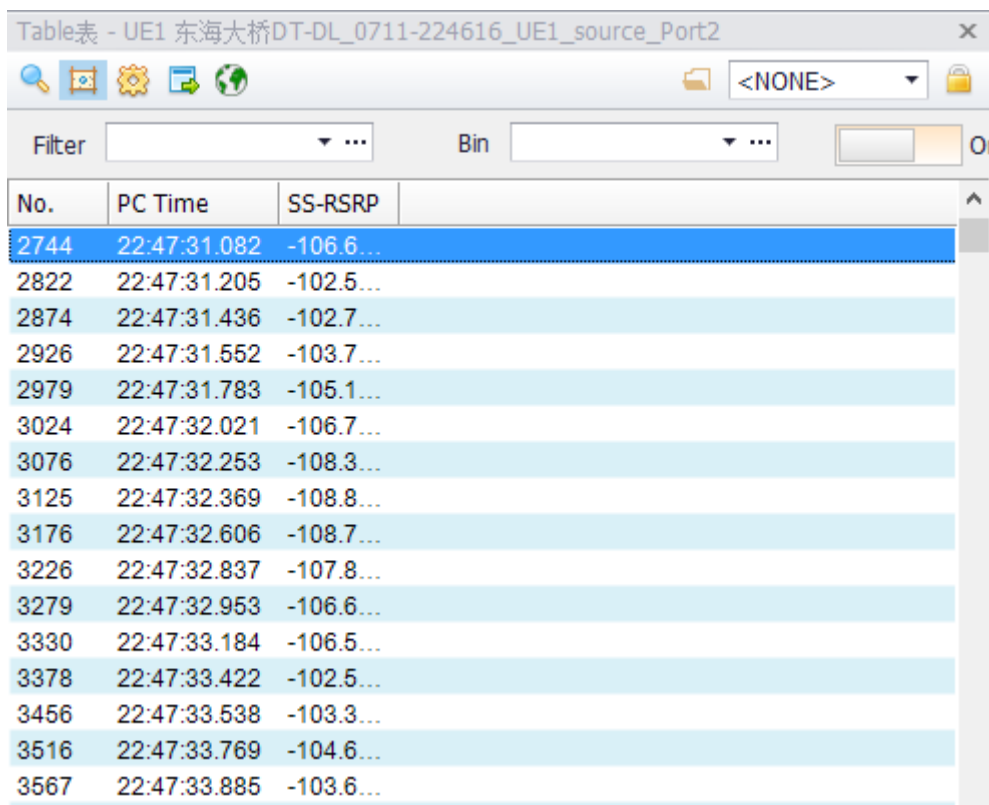


图 18.23 过滤器应用到地图窗口

4, 可以将过滤器应用到 table 表

(1)在 Table 窗口工具栏中找到下图位置的按钮, 单击后即可打开【FilterBin】工具条。

(2)在【Filter】下拉框中选择 Filter 模板, 点击  按钮进行 Filter 功能应用。



No.	PC Time	SS-RSRP
2744	22:47:31.082	-106.6...
2822	22:47:31.205	-102.5...
2874	22:47:31.436	-102.7...
2926	22:47:31.552	-103.7...
2979	22:47:31.783	-105.1...
3024	22:47:32.021	-106.7...
3076	22:47:32.253	-108.3...
3125	22:47:32.369	-108.8...
3176	22:47:32.606	-108.7...
3226	22:47:32.837	-107.8...
3279	22:47:32.953	-106.6...
3330	22:47:33.184	-106.5...
3378	22:47:33.422	-102.5...
3456	22:47:33.538	-103.3...
3516	22:47:33.769	-104.6...
3567	22:47:33.885	-103.6...

图 18.24 过滤器应用到 Table 表窗口

5. 可以将过滤器应用到统计窗口

(1) 打开统计窗口，在【统计】窗口顶部的【Filter】下拉框中选择 Filter 模板，点击  按钮进行 Filter 功能应用。

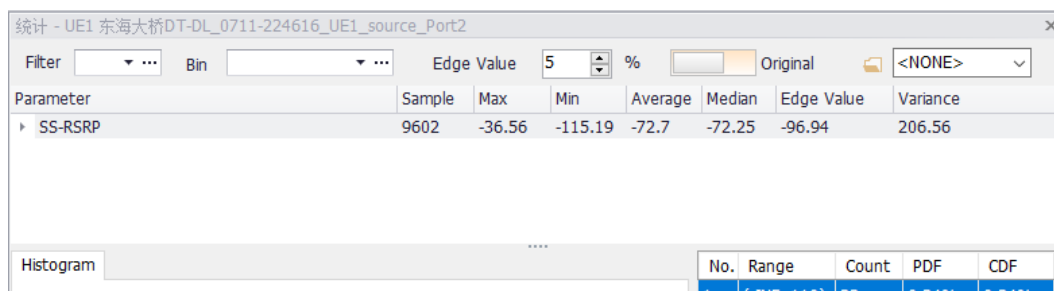


图 18.25 过滤器应用到统计窗口

19 栅格

3.1 栅格定义

栅格是将数据均匀化的方法，可以是时间维度，距离维度等。软件中对数据进行栅格，可以在常规数据的一些应用窗口中直接操作，生成栅格后数据，也可以是集成生成栅格的结果，再在不同的应用窗口中查看。

3.2 栅格配置

3.2.1 栅格功能入口

软件中的栅格功能，点击导航栏【过滤器】分页，即可看到栅格界面；点击按钮即可弹出过滤器功能配置窗口。



图 19.1 栅格功能入口

3.2.2 栅格功能配置窗口

栅格功能提供【时间】、【网格】、【距离】、【信令】4种维度的配置，可以在栅格方式下拉菜单中选择；提供不同维度配置的大小设置与结果取值设置。默认勾选【合并相同道路】即表示针对重复路段的每个轨迹单独进行做栅格。配置好栅格模板后，点击【保存】按钮即可保存并在导航栏中显示对应的栅格节点。



图 19.2 栅格功能配置窗口

3.2.3 栅格功能管理窗口

栅格功能模板配置完成后，在导航栏中的【栅格模板】节点下显示，可以通过双击或者点击按钮进行编辑，也可以通过点击按钮将栅格模板删除。



图 19.3 栅格功能管理窗口

3.3 栅格功能应用

3.3.1 地图窗口

【地图】窗口中生成栅格后的结果：直接将栅格模板拖拉到地图窗口中，在地图窗口右侧的管理栏中自动生成栅格节点。

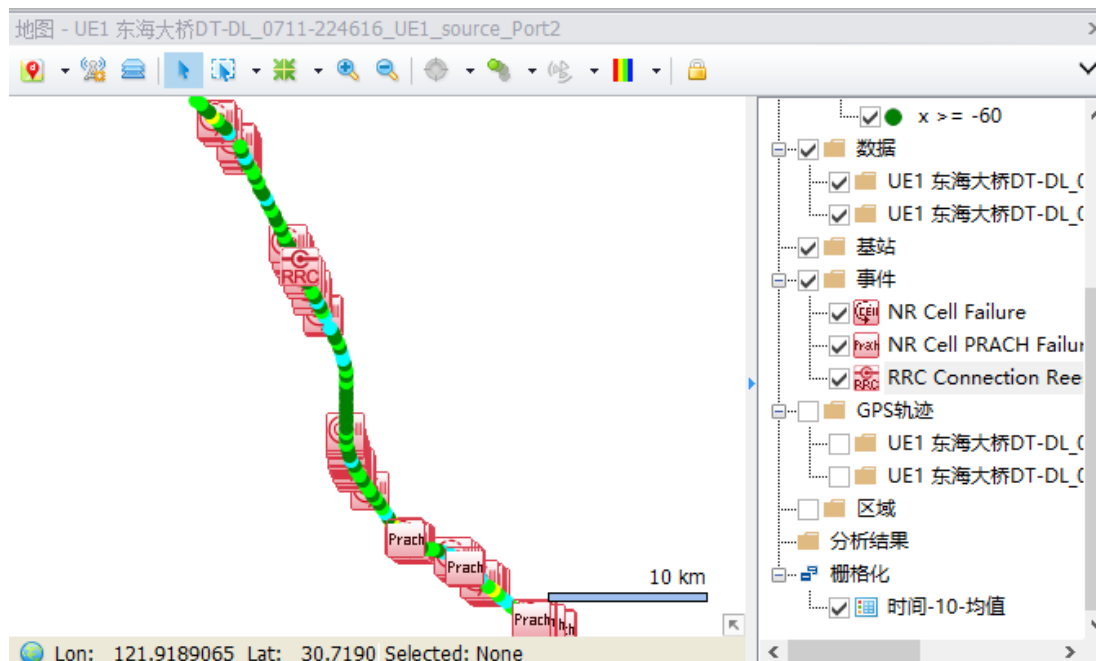
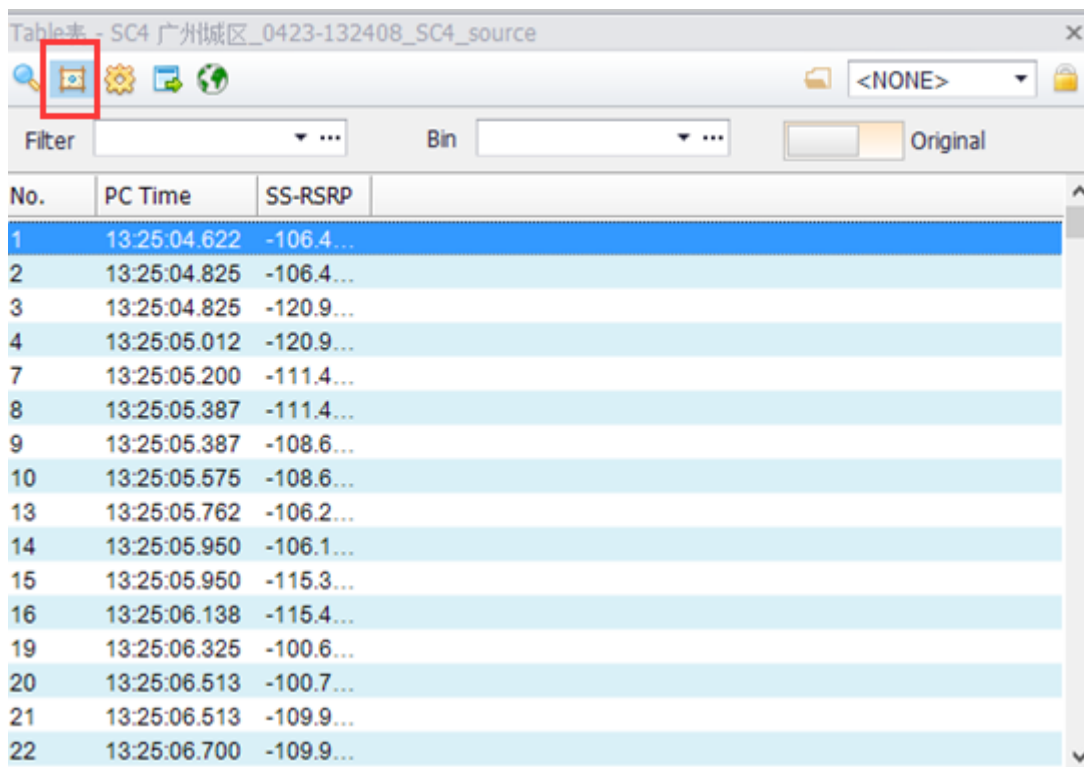


图 19.4 地图窗口中栅格功能应用

3.3.2 Table 窗口

【Table】窗口是指在具体的某一参数节点右键菜单中的 Table 命令对应的窗口，在对应界面中使用栅格化方法如下。

1. 在 Table 窗口工具栏中找到下图位置【重采样】的按钮，单击后即可打开【FilterBin】工具条。
2. 在【Bin】下拉框中选择 BIN 模板，点击  按钮进行栅格功能应用。



No.	PC Time	SS-RSRP
1	13:25:04.622	-106.4...
2	13:25:04.825	-106.4...
3	13:25:04.825	-120.9...
4	13:25:05.012	-120.9...
7	13:25:05.200	-111.4...
8	13:25:05.387	-111.4...
9	13:25:05.387	-108.6...
10	13:25:05.575	-108.6...
13	13:25:05.762	-106.2...
14	13:25:05.950	-106.1...
15	13:25:05.950	-115.3...
16	13:25:06.138	-115.4...
19	13:25:06.325	-100.6...
20	13:25:06.513	-100.7...
21	13:25:06.513	-109.9...
22	13:25:06.700	-109.9...

图 19.5 Table 窗口中栅格功能应用

注：table 表中单击右键可以保存模板，在  中可以调用已保存的模板

3.3.3 统计窗口

【统计窗口】是指在具体的某一参数节点右键菜单中的统计命令对应的窗口，在【统计】窗口顶部的【Bin】下拉框中选择 BIN 模板，点击  按钮进行栅格功能应用。

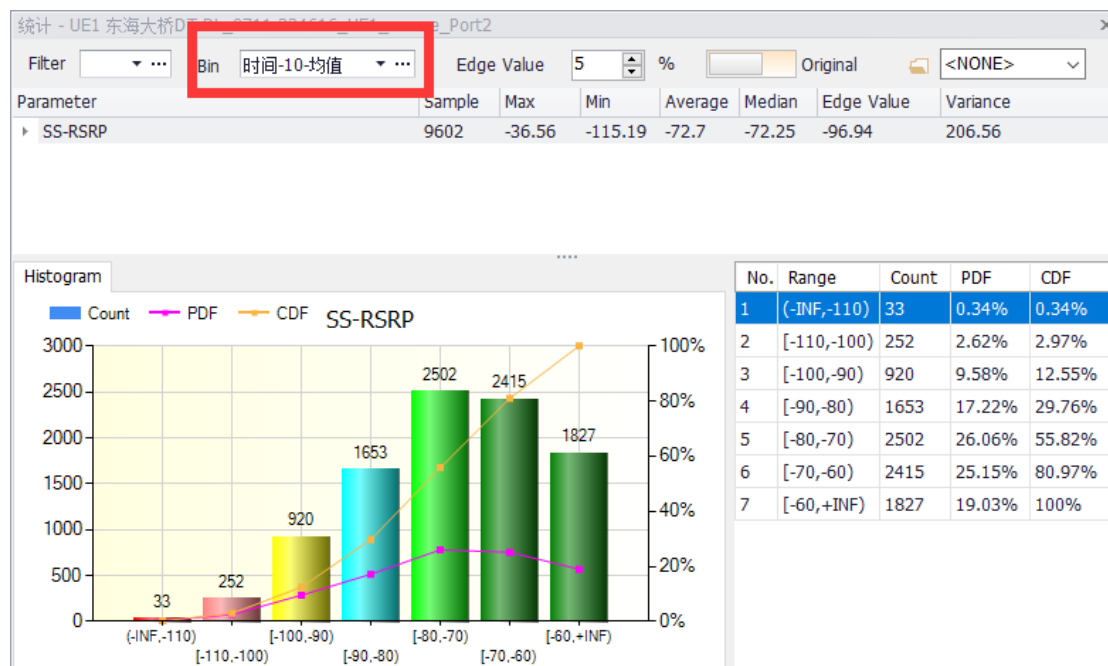


图 19.6 Statistic 窗口中 BIN 功能应用

20 免责声明

本产品由珠海世纪鼎利科技股份有限公司自主研发,用于无线网络空中接口的数据采集及分析,从而达到对网络的故障排除、评估、优化和维护的目的。若使用者用于其他用途出现问题或纠纷,本公司概不承担责任。

请按照本公司提供的配套说明文档进行操作,使用者未经我司同意使用其它软件或硬件设备进行搭配使用,如遇软硬件异常、数据丢失等问题,本公司不承担相关经济损失和法律责任。

不建议在计算机上安装和运行其它系统,本公司不承担由此而引起的产品性能影响和网络指标准确性差异。

包括但不限于以下行为导致的问题,也不在本公司的责任承担范围:

- 未经同意对软件进行升级;
- 未经同意对软件的安装文件进行改动,如删除、替换;
- 使用未经授权的设备类型连接系统进行的各种操作;
- 不按照配套说明文档进行操作,导致服务器或设备端的异常;
- 因火灾、洪水、停电等不可抗力造成的软件、硬件故障或损坏。

21 附录--文件格式汇总

Pilot Pioneer 软件中所用到的各种文件的格式汇总情况如下：

数据格式	数据采集 (保存) 及导入	ddib、rcu 和 dcf 格式 • ddib 为终端原始数据解码后对应的文件，其特点是 Pioneer 可直接使用，文件容量较大； • rcu 文件为终端原始码流，Pioneer 不能直接使用，需要解码成 ddib 文件才能使用，rcu 文件容量较小； • dcf 为鼎利开发的具有更高存储性和灵活扩展性的数据格式，现在鼎利的各个产品均已支持。
	数据合并 及分割	ddib、rcu、dcf 格式
地图格式	数字地图 格式	数字地图：支持 MapInfo (*.Tab;*.Mif;*.Gst)、ibwc (*.ibwc)、Terrain (*.TMB;*.TMD)、AutoCAD (*.Dxf)、USGS (*.DEM)、ArcInfo (*.Shp)、KML 格式
	图片格式	支持 *.bmp; *.jpg; *.gif; *.tif; *.tga 格式
基站数据库格式	基站导入	支持 Excel、txt、csv 格式
	基站导出	支持 Mapinfo、Google Earth、Text file、Shape file
参数导出		支持 MapInfo、Google earth、Shape file
采样点轨迹导出		支持 Mapinfo、Google Earth、Shape file
工程文件		*.dlp 格式
测试计划文件		*.tpl 格式



珠海世纪鼎利科技股份有限公司

地址：珠海市港湾大道科技五路

邮编：519085

8 号

传真：0756-3391900

电话：0756-3391933

网址：

电子邮件：support@dinglicom.com

sales@dinglicom.com